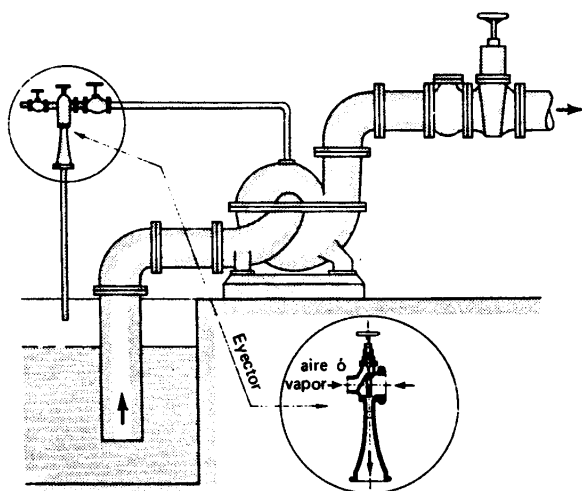




Universidad
del País Vasco

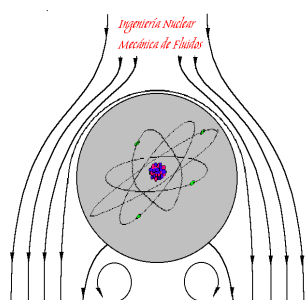
Euskal Herriko
Unibertsitatea

COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE MECÁNICA DE FLUIDOS



—Cebado de una B mediante un eyector—

Alberro Eguilegor, Gorka
Aranburu Aierbe, Joseba
Esnaola Aldanondo, Ganix
Garmendia Antín, Maddi
Martinez Rico, Jon



**Departamento de
Ingeniería Energética**



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

GIPUZKOAKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERÍA
DE GIPUZKOA

Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola
Donostia- San Sebastián

Esta colección de ejercicios corresponde a la asignatura de Mecánica de Fluidos. Consta de nueve capítulos. Al comienzo de cada capítulo se presentan una serie de modelos de ejercicios resueltos en detalle. A continuación, se muestran los ejercicios propuestos al alumnado, incluyendo el resultado.

El trabajo ha sido realizado por los profesores de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (San Sebastián) pertenecientes al Área de Mecánica de Fluidos del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y además han participado en su elaboración Julián Urdangarín e Iñigo Herrero.

Todos los que hemos colaborado, esperamos y deseamos que esta colección sea útil al alumnado de la asignatura, ya que a ellos va dirigida, esperando que les ayude a analizar y comprender la forma de abordar los problemas de Mecánica de fluidos.

Nos gustaría recibir ideas para la mejora de esta colección y agradeceríamos que al alumnado nos indicase las erratas que puedan seguir existiendo para eliminarlas en sucesivas ediciones.

Donostia – San Sebastián, Enero de 2026

INDICE DE MATERIAS

Pág.

Temas

1	Propiedades de los fluidos	1
2	Estática de los fluidos y fuerzas sobre superficies	19
3	Conservación de la masa y la energía en un flujo. Aparatos de medida	51
4	Conservación de la cantidad de movimiento	77
5	Análisis dimensional y semejanza de modelos	95
6	Flujo permanente en conductos cerrados	109
7	Régimen variable en tuberías	141
8	Flujo en conductos abiertos y canales	155
9	Instalaciones de bombeo simples	171
ANEXOS:	Curvas características de turbobombas	199

TEMA 1

Propiedades de los fluidos

Introducción

En este capítulo se presentan una serie de ejercicios sobre las Propiedades de los fluidos, tales como la viscosidad, el módulo de elasticidad volumétrico y la capilaridad debida a la tensión superficial.

Problemas resueltos de examen.

1.1. Un cuerpo pesa 50 kg en un planeta cuya gravedad es $3,5 \text{ m/s}^2$ siendo su densidad 2.500 kg/m^3 . Se pide:

- a) Volumen y masa del cuerpo.
- b) Peso del cuerpo en la tierra.

Nota: Realícese el problema en el sistema internacional (SI).

Resolución:

$$\boxed{\text{Datos : } W = 50 \text{ kg; } g = 3,5 \text{ m/s}^2; \rho = 2500 \text{ kg/m}^3}$$

- a) Volumen y masa del cuerpo.

$$W = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{50 \cdot 9,8}{3,5} = 140 \text{ kg} \rightarrow m = 140 \text{ kg}$$

$$\boxed{m = 140 \text{ kg}}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho} = \frac{140}{2500} = 0,056 \text{ m}^3 \rightarrow V = 56 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\boxed{V = 56 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}$$

- b) Peso del cuerpo en la tierra.

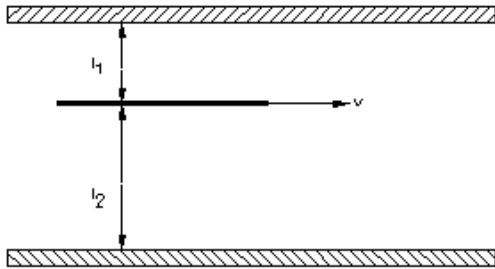
$$W = m \cdot g = 140 \cdot 9,8 = 1372 \text{ N} \rightarrow W = 1372 \text{ N}$$

$$\boxed{W = 1372 \text{ N}}$$

1.2. Dos superficies planas de grandes dimensiones están separadas 32 mm y el espacio entre ellas está lleno con un líquido cuya viscosidad es de 0,15 Poise. Suponiendo que el gradiente de velocidades es lineal, se pide:

- a) ¿Qué fuerza en daN se requiere para arrastrar una placa de muy poco espesor y $0,5 \text{ m}^2$ de área a la velocidad constante de 20 cm/s, si la placa dista 10 mm de una de las superficies?
- b) ¿Cuál es la potencia disipada en watio? Razónese todo lo que se haga.

Resolución:



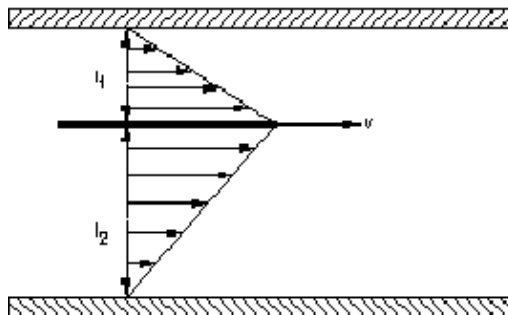
Datos $\mu = 0,15 \text{ Po} = 0,015 \text{ Pl}$; $l_1 = 10 \text{ mm}$;
 $l_2 = 32 - 10 = 22 \text{ mm}$
 Gradiente de velocidad lineal; $A = 0,5 \text{ m}^2$;
 $V = 20 \text{ cm/s} = 0,2 \text{ m/s}$

a) Fuerza en daN.

Ley de Newton de la Viscosidad.

$$\frac{dF_t}{dA} = \mu \cdot \frac{dv}{dy} \Rightarrow F_t = \mu \cdot \frac{V}{y} \cdot A$$

Donde



μ : viscosidad dinámica del líquido.
 v/y : gradiente de velocidades.
 A : sección de la placa móvil.

$$\begin{aligned} F_t &= \mu \cdot \frac{V}{l_1} \cdot A + \mu \cdot \frac{V}{l_2} \cdot A = \mu \cdot A \cdot \left(\frac{V}{l_1} + \frac{V}{l_2} \right) = \\ &= 0,015 \cdot 0,5 \cdot \left(\frac{0,2}{0,01} + \frac{0,2}{0,022} \right) \Rightarrow \\ &\Rightarrow F_t = 0,218 \text{ N} \Rightarrow 0,0218 \text{ daN} \end{aligned}$$

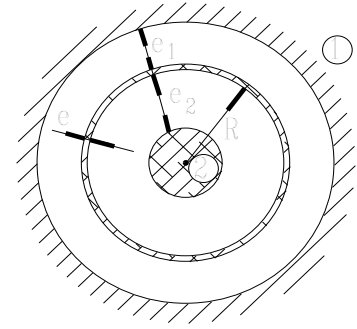
$$F_t = 0,218 \text{ N} \Rightarrow 0,0218 \text{ daN}$$

b) Potencia disipada en watio.

$$Pot = F_t \cdot V = 0,218 \cdot 0,2 = 0,0436 \text{ W} \Rightarrow Pot = 0,0436 \text{ W}$$

$$Pot = 0,0436 \text{ W}$$

1.3. Se requiere un par de torsión de 4 Nm para hacer girar el cilindro intermedio de la figura a 30 rpm. Los cilindros 1 y 2 están fijos. Todos los cilindros tienen 450 mm de longitud. Despreciar los efectos de extremo y el espesor del cilindro intermedio ($e=0$). Calcular la viscosidad dinámica del aceite.



Datos:

$$R=0,15 \text{ m}; e_1=e_2=3 \text{ mm}.$$

Resolución:

$$\text{Datos : } M = 4 \text{ mN}; N = 30 \text{ rpm}; L = 450 \text{ mm}; e \approx 0; l_1 = l_2 = 3 \text{ mm}; R = 0,15$$

a) Viscosidad dinámica del aceite (μ)

$$\text{Gradiente de velocidades} = \frac{V}{l_1} = \frac{V}{l_2}$$

$$V = \omega \cdot R_1 = \frac{30 \cdot 2 \cdot \pi}{60} \cdot R_1 = \pi \cdot R_1 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right) = \pi \cdot 0,15 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$

Ley de Newton de la viscosidad:

$$dF_t = \mu \cdot \frac{dV}{dt} \cdot dA \Rightarrow dF_t = \mu \cdot \frac{V}{l_1} \cdot dA + \mu \cdot \frac{V}{l_2} \cdot dA = \mu \cdot \left(\frac{V}{l_1} + \frac{V}{l_2} \right) \cdot dA$$

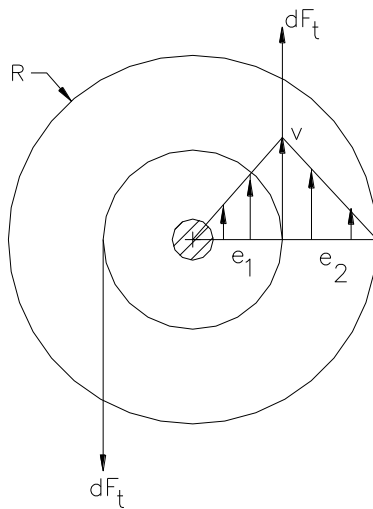
Las fuerzas infinitesimales dF_t se anulan dos a dos.

$$dM = dF_t \cdot R_1 \Rightarrow M = \int_A dF_t \cdot R_1 = \int_A \mu \cdot \left(\frac{V}{l_1} + \frac{V}{l_2} \right) \cdot dA \cdot R_1 \Rightarrow$$

$$M = \mu \cdot \left(\frac{V}{l_1} + \frac{V}{l_2} \right) \cdot 2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot L \cdot R_1 \Rightarrow$$

$$\mu = \frac{M}{\left(\frac{V}{l_1} + \frac{V}{l_2} \right) \cdot 2 \pi \cdot R_1^2 \cdot L} = \frac{4}{\frac{2 \cdot 0,15 \cdot \pi}{0,003} \cdot 2 \pi \cdot 0,45 \cdot 0,15^2} = 0,2 \text{ Pl}$$

$$\mu = 0,2 \text{ Pl} = 2 \text{ Po}$$



1.4. Se tiene el cojinete que muestra la **Figura 1.4.**, que consta de dos cilindros coaxiales con un aceite de densidad relativa 0,95 entre ambos. Se pide:

- Viscosidad dinámica del aceite.
- Viscosidad cinemática del aceite.
- Potencia disipada en el proceso.
- Velocidad angular de deformación del aceite.

Datos: Velocidad de giro del cilindro exterior=90 rpm;
Idem del interior=0; par de torsión=0,04 mkg.

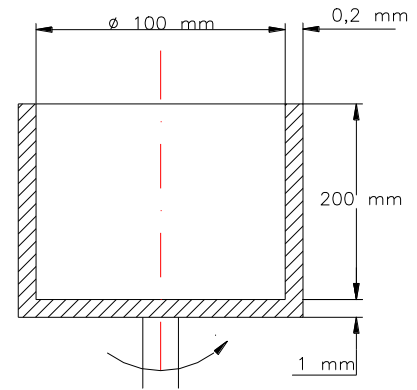


Figura 1.4.

Resolución:

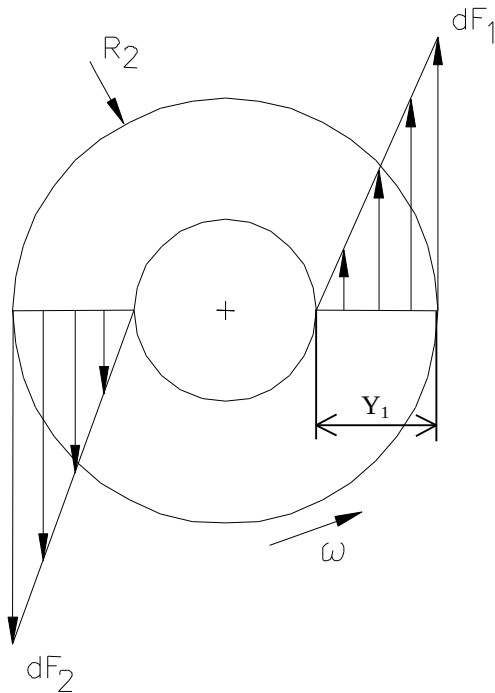
$$\begin{aligned} \text{Datos : } s &= 0,95; N = 90 \text{ rpm} \Rightarrow \omega = \frac{90 \cdot 2\pi}{60} = 3\pi \cdot \text{rad/s}; R_1 = 50 \text{ mm}; R_2 = 50,2 \text{ mm} \\ y_1 &= 0,2 \text{ mm}; y_2 = 1 \text{ mm}; L = 200 \text{ mm}; M_T (\text{par de torsión}) = 0,04 \text{ mkg} = 0,04 \cdot 9,8 = \\ &= 0,392 \text{ mN} = 0,392 \text{ J} \end{aligned}$$

a) Viscosidad dinámica del aceite (μ).

M_1 =momento a realizar para superar la resistencia que opone el aceite al movimiento en la superficie lateral.

M_2 =momento a realizar para superar la resistencia que opone el aceite al movimiento en la superficie inferior o base.

$$M_T = M_1 + M_2 = 0,392 \text{ mN}$$



Superficie lateral (A_1).

$dF_1 = dF_2$, las fuerzas se anulan dos a dos. $F_{\text{total}} = 0$.

Ley de Newton de la viscosidad:

$$dF_1 = \mu \cdot \frac{dV}{dy_1} \cdot dA_1 \Rightarrow \mu \cdot \frac{\omega \cdot R_2}{y_1} \cdot dA_1$$

$$dM_1 = dF_1 \cdot R_2 = \mu \cdot \frac{\omega \cdot R_2}{y_1} \cdot dA_1 \cdot R_2$$

$$M_1 = \int_{A_1} \mu \frac{\omega \cdot R_2^2}{y_1} \cdot dA_1 = \frac{\mu \cdot \omega \cdot R_2^2}{y_1} \cdot 2\pi \cdot R_2 \cdot (L + 10^{-3})$$

$$M_1 = \frac{\mu \cdot 3\pi \cdot (50,2 \cdot 10^{-3})^2}{0,2 \cdot 10^{-3}} \cdot 2\pi \cdot 50,2 \cdot 10^{-3} \cdot 0,201$$

$$M_1 = 7,53 \cdot \mu \text{ mN}$$

Superficie inferior o base (A₂)

Al igual que en el caso anterior, las fuerzas cortantes infinitesimales se anulan dos a dos. Por tanto, $F_{\text{total}}=0$.

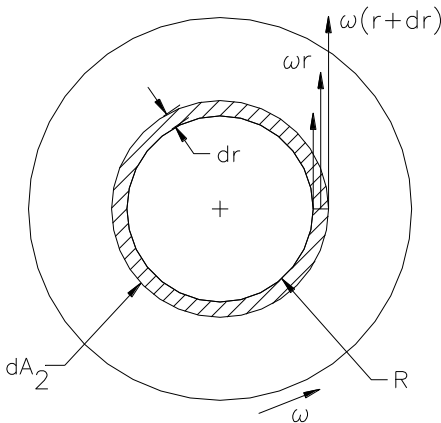
Ley de Newton de la viscosidad:

$$dF_2 = \mu \cdot \frac{dV}{dy_2} \cdot dA_2 = \mu \cdot \frac{\omega \cdot r}{y_2} \cdot dA_2 \Rightarrow$$

$$dA_2 = 2\pi \cdot r \cdot dr$$

$$dM_2 = dF_2 \cdot r = \mu \cdot \frac{\omega \cdot r}{y_2} \cdot dA_2 \cdot r =$$

$$\mu \cdot \frac{\omega \cdot r^2}{y_2} \cdot 2\pi \cdot r \cdot dr = f(r)$$



$$M_2 = \int_0^{R_2} \frac{\mu \cdot \omega \cdot 2\pi}{y_2} \cdot r^3 \cdot dr = \frac{\mu \cdot \omega \cdot 2\pi}{y_2} \left| \frac{R_2^4}{4} \right|_0^{0,0502}$$

$$= \frac{\mu \cdot 3\pi \cdot 2\pi}{10^{-3}} \cdot \frac{0,0502^4}{4} = 0,094\mu \text{ mN}$$

$$M_T = M_1 + M_2 \Rightarrow 0,392 = 7,53\mu + 0,094\mu \Rightarrow$$

$$\boxed{\mu = 0,05144 \text{ Pl} \rightarrow 0,5142 \text{ Po}}$$

b) Viscosidad cinemática del aceite (ν).

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0,05142}{0,95 \times 10^3} = 5,413 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s} = 0,5413 \text{ St} \Rightarrow$$

$$\boxed{\nu = 0,5413 \text{ St}}$$

c) Potencia disipada en el proceso.

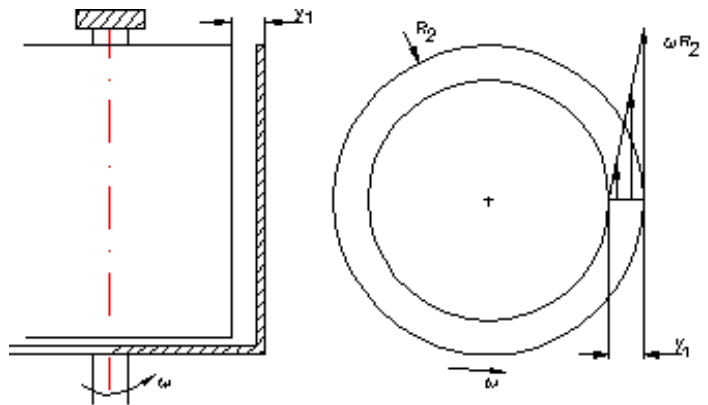
$$Pot = M \cdot \omega = 0,392 \cdot 3\pi = 3,6945 \text{ W} \Rightarrow$$

$$\boxed{Pot = 3,6945 \text{ W}}$$

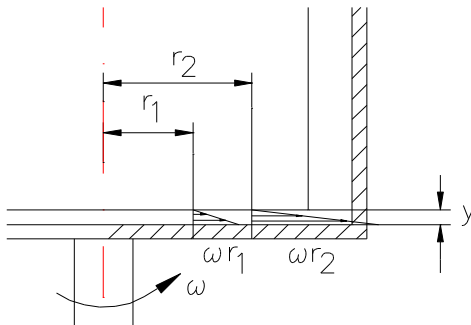
d) Velocidad angular de deformación del aceite.

Superficie lateral A₁

$$\frac{du}{dy} = \frac{\omega \cdot R_2}{y_1} = \frac{3\pi \cdot 50,2 \cdot 10^{-3}}{0,2 \cdot 10^{-3}} = 2365,6 \text{ rad/s}$$



Superficie inferior A₂



$$\frac{du}{dy} = \frac{\omega \cdot r}{y_2} = \frac{3\pi \cdot r}{y_2} \left(\text{rad/s} \right) \Rightarrow (\text{variable en funcion de } r)$$

$$\text{Maxima} = \frac{du}{dy} \text{ max} = \frac{3\pi \cdot 50,2 \cdot 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}} = 473,12 \text{ rad/s}$$

1.5. En un líquido al aumentar su presión en $0,5 \text{ kg/cm}^2$ su densidad aumenta en un $0,02 \%$.
¿Cuánto vale su módulo de elasticidad volumétrico en kPa?

Resolución:

$$\boxed{\text{Datos; } \Delta P = 0,5 \text{ kg/cm}^2; \Delta \rho = 0,02\%}$$

a) Módulo de elasticidad volumétrico en kPa.

$$K = \frac{dp}{\frac{dV}{V}} = \frac{dp}{\frac{d\rho}{\rho}} \Rightarrow dp = K \cdot \frac{d\rho}{\rho}$$

Suponiendo $K = \text{cte.}$

$$\rho_2 = \rho_1 + \frac{0,02}{100} \rho_1 = 1,0002 \rho_1$$

$$\Delta P = K \cdot \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \Rightarrow K = \frac{\Delta P}{\ln \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} \right)}$$

$$K = \frac{0,5}{\ln 1,0002} = 2500,25 \text{ kg} / \text{cm}^2$$

$$K = 2500,25 \text{ kg} / \text{cm}^2 \cdot 9,8 \text{ N} / \text{kg} \cdot 10^4 \text{ cm}^2 / \text{m}^2 \cdot 10^{-3} \text{ kPa} / \text{Pa} = 2,45 \cdot 10^5 \text{ kPa}$$

$$K = 2,45 \times 10^5 \text{ kPa}$$

1.6. Un depósito de acero se dilata un 1% en volumen cuando la presión interior aumenta en 700 kg/cm². A la presión absoluta de 1 kg/cm² contiene 500 kg de agua. Se pide:

a) ¿Cuánta masa de agua habrá que añadir para aumentar la presión en 700 kg/cm²?

Datos: Densidad del agua 1.000 kg/m³; módulo de elasticidad volumétrico del agua K=21.000 kg/cm².

Resolución:

$$\text{Datos : } \Delta \forall = 1\%; \Delta P = 700 \text{ kg} / \text{cm}^2; \rho_0 = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3 (\text{densidad del agua en C.N.}) \\ m_0 = 500 \text{ kg} (\text{masa de agua inicial}); K = 21000 \text{ kg} / \text{cm}^2$$

Se define módulo de elasticidad volumétrico (K) como la relación entre la variación de presión y la deformación unitaria de volumen.

$$K = \frac{\Delta p}{-\Delta \forall / \forall} = \frac{\Delta p}{\Delta \rho / \rho} = \frac{dp}{d\rho / \rho} \Rightarrow d\rho / \rho = \frac{dp}{K} \Rightarrow \ln |\rho|_{\rho_0}^{\rho} = \frac{\Delta p}{K} \Rightarrow \\ \ln \rho / \rho_0 = \Delta p / K \Rightarrow \rho / \rho_0 = e^{\Delta p / K} \Rightarrow \rho = \rho_0 \cdot e^{\Delta p / K} \Rightarrow \rho = 10^3 \cdot e^{700 / 21000} \Rightarrow \\ \Rightarrow \rho = 1033,895 \text{ kg} / \text{m}^3$$

Inicialmente:

$$\rho_0 = m_0 / \forall_0 \Rightarrow \forall_0 = m_0 / \rho_0 = \frac{500}{1000} = 0,5 \text{ m}^3 (\text{volumen inicial de agua})$$

Al incrementar la presión en 700 kg/cm², el depósito se dilata 1 %.

$$\forall = \forall_0 + 0,01 \times \forall_0 = 0,505 \text{ m}^3 (\text{volumen final de agua})$$

$$m = \rho \times \forall = 1033,89 \cdot 0,505 = 522,12 \text{ kg} (\text{masa final de agua})$$

$$\Delta m (\text{incremento de masa de agua}) = m - m_0 = 522,12 - 500 = 22,12 \text{ kg}$$

$$\Delta m = 22,12 \text{ kg}$$

1.7. Una fábrica de termómetros de mercurio tara sus aparatos con un termómetro patrón, que dispone de una varilla de 5 mm de diámetro interior. Sin embargo, con el fin de ahorrar mercurio, los termómetros comerciales que fabrica los realiza con tan sólo 1 mm de diámetro. Se pide:

- Estudiar si dichos termómetros miden con algún error y en qué sentido se produce.
- En caso afirmativo calcular el error que se produciría en el termómetro si un grado equivaliera a 5 mm de columna.

Datos: Tensión superficial del mercurio $\sigma_{Hg}=0,52 \text{ N/m}$;

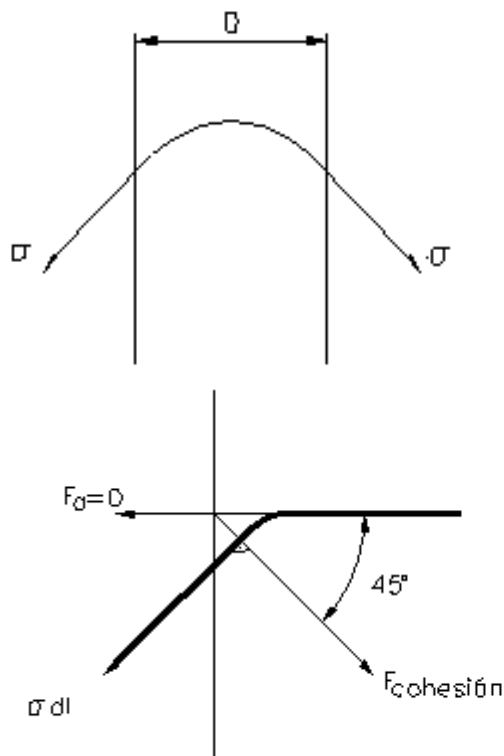
Peso específico relativo del mercurio $s_{Hg}=13,6$.

Nota: Se supondrán nulas las fuerzas de adhesión entre mercurio y tubo.

Datos : $D = 5\text{mm}$ (termometro patron); $D = 1\text{mm}$ (comercial); $5\text{mm} = 1^\circ \text{comercial}$
 $\sigma_{Hg} = 0,52 \text{ N / m}$; $S_{Hg} = 13,6$

Las fuerzas de adhesión entre el mercurio y el tubo se suponen nulas.

Resolución:



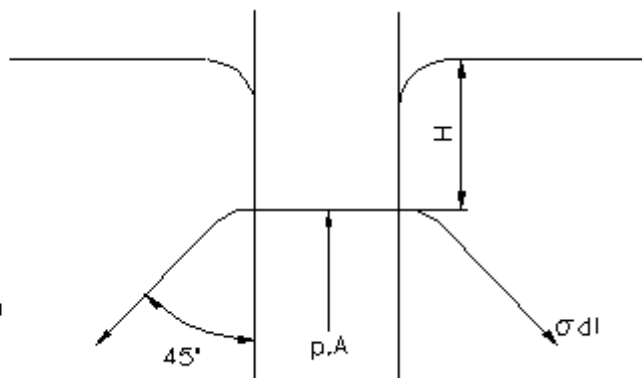
Equilibrio:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$\sigma \cdot l \cdot \cos 45^\circ = P \cdot A \Rightarrow \sigma \cdot \pi \cdot D \cdot \cos 45^\circ = H \cdot \gamma \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \Rightarrow$$

$$H = \frac{4 \cdot \sigma \cdot \cos 45^\circ}{\gamma \cdot D}$$

Expresión del descenso capilar del mercurio debido a la tensión superficial.



$$\text{Si } D = 5\text{mm} \rightarrow H = \frac{5 \cdot 0,52 \cdot \cos 45^\circ}{13,6 \cdot 9800 \cdot 5 \cdot 10^{-3}} = 0,0022\text{m} = 2,207\text{mm}$$

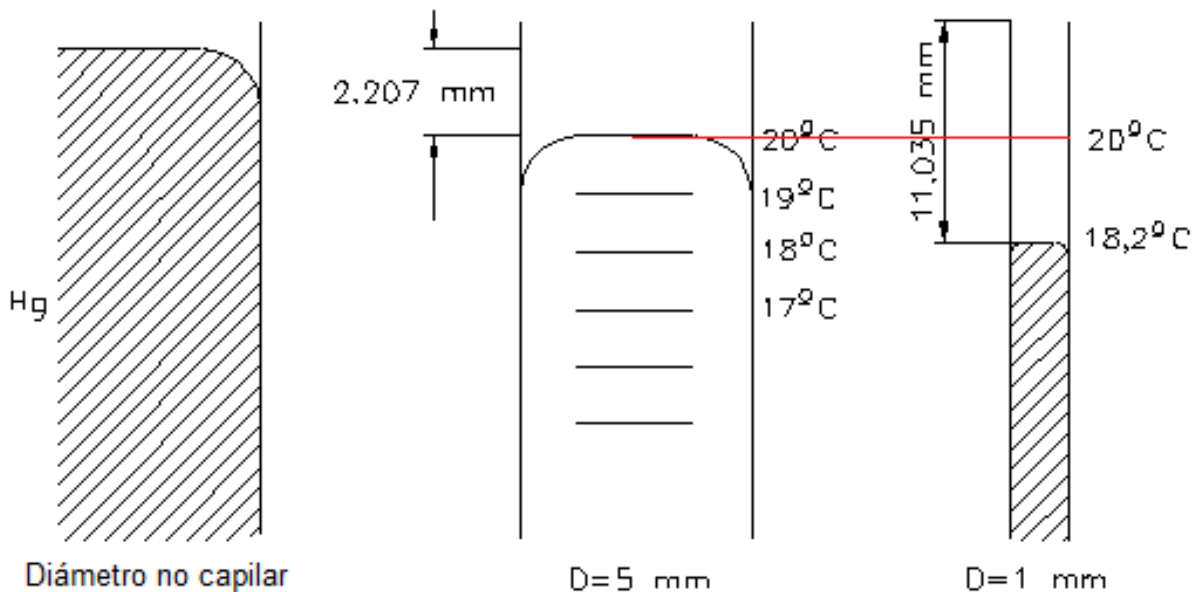
$$\text{Si } D = 1 \text{ mm} \rightarrow H = \frac{4 \cdot 0,52 \cdot \cos 45}{13,6 \cdot 9800 \cdot 1 \cdot 10^{-3}} = 11,035 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 11,035 \text{ mm}$$

$$\Delta H = 11,035 - 2,207 = 8,828 \text{ mm}$$

$$1^\circ \text{C} \rightarrow 5 \text{ mm}$$

$$x \rightarrow 8,828 \text{ mm} \Rightarrow x = 1,8^\circ \text{C}$$

Error=1,8 °C



Cuando la temperatura es 20 °C el termómetro comercial de D=1 mm marca 18,2 °C, siendo el error de 1,8 °C.

1.8. Un tubo capilar de longitud L y diámetro D inicialmente lleno de aire en condiciones ambientales y cerrado por un extremo, se introduce por su extremo abierto en un depósito con un líquido, el cual asciende por el tubo comprimiendo el aire atrapado, alcanzándose un estado de equilibrio en el que la tensión superficial se equilibra con la sobrepresión creada por la compresión y la fuerza gravitatoria. Se pide:

a) Expresiones de la altura H y la sobrepresión ΔP creadas, suponiendo que la longitud de tubo introducido en el depósito es despreciable. Suponer el proceso de compresión del aire isoterma y despreciar fuerzas de cohesión frente a las fuerzas de adhesión.

b) Valores numéricos de H y ΔP con los datos que se adjuntan.

Datos: Densidad relativa del líquido: $s=1$.

Tensión superficial: $\sigma=75 \text{ dyn/cm}$

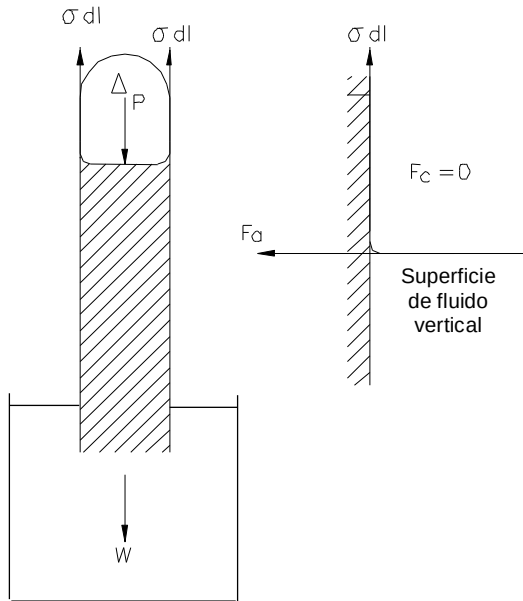
$L=20 \text{ cm}$; $D=0,01 \text{ mm}$

$P_a=1 \text{ atm.}$; $T_a=288 \text{ K}$

Resolución:

a) Expresiones de la altura H y la sobrepresión ΔP . Proceso de compresión isoterma. Fuerzas de cohesión=0.

Tomando el tubo como un cuerpo libre en equilibrio estático.



$$W = \gamma \cdot \nabla = \gamma \cdot \pi \cdot D^2 / 4 \cdot H$$

Eje vertical : $\Sigma F_y = 0$

$$\Delta P \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} + \gamma \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot H - \sigma \cdot \pi \cdot D = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta P + \gamma \cdot H = \frac{4 \cdot \sigma}{D} (1)$$

Proceso de compresión del aire isoterma ($T^a = \text{cte}$).

$$\left. \begin{array}{l} P_0 \cdot V_0 = P \cdot V \\ P = P_0 + \Delta P \\ P_0 = P_{atm} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} P_0 \cdot V_0 = (P_0 + \Delta P) V \\ V_0 = A \cdot L \\ V = A \cdot (L - H) \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_0 \cdot A \cdot L = (P_0 + \Delta P) \cdot A \cdot (L - H) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta P = \frac{P_0 \cdot L}{L - H} - P_0 = P_0 \cdot \left[\frac{L}{L - H} - 1 \right] = P_0 \cdot \frac{H}{L - H}$$

$$\boxed{\Delta P = P_0 \cdot \frac{H}{L - H}}$$

Sustituyendo en la expresión (1).

$$P_0 \cdot \frac{H}{L - H} + \gamma \cdot H = \frac{4 \cdot \sigma}{D} \Rightarrow P_0 \cdot H + \gamma \cdot H \cdot (L - H) = \frac{4 \cdot \sigma}{D} \cdot (L - H)$$

$$\boxed{\gamma \cdot H^2 - H \left(P_0 + \gamma \cdot L + \frac{4 \cdot \sigma}{D} \right) + \frac{4 \cdot \sigma}{D} \cdot L = 0}$$

b) Sustituyendo los valores:

$$\gamma = 9800 \text{ N/m}^3.$$

$$P_0 = 1 \text{ atm} = 0,76 \cdot 13,6 \cdot 9800 = 101292,8 \text{ N/m}^2.$$

$$\sigma = 75 \text{ dyn/cm} = 75 \cdot 10^{-5} / 10^{-2} = 75 \cdot 10^{-3} \text{ N/m}.$$

$$L = 0,2 \text{ m}.$$

$$D = 0,01 \text{ mm} = 0,01 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 10^{-5} \text{ m}.$$

$$9800 \cdot H^2 - H \left(1012928 + 9800 \cdot 0,2 + \frac{4 \cdot 75 \cdot 10^{-3}}{10^{-5}} \right) + \frac{4 \cdot 75 \cdot 10^{-3}}{10^{-5}} \cdot 0,2 = 0$$

$$H^2 - 13,597H + 0,6122 = 0$$

$$H_1 = 13,55m \rightarrow \text{no valido}$$

$$H_2 = 0,0452m$$

$$\boxed{H = 0,045 \cdot 2 = 4,52cm}$$

$$\Delta P = 101292,8 \cdot \frac{4,52}{(20 - 4,52)} = 29554,52 \text{ Pa} \equiv 3 \text{ m c agua}$$

$$\boxed{\Delta P = 3 \text{ m c agua}}$$

Problemas a resolver por el alumnado.

1.9. Neil Armstrong, primer hombre que pisó la luna, pesaba antes de partir para la luna 78 kg y en el viaje perdió una masa de 2 kg. Se pide:

- a) Peso de Armstrong en el momento de pisar la luna.
- b) Masa del mismo en dicho momento.

Dato: Gravedad lunar = $1,61 \text{ m/s}^2$.

Resultado: 122,36 N; 76 kg.

1.10. Si un fluido tiene una densidad de 1225 kg/m^3 , se pide:

- a) El volumen de una determinada cantidad de fluido cuyo peso fuese 10^7 dyn .
- b) El peso en daN de 5 m^3 de dicho fluido.
- c) La masa en kg de una determinada cantidad de fluido que en la luna pesase 250N.

Dato: Gravedad lunar = $1,61 \text{ m/s}^2$

Resultado: $0,0083 \text{ m}^3$; 6.002,5 daN; 155,3 kg.

1.11. Una tensión cortante de 4 dyn/cm^2 causa una deformación angular de 1 rad/s a un fluido Newtoniano. ¿Cuál es la viscosidad del fluido expresada en centipoises?

Resultado: 400 cP

1.12. En un punto en un flujo viscoso, la tensión cortante es de 35 kPa y el gradiente de velocidad es de 6000 m/s.m. Si la densidad relativa del líquido es 0,93. ¿Cuál es la viscosidad cinemática (en Stoke)?

Resultado: 62,7 St

1.13. Una placa situada a 0,5 mm de otra fija, se mueve a 0,25 m/s y requiere una fuerza por unidad de superficie de 2 N/m^2 , para mantener esta velocidad. Calcúlese la viscosidad absoluta del fluido situado entre las dos placas, en unidades del sistema internacional, así como la velocidad de deformación angular de dicho fluido.

Resultado: 0,004 Pl, 500 s^{-1}

1.14. Un cilindro de 140 mm de radio interior gira concéntricamente en el interior de otro de 146 mm de radio. La longitud de ambos es de 40 cm. Se pide:

- a) Viscosidad del aceite existente en el huelgo.

Datos: potencia disipada = 6,12 W; velocidad de giro del cilindro interior = 50 rpm; Idem del exterior = 0.

Resultado: 1,94 P

1.15. Un cilindro macizo de acero ($s=7,8$) de diámetro $D=70$ mm desliza gracias a su propio peso, por el interior de un tubo de diámetro interior $D_i=71$ mm, formando un ángulo con la horizontal de 60° . Se pide:

- a) Calcular la μ (Pl) del fluido existente en el huelgo si la velocidad alcanzada por el cilindro es de 2 m/s. Suponer que la única resistencia existente es la que produce el fluido que se encuentra en el huelgo.
- b) Utilizando los ábacos de viscosidad: ¿De qué fluido puede tratarse?, ¿a qué temperatura se encuentra?

Resultado: 0,290 Pl.; Glicerina a 30 °C.

1.16. Un cuerpo de 40 kg de peso, resbala sobre un plano inclinado 30° con la horizontal, apoyándose en una de sus caras planas de 1800 cm^2 de superficie. Para una viscosidad de 1 P y una velocidad de 1,5 m/s. Determinar el espesor de la película lubricante y la potencia absorbida en el deslizamiento en kW.

Resultado: 0,1376 mm; 0,294 kW.

1.17. Una pieza cúbica de 30 cm de arista y 20 kg de peso desliza hacia abajo sobre una película de aceite existente en un plano inclinado 20° . Con la horizontal, con una velocidad de 25 m/s. Si el espesor de la película es de 0,03 mm, se pide:

- a) Viscosidad dinámica en el SI.
- b) Idem en el sistema CGS.

Resultado: $8,93 \cdot 10^{-4}$ Pl; $8,93 \cdot 10^{-3}$ P.

1.18. Una polea de 50 mm de diámetro interior gira alrededor de un eje a 400 rpm, existiendo un huelgo radial entre ambos de 0,075 mm. Se pide:

- a) El par necesario para vencer la resistencia del aceite existente en el huelgo.
- b) Potencia disipada.
- c) Velocidad angular de deformación del fluido.

Datos: Viscosidad dinámica del aceite=1 P; longitud de la polea=10 cm.

Resultado: 0,55 mN; 23 W; 13962,2 rad/s.

1.19. Un eje de 50 mm de diámetro gira a 1.000 rpm en el interior de un cilindro de 52 mm de diámetro interior y 200 mm de longitud, que gira a su vez, en el sentido contrario al eje, a 350 rpm. El espacio entre el eje y el cilindro está ocupado por un lubricante de viscosidad dinámica de 0,125 P. Se pide:

- a) Potencia disipada por la resistencia ofrecida por el lubricante.

Resultado: 5,064 W.

1.20. El dispositivo mostrado en la figura consiste en un eje que hace girar un disco de 5 cm de diámetro a 60 rpm. El disco se coloca a 2 mm de un límite sólido. Entre el disco y el límite hay un aceite de viscosidad 0,01 Pl. Se pide:

- Expresión razonada de la ley de Newton de la viscosidad.
- Momento que hay que aplicar para vencer la resistencia del aceite.
- Potencia consumida.

Resultado: $1,9 \cdot 10^{-5} \text{ m}\cdot\text{N}$; $12 \cdot 10^{-5} \text{ W}$.

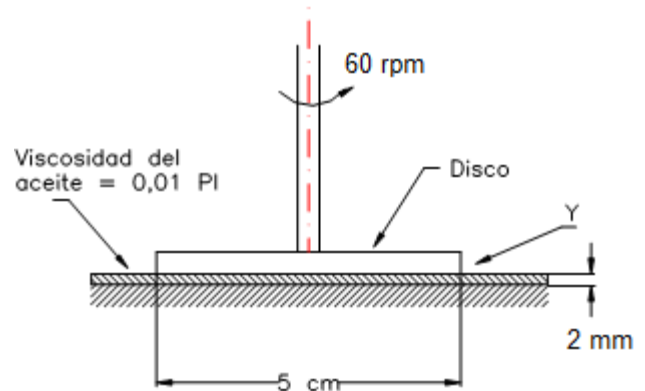


Figura 1.20.

1.21. Cuando se somete un volumen de alcohol de $0,02892 \text{ m}^3$ a una presión de 51000 kPa, éste se contrae a $0,02770 \text{ m}^3$. Calcúlese la elasticidad (en MPa).

Resultado: 1208 MPa.

1.22. ¿Cómo variará el módulo de elasticidad si se varía la presión, manteniendo la $T=\text{constante}$? ¿Cuál es el módulo de elasticidad volumétrico de un gas al someterlo a un proceso de compresión isoterma, cuando la presión absoluta es de 0,4 MPa?

Resultado: $K=P$; $K=0,4 \text{ MPa}$

1.23. Se tiene un depósito de acero, supuesto rígido, de 5.000 l de capacidad, cuyo peso cuando está vacío es de 7.000 kg. El mismo depósito pesa 12.036,7 kg después de llenarlo de agua a 150 atmósferas de presión. Se pide:

- Módulo de elasticidad volumétrico del agua.

Dato: $1 \text{ atm}=10.336 \text{ kg/m}^2$.

Resultado: 21.059 kg/cm^2 .

1.24. Un depósito metálico sometido a una presión interior de 30 MPa contiene 2.000 kg de agua, ocupando todo su volumen. Si el depósito se ha dilatado un 0,5 % en volumen al someterle a tal presión, se pide:

- La cantidad de agua que se verterá cuando el depósito se despresurice.

Dato: módulo elasticidad volumétrico del agua $K=2.100 \text{ MPa}$.

Resultado: 38 l.

1.25. Introducido un tubo capilar de sección circular en agua, se pide:

- a)** Deducir la expresión que proporciona la elevación del agua en el tubo capilar, suponiendo que el líquido moja totalmente al sólido.
- b)** Aplicarlo al caso en que el diámetro del tubo sea de 5 mm.

Dato: tensión superficial del agua $\sigma=0,0074$ kg/m.

Resultado: 5,92 mm.

1.26. Se introduce un tubo capilar de sección cuadrada de 1,5 mm de lado en un vaso que contiene alcohol. Se pide:

- a)** Altura a la que ascenderá el alcohol por el tubo, en el supuesto de que las fuerzas de cohesión del líquido sean despreciables frente a las de adhesión entre líquido y sólido.

Datos: tensión superficial del alcohol $\sigma=0,023$ N/m; densidad relativa del mismo $s=0,9$.

Resultado: 6,954 mm.

1.27. Un tubo de sección transversal en forma de corona circular ($\varnothing_{\max}=10$ mm y $\varnothing_{\min}=6$ mm), se introduce en un recipiente que contiene un líquido de densidad relativa $s=0,78$ y tensión superficial $\sigma=0,0223$ N/m. Sabiendo que la relación entre los módulos de las fuerzas de adhesión y cohesión es de 5/4, deducir y calcular:

- a)** Si el líquido moja o no moja al sólido, calculando el ángulo que forma la superficie del líquido con el sólido.
- b)** La expresión que dé el ascenso o descenso del líquido por la sección capilar de la corona circular.
- c)** Calcular dicho ascenso o descenso para los datos indicados.

Resultado: el líquido moja el sólido; $\alpha=52,48^\circ$, 1,78 mm.

TEMA 2

Estática de los fluidos y fuerzas sobre superficies

Introducción

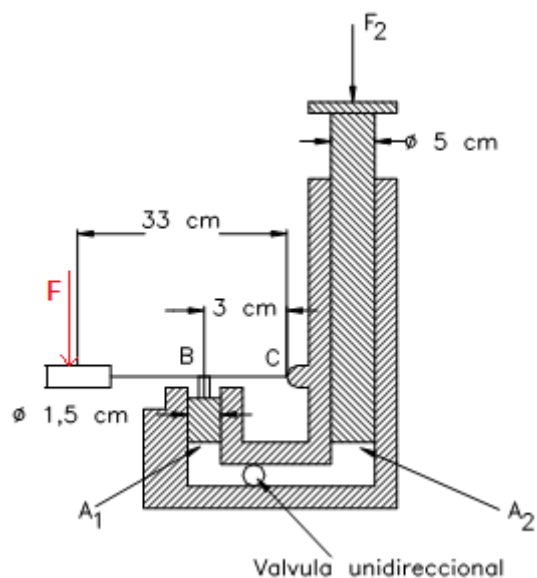
En este capítulo se presentan una serie de ejercicios sobre la estática de los fluidos. Se proponen problemas que estudian fluidos incompresibles en el campo gravitatorio.

Seguidamente se proponen problemas sobre fuerzas sobre superficies planas, inclinadas y curvas; fuerzas sobre cuerpos cerrados y, por último, se analizan las tensiones de tracción en tuberías, esferas y fondos de depósitos y el cálculo de espesores mediante el empleo de la fórmula de Barlow.

Problemas resueltos

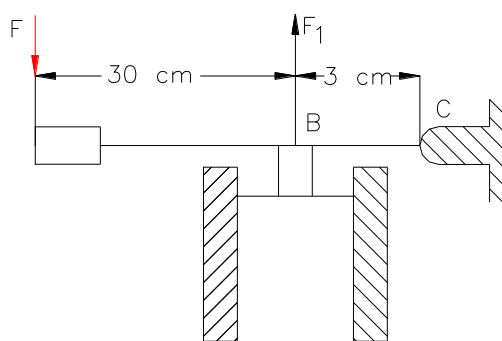
2.1. Un gato hidráulico tiene las dimensiones que se muestran en la figura adjunta. Si se ejerce una fuerza F de 100 N en la palanca del gato, se pide:

- Presión ejercida en A_1 expresada en bar.
- Carga F_2 que puede soportar el gato expresado en daN.



Resolución:

- Presión ejercida en A_1 expresada en bares



Datos $F = 100 \text{ N}$

$$\sum M_C = 0 = F \cdot 0,33 = F_1 \cdot 0,03 \Rightarrow$$

$$F_1 = \frac{100 \cdot 0,33}{0,03} = 1100 \text{ N}$$

$$F_1 = P_1 \cdot A_1 \Rightarrow P_1 = \frac{F_1}{A_1} = \frac{1100}{\pi \cdot \frac{0,015^2}{4}}$$

$$\Rightarrow P_1 = 6224726,66 \text{ Pa} = 62,24 \text{ bar}$$

$$P_1 = 62,2 \text{ bar}$$

- Carga F_2 que puede soportar el gato expresado en daN.

Teorema de Pascal: $P_1 = P_2$.

$$F_2 = P_2 \cdot A_2 = 62,2 \cdot 10^5 \cdot \pi \cdot \frac{0,05^2}{4} = 12222,2 \text{ N}$$

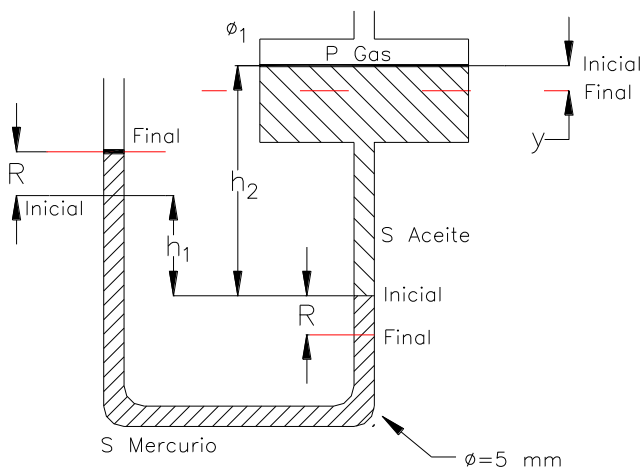
$$F_2 = 1222,2 \text{ daN}$$

2.2. Un manómetro está formado por un tubo en U de 5 mm de $\varnothing$. Contiene aceite ($s=0,85$) y mercurio ($s=13,6$), estando las dos ramas en posición vertical. La rama derecha termina en un ensanchamiento de $\varnothing=25$ mm. Este ensanchamiento contiene sólo aceite y la superficie de separación entre aceite y mercurio se encuentra en esta parte de la derecha de 5 mm de $\varnothing$. La rama izquierda sólo contiene Hg, estando su parte superior abierta a la atmósfera. Si la rama derecha se conecta a un depósito que contiene gas a presión, se observa que la superficie de separación aceite-Hg desciende 2 cm. Calcular la presión del gas en Pa si la superficie del aceite permanece en la zona ensanchada.

Resolución

$$\text{Datos; } \varnothing_{\text{tubo}} = 5 \text{ mm; } s_{\text{aceite}} = 0,85; s_{\text{Hg}} = 13,6; \varnothing_1 = 25 \text{ mm; } R = 2 \text{ cm}$$

Calcular la presión del gas (Pa).



Inicialmente:

$$h_1 \cdot s_{\text{Hg}} - h_2 \cdot s_{\text{aceite}} = 0$$

$$h_1 \cdot s_{\text{Hg}} = h_2 \cdot s_{\text{aceite}}$$

Finalmente:

$$\frac{P_{\text{gas}}}{\gamma} + (h_2 + R - y) \cdot s_{\text{aceite}} - (R + h_1 + R) \cdot s_{\text{Hg}} = 0 \text{ (mca)}$$

$$\frac{P_{\text{gas}}}{\gamma} + (R - y) \cdot s_{\text{aceite}} - 2 \cdot R \cdot s_{\text{Hg}} = 0 \text{ (mca)}$$

Cálculo de y:

$$\frac{\pi \cdot \varnothing_1^2}{4} \cdot y = \frac{\pi \cdot \varnothing_{\text{tubo}}^2}{4} \cdot R \Rightarrow y = \frac{\varnothing_{\text{tubo}}^2}{\varnothing_1^2} \cdot R \Rightarrow$$

$$y = \frac{5^2}{25^2} \cdot 0,02 = 0,0008 \text{ m} \Rightarrow 0,8 \text{ mm}$$

$$\frac{P_{\text{gas}}}{\gamma} + (0,02 + 0,0008) \cdot 0,85 - 2 \cdot 0,02 \cdot 13,6 = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{P_{\text{gas}}}{\gamma} = 0,526 \text{ mca} \Rightarrow$$

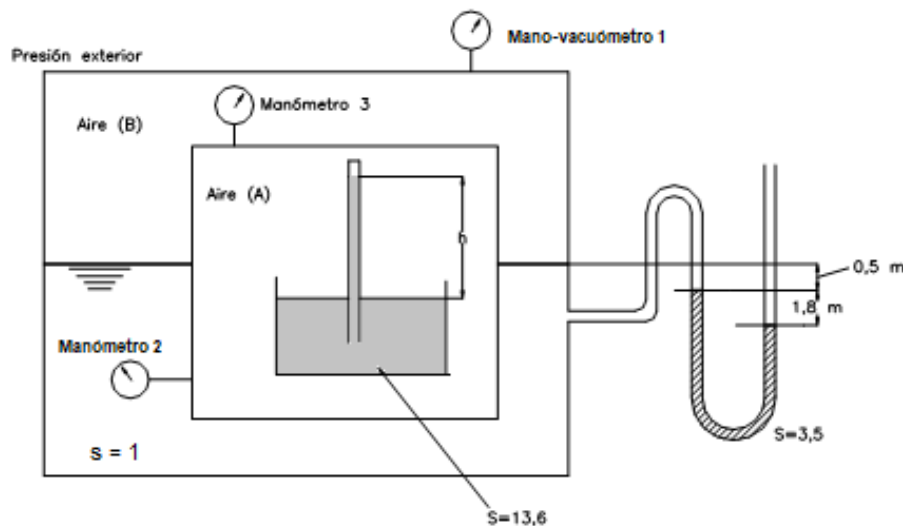
$$P_{\text{gas}} = 5157,9 \text{ Pa}$$

2.3. Basándose en la figura adjunta, calcular:

- Presión que marca el mano-vacuómetro 1 (kg/cm^2).
- Presión absoluta del aire B (bar).
- Presión que marca el manómetro 2 (kPa).
- Si $h=0,75$ m, calcular la presión de vapor del mercurio encerrado en la parte superior del barómetro de Hg (baria).

Datos:

- ⇒ Man-vacuómetro 1: mide presiones manométricas.
- ⇒ Manómetro 2: mide presiones absolutas.
- ⇒ Manómetro 3: mide presiones manométricas.
- ⇒ Presión de la atmósfera exterior=750 Torr.
- ⇒ Presión del manómetro 3=7 mca.



Resolución:

- a)** Presión (kg/cm^2) que señala el mano-vacuómetro 1.

$$\frac{P_1}{\gamma} + 0,5 + 1,8 \cdot 3,5 = 0 (\text{mca})$$

$$\frac{P_1}{\gamma} = -0,5 - 1,8 \cdot 3,5 = -6,8 \text{ mca} = -0,68 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$\boxed{\frac{P_1}{\gamma} = -0,68 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}}$$

- b)** Presión absoluta (bar) del aire en B.

$$P_{\text{atm}} = 750 \text{ Torr} = 0,75 \cdot 13,6 = 10,2 \text{ mca}$$

$$P_B^{\text{abs}} = P_1 + P_{\text{atm}} = -6,8 + 10,2 = 3,4 \text{ mca} = 3,4 \cdot \frac{9800}{10^5} = 0,3332 \text{ bar}$$

$$\boxed{P_B^{\text{Abs}} = 0,3332 \text{ bar}}$$

- c)**

d) Presión (kPa) que señala el manómetro 2.

$$P_2^{abs} = P_A^{abs} = P_3^{man} + P_B^{abs} = 7 + 3,40 = 10,4 \text{ mca} = 10,4 \cdot \frac{9800}{10^3} = 101,92 \text{ kPa}$$

$$P_2^{abs} = 101,92 \text{ kPa}$$

e) Presión de vapor del mercurio (baria).

$$P_A^{abs} - h = P_v(Hg) \Rightarrow P_v(Hg) = 10,4 - 0,75 \times 13,6 = 0,2 \text{ mca}$$

$$P_v(Hg) = 0,2 \cdot 9800 \cdot 10 = 19600 \text{ baria}$$

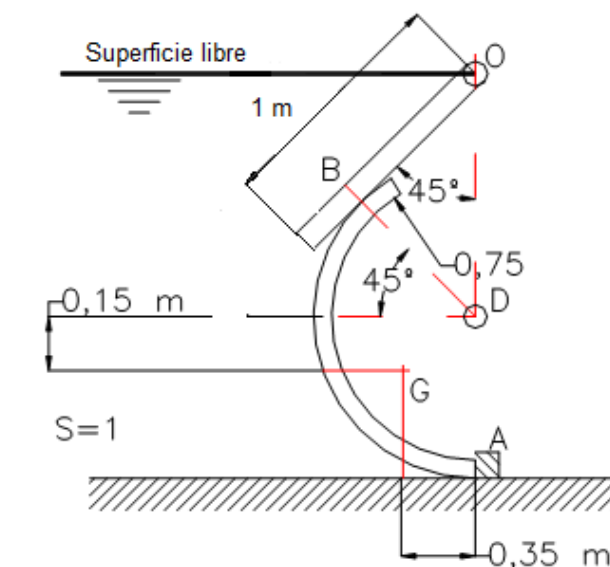
$$P_v(Hg) = 19600 \text{ baria}$$

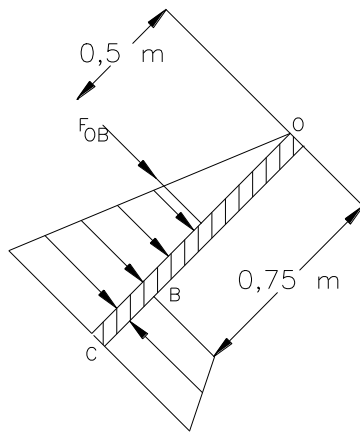
2.4. La compuerta de la figura se compone de una compuerta plana homogénea de peso 3920 N/m. lineal, inclinada 45° Con libertad de giro alrededor de la rótula O. Dicha compuerta se apoya a su vez sobre una segunda compuerta circular, de 0,75 m de radio, articulada en su centro sobre el eje D. Esta segunda compuerta pesa 4900 N/m. lineal y su centro de gravedad G se sitúa como indica la figura. Se pide:

- Fuerza hidrostática sobre la compuerta plana y punto de aplicación.
- Fuerza ejercida en B sobre la compuerta curva.
- Componente horizontal de la fuerza hidrostática sobre la compuerta curva.
- Componente vertical de la fuerza hidrostática sobre la compuerta curva.
- Fuerza ejercida sobre el tope A.
- Fuerza ejercida sobre el eje D
- Par a aplicar para la apertura de la compuerta inferior.

Nota: Dibujar los prismas de presiones acotados correspondientes a cada una de las fuerzas hidrostáticas.

Calcular las fuerzas indicando el módulo, dirección y sentido por m lineal de profundidad.



Resolución:

- a) Fuerza hidrostática por unidad de longitud sobre la compuerta plana y punto de aplicación.

$$\frac{P_B}{\gamma} = 0,75 \cdot \cos 45 = 0,53 \text{ mca}$$

$$\frac{P_C}{\gamma} = 1 \cdot \cos 45 = 0,71 \text{ mca}$$

F_{OB} = volumen del prisma de presiones

$$F_{OB} = \frac{1}{2} \cdot 0,75 \cdot 0,53 \cdot 9800 = 1948,96 \text{ N}$$

$$F_{OB} = 1948,96 \text{ N}$$

Aplicación; centroide del prisma de presiones.

$$\frac{2}{3}h \text{ respecto de } O = \frac{2}{3} \cdot 0,75 = 0,5 \text{ m}$$

- b) Reacción en B (R_B).

$$W = 3920 \text{ N}$$

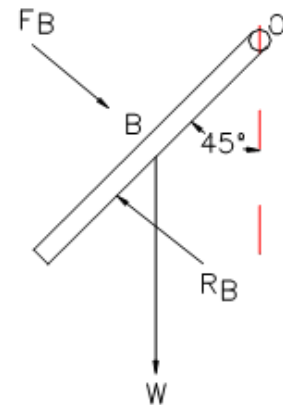
Equilibrio:

$$\Sigma M_O = 0$$

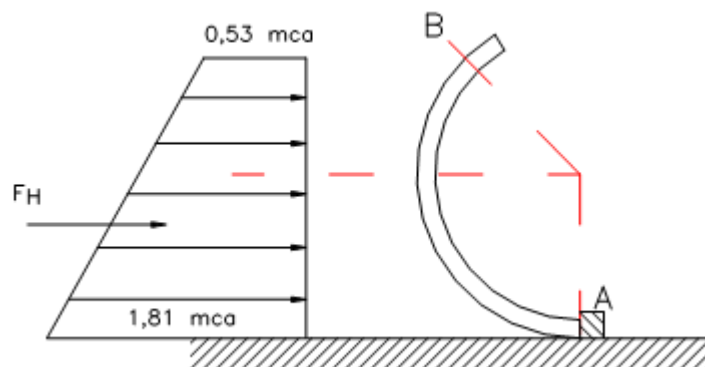
$$R_B \cdot 0,75 = F_{OB} \cdot 0,5 + W \cdot 0,5 \cdot \cos 45^\circ$$

$$R_B = \frac{1947,75 \cdot 0,5 + 3920 \cdot 0,5 \cdot \cos 45^\circ}{0,75} = 3147,2 \text{ N}$$

$$R_B = 3147,2 \text{ N}$$



- c) Componente horizontal de la fuerza hidrostática sobre la compuerta curva.



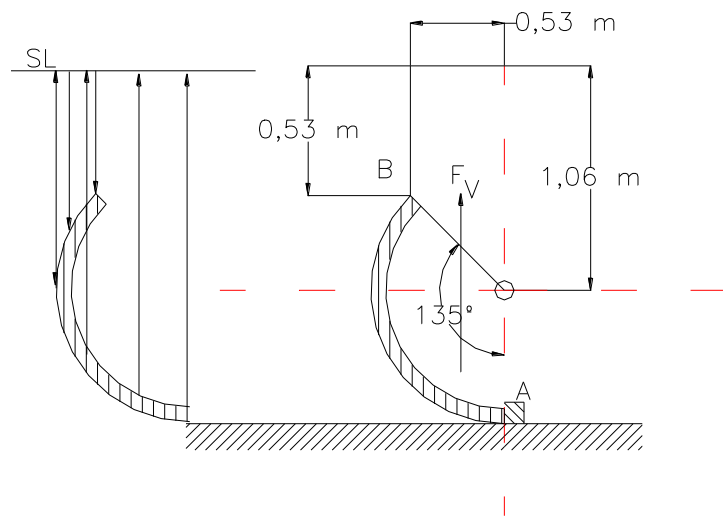
$$\frac{P_A}{\gamma} = 0,75 \cdot \cos 45 + 0,75 \cdot \cos 45 + 0,75 = 1,81 \text{ mca}$$

$F_H = \text{volumen del prisma de presiones}$

$$F_H = \frac{0,53 + 1,81}{2} \cdot 9800 \cdot (1,81 - 0,53) \cdot 1 = 14686,48 \text{ N}$$

$$F_H = 14686,48 \text{ N}$$

d) Componente vertical de la fuerza hidrostática sobre la compuerta curva.



$F_V = \text{peso del volumen de agua comprendido entre la superficie curva y la superficie libre.}$

$$F_V = (F_{\text{trapecio}} + F_{\text{cir}}) = \left[\left(\frac{0,53 + 1,06}{2} \right) \times 0,53 + \pi \times 0,75^2 \times \frac{135}{360} \right] \cdot 9800 \cdot 1 = 10628,64 \text{ N}$$

$$F_V = 10628,64 \text{ N}$$

e) Reacción en el tope A (R_A).

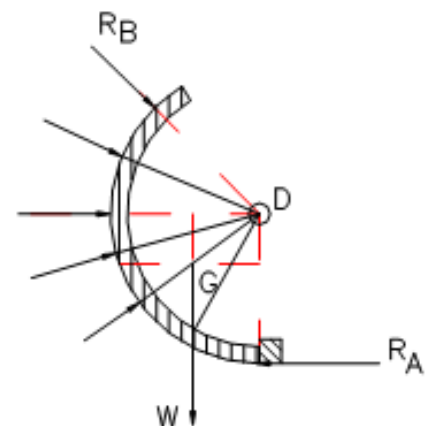
$$W = 4900 \text{ N}$$

$$\text{Equilibrio: } \Sigma M_D = 0$$

La fuerza hidrostática del agua no genera momentos respecto de D, ya que las fuerzas infinitesimales son perpendiculares a la superficie curva, es decir son radiales y pasan por el centro de curvatura D.

$$R_A \cdot 0,75 = W \cdot 0,35 \Rightarrow R_A = \frac{4900 \cdot 0,35}{0,75} = 2286,7 \text{ N}$$

$$R_A = 2286,7 \text{ N}$$



f) Fuerzas en la articulación D (D_x , D_y).*Equilibrio:*

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow D_x + F_H + R_B \cdot \cos 45^\circ = R_A \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_x = 14625,19 \text{ N}(\leftarrow)$$

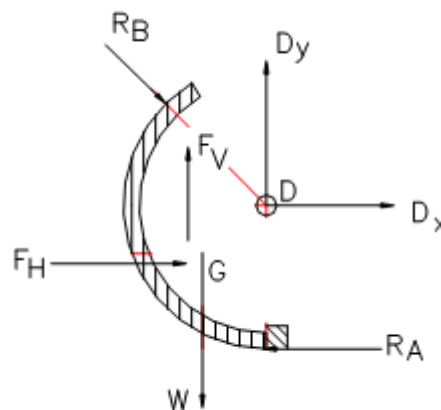
$$\boxed{D_x = 14625,19 \text{ N}(\leftarrow)}$$

Equilibrio:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow D_y + F_V = R_B \cdot \cos 45^\circ + W \Rightarrow$$

$$D_y = 3146,4 \cdot \cos 45^\circ + 4900 - 10623,49 = -$$

$$\boxed{D_y = 3503,23 \text{ N}(\downarrow)}$$

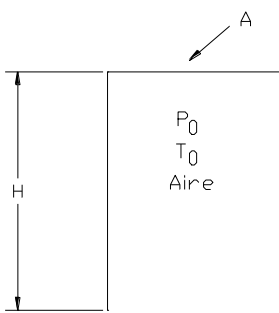
**g) Par necesario para la apertura de la compuerta curva.**

El peso de la compuerta produce un momento de cierre de la misma. El resto de las fuerzas que actúan sobre la compuerta curva no generan momentos ni de cierre ni de apertura. El par ó momento necesario para la apertura de la compuerta será igual a dicho momento de cierre, aplicado en el sentido horario.

$$M = W \cdot 0,35 = 4900 \cdot 0,35 = 1715 \text{ mN}$$

$$\boxed{M = 1715 \text{ mN} \text{ (sentido horario)}}$$

2.5. Se hacen descender por separado 2 campanas cilíndricas de buceo en agua ($s=1$), de altura $H=3 \text{ m}$ y sección transversal de $0,9 \text{ m}^2$, en los 2 casos, originalmente llenas de aire ($P_0=1 \text{ bar}$, $T_0=20^\circ \text{C}$), ambas cerradas en su parte superior y abiertas en la inferior, pero de pesos diferentes ($W_1=8820 \text{ N}$; $W_2=6615 \text{ N}$). Una vez sumergidas en el agua, cuando se alcanza el equilibrio, calcular:



- Calcular para cada campana, altura h_1 y h_2 del aire dentro de la campana en el equilibrio.
- P_1 y P_2 presiones absolutas en el interior de cada campana (bar).
- Profundidad H_1 y H_2 del agua dentro de cada campana por debajo de la superficie exterior.

d) Si se conectan las dos campanas en las zonas ocupadas por el aire por un tubo fino de volumen despreciable, calcular el nuevo nivel de agua en cada campana respecto a la superficie libre exterior y la presión interior del aire en las mismas.

Dato: la temperatura del aire permanece constante.

Resolución:

$$\text{Datos : } H = 3 \text{ m}; A = 0,9 \text{ m}^2; W_1 = 8820 \text{ N}; W_2 = 6615 \text{ N}; P_0 = 1 \text{ bar}; T_0 = 20^\circ \text{C}$$

Proceso de compresión del aire isoterma ($T^a \text{cte}$): $P \cdot \forall = \text{cte}$

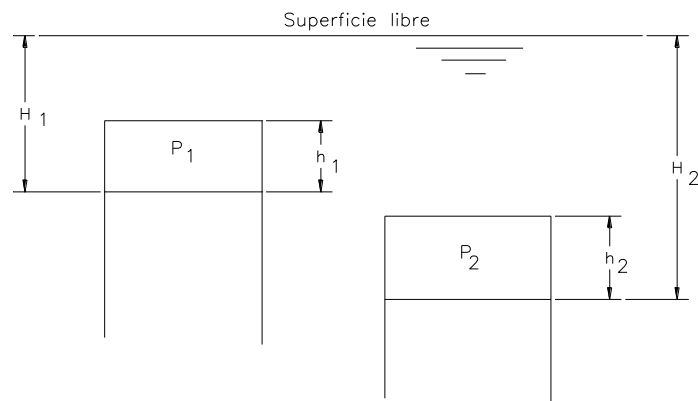
a) Altura h_1 y h_2 del aire dentro de la campana en equilibrio.

Equilibrio estático:

$$W_1 = \text{Empuje} \Rightarrow W_1 = \gamma_{\text{agua}} \cdot \forall_1$$

$$8820 = 9800 \cdot h_1 \cdot 0,9 \Rightarrow h_1 = 1 \text{ m}$$

$$\boxed{h_1 = 1 \text{ m}}$$



$$W_2 = \text{Empuje} \Rightarrow W_2 = \gamma_{\text{agua}} \cdot \forall_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 6615 = 9800 \cdot h_2 \cdot 0,9 \Rightarrow h_2 = 0,75 \text{ m}$$

$$\boxed{h_2 = 0,75 \text{ m}}$$

b) P_1 y P_2 en el interior de cada campana (absoluta) (bar).

Proceso de compresión del aire isoterma.

$$P_0 \forall_0 = P_1 \forall_1 \Rightarrow P_0 \cdot H \cdot A = P_1 \cdot h_1 \cdot A \Rightarrow P_1 = \frac{P_0 \cdot H}{h_1} = \frac{1 \cdot 3}{1} = 3 \text{ bar}$$

$$\boxed{P_1 = 3 \text{ bar}}$$

$$P_0 \forall_0 = P_2 \forall_2 \Rightarrow P_0 \cdot H \cdot A = P_2 \cdot h_2 \cdot A \Rightarrow P_2 = \frac{P_0 \cdot H}{h_2} = \frac{1 \cdot 3}{0,75} = 4 \text{ bar}$$

$$\boxed{P_2 = 4 \text{ bar}}$$

c) Profundidad H_1 y H_2 hasta la que se sumerge cada campana.

La lámina de agua en contacto con el aire en el interior de campana 1 está a la misma presión del aire (P_1). Dicha presión del agua corresponde a H_1 mcagua.

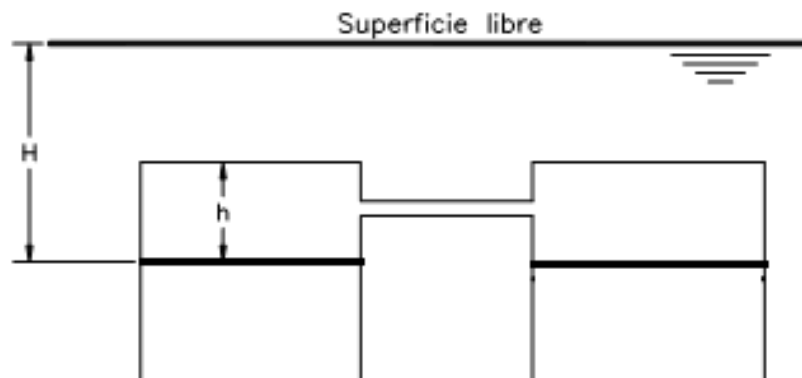
Tomando presiones manométricas.

$$P_1^{man} = P_1^{abs} - P_{atm} = 3 - 1 = 2 \text{ bar} = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$H_1 = \frac{P_1^{man}}{\gamma_{agua}} = \frac{2 \cdot 10^5}{9800} = 20,41 \text{ mca} \Rightarrow H_1 = 20,41 \text{ m}$$

$$H_2 = \frac{P_2^{man}}{\gamma_{agua}} = \frac{3 \cdot 10^5}{9800} = 30,6122 \text{ mca} \Rightarrow H_2 = 30,6122 \text{ m}$$

d) Si se conectan las dos campanas, calcular el nuevo nivel de agua en cada campana y la presión en el interior en las mismas.



Si se conectan las dos campanas por un tubo el equilibrio se verifica en conjunto.

$$W + W_2 = \gamma \cdot (V_1 + V_2) \Rightarrow 8820 + 6615 = 9800 \cdot 0,9 \cdot (h + h) \Rightarrow h = 0,875 \text{ m}$$

El aire en el interior de las campanas está a la misma presión, por lo tanto, la altura H es la misma.

Proceso isoterma: $P_0 \cdot 2 \cdot V_0 = P \cdot 2 \cdot V \Rightarrow 1 \cdot A \cdot 3 = P \cdot A \cdot 0,875 \Rightarrow$

$$\boxed{P = 3,4286 \text{ bar (abs)}}$$

$$P_{man} = P_{abs} - P_{atm} = 2,4286 \text{ bar} \Rightarrow$$

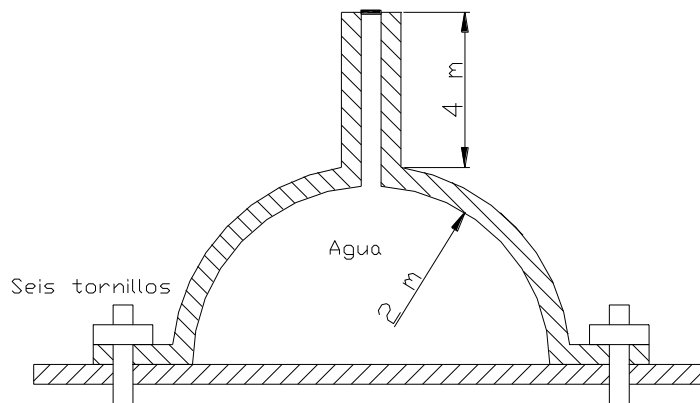
$$\Rightarrow P_{man} = 2,4286 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$H = \frac{P_{man}}{\gamma_{agua}} = \frac{2,4286 \cdot 10^5}{9800} = 24,78 \text{ m}$$

$$\boxed{H = 24,78 \text{ m}}$$

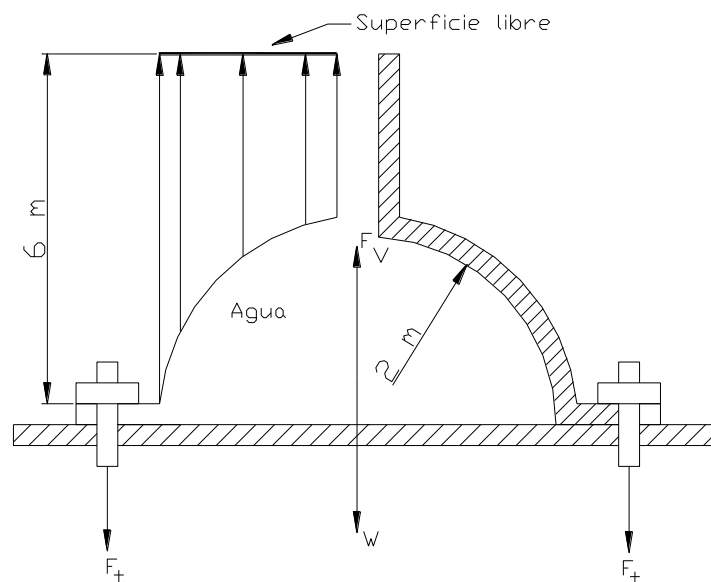
2.6. La cúpula semiesférica de la figura pesa 31 kN y se encuentra sujeta al suelo mediante seis pernos igualmente espaciados y resistentes. Se pide:

- Fuerza que soporta cada tornillo
- Diámetro de cada perno si la tensión admisible de trabajo del material de que están constituidos es de $9,58 \text{ kg/mm}^2$.
- Altura alcanzada por el agua en el tubo para que se produjera la rotura de los pernos, si su tensión de rotura es de 40 kg/mm^2 .



Ejercicio 2.6

Resolución:



- Fuerza que soporta cada tornillo (F_t).

F_v = peso del volumen de agua comprendido entre la cúpula semiesférica y la superficie libre.

$$F_v = \left(\pi \cdot R^2 \cdot 6 - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3 \right) \cdot 9800 = \pi \cdot 2^2 \cdot 6 - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 2^3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_v = 574702 \text{ N}$$

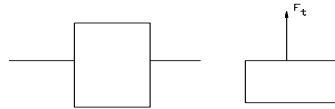
Equilibrio:

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow F_V = W + 6 \cdot F_t \Rightarrow F_t = \frac{F_V - W}{6} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_t = \frac{574702 - 31000}{6} = 90617 \text{ N}$$

$$\boxed{F_t = 90617 \text{ N}}$$

b) Diámetro de cada perno. $\sigma_{adm} = 9,58 \text{ kg/mm}^2$.



Seccionando un perno:

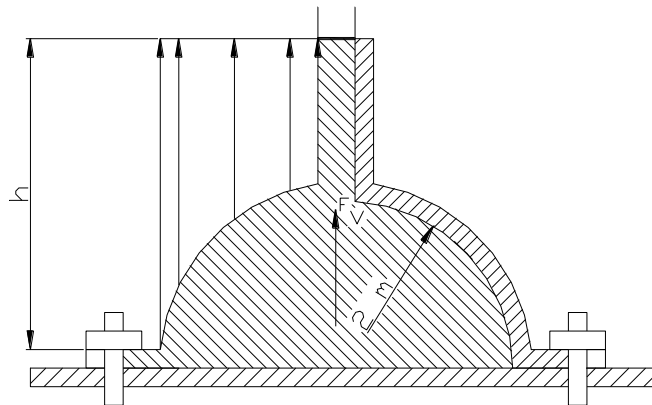
$$\sigma = (\text{tensión de tracción}) = F_t / S = \frac{F_t \cdot 4}{\pi \cdot D^2} \leq \sigma_{adm}$$

$$D \geq \left[\frac{4 \cdot F_t}{\pi \cdot \sigma_{adm}} \right]^{1/2} \Rightarrow D_{min} = \left[\frac{4 \cdot F_t}{\pi \cdot \sigma_{adm}} \right]^{1/2} \Rightarrow$$

$$D_{min} = \left[\frac{4 \cdot 90617}{\pi \cdot 9,58 \cdot 9,8} \right]^{1/2} = 35 \text{ mm}$$

$$\boxed{D_{min} = 35 \text{ mm}}$$

c) Altura h alcanzada por el agua en el tubo para que se produzca la rotura de los pernos. $\sigma_{rotura} = 40 \text{ kg/mm}^2$.



$$F_t = \sigma \cdot \pi \cdot D^2 / 4 = 40 \cdot 9,8 \cdot \pi \cdot \frac{35^2}{4} = 377148 \text{ N}$$

Fuerza de tracción a que se somete al perno para que se produzca la rotura.

Equilibrio:

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow F_V = W + 6 \cdot F_t \Rightarrow$$

$$F_V = 31000 + 6 \cdot 377148 = 2293888 \text{ N}$$

$$F_V = \left(\pi \cdot R^2 \cdot h - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3 \right) \cdot 9800 \Rightarrow 2293888 =$$

$$\left(\pi \cdot 2^2 \cdot h - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 2^3 \right) \cdot 9800 \Rightarrow$$

$$h = 19,96 \text{ m} \approx 20 \text{ m (medido desde el suelo)}$$

$$\boxed{h = 20 \text{ m}}$$

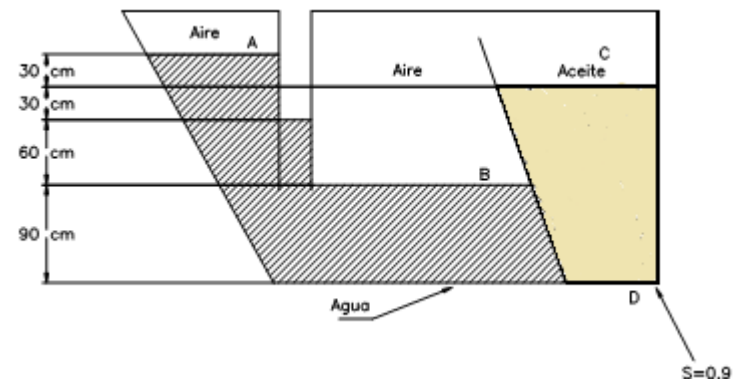
Problemas a resolver por el alumnado.

2.7. El keroseno tiene una densidad relativa de 0,81. ¿Qué altura de columna de keroseno equivale a una presión de 2000 Pa? Si la presión atmosférica es de 750 mm de Hg, calcular la presión absoluta en bar.

Resultado: 0,2519 mck; 1,0196 bar.

2.8. En el sistema de la figura., se pide:

- Presión en A, B, C y D expresada en kg/cm^2 .
- Idem en MPa.
- Idem en torr
- Idem en mca
- Idem en mcl (aceite de densidad relativa=0,9)

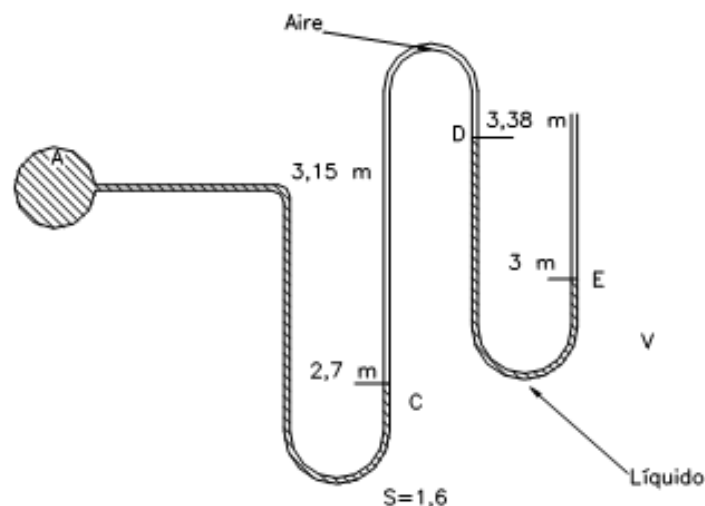


Resultado: -0,06; 0,06;

0,06 y 0,222 kg/cm^2 ; -0,0059; 0,0059; 0,0059 y 0,0218 MPa; -44,14; 44,14; 44,14 y 163,33 Torr; -0,6; 0,6; 0,6 y 2,22 mca; -0,67; 0,67; 0,67 y 2,47 mcl.

2.9. Para una presión manométrica de $-0,1078 \text{ daN}/\text{cm}^2$ en el punto A de la figura; se pide:

- Densidad relativa del líquido manométrico B.

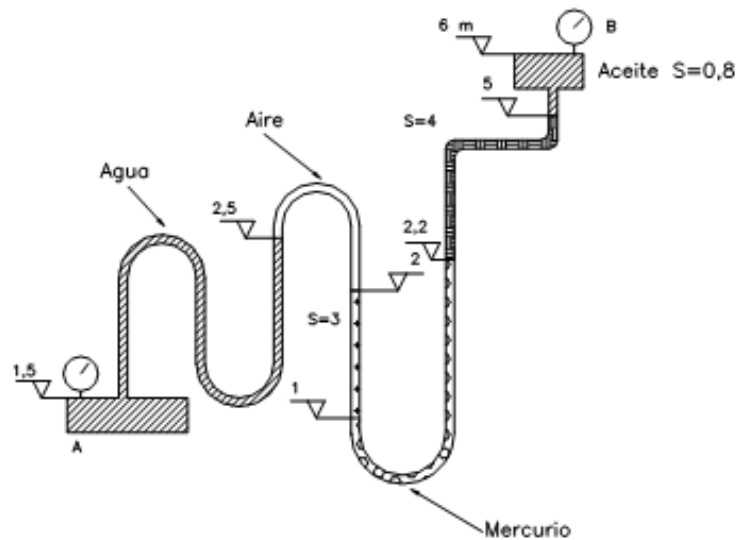


Ejercicio 2.9.

Resultado: 1.

2.10. Sabiendo que el manómetro del depósito B de la figura señala una presión de 5 atm, se pide:

- Presión existente en el punto A en kg/cm^2 .
- Idem en bar.



Resultado: 7,797 kg/cm^2 ; 7,64 bar.

2.11. El indicador de gasolina ($s=0,68$) de un coche marca proporcionalmente a la presión manométrica del fondo del depósito. Si el depósito tiene 30 cm de altura y contiene accidentalmente 3 cm de agua, se pide:

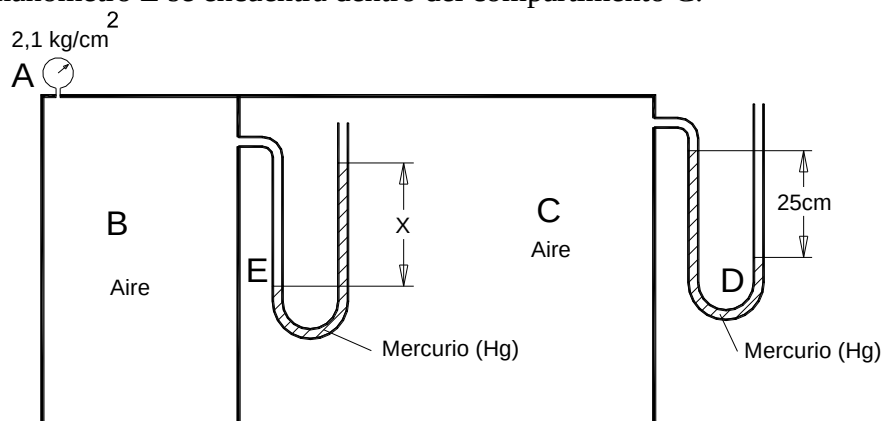
- Altura de aire que habrá en la parte superior del depósito cuando el indicador señale erróneamente que se encuentra lleno.

Resultado: 1,41 cm.

2.12. Los compartimentos B y C de la figura están cerrados y llenos de aire. La lectura barométrica es de $1,02 \text{ kg/cm}^2$. Cuando los manómetros A y D marcan las lecturas indicadas en la figura, se pide:

- Magnitud x reflejada en el manómetro E.

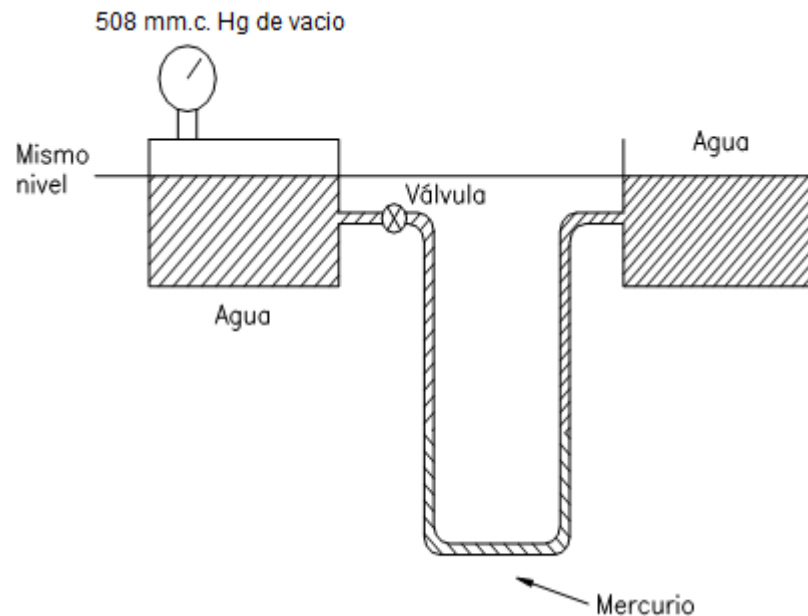
Nota: El manómetro E se encuentra dentro del compartimento C.



Ejercicio 2.12

Resultado: 1,794 m.

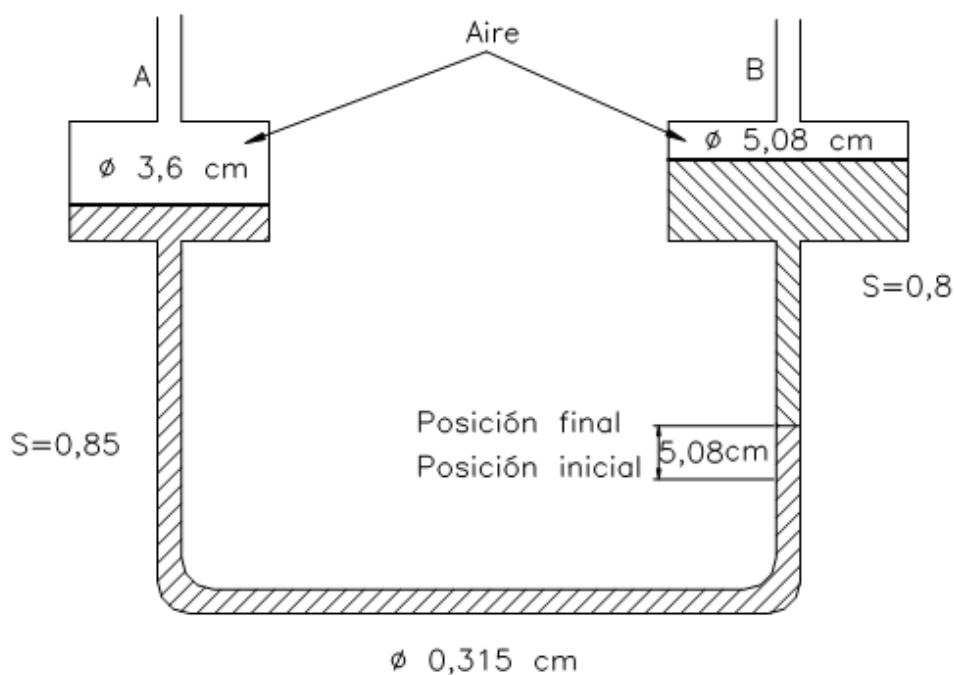
2.13. Calcular la magnitud y la dirección de la lectura del manómetro cuando la válvula está abierta. Los tanques son muy grandes en comparación con los tubos del manómetro.



Resultado: 54,8 cm.

2.14. Un manómetro con dos fluidos, como el que se encuentra en la figura, puede utilizarse para determinar diferencias de presión con una mayor precisión que un manómetro con un solo fluido. En la posición inicial $P_A = P_B$. Se pide:

a) Diferencia de presión ($P_A - P_B$) en la posición final.

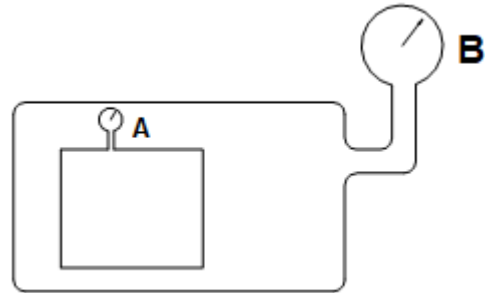


Resultado: $3 \cdot 10^{-4} \text{ kg/cm}^2$

2.15. La lectura del manómetro A colocado en el interior de un depósito presurizado es de $0,9 \text{ kg/cm}^2$. Otro manómetro B, colocado en el exterior del depósito presurizado y conectado con él marca $1,4 \text{ kg/cm}^2$ y un barómetro anerode señala 750 torr. Se pide:

- a) Presión absoluta del depósito interior en torr.
- b) Idem en kPa.

Resultado: 2.441,2 torr; 325,4 kPa.



2.16. Se trata de un matraz lleno de agua, invertido, con un papel en la boca para que no se derrame el agua. Calcular:

- a) Presión en el punto C (mbar).
- b) Presión absoluta en C (bar).
- c) Presión absoluta en el depósito A (kg/cm^2).
- d) Presión que marcará el manómetro B (Torr).

Datos: $h=50 \text{ cm}$; $a=10 \text{ cm}$; $l=40 \text{ cm}$; $s(\text{Hg})=13,6$;
 $P_A=0,4 \text{ kg/cm}^2$; $P_{\text{atm}}=980 \text{ mbar}$

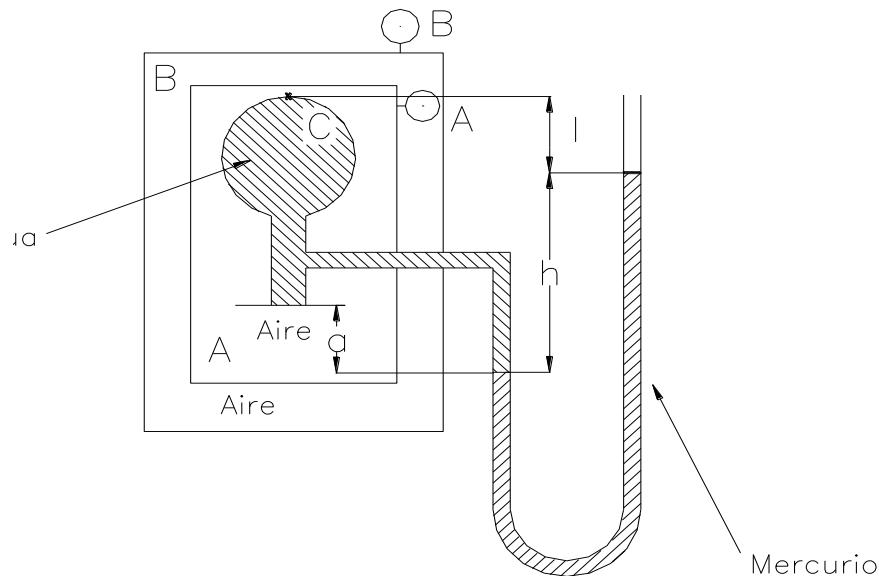
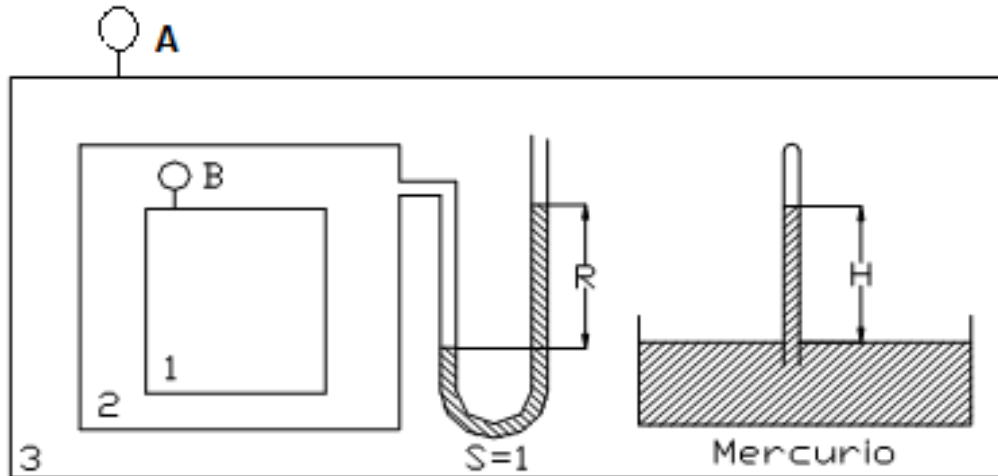


Figura 2.16.

Resultado: 578,2 mbar; 1,558 bar; $1,67 \text{ kg/cm}^2$; 198,5 Torr.

2.17. El manómetro A indica 1,3 bar, el manómetro B indica 4,5 bar. $R=2$ m y $H=1,695$ m. Suponiendo que la presión de vapor del Hg es=0, calcular:

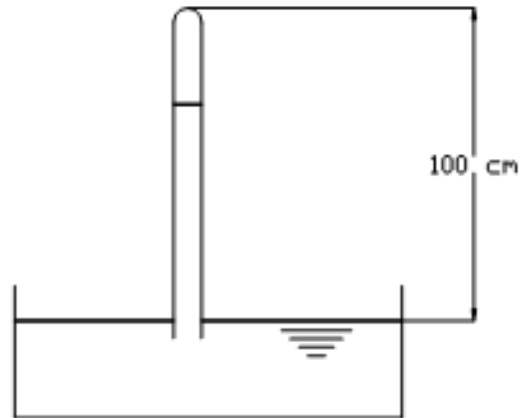
- Presión atmosférica exterior en Torr.
- Presión absoluta en bar en el interior del depósito 3.
- Presión absoluta en el interior del depósito 2 en mca.
- Presión absoluta en el interior del depósito 1 en kg/cm^2 .



Resultado: 719,6 Torr; 2,26 bar; 25,05 mca; 7,097 kg/cm^2

2.18. Un barómetro defectuoso por la presencia de aire en la cámara de vacío registra una presión de 72 cm, cuando la presión real es de 76 cm. Si el extremo superior del tubo está a 100 cm sobre el mercurio de la cubeta, ¿cuál es el verdadero valor de la presión atmosférica cuando el barómetro marca 68 cm? ¿Por qué? Supóngase $T=\text{constante}$.

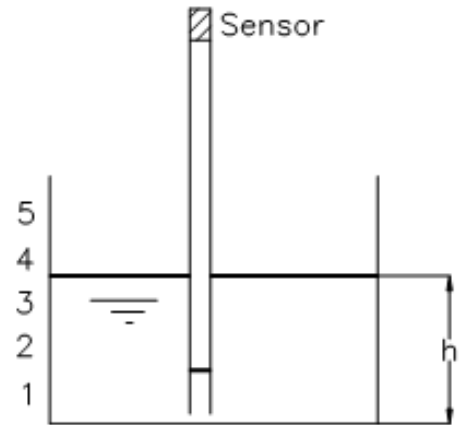
Resultado: 71,5 cm.



2.19. El dispositivo de la figura se utiliza para medir el nivel de un depósito de agua. El tubo vertical está originalmente (al estar fuera del depósito) lleno de aire y en la parte superior cerrada hay un sensor que indica la presión del aire dentro del tubo.

a) Deducir la expresión que relacione la altura del agua en el depósito “h” y la presión manométrica del aire en metros de columna de agua. El proceso de compresión del aire es isoterma.

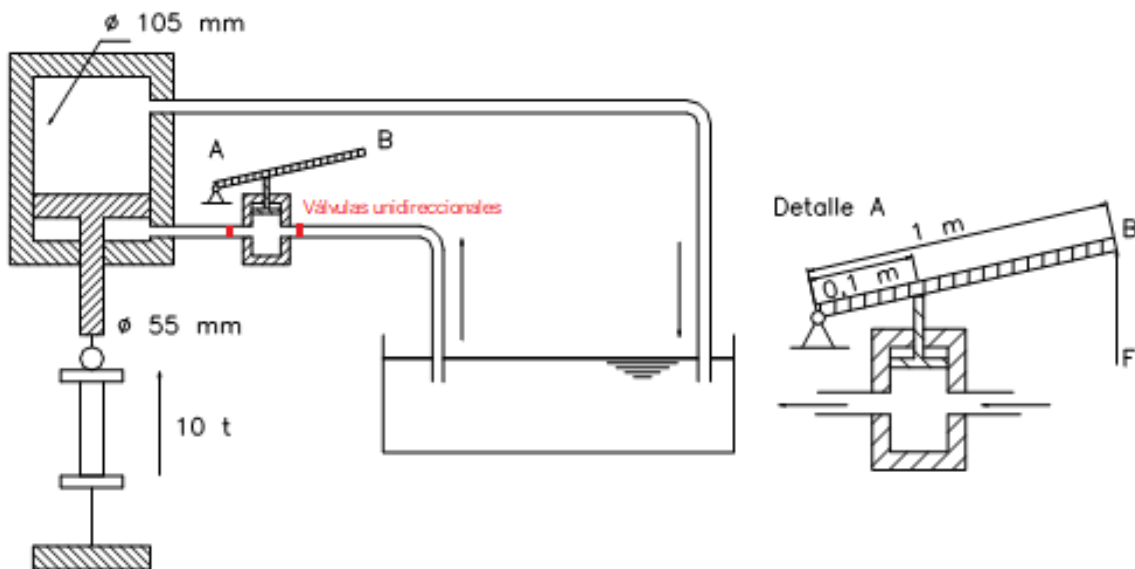
b) Entre que presiones manométricas (Pa) deberá trabajar el sensor si se quiere que la altura del depósito oscile entre 1 y 5 m de agua.



Datos: $P_{atm}=10 \text{ mca}$; Altura del tubo $H=5,5 \text{ m}$

Resultado: $y^2 + y(15,5 - h) - 10h = 0$ (siendo $y = P_{aire}$ en m.c.a); 6464 Pa ; $34858,2 \text{ Pa}$.

2.20. Para efectuar ensayos de tracción se utiliza la prensa de la figura, cuyo pistón tiene un diámetro de 105 mm y acciona un vástago de 55 mm de diámetro. La bomba que acciona esta prensa tiene un pistón de 18 mm de diámetro accionado por una palanca tal como indica la figura.



Se pide:

- Presión en el circuito hidráulico para obtener un esfuerzo de tracción de 10t (toneladas).
- Esfuerzo F a producir en la extremidad de la palanca de la bomba.
- Dilatación que se obtendrá en la pieza ensayada cuando se desplace la palanca de la bomba 10 cm.

Resultado: $159,5 \text{ kg/cm}^2$; $39,88 \text{ daN}$; $0,405 \text{ mm}$.

2.21. Tomando como base las figuras que se adjuntan, se pide:

- a) Dibujar los prismas de presiones correspondientes a las fuerzas hidrostáticas sobre las compuertas planas AB. Dichos prismas corresponderán a las fuerzas hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. Deberán calcularse las presiones en los puntos singulares.
b) En los casos 4, 5 se dibujarán, además, los prismas correspondientes a las fuerzas resultantes.

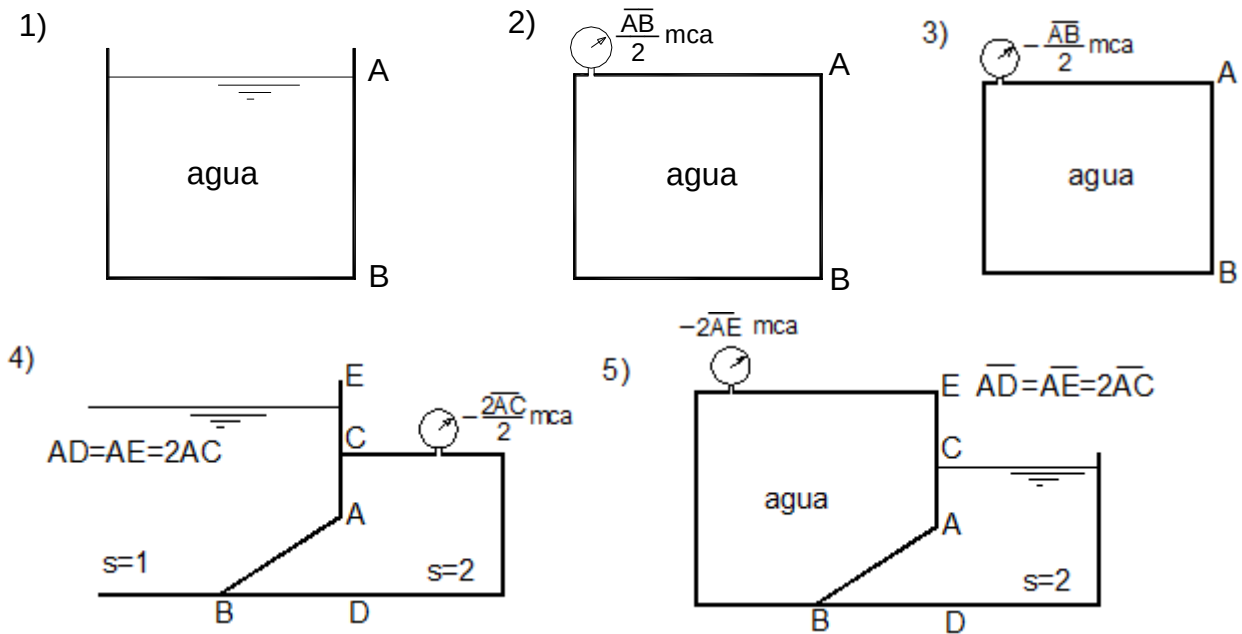


Figura 2.21

2.22. Se tiene la compuerta de la figura adjunta que es capaz de girar sobre O. Tiene un peso de 15 kg por m de longitud normal al dibujo y su centro de gravedad está situado a 45 cm de su cara izquierda y 60 cm de la cara inferior. Se pide:

- a) Altura h en la posición de equilibrio.
b) Calcular las reacciones en la articulación para dicha altura h.(kN)

Dato: Longitud normal al dibujo=1 m.

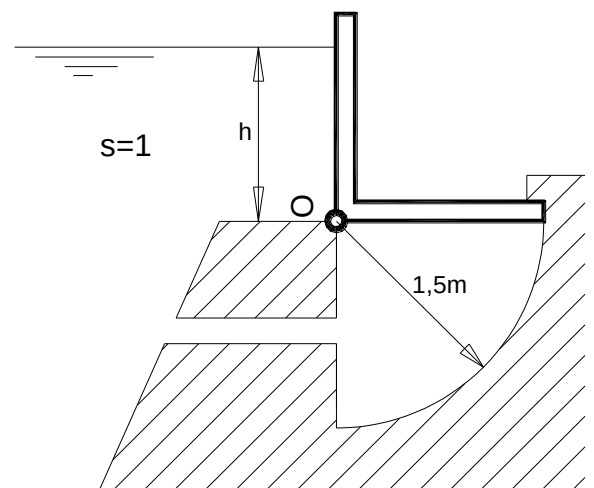


Figura 2.22

Resultado: 2,595 m; 33 kN y 38 kN

2.23. Tomando como base la figura adjunta, se pide:

- a)** Momento a aplicar a O para conseguir que la compuerta OA permanezca cerrada en posición de equilibrio.

Dato: Anchura normal al dibujo=1,80 m.

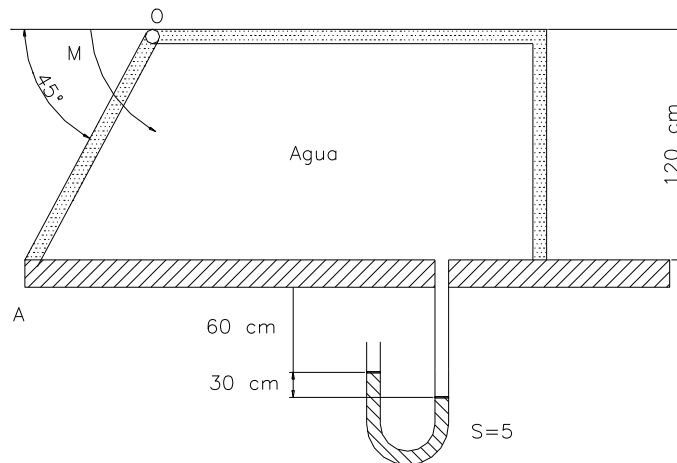


Figura 2.23.

Resultado: 508 m·daN

2.24. La compuerta AB de la figura tiene 1,20 m de anchura normal al dibujo y está articulada en A. Se pide:

- a)** Fuerza horizontal que debe aplicarse en B, en módulo y sentido, para que la compuerta se mantenga en equilibrio.

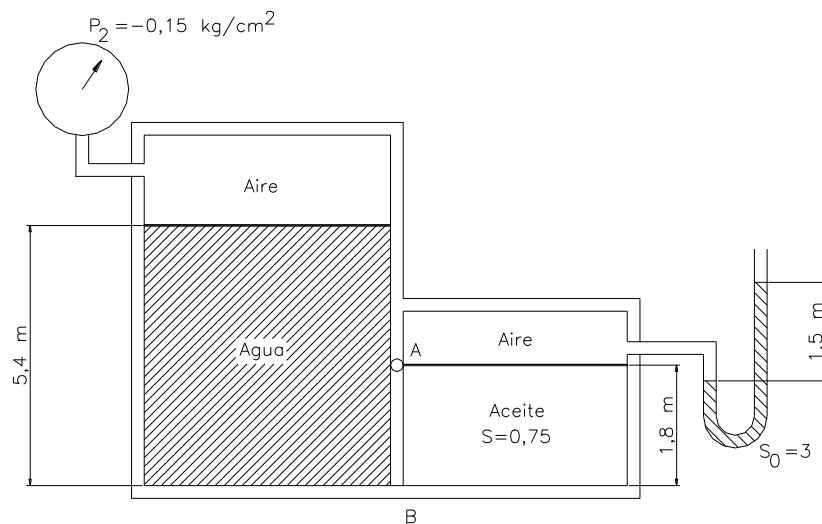
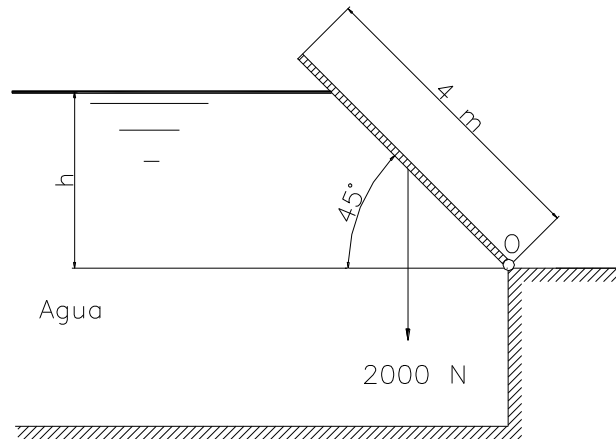


Figura 2.24.

Resultado: 2.221,9 daN; hacia la derecha.

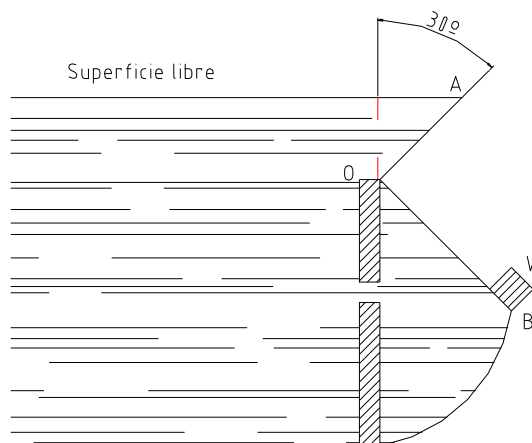
2.25. La compuerta plana de la figura pesa 2.000 N por m de longitud perpendicular al plano del papel, teniendo su centro de gravedad a 2 m de su articulación O. Razonando su resolución se pide:

- Cota h para la que la compuerta se encuentre en equilibrio.
- Dibujar el prisma de presiones, calculando los valores de los puntos singulares.



Resultado: 0,95 m.

2.26. La figura representa un aliviadero automático de presa AOB. El ángulo AOB es rígido. W es un contrapeso cuyo centro de gravedad se encuentra a una distancia de 1,65 m de O. El aliviadero está en equilibrio cuando el nivel del agua se encuentra como en la figura.



Se pide:

- Fuerza debida a la presión hidrostática del agua sobre OA.
- Línea de acción de la fuerza sobre OA, delimitada por la distancia a O.
- Fuerza sobre OB.
- Línea de acción de la fuerza sobre OB, delimitada por la distancia a O.
- Magnitud del contrapeso.

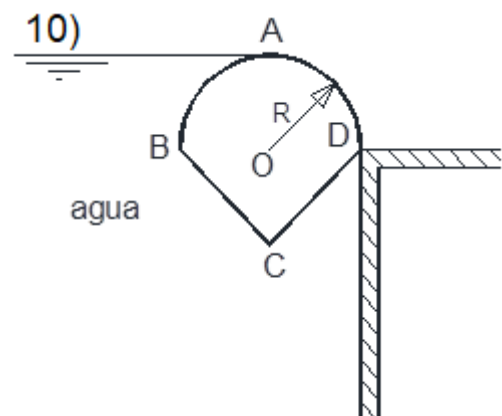
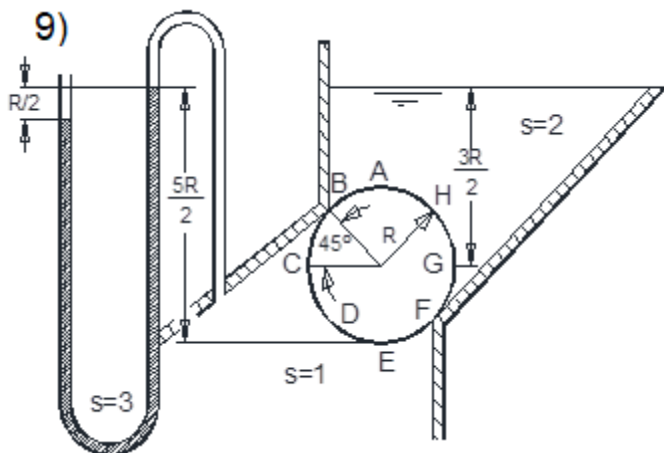
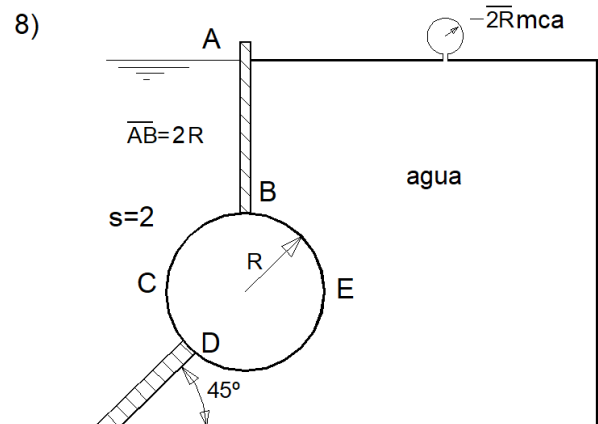
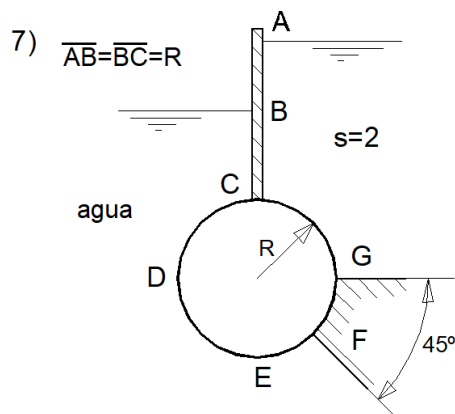
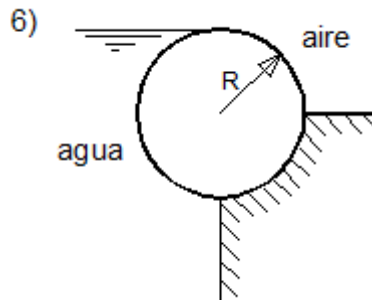
Datos: OA=1,5 m; OB=1,8 m; masa de la hoja OA=3.000 kg; masa de la hoja OB=3.600 kg; dimensión normal al dibujo=4 m.

Resultado: 38,2 kN; 0,5 m; 123,5 kN; 0,977 m; 44,1 kN.

2.27. Tomando como base las figuras que se adjuntan, se pide:

a) Dibujar los prismas de presiones correspondientes a las fuerzas hidrostáticas sobre las compuertas cilíndricas. Dichos prismas corresponderán a las fuerzas hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. Deberán calcularse las presiones en los puntos singulares.

b) En el caso 10, se dibujarán, además, los prismas correspondientes a las fuerzas resultantes.



2.28. Teniendo en cuenta los datos de la figura, se pide:

a) Fuerza F necesaria para mantener la compuerta OF cerrada en posición de equilibrio.

Datos: $R=0,4$ m; anchura normal al dibujo= $1,2$ m.

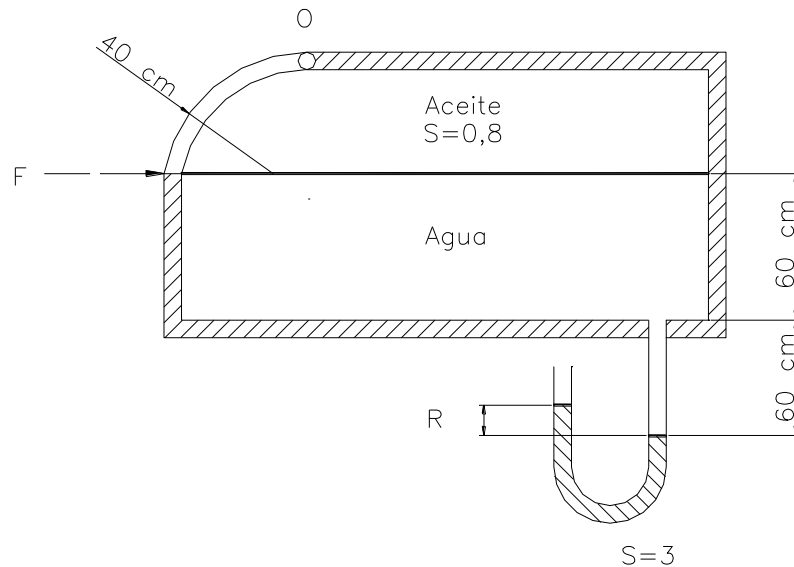
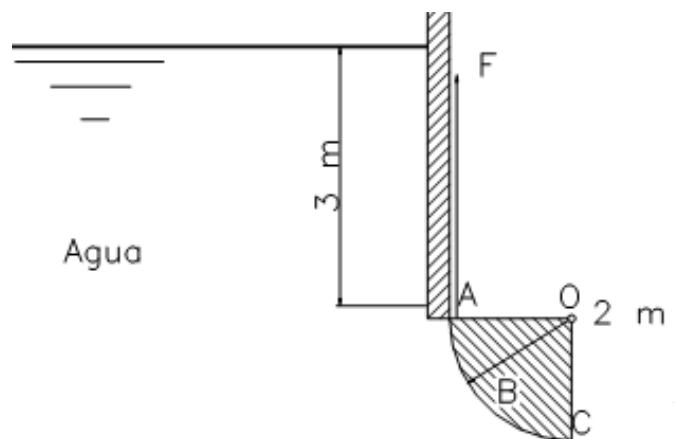


Figura 2.28.

Resultado: $-752,5$ N

2.29. En la compuerta de la figura, formada por un cuarto de cilindro de 2 m de radio y 2 m de longitud normal al plano del dibujo, se pide:

- Componente horizontal de la fuerza ejercida por el agua.
- Componente vertical.
- Fuerza F necesaria para abrirla en el supuesto de despreciar su peso.



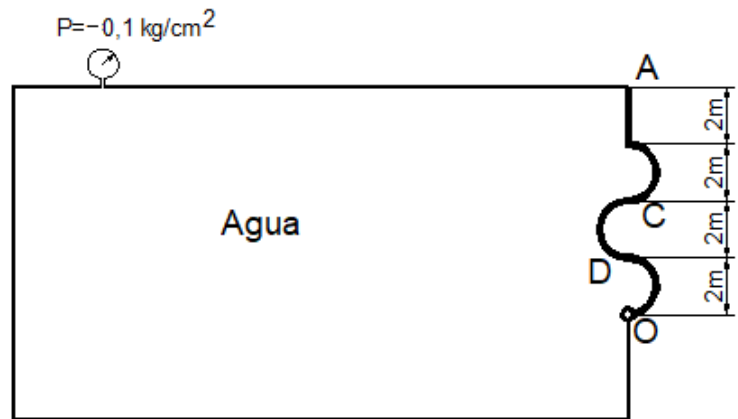
Dato: Distancia del centro de gravedad de un cuarto de círculo a los radios que lo limitan= $4R/3\pi$.

Resultado: 156.800 N; 179.175 N; 0 .

2.30. En la compuerta AO de la figura, en situación de equilibrio, se pide:

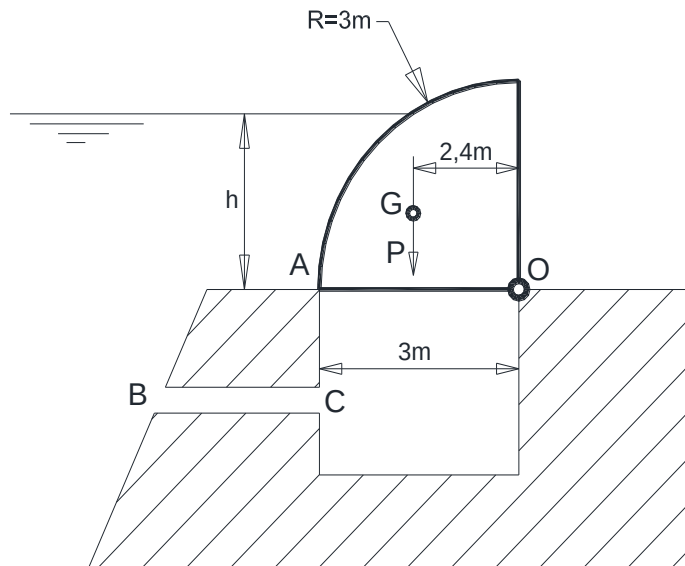
- Resultante y línea de acción de las fuerzas horizontales que ejerce el fluido sobre la compuerta, dibujando los prismas de presiones.
- Idem de las fuerzas verticales.
- Momento respecto al eje O.

Datos: anchura normal al plano del dibujo=2 m. Centro de gravedad del semicírculo= $4 \cdot R / (3 \cdot \pi)$.



Resultado: 470,4 kN; 30,79 kN; 1,083 mMN.

2.31. En la figura se representa la sección transversal de una compuerta articulada en el punto "O" y formada por una parte plana y otra cilíndrica. Al llenarse el embalse, el agua a través del canal B, se introduce en el recinto C cuya misión es regular la apertura de la compuerta. Sabiendo que el peso de la compuerta es de 4000 kg por metro de longitud normal al plano del dibujo y que el centro de gravedad se encuentra a 2,4 m de la articulación "O". Se pide:



- La altura máxima h para la cual permanecerá cerrada la compuerta.

Para **h=1,5 m:**

- Fuerza ejercida por la compuerta sobre el tope A.
- Fuerzas de reacción en la articulación "O".

Nota: dibújense todos los prismas de presiones acotados, necesarios para el cálculo de las fuerzas hidrostáticas.

Resultado: 2,133 m; 9310 N; 11025 y 12296 N.

2.32. La compuerta OBC controla un vertedero de una presa, tiene de radio 8 m y anchura 10 m, su masa es 10 t y su eje de giro es "O". Su centro de masas es el punto A, siendo la distancia OA=5 m. Para realizar la apertura de la compuerta consta de un pistón hidráulico, como se indica en la figura. Se pide:

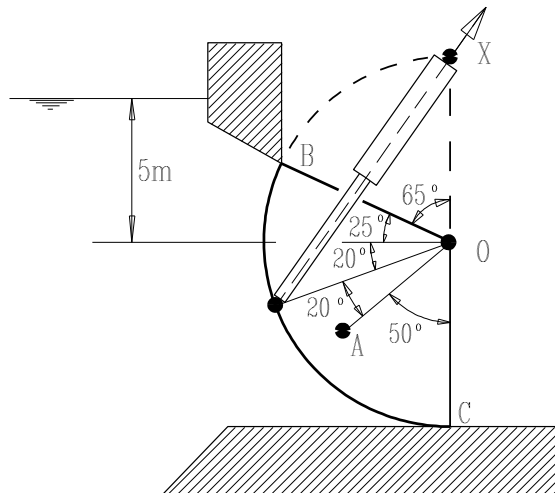
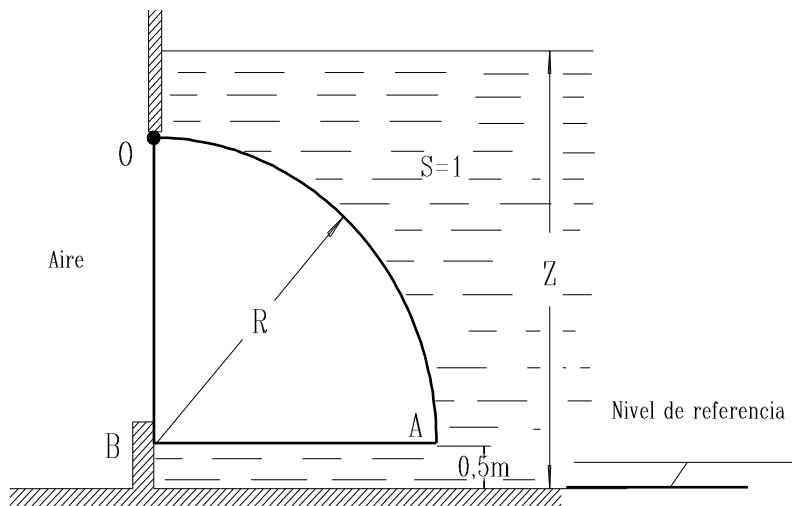


Figura 2.32.

- Calcular las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta, dibujando previamente los prismas de presiones (horizontal y vertical) correspondientes.
- Fuerza resultante, de la acción del agua sobre la compuerta, en módulo dirección y sentido, indicando su línea de acción.
- Fuerza que tendrá que realizar el pistón hidráulico (dirección x) para iniciar la apertura de la misma.
- ¿Cómo influye la presión del agua en la fuerza del pistón?

Resultado: 8153 kN; 8646 kN; 11884 kN; 46,7°; 81,8 kN; No influye.

2.33. La compuerta OAB de la figura está articulada en O y sellada en B. Es una compuerta con forma de cuarto de círculo de $R=2$ m.



- Dibujar todos los prismas de presiones acotados de la sección del agua sobre la compuerta cuando $z=3,5$ m.
- Calcular la fuerza horizontal y vertical del agua sobre la compuerta y las respectivas líneas de acción.
- Reacción en el tope B.
- Par mínimo que se debe realizar en la compuerta ($N\cdot m$) en función de Z , para que se mantenga cerrada, cuando el valor de Z esté comprendido entre 0,5 y $R+0,5$, es decir, cuando el nivel de agua esté comprendido entre O y B.

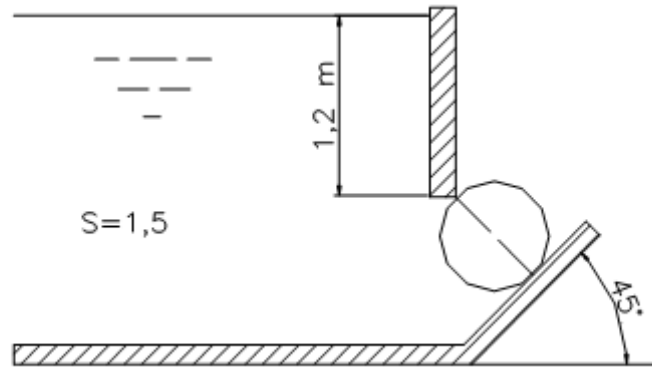
Nota: ancho de la compuerta $b=1$ m; despreciar el peso de la compuerta. Centroide del cuarto de círculo $=4\cdot R/(3\cdot\pi)$.

Resultado: 39200 N; 1,1667 m; 30787,6 N; 0,8488 m; $R_B=9800$ N;
 $M=9800(z - 0,5)(2,5 - z)$

2.34. En el sistema de la figura, se pide:

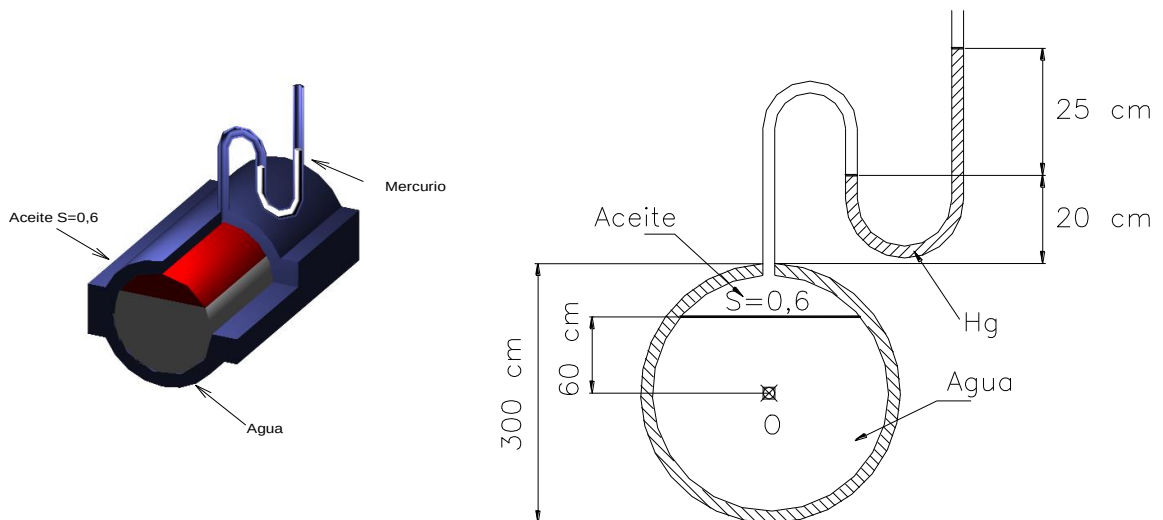
a) Fuerzas horizontal y vertical que actúan sobre la compuerta cilíndrica.

Dato: diámetro de la compuerta=1,8 m; anchura normal al dibujo=2,5 m.



Resultado: 8.589,8 daN; 13.265,6 daN.

2.35. Un gran conducto, soportado por su parte superior tal como muestra la figura, conduce agua y aceite bajo presión. Está fabricado con dos secciones semicilíndricas, unidas mediante roblones, que pesan 450 kg/m cada una. Se pide:



a) Dibujar los prismas de presiones horizontales y verticales correspondientes a las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre el conducto, calculando las magnitudes de los puntos singulares.

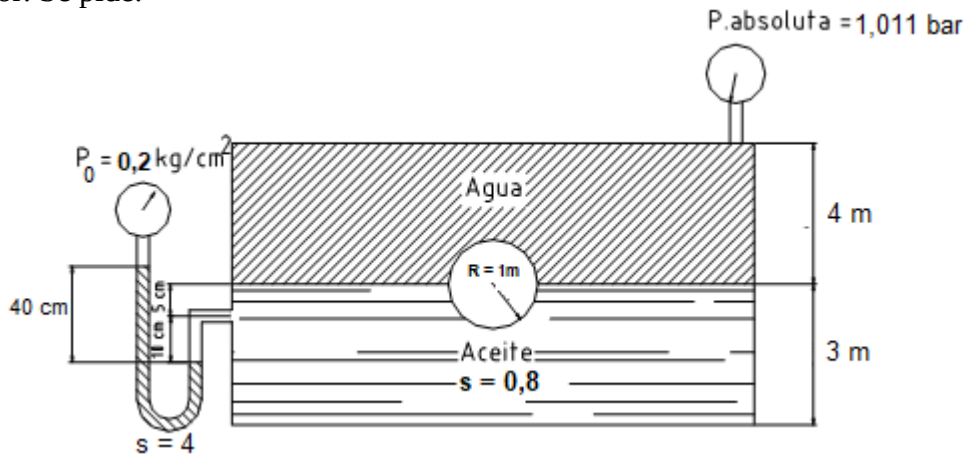
b) Fuerza que actúa sobre la sección semicilíndrica inferior.

c) Fuerza de tracción producida sobre cada roblón, si en un tramo de 6 m existen 100 unidades.

d) Diámetro de los roblones si la tensión admisible de trabajo del acero de que están fabricados es de 10 kg/cm².

Resultado: 17.514 kg/m; 1.078 kg; 11,7 cm.

2.36. En el depósito de la figura las dos secciones se encuentran totalmente aisladas una de la otra, mediante una superficie horizontal y una esfera de 2 m de diámetro, que actúa de obturador. Se pide:

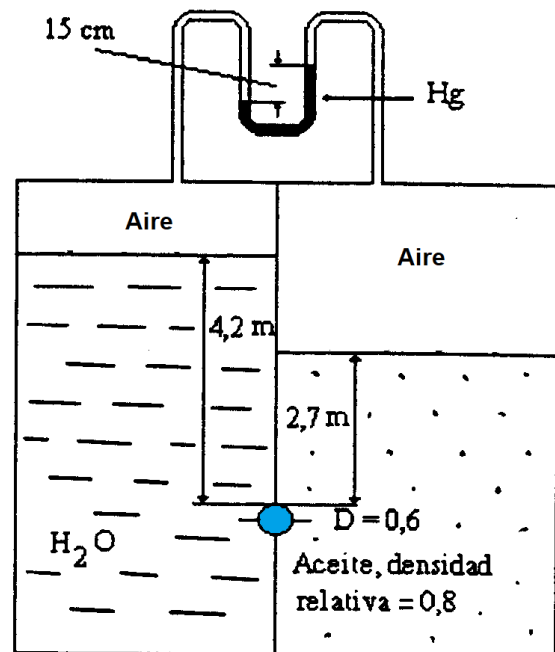


- Dibujar los prismas de presiones correspondientes a las fuerzas verticales que actúan sobre la esfera.
- Módulo y sentido de dichas fuerzas.
- Resultante de las fuerzas horizontales y verticales que obran sobre la esfera.
- Peso que deberá tener la esfera para alcanzar el equilibrio y peso específico si fuese maciza.

Dato: presión atmosférica 740 mm.c.Hg

Resultado: 110,4 kN hacia abajo; 123,6 kN hacia arriba; 0; 13,17 kN; 3.143,4 N/m³.

2.37. El depósito mostrado en la figura está dividido en dos compartimentos independientes, estando presurizadas las dos secciones superiores, que se encuentran llenas de aire. Una esfera de madera maciza de diámetro $D=0,6$ m, está unida a la pared de separación de los dos compartimentos, tal como se muestra. Se pide:



- Dibujar los prismas de presiones correspondientes a las fuerzas hidrostáticas horizontales y verticales que actúan sobre la esfera, acotando los puntos singulares.
- Resultante de las fuerzas verticales.
- Resultante de las fuerzas horizontales.

Dato: Peso específico relativo de la madera=0,6.

Resultado: 332,5 N; 11471,5 N.

2.38. Se tiene una presa de hormigón que ha de soportar el empuje de agua de 10 m de altura. Su coronación tiene 2 m y se encuentra situada 1 m por encima de la lámina superior de agua. Teniendo en cuenta que puede helarse una capa de 5 cm de espesor. Se pide:

a) Anchura de la base si se desea obtener un coeficiente de seguridad al vuelco de 1,8.

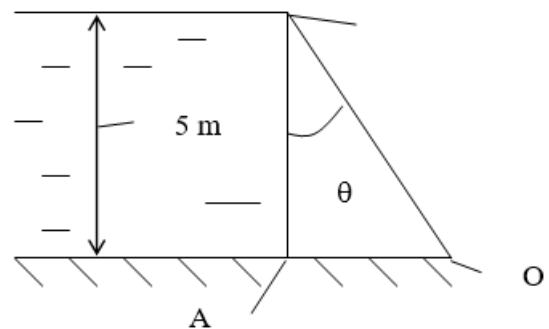
Datos: presión producida por el hielo = 80 kg/cm^2 ; peso específico relativo del hormigón = 2,4.

Nota: No se tendrá en cuenta ningún efecto de subpresión.

Resultado: 9,9 m.

2.39. ¿Qué condición debe satisfacer el ángulo θ para que la presa, de la figura, no bascule alrededor del punto O?

Se supondrá que la presión sobre la solera de la presa varía linealmente desde un valor máximo en el punto A hasta la presión atmosférica en el punto O.

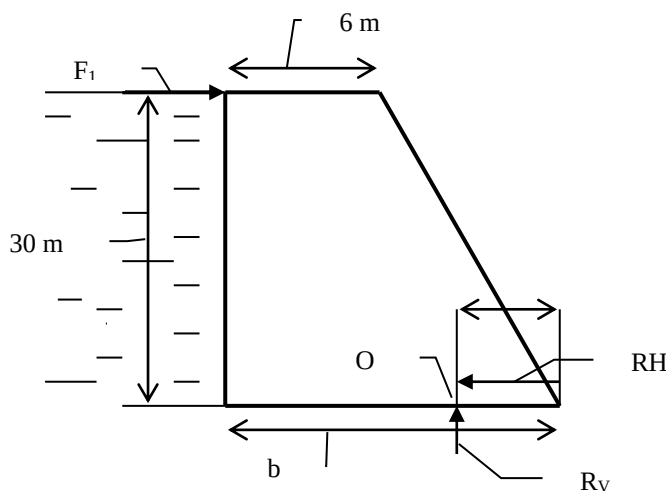


Datos: peso específico relativo del material de la presa: 2,5; altura de agua en la presa: 5 m; profundidad normal de la presa: 50 m.

Resultado: 30°

2.40. Una presa de gravedad se calcula de tal forma que su propio peso equilibre las fuerzas y momentos que se originan, que son los siguientes:

- La fuerza horizontal de la columna de agua sobre la pared de la presa.
- La fuerza que originaría el agua en caso de helarse, aplicada en la parte superior F_1
- La fuerza vertical sobre la base, en el supuesto de que el agua llegase a filtrar por debajo de la presa. Se supone varía linealmente desde la altura de presión total en el borde de aguas arriba hasta cero en el de aguas abajo.



Se supone que la reacción (vertical R_v + rozamientos R) del piso, se encuentra a un tercio de la base a partir del borde de aguas abajo y sobre la misma base (punto O).

A la vista de la figura y sabiendo que $F_1 = 18600 \text{ kg/m}$ de presa y que el material de la misma tiene un peso específico de $s = 2,5$, calcular la anchura mínima b de la base

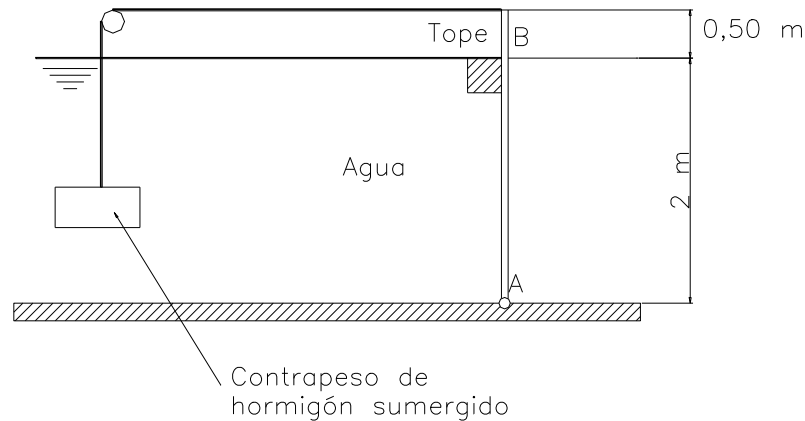
Resultado: 22,5 m

2.41. Un hidrómetro pesa 0,035 N y su varilla tiene 5 mm de diámetro. Se pide:

- a) Distancia entre las marcas que señalan los pesos específicos relativos de 1,0 y 1,1.

Resultado: 16,5 mm.

2.42. La compuerta AB de la figura puede girar sobre su centro de giro A, permaneciendo cerrada gracias a un contrapeso de hormigón. La anchura de la compuerta es 3 m y el peso específico del hormigón $23,6 \text{ kN/m}^3$. Se pide:



- a) Volumen mínimo del contrapeso para mantener la compuerta cerrada.
b) Reacción en el tope cuando la lámina de agua sea de 1,50 m y el contrapeso utilizado sea el calculado anteriormente.

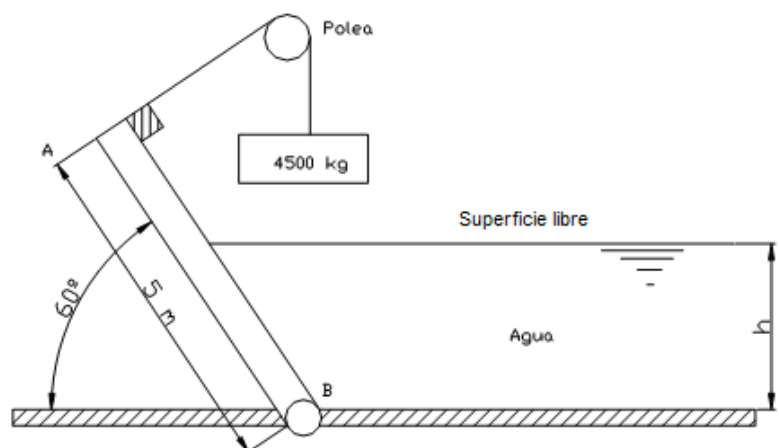
Resultado: $1,136 \text{ m}^3$; $11.331,3 \text{ N}$.

2.43. La compuerta AB de la figura mide 3 m en la dirección normal al dibujo, está articulada en B y tiene un tope en A. Se pide:

- a) Nivel h del agua en el momento de alcanzar el equilibrio si el peso se encuentra fuera del agua.
b) Idem si el peso se halla sumergido.

Dato: densidad relativa del material del peso=2,4.

Nota: Despréciase el peso de la compuerta.



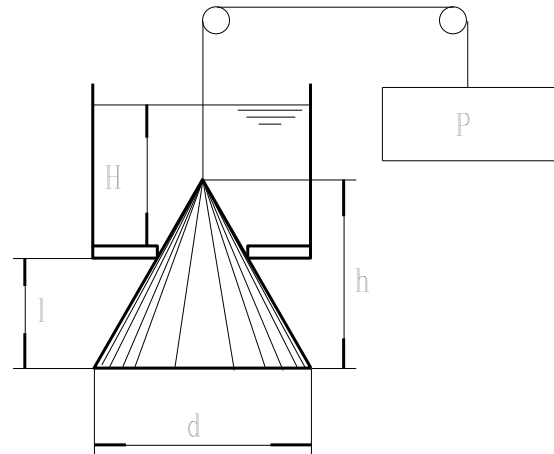
Resultado: 3,23 m; 2,7 m.

2.44. Calcular el valor H para la cual esta válvula de cono empezará a permitir la fuga.

Datos: $P=6700 \text{ N}$; $W_{\text{válvula}}=2225 \text{ N}$; $h=1,8 \text{ m}$;
 $l=0,9 \text{ m}$; $d=1,5 \text{ m}$.

Nota: Volumen del cono:

$$\frac{1}{3} \cdot \left(\pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot h \right)$$



Resultado: 1,33 m

2.45. Se tiene una esfera hueca de 10 cm de diámetro interior sometida a una presión interna de 50 kg/cm^2 . Se pide:

a) Espesor de la pared si la tensión admisible de trabajo es 2 kg/mm^2 .

Resultado: 6,25 mm

2.46. Un globo esférico de 12 m de diámetro está abierto en su parte inferior y es llenado de hidrógeno. Teniendo en cuenta que la lectura barométrica es 710 torr y la temperatura de 20°C , se pide:

a) Peso de la carcasa del globo para que se mantenga en equilibrio.

Datos: $R_H=4.124 \text{ Nm / kg K}$; $R_{\text{aire}}=287,14 \text{ Nm / kg K}$

Resultado: 9.279 N.

TEMA 3

Conservación de la masa y la energía en un flujo. Aparatos de medición.

Introducción

En este capítulo se presentan una serie de ejercicios sobre la ecuación de la continuidad (ó conservación de la masa en un flujo) y sobre la ecuación de Bernoulli (ó conservación de la energía en un flujo). Así mismo, se plantean una serie de ejercicios sobre aparatos de medición que se fundamentan en las dos ecuaciones anteriormente mencionadas.

Problemas resueltos

3.1. Por un conducto fluye aire. En la sección A el diámetro es de 100 mm, la temperatura 15°C, la presión 3 kg/cm² y la velocidad 25 m/s. En la sección B el diámetro es de 200 mm, la temperatura -5°C y la presión 1,5 kg/cm². Se pide:

- a) Velocidad en la sección B.
- b) Caudal en peso.

Dato: constante universal del aire $R_{\text{aire}}=287,14 \text{ m.N/kg K}$.

Resolución:

Datos : Aire; $R_{\text{aire}} = 287,14 \text{ mN/kgK}$; $D_A = 100 \text{ mm}$; $D_B = 200 \text{ mm}$; $T_A = 15^\circ \text{C}$
 $T_B = -5^\circ \text{C}$; $P_A = 3 \text{ kg/cm}^2$; $P_B = 1,5 \text{ kg/cm}^2$; $V_A = 25 \text{ m/s}$; $P_{\text{atm}} = 1,033 \text{ kg/cm}^2$

- a) Velocidad en B.

$$\text{Ecuación de la continuidad: } \dot{m}_A = \dot{m}_B \Rightarrow \rho_A \cdot V_A \cdot A_A = \rho_B \cdot V_B \cdot A_B$$

$$\text{Ecuación de estado de los gases perfectos: } P = \rho \cdot R \cdot T \Rightarrow \rho = \frac{P}{R \cdot T}, \text{ donde P y}$$

T son absolutas.

$$\rho_A = \frac{P_A}{R_{\text{aire}} \cdot T_A} = \frac{(3 + 1,033) \cdot 9,8 \cdot 10^4}{287,14 \cdot (15 + 273)} = 4,78 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_B = \frac{P_B}{R_{\text{aire}} \cdot T_B} = \frac{(1,5 + 1,033) \cdot 9,8 \cdot 10^4}{287,14 \cdot (-5 + 273)} = 3,23 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_A \cdot V_A \cdot A_A = \rho_B \cdot V_B \cdot A_B \Rightarrow 4,78 \cdot 25 \cdot \pi \cdot \frac{0,1^2}{4} = 3,23 \cdot V_B \cdot \pi \cdot \frac{0,2^2}{4} \Rightarrow V_B = 9,26 \text{ m/s}$$

$$V_B = 9,26 \text{ m/s}$$

- b) Caudal en peso.

$$\dot{m}(\text{kg/s}) \cdot 9,8 \text{ N/kg} = \rho_A \cdot V_A \cdot A_A \cdot 9,8 = 4,78 \cdot 25 \cdot \pi \cdot \frac{0,1^2}{4} \cdot 9,8$$

$$\text{Caudal en peso} = 9,2 \text{ N/s}$$

3.2. Por la pieza en Y de la figura circula agua a 20 °C ($\rho=1000 \text{ kg/m}^3$). El flujo en peso (entrante) en la sección 1 es de 5300 N/s, y la velocidad en la sección 3 es de 5 m/s. Calcular:

- Velocidad en la sección 1.
- Flujo másico saliente en la sección 3.
- Velocidad en la sección 2.
- Flujo volumétrico en la sección 2.

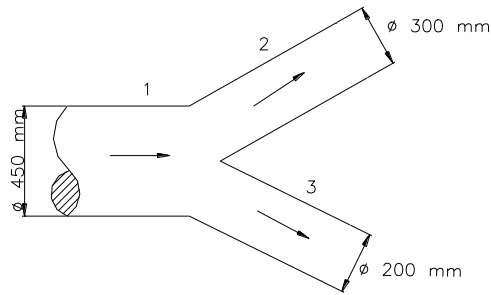


Figura 3.2.

Resolución:

Datos : Agua; $T = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $V_3 = 5 \text{ m/s}$; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$; Flujo en peso en 1 = 5300 N/s
 $D_1 = 450 \text{ mm}$; $D_2 = 300 \text{ mm}$; $D_3 = 200 \text{ mm}$

- a)** Velocidad en la sección 1.

Ecuación de la continuidad, $\dot{m}_1 = \rho V_1 A_1$

$$\dot{m}_1 = 5300 \text{ N/s} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{9,8 \text{ N}} = 540,8 \text{ kg/s}; 540,8 = 10^3 \cdot V_1 \cdot \pi \cdot \frac{0,45^2}{4} \Rightarrow V_1 = 3,4 \text{ m/s}$$

$$\boxed{V_1 = 3,4 \text{ m/s}}$$

- b)** Flujo másico en la sección 3 ($\dot{m}_3$).

$$\text{Ecuación de continuidad: } \dot{m}_3 = \rho \cdot V_3 \cdot A_3 = 10^3 \cdot 5 \cdot \pi \cdot \frac{0,2^2}{4} = 157,08 \text{ kg/s}$$

$$\boxed{\dot{m}_3 = 157,08 \text{ kg/s}}$$

- c)** Velocidad en la sección 2 (V_2).

$$\text{Ecuación de la continuidad: } \dot{m}_1 = \dot{m}_2 + \dot{m}_3 \Rightarrow \dot{m}_2 = \dot{m}_1 - \dot{m}_3 = 540,8 - 157 = 383,8 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}_2 = \rho \cdot V_2 \cdot A_2 \Rightarrow 383,8 = 10^3 \cdot V_2 \cdot \pi \cdot \frac{0,3^2}{4} \Rightarrow V_2 = 5,429 \text{ m/s}$$

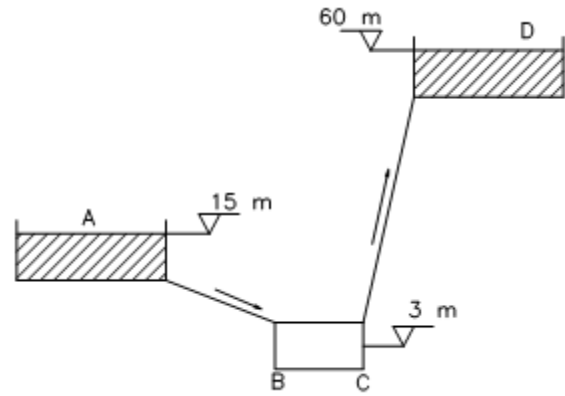
$$\boxed{V_2 = 5,429 \text{ m/s}}$$

- d)** Flujo volumétrico en la sección 2, (Q_2).

$$\text{Ecuación de la continuidad: } \dot{m}_2 = \rho \cdot Q_2 \Rightarrow Q_2 = \frac{\dot{m}_2}{\rho} = \frac{383,8}{10^3} = 0,3838 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\boxed{Q_2 = 0,3838 \text{ m}^3/\text{s}}$$

3.3. En el sistema mostrado en la figura adjunta, la bomba BC debe bombear un caudal de 160 l/s de un aceite de densidad relativa 0,762 hacia el recipiente D. Sabiendo que la pérdida de energía entre A y B es 2,6 mca y entre C y D es de 6,5 mca, se pide:



a) Potencia útil de la bomba.

Resolución:

$$\text{Datos; } Q = 160 \text{ l/s; } s = 0,762; hf_{AB} = 2,6 \text{ m.c.agua; } hf_{CD} = 6,5 \text{ mcaite}$$

a) Potencia útil de la bomba.

Ecuación de Bernoulli:

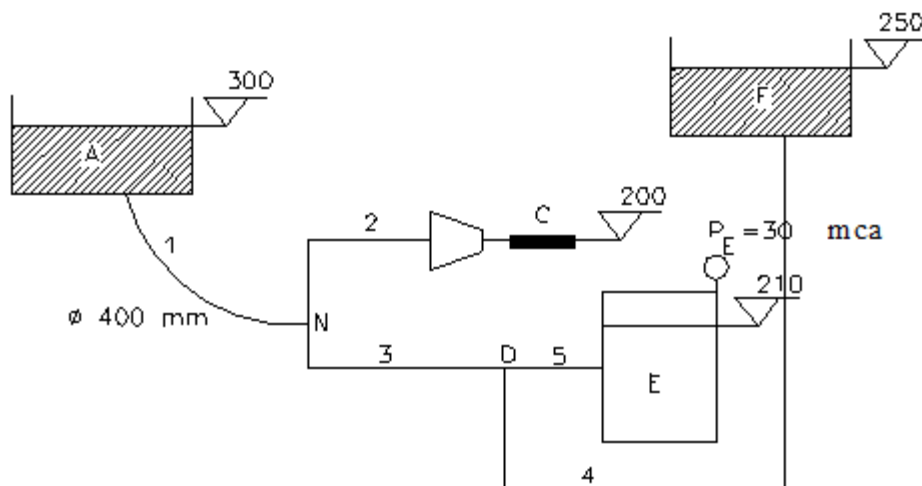
$$B_A - hf_{AB} + H_m - hf_{CD} = B_D \Rightarrow 15 - \frac{2,6}{0,762} + H_m - 6,5 = 60 \Rightarrow H_m = 54,9 \text{ mcl}$$

$$Potencia_{\text{útil}} = H_m \cdot Q \cdot \gamma = 54,9 \cdot 160 \cdot 10^{-3} \cdot 0,762 \cdot 9800 = 65609,8 \text{ W}$$

$$Pot_{\text{útil}} = 65,61 \text{ kW}$$

3.4. El abastecimiento de agua a un núcleo parte de un depósito A ubicado en la cota 300, el cual suministra agua a un sistema de riego a través de una boquilla, a un depósito presurizado E y a un depósito abierto F, tal como muestra la figura. Se pide:

a) Caudales circulantes por las tuberías 1, 2, 3, 4 y 5.



Datos: Factor de paso de 1=500; pérdida de potencia en 2=4.900 W; $hf_3=3$ mca; pérdida de carga en 4=514,71 Torr; pérdida de potencia en 5=490 W; diámetro de salida de la boquilla=65,5 mm.

Resolución:

	Pérdidas de carga h_f
1	$K_1=500$
2	Pot=4900 W
3	3 mca
4	514,71 Torr
5	Pot=490 W

Ecuación de Bernoulli:

$$B_D - hf_4 = B_F (mca); B_D = B_F + hf_4 = Z_F + hf_4 = 250 + 514,71 \cdot 10^3 \cdot 13,6 = 250 + 7 = 257 \text{ mca}$$

$$B_D - hf_5 = B_R (mca); hf_5 = B_D - B_E = B_D - \left(Z_E + \frac{P_E}{\gamma} \right) = 257 - (210 + 30) = 17 \text{ mca}$$

Relación potencia-Bernoulli:

$$Pot_{5 \text{ perdida}} = hf_5 \cdot Q_5 \cdot \gamma \Rightarrow Q_5 = \frac{Pot_{5 \text{ perdida}}}{hf_5 \cdot \gamma} = \frac{490}{17 \cdot 9800} \Rightarrow Q_5 = 2,95 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 / \text{s} = 2,95 \text{ l/s}$$

$$\boxed{Q_5 = 2,95 \text{ l/s}}$$

$$B_A - hf_1 - hf_3 - hf_4 = B_F (mca)$$

$$hf_1 = B_A - hf_3 - hf_4 - B_F = Z_A - hf_3 - hf_4 = 300 - 3 - 7 - 250 = 40 \text{ mca}$$

Las pérdidas de carga en la tubería 1 son proporcionales a la energía cinética del agua, siendo la constante de proporcionalidad el factor de paso K_1 .

$$hf_1 = K_1 \cdot \frac{V_1^2}{2g} \Rightarrow V_1 = \left[\frac{2g \cdot hf_1}{K_1} \right]^{1/2} = \frac{2 \cdot 9,8 \cdot 40}{500} = 1,252 \text{ m/s}$$

Ecuación de la continuidad: $Q = V \cdot A$

$$Q_1 = V_1 \cdot A_1 = V_1 \cdot \pi \cdot \frac{D_1^2}{4} = 1,252 \cdot \pi \cdot \frac{0,4^2}{4} = 0,1574 \text{ m}^3 / \text{s}$$

$$\boxed{Q_1 = 157,4 \text{ l/s}}$$

$$B_A - hf_1 - hf_2 = B_C \text{ (mca)} \quad (1)$$

$$hf_2 = \frac{Pot_2^{perdida}}{Q_2 \cdot \gamma} = \frac{4900}{Q_2 \cdot 9800} = \frac{0,5}{Q_2}$$

$$B_C = Z_C + \frac{V_C^2}{2g}$$

$$V_C = \frac{4 \cdot Q_2}{\pi \cdot D_2^2} = \frac{4 \cdot Q_2}{\pi \cdot 0,0655^2} = 296,77 Q_2^2$$

$$B_C = 200 + \frac{(296,77 \cdot Q_2)^2}{2g} = 200 + 4493,49 Q_2^2$$

Volviendo a la ecuación (1):

$$300 - 40 - \frac{0,5}{Q_2} = 200 + 4493,49 \cdot Q_2^2 \Rightarrow -60 + \frac{0,5}{Q_2} + 4493,49 \cdot Q_2^2 = 0$$

$$\Rightarrow 4493,49 \cdot Q_2^3 - 60 \cdot Q_2 + 0,5 = 0$$

$$\text{Newton-Raphson: } Q_{i+1} = Q_i - \frac{f(Q_i)}{f'(Q_i)}$$

$$\boxed{Q_2 = 111 \text{ l/s}}$$

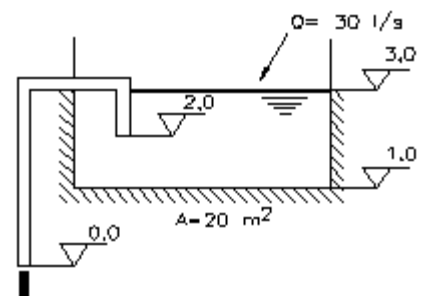
$$\text{Nudo N: } \sum Q_{entra} = \sum Q_{sale} \Rightarrow Q_1 = Q_2 + Q_3 \Rightarrow Q_3 = Q_1 - Q_2$$

$$\boxed{Q_3 = 46,4 \text{ l/s}}$$

$$\text{Nudo D: } \sum Q_{entra} = \sum Q_{sale} \Rightarrow Q_3 = Q_4 + Q_5 \Rightarrow Q_4 = Q_3 - Q_5$$

$$\boxed{Q_4 = 43,5 \text{ l/s}}$$

3.5. Un depósito rectangular alimentado de forma permanente por un flujo de 30 l/s de agua, tiene una superficie trasversal de 20 m². Un sifón de 100 mm de diámetro asegura el vaciado del depósito. Con los datos indicados en la figura y partiendo del momento en que se encuentra lleno y por tanto el sifón cebado, se pide:

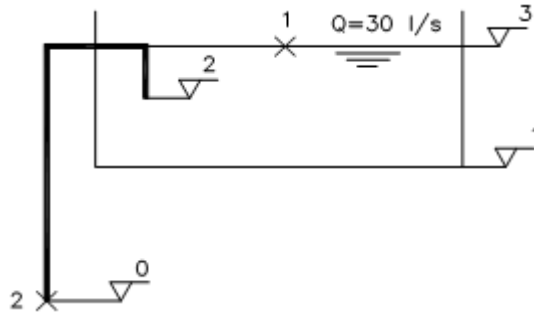


- Deducir si el depósito se vaciará, desbordará.
- Expresión que proporcione la altura de la lámina de agua en función del tiempo.
- Deducir si se podrá alcanzar el régimen permanente.
- Tiempo que tardará el agua en alcanzar la cota mínima.

Nota: Despréciense las pérdidas de carga

Resolución:

$$\text{Datos : } D = 100 \text{ mm; } A = 20 \text{ m}^2$$



a) Deducir si el depósito se vaciará o se desbordará.

Inicialmente ($z=3$).

$$B_1 = B_2 \quad (hf_{12} = 0)$$

$$Z_1 + \frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} \Rightarrow v_2 = \sqrt{2gZ_1} = \sqrt{19,63} = 7,67 \text{ m/s}$$

$$Q_{sal} = Q_2 = V_2 \cdot A_2 = V_2 \cdot \pi \cdot \frac{D^2}{4} = 7,67 \cdot \pi \cdot \frac{0,1^2}{4} = 60,625 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_2 = 60,225 \text{ l/s}$$

Es decir, $Q_{saliente} > Q_{entrante}$; el depósito se vaciará.

b) Expresión que proporcione la altura de la lámina de agua en función del tiempo.

En dt:

$$-A \cdot dz = Q_{neto} \cdot dt = (Q_{saliente} - Q_{entrante}) \cdot dt$$

$$Q_{saliente} = V \cdot A \Rightarrow V = \sqrt{2gz} \text{ (ecuación de Torricelli)}$$

$$Q_{saliente} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \sqrt{2gz} = \frac{\pi \cdot 0,1^2}{4} \cdot \sqrt{2gz} = 0,0348 \cdot \sqrt{z}$$

$$dt = \frac{-A \cdot dz}{Q_{saliente} - Q_{entrante}} = \frac{-20 \cdot dz}{0,0348 \cdot z^{1/2} - 0,03}$$

Integrando la expresión anterior:

$$t = 33029,5 \cdot \left[0,0348 \cdot \sqrt{z} - 0,03 + 0,03 \cdot \ln(0,0348 \cdot \sqrt{z} - 0,03) \right]_{z_1}^{z_2}$$

c) Deducir si se podrá alcanzar el régimen permanente.

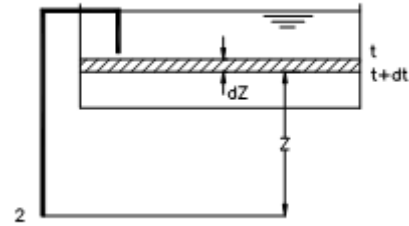
El régimen permanente se alcanzará cuando el caudal entrante sea igual al caudal saliente.

$$Q_{entrante} = Q_{saliente} \Rightarrow 0,03 = 34,77 \cdot 10^{-3} \sqrt{z} \Rightarrow z = 0,7444 \text{ m}$$

Para que se alcance el régimen permanente la lámina libre de agua debe estar en la cota $z=0,7444$ m. Esto no ocurrirá nunca. Cuando la lámina llega al punto 2 ($z=2$ m), el caudal saliente tiene un valor.

$$Q_{saliente} = 34,77 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{2} = 49,17 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

El caudal saliente es superior al caudal entrante ($Q_{entrante}=0,03 \text{ m}^3/\text{s}$). Por lo tanto, el depósito sigue vaciándose y el sifón se desceba y deja de salir caudal. El caudal de alimentación de 30 l/s llena el depósito hasta alcanzar nuevamente la cota $z=3$. Por el principio de los vasos comunicantes el sifón vuelve a cebarse y comienza a vaciarse el depósito y se repite la operación.



d) Tiempo que tardará el agua en alcanzar la cota mínima.

Sustituyendo los datos en la expresión anterior.

$$t = 33029,5 \cdot \left[0,0348 \cdot \sqrt{z} - 0,03 + 0,03 \cdot \ln(0,0348 \cdot \sqrt{z} - 0,03) \right]_3^2 = 817,5 \text{ s}$$

$$\boxed{t=817,5 \text{ s}}$$

3.6. A partir de un depósito presurizado circula un aceite de densidad relativa 0,85, a través de un orificio de 8 cm de diámetro, a razón de 24 l/s. El diámetro del chorro a la salida es de 5,85 cm, el nivel del aceite es de 7,5 m por encima del orificio y la presión del aire en la parte superior del depósito es de -200 Torr. Se pide:

a) Coeficientes de velocidad, contracción y gasto del orificio.

Resolución:

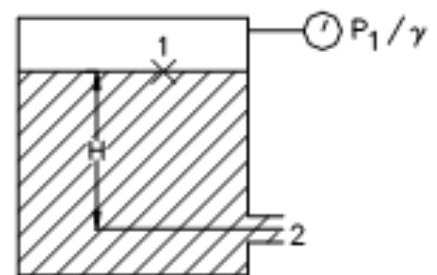
$$\boxed{\text{Datos : } s = 0,85; D_{\text{chorro}} = 5,85 \text{ cm}; D_0 = 8 \text{ cm}; H = 7,5 \text{ m}; Q = 24 \text{ l/s}; \frac{P_1}{\gamma} = -200 \text{ Torr}}$$

Coeficientes de velocidad, contracción y gasto del orificio.

C_C : coeficiente de contracción. Expresa la relación entre la sección real y la sección teórica del chorro.

$$C_C = \frac{A_{\text{chorro}}}{A_0} = \frac{\pi \cdot D_{\text{ch}}^2 / 4}{\pi \cdot D_0^2 / 4} = \frac{D_{\text{ch}}^2}{D_0^2} = \frac{5,85^2}{8^2} = 0,534$$

$$\boxed{C_C = 0,534}$$



C_V : coeficiente de velocidad. Expresa la relación entre la velocidad real y teórica del chorro a la salida del orificio.

$$C = \frac{V_{2r}}{V_{2t}}$$

Ecuación de Bernoulli: 1 – 2. Se supone flujo permanente (H cte) y $h_{f2} \approx 0$.

$$B_1 = B_2(mcl) \Rightarrow \frac{P_1}{\gamma} + H = \frac{V_{2t}^2}{2g} \Rightarrow V_{2t} = \sqrt{2g \cdot \left(\frac{P_1}{\gamma} + H \right)}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} = -200 \text{ Torr} = -\frac{0,2 \cdot 13,6}{0,85} = -3,2 \text{ mcl}$$

$$V_{2t} = \sqrt{2g \cdot (-3,2 + 7,5)} = 9,18 \text{ m/s} \Rightarrow V_{2t} = 9,19 \text{ m/s}$$

$$\text{Ecuación de la continuidad: } Q = V_{2r} \cdot A_{ch} \Rightarrow V_{2r} = \frac{Q}{A_{ch}} = \frac{2,4 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot \frac{0,0585^2}{4}}$$

$$V_{2r} = 8,929 \text{ m/s}$$

$$C_v = \frac{V_{2r}}{V_{2t}} = \frac{8,929}{9,19} = 0,97$$

$$\boxed{C_v = 0,97}$$

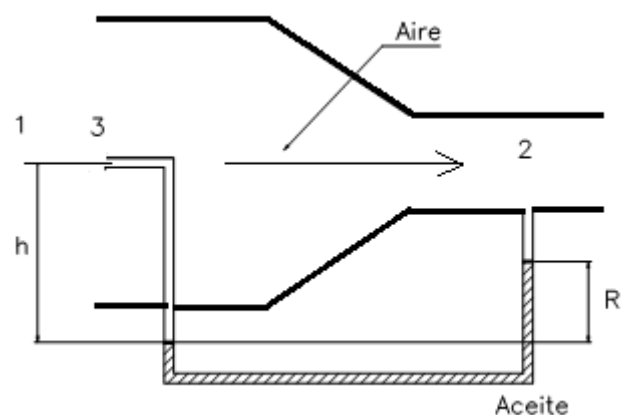
C_d , coeficiente de gasto. Expresa la relación entre el caudal real y el teórico que sale a través del orificio.

$$C_d = \frac{Q_r}{Q_t} = \frac{V_{2r} \cdot A_{ch}}{V_{2t} \cdot A_0} = C_v \cdot C_a \Rightarrow C_d = 0,534 \cdot 0,97 = 0,517$$

$$\boxed{C_d = 0,517}$$

3.7. El fluido que circula a través del tubo de la figura es aire ($\gamma_{\text{aire}} = 12 \text{ N/m}^3$) y el flujo del manómetro es aceite rojo Meriam ($S_{\text{aceite}} = 0,827$). Suponiendo que no hay pérdidas, calcular el flujo volumétrico Q en m^3/s .

Datos: $D_1 = 10 \text{ cm}$; $D_2 = 6 \text{ cm}$; $R = 8 \text{ cm}$;
 $h_{f12} = 0$



Resolución:

$$\boxed{\text{Datos : } \gamma_{\text{aire}} = 12 \text{ N/m}^3; s_{\text{aceite}} = 0,827; h_{f12} \approx 0; D_1 = 10 \text{ cm}; D_2 = 6 \text{ cm}; R = 8 \text{ cm}}$$

a) Calcular el flujo volumétrico Q (m^3/s).

$$hf_{12} \approx 0 \quad B_1 = B_2 \Rightarrow \frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{V_2^2}{2g} = \frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} - \frac{P_2}{\gamma} \quad (1) \quad [mcaire]$$

Combinación Pitot + piezómetro.

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_3}{\gamma}$$

Aplicando manómetros:

$$\frac{P_3}{\gamma} + h - R \cdot \frac{s_{aceite}}{s_{aire}} - (h - R) = \frac{P_2}{\gamma}$$

$$\Rightarrow \frac{P_3 - P_2}{\gamma} = R \cdot \left(\frac{s_{aceite}}{s_{aire}} - 1 \right) = 0,08 \cdot \left(\frac{0,827}{12/9800} - 1 \right) \Rightarrow \frac{P_3 - P_2}{\gamma} = 53,95 \text{ mcaire}$$

Sustituyendo en la ecuación (1).

$$\frac{V_2^2}{2g} = \frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} - \frac{P_2}{\gamma} = \frac{P_3 - P_2}{\gamma} = 53,95 \text{ mcaire} \Rightarrow$$

$$V_2 = \sqrt{2g \times 53,95} = 32,52 \text{ m/s}$$

$$Q_2 = V_2 \cdot \pi \cdot \frac{D_2^2}{4} = 32,52 \cdot \pi \cdot \frac{0,06^2}{4} = 0,09194 \text{ m}^3/\text{s}$$

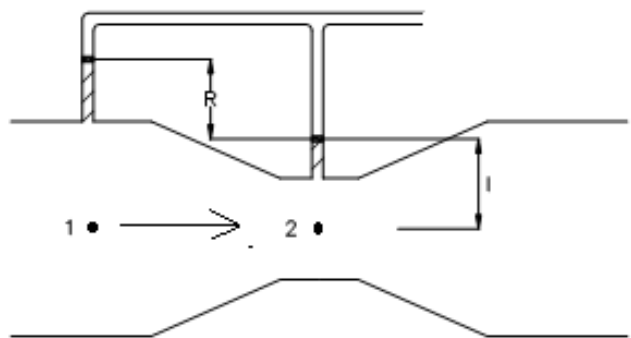
$$\boxed{Q_2 = 91,94 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}}$$

3.8. Para el venturi de la figura, se pide:

a) Deducir la expresión del caudal $Q=f(C_v, D_1, D_2, R)$. Líquido manométrico: aire.

b) Caudal circulante para que la presión estática sea la misma en las dos secciones (1 y 2).

c) Razonar la respuesta anterior.



Resolución:

Datos: Fluido manométrico=aire.

a) $Q = f(C_v, D_1, D_2, R)$.

$$B_{1t} = B_{2t} \Rightarrow Z_t + \frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_{1t}^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_{2t}^2}{2g}$$

$$\frac{V_{2t}^2 - V_{1t}^2}{2g} = \frac{P_1 - P_2}{\gamma}$$

$$\text{Manómetros: } \frac{P_1}{\gamma} - (l + R) + l = \frac{P_2}{\gamma} \Rightarrow \frac{P_1 - P_2}{\gamma} = R$$

Ecuación de la continuidad:

$$V_{1t} \cdot A_1 = V_{2t} \cdot A_2 \Rightarrow V_{1t} = \frac{A_2}{A_1} \cdot V_{2t} \Rightarrow \frac{V_{2t}^2 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 \cdot V_{2t}^2}{2g} = \frac{P_1 - P_2}{\gamma} = R \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{2t}^2 \times \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right] = 2gR \Rightarrow V_{2t} = \left[\frac{2gR}{1 - \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4} \right] \Rightarrow V_{2r} = C_v \cdot V_{2t}$$

$$Q = A_2 \cdot C_v \cdot \sqrt{\frac{2gR}{1 - \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4}}$$

b) Q circulante para que $\frac{P_1}{\gamma} = \frac{P_2}{\gamma}$.

$$\text{Si } \frac{P_1}{\gamma} = \frac{P_2}{\gamma} \Rightarrow R = 0. \text{ Por lo tanto, } \boxed{Q=0 \text{ m}^3/\text{s}}$$

c) Si circula un determinado caudal Q la velocidad en la garganta del Venturi (V_2) se incrementa debido al estrechamiento. Por lo tanto, la presión disminuye. Es decir si $Q \neq 0$, $V_2 > V_1 \Rightarrow P_2 < P_1$. Nunca se igualarán las presiones estáticas.

3.9. Teniendo en cuenta los datos reflejados en la figura, se pide:

- a) Caudal circulante.
- b) Altura manométrica y potencia útil de la bomba.
- c) Diferencia de alturas en los meniscos del manómetro diferencial del venturímetro.
- d) Peso específico relativo del líquido manométrico del conjunto Pitot + piezómetro abierto.
- e) Altura R' que señalará el manómetro acoplado al Pitot en la salida a la atmósfera del sistema.
- f) Altura h que alcanzará el líquido en un piezómetro abierto situado a la entrada de la bomba.

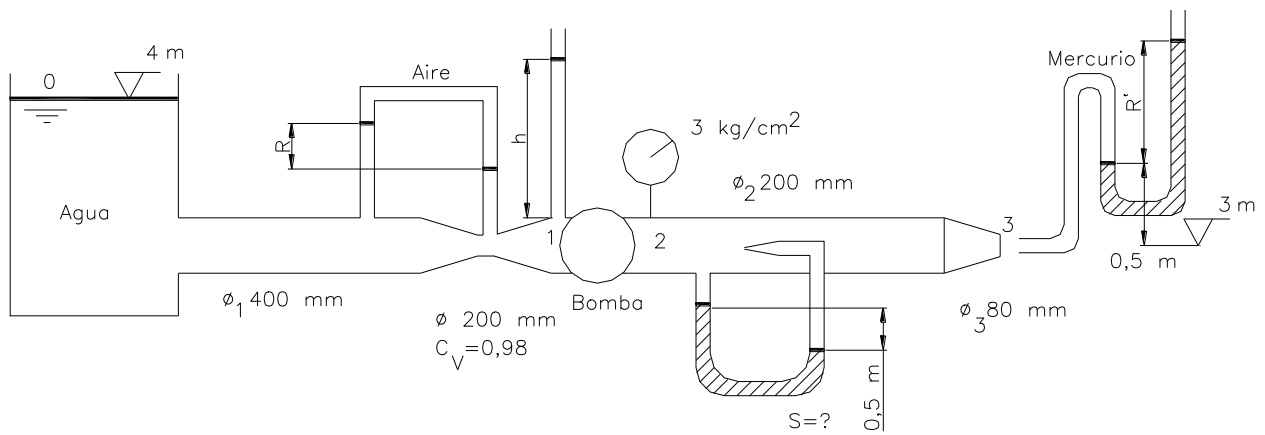


Figura 3.9.

Resolución:**a) Caudal circulante Q.**

Se supone que no hay pérdida de carga.

$$B_2 = B_3 \Rightarrow Z_2 + \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} = Z_3 + \frac{P_3}{\gamma} + \frac{V_3^2}{2g} \Rightarrow \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} = \frac{V_3^2}{2g} \quad (1)$$

$$\frac{P_2}{\gamma} = 3 \times 10 + 0,1 = 30,1 \text{ mca}$$

$$Q = V_2 \cdot A_2 = V_3 \cdot A_3 \Rightarrow \frac{\pi \cdot 0,2^2}{4} \cdot V_2 = \frac{\pi \cdot 0,08^2}{4} \cdot V_3 \Rightarrow V_3 = \left(\frac{0,2}{0,08} \right)^2 \cdot V_2$$

Volviendo a la ecuación (1):

$$30,1 + \frac{V_2^2}{2g} = \left(\frac{0,2}{0,08} \right)^4 \frac{V_2^2}{2g} \Rightarrow V_2 = 3,937 \text{ m/s}$$

$$Q = V_2 \cdot A_2 = \frac{\pi \cdot 0,2^2}{4} \cdot 3,937 = 123,68 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\boxed{Q = 123,68 \text{ l/s}}$$

b) Altura manométrica (H_m) y potencia útil de la bomba ($Pot_{\text{útil}}$).

$$B_0 + H_m = B_2 \Rightarrow Z_0 + H_m = Z_2 + \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} \Rightarrow 4 + H_m = 3 + 30,1 + \frac{3,937^2}{19,6} \Rightarrow$$

$$\boxed{H_m = 29,89 \text{ mca}}$$

$$Pot_{\text{útil}} = H_m \cdot Q \cdot \gamma = 29,89 \cdot 0,12368 \cdot 9800 = 36,23 \cdot 10^{-3} \text{ W}$$

$$\boxed{Pot_{\text{útil}} = 36,23 \text{ kW}}$$

c) Diferencia de alturas (R) entre los meniscos del manómetro diferencial del venturímetro.

$$\text{Expresión del caudal; } Q = C_v \cdot A_2 \cdot \sqrt{\frac{2gR}{1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2}}$$

Siendo: A_1 =sección de la tubería.

A_2 =sección en la garganta del venturímetro.

C_v =Coeficiente del venturímetro.

$$0,12368 = 0,98 \cdot \pi \cdot \frac{0,2^2}{4} \cdot \sqrt{\frac{2gR}{1 - \left(\frac{0,2}{0,4}\right)^4}} \Rightarrow$$

$$\boxed{R=0,772 \text{ m}}$$

d) Peso específico relativo (s) del líquido manométrico del conjunto del Pitot + piezómetro abierto.

$$\frac{V_2^2}{2g} = R \cdot \left(\frac{s}{s_1} - 1 \right)$$

$$s_1 = 1 (\text{agua}); \quad s = \frac{V_2^2}{2gR} + 1 = \frac{3,937^2}{19,6 \times 0,5} + 1 = 2,58$$

$$\boxed{s = 2,58}$$

e) Altura R' del manómetro acoplado al Pitot a la salida del chorro.

La energía cinética a la salida de la boquilla ($V_3^2/2g$) se transforma en energía de presión (P_3/γ) en la boca del Pitot.

$$\left. \begin{array}{l} V_3^2/2g = P_3/\gamma \\ P_3/\gamma - 0,5 - R' \cdot 13,5 = 0 \end{array} \right\} V_3^2/2g = 0,5 + R' \cdot 13,6 \Rightarrow R' = \frac{V_3^2/2g - 0,5}{13,6} = 2,23 \text{ m/s}$$

$$V_3 = \left(\frac{0,2}{0,08} \right)^2 \cdot V_2 = 24,6 \text{ m/s}$$

f) Altura h que alcanzará el agua en un piezómetro abierto situado a la entrada de la bomba.

$$B_0 = B_1$$

$$4 = 3 + (h + 0,2) + \frac{V_1^2}{2g}$$

$$h = 1 - 0,2 - \frac{0,984^2}{2g} = 0,75 \text{ m}$$

$$Q = V_1 \cdot A_1 \Rightarrow V_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{4 \cdot 0,12368}{\pi \cdot 0,4^2} = 0,984 \text{ m/s}$$

$$\boxed{h = 0,75 \text{ m}}$$

Problemas a resolver por el alumnado

3.10. En un punto A de una tubería que transporta aceite de densidad relativa 0,9, el diámetro es 150 mm y la presión 0,7 kg/cm². En otro punto B de la misma conducción, situado 5 m más alto que el anterior, de 300 mm de diámetro, su presión vale -0,2 kg/cm² para un caudal de 28 l/s. Se pide:

- a) Determinar la dirección del flujo.

Resultado: De A a B.

3.11. Una manguera de 75 mm de diámetro termina en una boquilla de 35 mm de diámetro. Si el caudal fluyente es 20 l/s de agua, despreciando las pérdidas, se pide:

- a) Presión aguas arriba de la boquilla.

Resultado: 21 mca.

3.12. Una tubería horizontal de 60 cm de diámetro transporta 440 l/s de un aceite de densidad relativa 0,825. A lo largo de la conducción hay instaladas cuatro bombas iguales, siendo las presiones a la entrada y salida de cada una -0,56 y 25 kg/cm² respectivamente. Si la pérdida de carga es de 60 mcl cada 1.000 m, se pide:

- a) Distancia existente entre las bombas.

Resultado: 5.160 m.

3.13. Se tiene la instalación de la figura donde circulan 10 l/s de un aceite de densidad relativa 0,8. El depósito A tiene una presión de 20 mca en su cota superior. El depósito B tiene una presión de 20 mcl, igualmente, en su cota más alta. La bomba tiene una potencia bruta de 80 kW con un rendimiento del 0,6. La turbina tiene una potencia útil de 20 kW con un rendimiento del 0,8. La máquina calorífica absorbe 0,8 kcal/s. Por último la pérdida de carga en la conducción es de 5 mca. Despreciando las energías cinéticas, se pide:

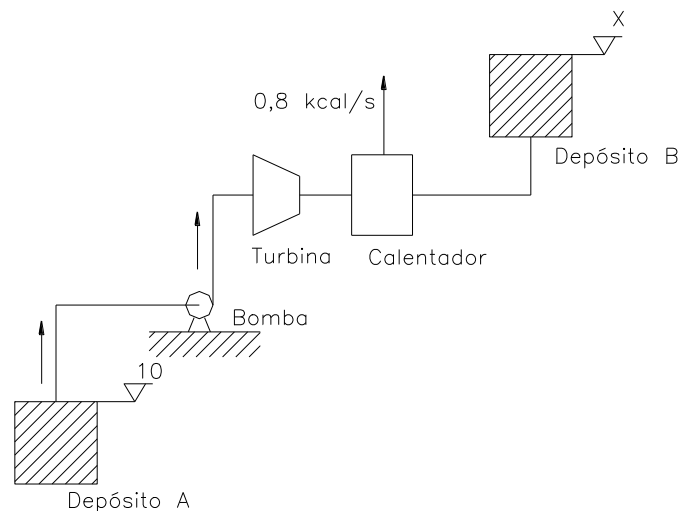


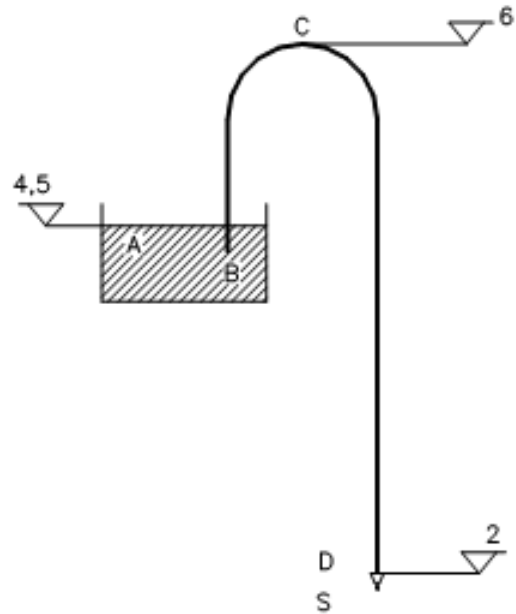
Figura 3.13.

- a) Cota x del depósito B.

Resultado: 259,4 m.

3.14. Un depósito cuya lámina de agua está en la cota 4,5, descarga a través de una boquilla S, por medio del sifón BCD. La cota superior $Z_C=6$ m y la inferior $Z_S=2$ m.

El sifón es una tubería de $D=50$ mm. El factor de paso de pérdidas de carga entre B y C es $K_{BC}=1$ y entre C y D es $K_{CD}=1,2$. El factor de paso adimensional de la boquilla con la energía cinética a la salida es $K_{boquilla}=0,1$. Se pide:



- Q (l/s) y presión P_C (mca), si se considera el agua fluido perfecto.
- Q (l/s) y presión P_C (mca), en el caso de fluido viscoso.
- Calcular la cota Z_C a la que debería estar el punto C, para que empiece la cavitación, manteniendo todos los demás parámetros invariables. Calcular así mismo el $Q_{circulante}$.

Datos: $D_{boquilla}=25$ mm; $D_{tubería}=50$ mm; P_v/γ =Presión de vapor=1 mca (absoluta). $P_{atmosférica}=10$ mca. **Nota:** Recuérdese que la cavitación teórica se alcanza cuando la presión del líquido se iguala a la presión de vapor.

Resultado: 3,436 l/s; -1,656 mca; 3,089 l/s; -1,7525 mca; 13,247 m; 3,089 l/s

3.15. Un sifón que permite la salida del agua de un recipiente de grandes dimensiones, está constituido por un tubo de 10 cm de diámetro, en el cual la línea central superior se encuentra 4 m por encima de la superficie libre del depósito. Se pide:

- Caudal máximo que puede obtenerse con este dispositivo sin que se produzca cavitación.
- Cota de salida del sifón con relación al nivel superior del depósito.

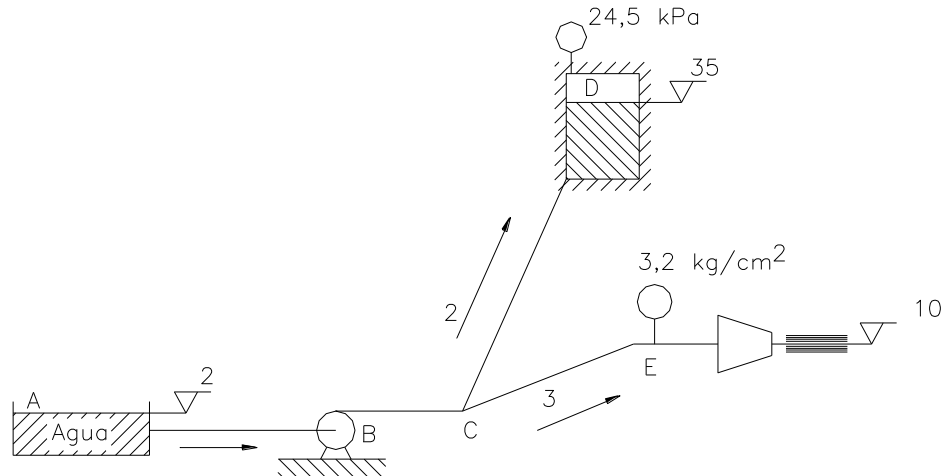
Dato: Tensión de vapor máxima del líquido=1 mca (presión absoluta), $P_{atm}=1$ bar

Nota: La cavitación teórica se produce en aquel punto en que su presión es equivalente a la tensión de vapor máxima del líquido que fluye.

Resultado: 80,3 l/s; -5,3 m.

3.16. Conocida la instalación esquematizada en la figura, se pide:

- Velocidad de salida del agua por la boquilla.
- Caudales circulantes por cada tubería.
- Altura manométrica de la bomba.
- Potencia bruta de la bomba, si su rendimiento es 0,75.

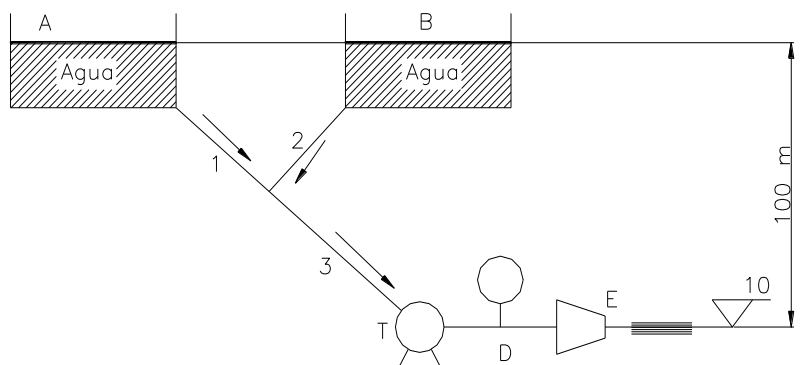


Datos: $hf_1=0,5$ mcl cuyo $s=1,5$; pérdida de potencia en 2=4 kW; $hf_3=30 \cdot V_3^2/2g$; $P_D=24,5$ kPa; $P_E=3,2$ kg/cm² (entrada a la boquilla); diámetro de la boquilla=30 mm; diámetro de la tubería 3=100 mm.

Resultado: 25,15 m/s; 50,2; 32,4 y 17,8 l/s; 48,9 mca; 32,05 kW

3.17. Dos depósitos A y B, de altura constante, abastecen mediante las tuberías 1 y 2 a la tubería maestra 3, suministradora, a su vez, de la turbina T. A la salida de ésta el agua sale al exterior a través de una boquilla E, de 100 mm de diámetro. Se pide:

- Caudal Q_2 que aporta el depósito B.
- Caudal Q_3 que se suministra a la turbina.
- Altura puesta a disposición de la turbina.
- Potencia útil de la turbina si su rendimiento es 0,9.
- Presión que indicará el manómetro D situado a la salida de la turbina.



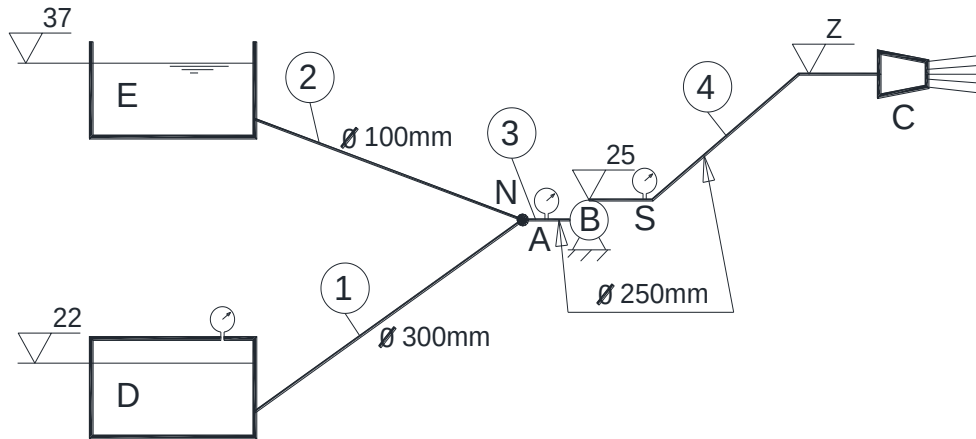
Datos: Pérdidas en 1=1 kW; Factor de paso de 2=13,328; factor de paso de 3=9,8; $Q_1=50$ l/s; $D_1=200$ mm; $D_2=150$ mm; $D_3=300$ mm.

Nota: Despréciense las pérdidas en la boquilla.

Resultado: 30,6 l/s; 80,6 l/s; 91,93 mca; 65,36 kW; 52 kPa.

3.18. Por la instalación de la figura circula un combustible de peso específico relativo $s=0,8$, que mediante una bomba suministra combustible a un quemador pulverizador C. La bomba instalada es de 100 kW de potencia bruta, con un rendimiento del 75 %.

Los manómetros instalados a la entrada y salida de la bomba, A y S, marcan 0,6 y 9,6



kg/cm², respectivamente. Se pide:

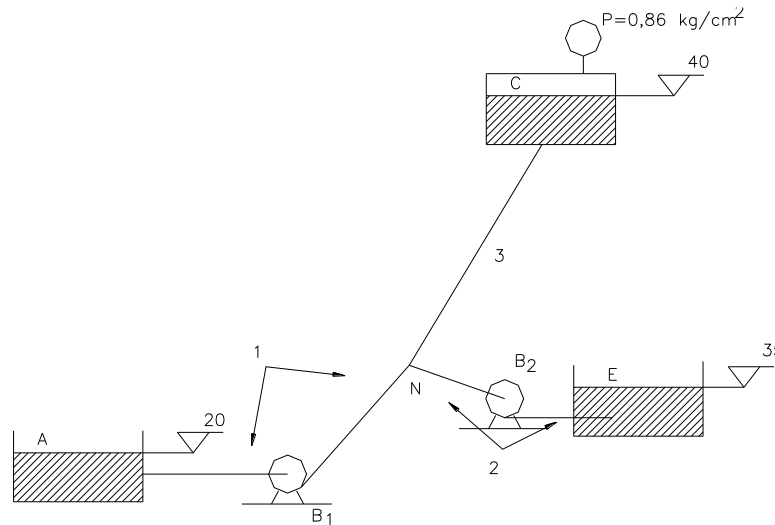
- Caudales circulantes por todas las tuberías indicando los sentidos de circulación.
- Cota del quemador C.
- Presión que marcará el manómetro del depósito presurizado D expresada en kg/cm² y en kPa.

Datos:

- Potencia perdida en la tubería 4 (desde la bomba hasta C)=5,15 kW.
- Pérdida de carga en la tubería 3 (desde N hasta la bomba)=5,35 mca.
- Potencia perdida en la tubería 1: 6,3 kW.
- Factor de paso de la tubería 2: $K_2=8$.
- Cotas expresadas en metros.
- Diámetro del quemador=50 mm.

Resultado: 103,8 l/s; 18,8 l/s, 85 l/s, 85 l/s; 41,75; 196,62 kPa y 2,01 kg/cm².

3.19. En el esquema de la figura se muestra un sistema de bombeo donde las bombas B_1 y B_2 elevan un caudal $Q_3=15$ l/s de un hidrocarburo de densidad $\rho=860$ kg/m³, de los depósitos A y B al depósito C. Calcular:



- La altura útil o manométrica que aporta la bomba B_1 si un caudalímetro a la salida del depósito A marca 5 l/s y se sabe que la potencia total absorbida por la bomba B_1 es de 2320 W, con un rendimiento $\eta_{(B1)}=0,8$.
- Bernoulli en el nudo N en unidades de energía por unidad de peso.
- La potencia perdida en la tubería 1, debido a la viscosidad del hidrocarburo.
- El factor de paso (adimensional) de pérdidas de carga de la tubería 2, si se desea instalar una bomba (B_2) que aporte al fluido una altura útil o manométrica de 30 mc hidrocarburo.
- La pérdida de carga en la tubería 3, en mc agua.

Datos: K_1 (tubería 1)=79; $\varnothing_1=80$ mm; $\varnothing_2=100$ mm; $\varnothing_3=125$ mm.

Resultado: 44,04 mch; 60,04 mch; 168,56 W; 60; 8,6 mca.

3.20. Se tiene la instalación de la figura con el fin de vehicular agua desde un depósito superior A a uno inferior B, ambos abiertos a la atmósfera, pasando por una turbina de Potencia bruta=40 kW. A continuación se puede observar una instalación de bombeo, teniendo la bomba una $Pot_B^{Bruta}=80$ kW y $\eta_B=75$ %. Se pide:

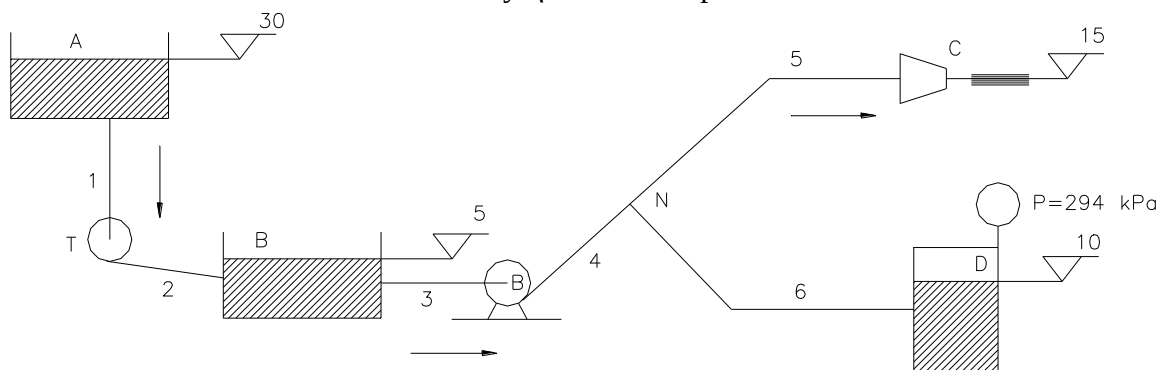


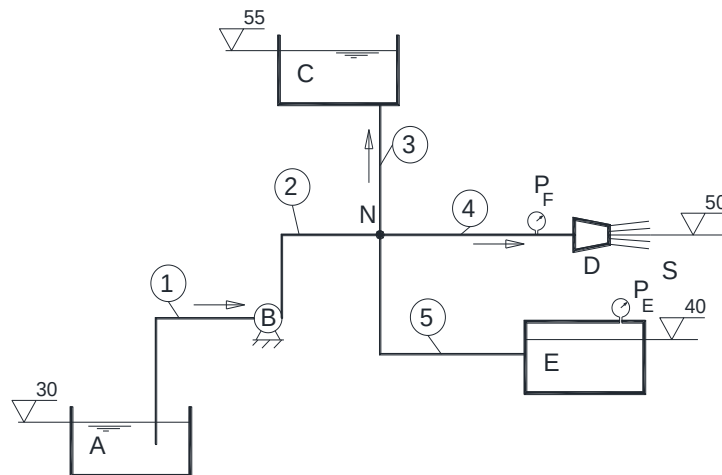
Figura 3.20.

- a) Caudal que llega al depósito inferior (B).
- b) Suponiendo que el caudal bombeado sea $Q=210$ l/s, hallar la altura manométrica o útil de la bomba.
- c) Bernoulli en el nudo N.
- d) Caudal que sale por la boquilla de riego y el de la tubería 6, indicando el sentido del flujo.
- e) Diámetro de la boquilla.
- f) Potencia del chorro a la salida de la boquilla.

Datos: $h_{f1}=0,3$ kg/cm²; $h_{f2}=2,75$ mcl ($s=0,8$); $K_3=4$; $\Phi_3=400$ mm; $Pot_4^{perdida}=2$ kW; $P_D=294$ kPa; $K_{boquilla}=0,1$; $K_5=8$; $\Phi_5=450$ mm; $Pot_6^{perdida}=3$ kW. Las cotas vienen expresadas en metros.

Resultado: 206,14 l/s; 29,15 mca; 32,609 mca; 41,44 (de D a N) y 251,41 l/s; 136,45 mm; 37,145 kW.

3.21. Se tiene la instalación de la figura con el fin de vehicular un combustible de peso específico relativo $s=0,8$ desde el depósito inferior A, abierto a la atmósfera, hacia 3 servicios: un depósito superior abierto (C), un quemador que alimenta una caldera de vapor (D) y un depósito presurizado (E). Teniendo en cuenta los datos indicados, se pide:



- a) Bernoulli en el nudo N (B_N) en (mcl) y (J/m^3).
- b) Potencia útil que suministra la bomba (kW).
- c) Caudal Q_4 (l/s).
- d) Presión a la entrada de la boquilla (P_F) en (kg/cm²).
- e) Sentido de circulación del flujo en 5.
- f) Potencia perdida en la tubería 5 (W/m tubería).

Datos: $Q_1=12$ l/s; $Q_3=5$ l/s; $D_4=75$ mm; $D_{boquilla}=25$ mm; $P_E=0,7$ mcHg (700 Torr); $L_5=34$ m.

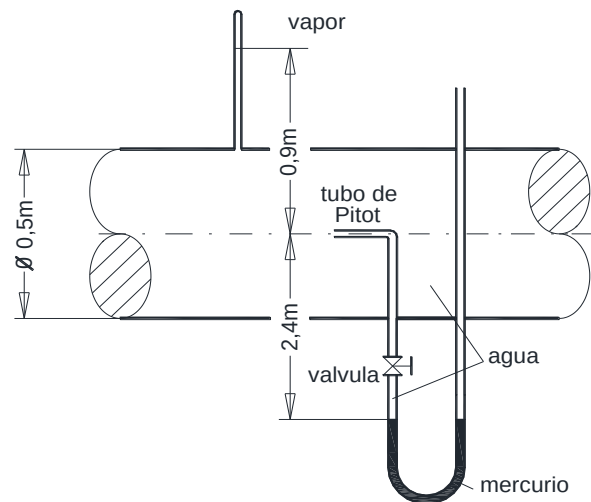
Pérdidas: Tubería 1=1,6 mca; Tubería 2=1 kg/cm²; Tubería 3=313,6 W; Tubería 4: $K=130$; Boquilla: $K_{boquilla}=1,1$.

Resultado: 63 mcl; 493920 J/m³; 4,468 kW; 4,07 l/s; 0,586 kg/cm²; 2,93 l/s de N a E; 7,499 W/m

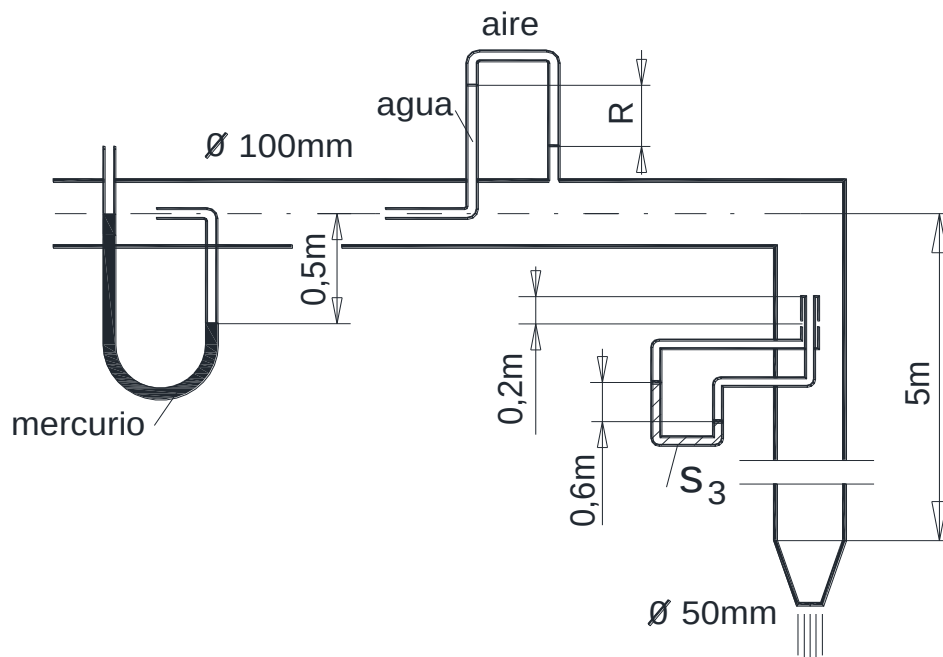
3.22. A través del conducto de agua indicado en la figura, pasa un caudal de $1,54 \text{ m}^3/\text{s}$. La válvula del tubo de Pitot está cerrada. Si la presión absoluta de vapor es de $6,9 \text{ kPa}$ y la presión atmosférica es de 100 kPa . Se pide:

- a)** Dirección y magnitud del desplazamiento del líquido manométrico al abrir la válvula del Pitot. Razónese todo lo que se realice.

Resultado: 233,7 mm.



3.23. En el sistema esquematizado en la figura se pide:

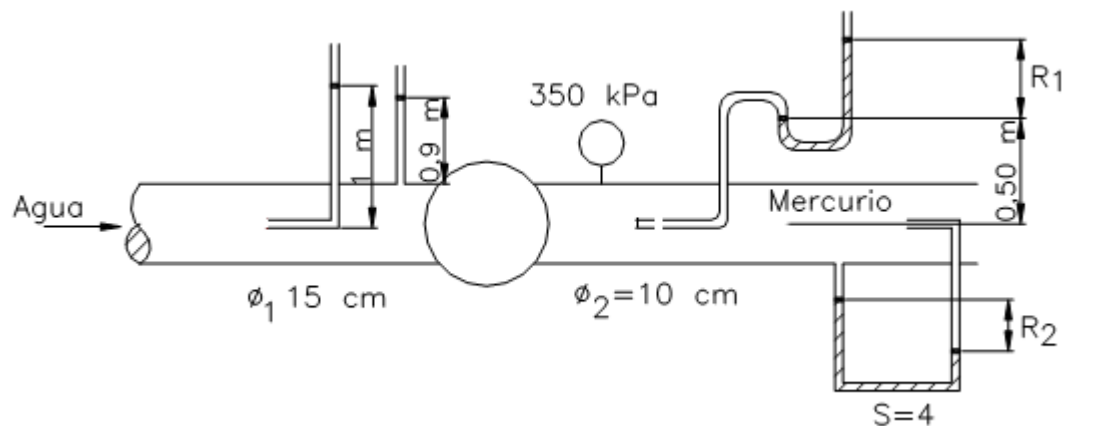


- a)** Caudal circulante.
b) Diferencia de niveles R .
c) Peso específico relativo s_3 .

Nota: Despréciense las pérdidas de carga.

Resultado: 29,2 l/s; 70,5 cm; 2,176.

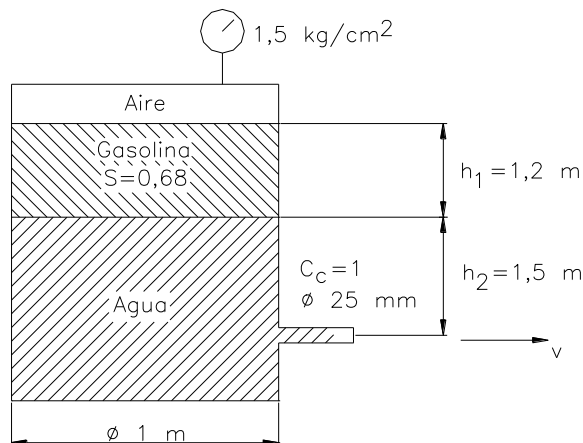
3.24. Se tiene la tubería de ensayo de la figura donde se ha dispuesto un Pitot, un piezómetro abierto, una bomba o turbina; un manómetro aneroide; un tubo estático y, por último, una combinación de Pitot y piezómetro. Con los datos reseñados en la figura, se pide:



- Velocidad del flujo en las tuberías antes y después de la turbomáquina.
- Caudal fluyente.
- Potencia absorbida o cedida por el líquido.
- Valor de R_1 .
- Valor de R_2 .

Resultado: 0,7 y 1,575 m/s; 12,4 l/s; 4,23 kW; 2,60 m; 4,22 cm.

3.25. En el depósito de la figura el tubo de descarga tiene un factor de paso de 1,5. Se pide:

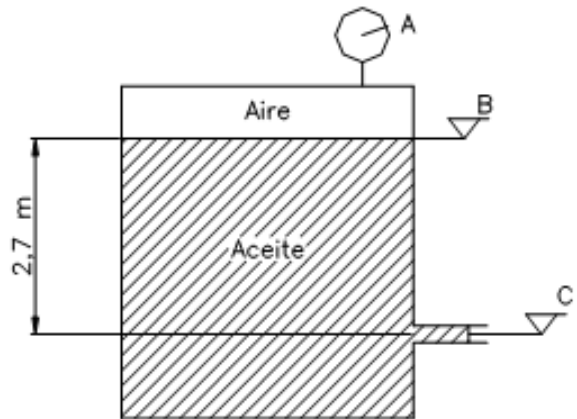


- Deducir la expresión de la velocidad de salida del agua.
- Caudal del agua que fluye en las condiciones de la figura.
- Deducir la expresión que permita conocer el tiempo de vaciado del depósito.
- Tiempo que tardará en descender el nivel de los líquidos 0,5 m, suponiendo constante la presión del aire.

Resultado: 5,7 l/s; 69,16 s.

3.26. A través de un orificio de 7,5 cm de diámetro, cuyos coeficientes de velocidad y contracción valen 0,95 y 0,65 respectivamente, fluye aceite de 0,72 de densidad relativa. Se pide:

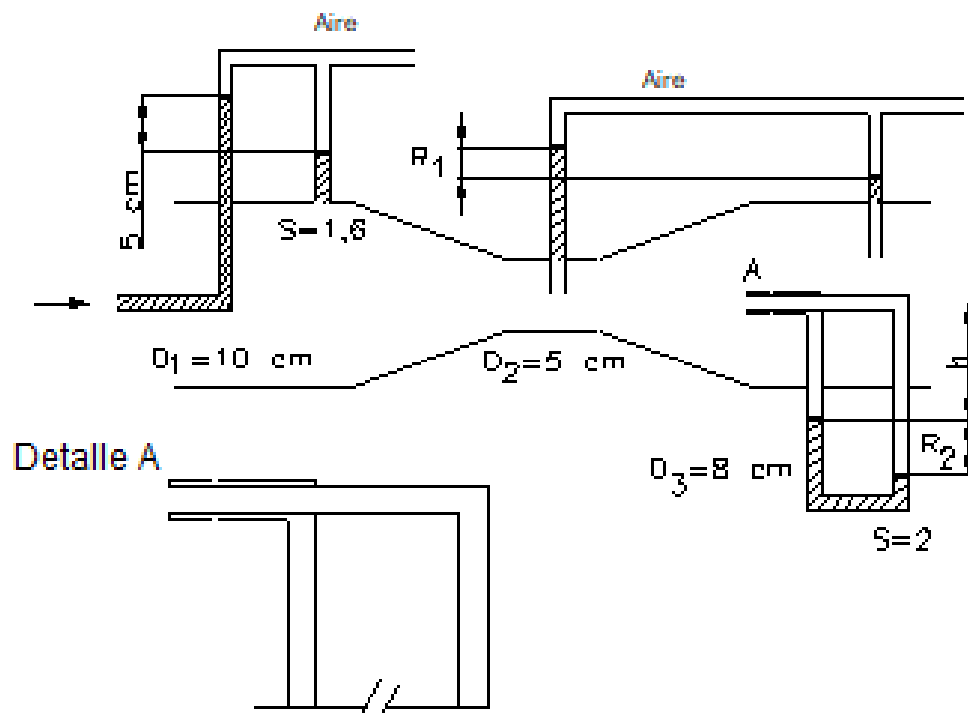
- Lectura del manómetro A, si la potencia del chorro es de 5,88 kW.
- Altura en el Pitot si éste fuese colocado a la salida del chorro.
- Tiempo que tardará en descender la lámina superior 1 m, si se mantiene constante la presión del aire y es equivalente a la calculada en a).



Dato: sección transversal del depósito = 2 m^2 .

Resultado: 0,108 MPa; 16,25 m; 39,58 s.

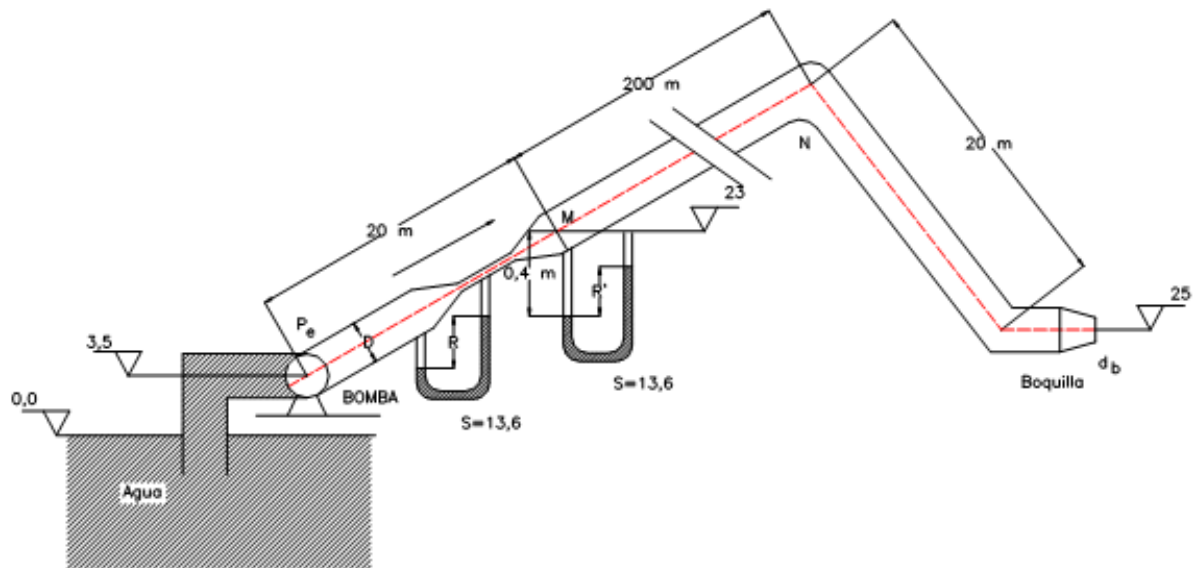
3.27. En el sistema esquematizado en la figura, despreciando las pérdidas, se pide:



- Caudal circulante.
- Valores de R_1 y R_2 .
- Razonar si son correctas las posiciones relativas de los meniscos en los medidores, tal como están dibujados.

Resultado: 7,78 l/s; 0,67 y 0,488 m; mal y bien.

3.28. En la instalación de bombeo de la figura se pide:



- Deducir la expresión del caudal a través del venturímetro y calcular dicho caudal, siendo $C_v=0,98$; diámetro de la garganta $d=40$ mm y $R=50$ cm.
- Altura manométrica y potencia útil aportada por la bomba.
- Longitud de la tubería de aspiración (depósito a bomba).
- Altura R' que señalará el manómetro colocado en la tubería en la sección M.
- Cota máxima que puede alcanzar el punto N e indicar el motivo.
- Potencia consumida en pérdidas de carga.
- Potencia del chorro a la salida de la boquilla.

Datos: Diámetro de la tubería=100 mm; diámetro de la boquilla $d_b=50$ mm; presión a la entrada de la bomba $P_e=-4,1$ mca; pérdidas de carga en la tubería $h_f=0,3 \cdot L \cdot v^2/2g$ siendo L la longitud de la tubería, v la velocidad del flujo; tensión de vapor $P_s=0,2$ mca (absoluta); presión atmosférica local=1 atm; $Z_B=3,5$ m (eje bomba); $Z_M=23$ m; $Z_{boq}=25$ m.

Resultado: 13,9 l/s; 39,52 mca; 5,38 kW; 9,16 m; 1,19 m; 38,47 m; 1,61 kW y 345,6 W.

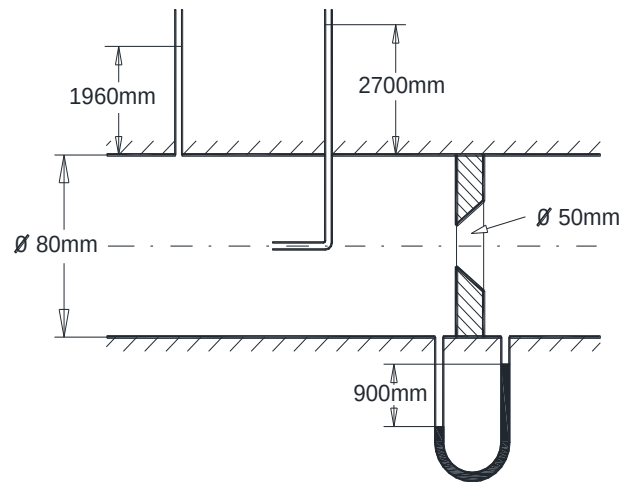
3.29. Un líquido de densidad relativa 0,8 fluye hacia arriba a través de un Venturi acoplado a una tubería de 300 mm de diámetro y de 150 mm de garganta, siendo su coeficiente 0,98. La diferencia de cotas entre los meniscos en el manómetro es de 1,16 m, cuyo líquido manométrico tiene un peso específico relativo de 1,25. Se pide:

- Caudal circulante.
- Altura que alcanzaría el líquido en un piezómetro abierto dispuesto en la garganta. Considerar la cota constante a lo largo del venturímetro.

Dato: presión a la entrada del Venturi=10 mca.

Resultado: 64 l/s; 11,84 m.

3.30. Un diafragma de 50 mm de diámetro sirve para medir el caudal de agua que circula por una tubería horizontal de 80 mm de diámetro. Se desea calibrar el diafragma mediante un piezómetro abierto, un Pitot y un manómetro diferencial de mercurio. Para un valor del flujo determinado las lecturas son las siguientes: $H_{\text{piezómetro}}=1960$ mm; $H_{\text{Pitot}}=2700$ mm; $R_{\text{manómetro}}=900$ mm. Se pide:



- Coeficiente de gasto del diafragma.
- Número de Reynolds.

Dato: viscosidad del agua=1 cSt.

Resultado: 0,65; 304.700.

3.31. El agua evacuada a través de un orificio de 15 cm de diámetro ($C_d=0,6$), bajo una altura de carga de 3 m, pasa a un canal rectangular y por un vertedero con contracciones. El canal tiene 1,8 m de ancho y el vertedero 0,3 m siendo 1,50 m la altura de su umbral sobre la solera del canal. Determinar la profundidad del agua sobre la solera del canal en m.

Resultado: 1,84 m

3.32. Un vertedero horizontal en un canal, cuya anchura es de 4 m, tiene una altura sobre la solera del canal $H=1,2$ m. La profundidad aguas arriba es de 1,6 m. Estímese el caudal si el vertedero fuera :

- De pared delgada ($C_{\text{vertedero}}=0,6$).
- De pared gruesa

Resultado: 1,79 m³/s; 1,72 m³/s.

3.33. Un vertedero triangular con ángulo $\alpha=90^\circ$ tiene hasta el vértice una altura $H=1,2$ m. La profundidad del flujo aguas arriba es de 1,6 m. Calcúlese el caudal.

Resultado: 0,143 m³/s.

3.34. En un vertedero en V con ángulo $\alpha=60^\circ$ colocado en un canal, la medida de la altura de carga resultó ser de 16,5 cm. El caudal de agua bombeado al canal se midió por medio de un orificio o diafragma VDI, de 55 mm de diámetro colocado en una tubería de 99 mm, resultando una diferencia de meniscos en el manómetro diferencial de mercurio aplicado a dicho orificio de 11,4 cm. Se pide:

- Calcular el coeficiente del vertedero (factor de corrección del caudal teórico).

Resultado: 0,53.

TEMA 4

Conservación de la cantidad de movimiento.

Introducción

En este capítulo se presentan una serie de problemas de aplicación del teorema de la cantidad de movimiento o momento lineal aplicado a volúmenes de control finitos en regimen permanente. Se puede considerar este capítulo como un compendio de los principios fundamentales del movimiento de fluidos, por cuanto es necesario aplicar para la resolución de estos problemas la ecuación de la continuidad (ecuación de la conservación de la masa) y la ecuación de Bernoulli (consevación de la energía) además lógicamente de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento.

Los problemas propuestos son aplicaciones del cálculo de fuerzas producidas por un fluido sobre un sólido o pieza especial. Una parte de los problemas está dedicada al estudio de los álabes.

Problemas resueltos.

4.1. Una pieza especial consta de dos boquillas de diámetro 22 mm, que descargan a la atmósfera cada una un caudal de 9 l/s. Esta pieza está unida en B a una tubería de hierro galvanizado de 125 mm. de diámetro. Tanto la tubería principal como la pieza especial se encuentran apoyadas en un plano horizontal. Se pide, despreciando las pérdidas de carga en la pieza especial:

- Presión en B (Pa).
- Esfuerzos (Fuerzas F_x , F_y) que se producen en la unión.

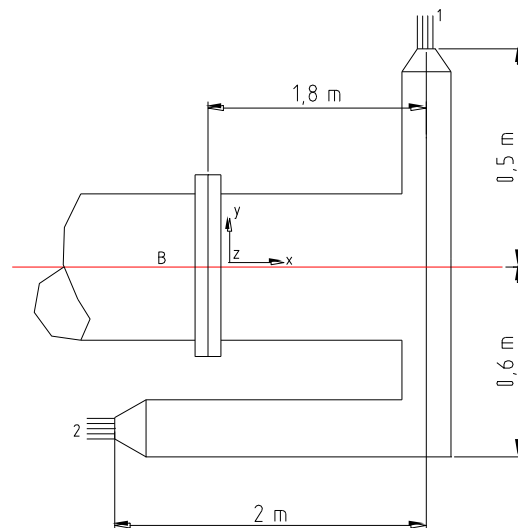


Figura 4.1.

Resolución:

Aplicación de la Ecuación de Bernoulli en la pieza especial:

$$B_B = B_1 = B_2$$

$$Z_B + \frac{P_B}{\gamma} + \frac{V_B^2}{2g} = Z_1 + \frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g}$$

Tomando presiones manométricas: $P_1=P_2=0$. Además, $Z_1=Z_2=Z_B$.

$$\frac{P_B}{\gamma} + \frac{V_B^2}{2g} = \frac{V_1^2}{2g}$$

Cálculo de las velocidades:

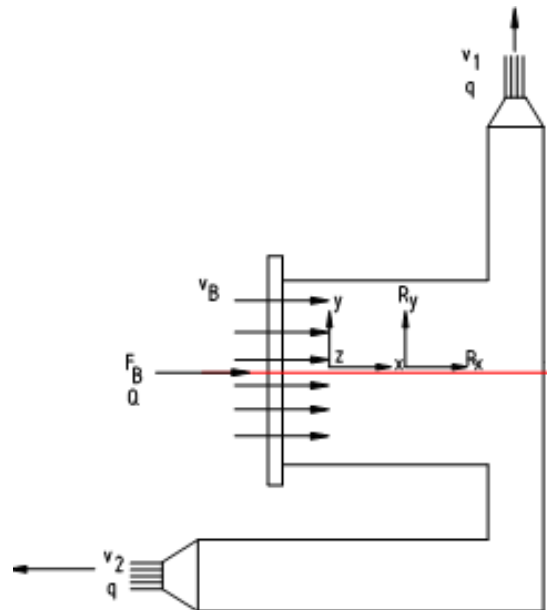
$$V_1 = \frac{4q}{\pi \cdot d^2} = \frac{4 \cdot 0,009}{\pi \cdot 0,022^2} = 23,68 \text{ m/s}$$

$$V_B = \frac{4Q}{\pi \cdot D^2} = \frac{4 \cdot 0,018}{\pi \cdot 0,125^2} = 1,47 \text{ m/s}$$

Por lo tanto:

$$\frac{P_B}{\gamma} = \frac{23,68^2 - 1,47^2}{19,6} = 28,49 \text{ mca} \Rightarrow 279199 \text{ Pa}$$

Aplicación del teorema de la Cantidad de Movimiento:



- 1) Elección del Volumen de Control $\forall_C$.
- 2) Elección de los ejes x, y, z.
- 3) Fuerzas exteriores al Volumen de Control.

- Fuerza de presión: $F_B = P_B \cdot A = 279199 \cdot \frac{\pi \cdot 0,125^2}{4} = 3426,3 \text{ N}$.
- R_x, R_y : acción de la pieza sobre el fluido.

- 4) Cálculo de velocidades.

$$V_1 = 23,68 \text{ m/s}$$

$$V_B = 1,67 \text{ m/s}$$

- 5) Aplicación de la ecuación a los ejes x e y:

$$\sum \vec{F} = \rho \left(\sum_{sal} Q \vec{V} - \sum_{ent} Q \vec{V} \right)$$

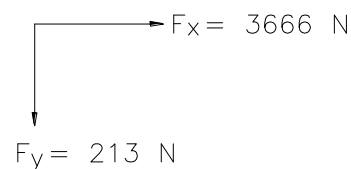
$$\sum F_x = P_B A + R_x = \rho (-q V_2 - Q V_B)$$

$$R_x = -3246,3 + 10^3 [-0,009 \cdot 23,68 - 0,018 \cdot 1,47]$$

$$R_x = -3666 \text{ N} \rightarrow ((\leftarrow) R_x = 3666 \text{ N})$$

$$\sum F_y = R_y = \rho [q V_1] = 10^3 \cdot 0,009 \cdot 23,68 = 213 \text{ N} \rightarrow (\text{Por lo tanto} (\uparrow) R_y = 213 \text{ N})$$

Los esfuerzos en la brida de unión son:



4.2. Sobre la banda transportadora que se mueve a una velocidad de 5 m/s, se depositan $2 \text{ m}^3/\text{s}$ de grava. La grava tiene un peso específico de 20 kN/m^3 . Ésta deja la tolva a una velocidad de 1 m/s y a continuación tiene una caída libre de una altura media de $h=2 \text{ m}$, tal como indica la figura. Calcular:

- a) La componente horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la grava sobre la banda transportadora.

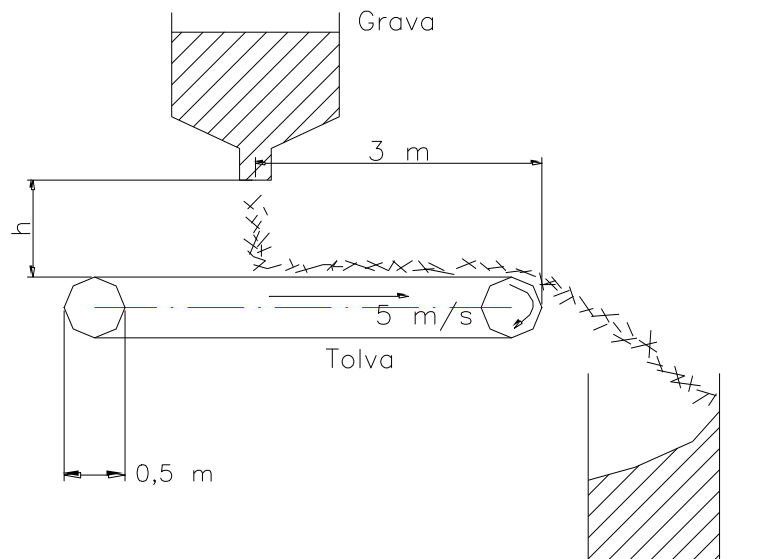


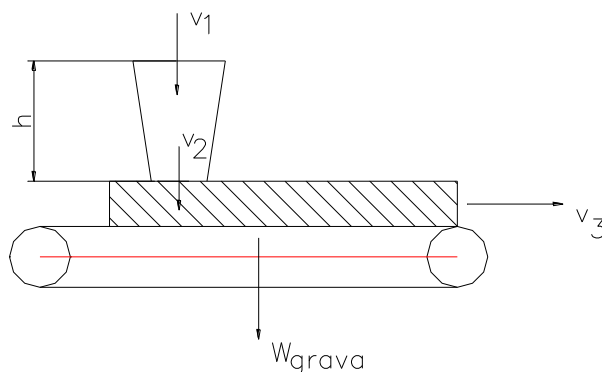
Figura 4.2.

Nota: despreciar la fricción de los rodillos.

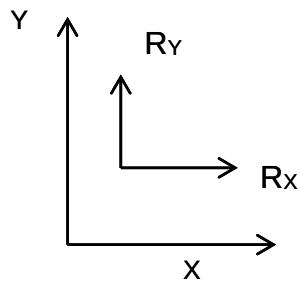
Resolución:

- a) La fuerza horizontal que ejerce la grava sobre la banda transportadora es debido a la velocidad de 5 m/s con que la grava abandona la banda. La fuerza vertical por otro lado, es debida tanto al peso de la grava situada encima de la banda, con la acción de la grava que incide sobre la banda al caer de la tolva.

- 1) Aplicación del Teorema de la cantidad de movimiento al volumen de control indicado en la figura (Volumen de la grava que está encima de la cinta)



2) Elección de los ejes x, y.



3) Fuerzas exteriores al volumen de control.

- Peso de la grava.
- R_x y R_y : acción de la banda sobre la grava.

4) La velocidad de salida de la grava del volumen de control es $V_3=5$ m/s. La velocidad de entrada de la grava al volumen de control V_2 es:

$$\frac{V_1^2}{2g} + h = \frac{V_2^2}{2g}$$

$$V_2 = \sqrt{V_1^2 + 2gh} = \sqrt{1^2 + 19,6 \cdot 2} = 6,34 \text{ m/s}$$

5) Aplicación de la ecuación en el eje X.

$$R_x = \rho Q (\vec{V}_{salida} - \vec{V}_{entrada}) = \rho Q V_3 = \frac{\gamma Q V_3}{g}$$

Datos: $\gamma=20000$ N/m³; $Q=2$ m³/s; $V_3=5$ m/s

$$R_x = \frac{20000 \cdot 2 \cdot 5}{9,8} = 20408,2 \text{ N}$$

Eje y:

$$R_y - W = \rho Q (\vec{V}_{salida} - \vec{V}_{entrada}) = \rho Q [0 - (-V_2)] = \rho Q V_2$$

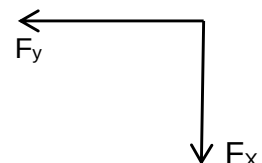
$$R_y = \rho Q V_2 + W = \frac{\gamma Q V_2}{g} + W$$

Cálculo del peso de la grava (longitud de la banda $L=3$ m).

$$W = \gamma \cdot \forall = \gamma \cdot A \cdot L = \frac{\gamma \cdot Q}{V_3} \cdot L = 20000 \frac{2}{5} 3 = 24000 \text{ N}$$

$$R_y = \frac{20000 \cdot 2 \cdot 6,34}{9,8} + 24000 = 49879 \text{ N}$$

Por tanto la fuerza que ejerce la grava sobre la banda es:



$$F_x = 20408,2 \text{ N}$$

$$F_y = 49879 \text{ N}$$

4.3. Un orificio en pared delgada de 150 mm. de diámetro, situado a una profundidad de 7,5 m sobre la pared de un depósito, descarga un caudal de 180 l/s de agua. El chorro incide sobre una pantalla plana, inclinada 60° con la horizontal. Para mantener dicha pantalla en esa posición hay que aplicar frente al chorro una fuerza de 180 kg en dirección perpendicular a la pantalla.

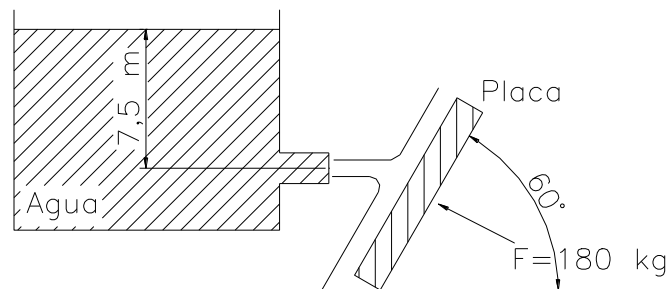


Figura 4.3

Suponiendo constante la altura del depósito, calcular:

- Coeficientes de los orificios C_c , C_v , y C_d .
- Reparto de caudales en la pantalla.

Nota: Suponer nulo el rozamiento en la placa.

Resolución:

- Coeficientes de los orificios C_c , C_v , y C_d .

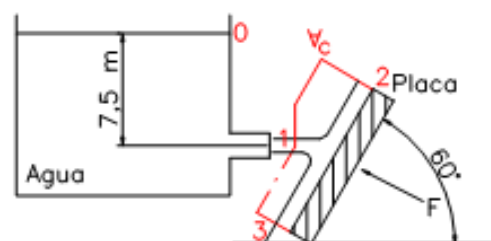
Velocidad teórica V_1 del chorro:

$$V_{1t} = \sqrt{2g \cdot 7,5} = 12,12 \text{ m/s}$$

Caudal teórico del chorro:

$$Q_{1t} = \frac{\pi \cdot 0,15^2}{4} \cdot 12,12 = 0,2143 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 214,3 \text{ l/s}$$

$$C_d = \frac{Q_1}{Q_{1t}} = \frac{180}{214,3} = 0,8$$

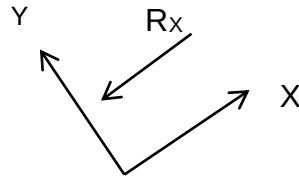


Aplicación del Teorema de la Cantidad de Movimiento.

$$\sum \vec{F}_{ext} = \rho \left[\sum Q \vec{V}_{sal} - \sum Q \vec{V}_{ent} \right]$$

- Elección del Volumen de Control, (indicado en el dibujo).

2) Ejes x, y.



3) Fuerzas exteriores al Volumen de Control.

La presión exterior al Volumen de Control es atmosférica. Por tanto, se anula. El peso del líquido del Volumen de Control se considera despreciable. La fuerza en dirección x de la placa sobre el Volumen de Control no existe por la no existencia de rozamiento en la placa.

$$R_x=0$$

La fuerza en dirección y: $R_y=F=180 \text{ kg}=1764 \text{ N}$.

4) Las velocidades en las secciones 1, 2 y 3 del flujo son idénticas. Sí se aplica la Teoría General de álabes, donde las pérdidas de carga y las diferencias de cota son despreciables.

$$V_1=V_2=V_3$$

5) Dirección y:

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_y &= \rho \left[\sum_{sal} Q \vec{V}_y - \sum_{ent} Q \vec{V}_y \right] \\ R_y &= \rho [0 - Q_1 \cdot (-V_1 \cdot \sin 60)] \\ R_y &= \rho \cdot Q_1 \cdot V_1 \cdot \sin 60 \\ V_1 &= \frac{1764}{1000 \cdot 0,18 \cdot \sin 60} = 11,32 \text{ m/s}\end{aligned}$$

$$\text{Coeficiente de velocidad: } C_v = \frac{V_1}{V_{1t}} = \frac{11,32}{12,12} = 0,933$$

$$\text{Coeficiente de contracción: } C_c = \frac{C_d}{C_v} = \frac{0,84}{0,933} = 0,9$$

Dirección x:

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_x &= \rho \left[\sum_{sal} Q \vec{V}_x - \sum_{ent} Q \vec{V}_x \right] \\ 0 &= \rho [(Q_2 V_2 - Q_3 V_3) - Q_1 V_1 \cos 60] \\ V_1 &= V_2 = V_3\end{aligned}$$

Por tanto: $Q_2 - Q_3 = Q_1 \cos 60$

Aplicando la Ecuación de la Continuidad: $Q_2 + Q_3 = Q_1$

Resolviendo este sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas.

$$Q_2 = Q_1 \frac{(1 + \cos 60)}{2} = 135 \text{ l/s}$$

$$Q_3 = Q_1 \frac{(1 - \cos 60)}{2} = 45 \text{ l/s}$$

Problemas a resolver por el alumnado.

4.4. Una tubería de 60 cm de diámetro que transporta 900 l/s de un aceite de peso específico relativo 0,85 tiene un codo de 90° en un plano horizontal. La pérdida de carga en el codo es de 1,10 mc de aceite y la presión a la entrada es de 3 kg/cm². Se pide:

- a) Fuerza resultante ejercida por el aceite sobre el codo.

Resultado: 119,8 kN

4.5. Un aceite de peso específico relativo 0,75 fluye por un codo convergente en posición horizontal de 120°, entre planos que pasan por las secciones extremas. El diámetro aguas abajo es de 600 mm y la presión de 0,8 kg/cm². El diámetro aguas arriba es de 750 mm y el caudal de 100 m³/mn. Despreciando las pérdidas de energía debidas al codo, se pide:

- a) Componentes de la fuerza (paralela y normal a la velocidad de aguas abajo) necesaria para soportar el codo.

Nota: Se despreciarán las energías de posición.

Resultado: 37 kN; 8,16 kN

4.6. Un caudal de 600 l/s de agua fluye por una tubería de 45 cm de diámetro que se bifurca en dos, de 15 cm y 30 cm de diámetro, como indica la figura adjunta. Se pide:

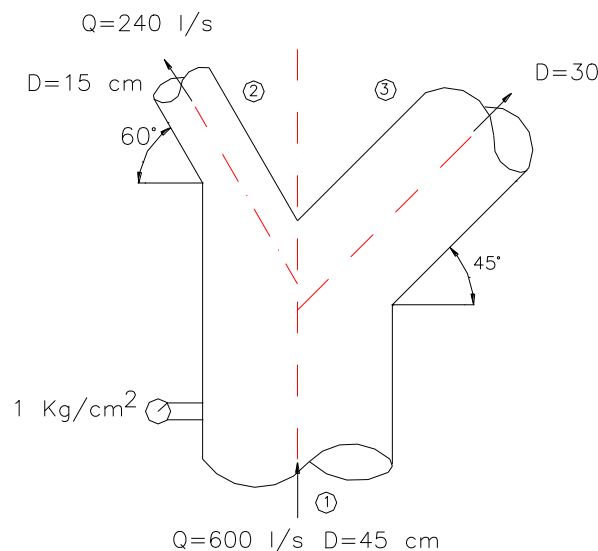


Figura 4.6

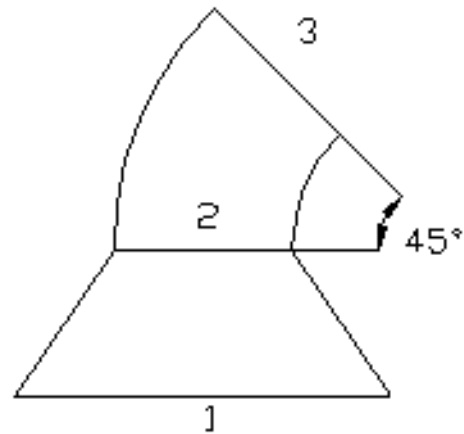
- a) Esfuerzos F_x y F_y a que está sometida la pieza en Y.

Resultado: 4,2 kN ($\leftarrow$) y 8,9 kN ($\rightarrow$).

4.7. En una instalación de una tubería ha sido necesario colocar en un plano vertical un cono de reducción y un codo de 45° . La presión en el punto anterior al comienzo de la reducción es de 2 kg/cm^2 . Se pide:

- a) Componentes en la dirección vertical y horizontal, y la resultante de la fuerza que comunica el agua al conjunto.

Datos: caudal=20 l/s. $D_1=200 \text{ mm}$, $D_2=D_3=100 \text{ mm}$; $z_2 - z_1=0,50 \text{ m}$, $z_3 - z_1=1,0 \text{ m}$.



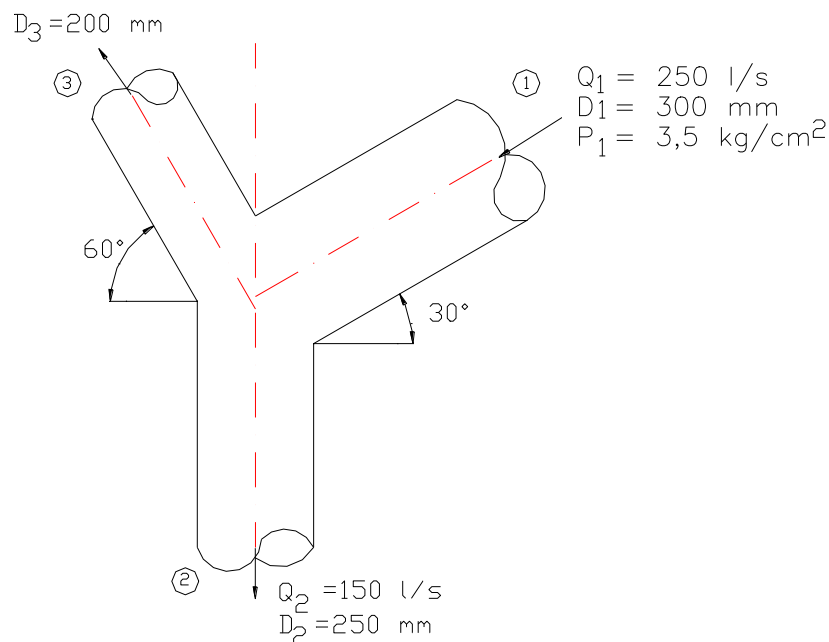
Nota: téngase en cuenta el peso y las energías cinéticas.

Resultado: 4,98 kN y 1,06 kN; 5,09 kN

4.8. Se tiene la pieza en Y de la figura, en posición vertical, por la que circula agua. Se pide:

- a) Esfuerzos en dirección vertical y horizontal a que está sometida.
b) Resultante de la fuerza en módulo, dirección y sentido.

Nota: despréciense la gravedad, las pérdidas de carga y las energías de posición.



Resultado: 16,2 y 4,8 kN; 16,9 kN y $16,6^\circ$

4.9. Se tiene la caja negra de la figura. Por todas las tuberías circula agua y todas las tuberías están en el mismo plano. Se pide:

- a) Componentes R_x y R_y de la fuerza que se requiere para mantener la caja en equilibrio.

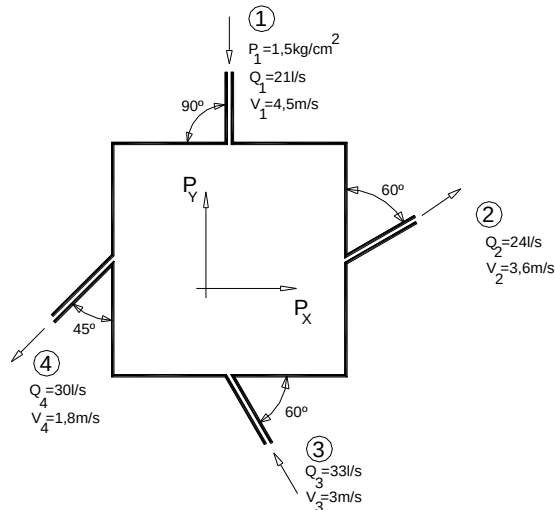
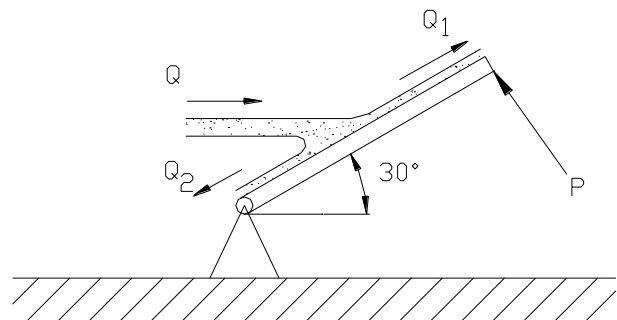


Figura 4.9.

Resultado: $-37,3$ y $-2048,3$ N

4.10. Un chorro de agua de 50 mm de diámetro, incide sobre una placa cuadrada, la cual forma 30° con la dirección del chorro. La velocidad del agua en el chorro es de 18 m/s e incide en la placa en su centro de gravedad. Despreciando el rozamiento y el peso de la placa, se pide:

- a) Fuerza P que hay que aplicar en el extremo para mantener la placa en equilibrio.
b) Reparto de caudales.



Resultado: 159 N; 32,9 l/s y 2,4 l/s

4.11. Por un conducto de 60 cm de diámetro circula aire a una presión absoluta $P=0,7$ kg/cm², $T=5^\circ\text{C}$ y $V=60$ m/s. El conducto sufre un ensanchamiento brusco pasando a tener 75 cm de diámetro. Considerando el gas como incompresible, se pide:

- a) Pérdidas en el ensanchamiento brusco.
b) Diferencia de presiones en el ensanchamiento.

Resultado: 23,8 mcaire; -7,28 cmcagua

4.12. Desde un gran depósito, el agua fluye por un tubo y una turbina y al salir de ésta incide sobre una lámina deflectora de 90° Como se muestra en la figura. Si el chorro ejerce un empuje horizontal de 891,8 N sobre el deflector; se pide:

a) Potencia desarrollada por la turbina.

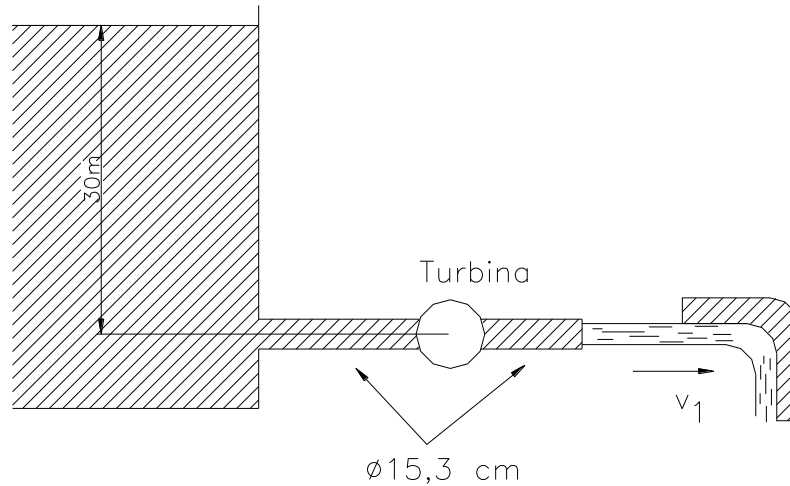


Figura 4.12.

Resultado: 34,56 kW

4.13. Un depósito cilíndrico de 5 m de altura y 1 m de diámetro está lleno de agua y tiene un orificio situado a 3 m de la superficie libre de la misma, siendo su diámetro de 3 cm y los coeficientes de gasto y velocidad $C_d=0,60$ y $C_v=0,98$. Se pide:

a) Reacción que produce el chorro que fluye por el orificio.

b) Relación entre la fuerza F_a (calculada) y la fuerza F_e (estática) aplicada sobre un tapón que impide la salida del chorro.

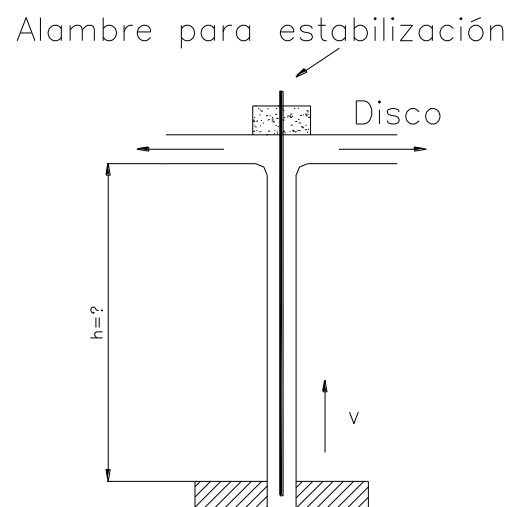
Resultado: 2,5 kg; 1,18

4.14. El disco mostrado en la figura se mantiene estable mediante un alambre y tiene libertad para moverse verticalmente cuando incide un chorro de agua en la cara inferior. El disco pesa 30 N, la velocidad y diámetro iniciales del chorro son 10 m/s y 30 mm respectivamente. Se pide:

a) Altura h hasta la cual se elevará y permanecerá en equilibrio el disco.

Nota: la influencia que pudiera tener el alambre no se tendrá en cuenta en los cálculos.

Resultado: 4,19 m



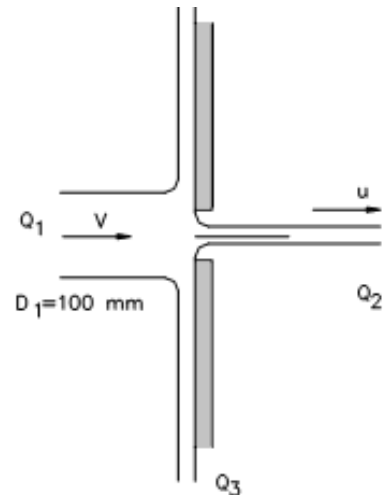
4.15. La placa circular de la figura tiene un diámetro de 50 cm, disponiendo en su centro un orificio de 5 cm de diámetro. Un chorro incide en la placa normalmente a ella y en su centro, alcanzándola con una velocidad de 30 m/s. Se pide:

- Caudal que atraviesa el orificio.
- Espesor de la lámina de agua en el extremo exterior de la placa.
- Fuerza que el chorro efectúa sobre la placa.

Datos: coeficientes del orificio: $C_v=0,97$; $C_c=0,8$.

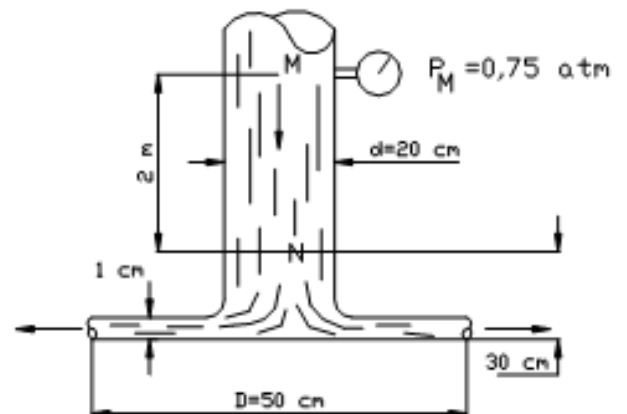
Nota: se supondrá que la placa carece de rozamiento.

Resultado: 45,7 l/s; 4 mm; 5735 N



4.16. Por la tubería vertical esquematizada en la figura circula agua hacia un dispositivo anular, limitado por dos placas circulares. El agua sale a la atmósfera radialmente como flujo libre. Se pide:

- Caudal circulante.
- Presión en el punto N.
- Fuerza, debida al flujo, ejercida sobre el disco inferior, indicando módulo, dirección y sentido.



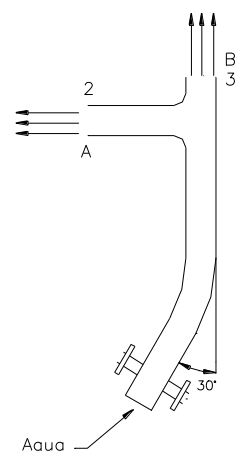
Nota: Despréciense las pérdidas de carga.

Resultado: 254,5 l/s; 95,6 kPa; 5173,1 N hacia abajo.

4.17. En la figura adjunta se muestra una tobera doble que proporciona un caudal conjunto de $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$, siendo los diámetros respectivos de 30, 12 y 10 cm. Se pide:

- Fuerza de tracción producida en el conjunto de los pernos de unión entre la tobera y la tubería a la que se encuentra unida.
- Esfuerzo cortante en el conjunto de dichos pernos.

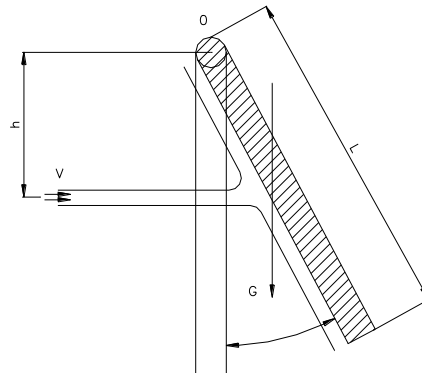
Resultado: 25,05 kN; 9,3 kN



4.18. Tal como se muestra en la figura, un chorro plano de un fluido de densidad ρ y velocidad V , incide sobre una placa plana de dimensiones $1 \times 1 \text{ cm}^2$, que puede oscilar sobre un eje horizontal O . Considerando el chorro horizontal y despreciando los rozamientos, se pide:

- Reparto de caudales salientes de la placa.
- Posición de equilibrio de la placa, definida por su ángulo α con la vertical.

Nota: explíquese detalladamente el proceso seguido en la resolución.



Datos: area del chorro = 10 cm^2 ; $V = 30 \text{ m/s}$; $h = 60 \text{ cm}$; $L = 90 \text{ cm}$; peso de la placa = 240 kg ; densidad del fluido = 1000 kg/m^3 .

Resultado: $Q_0(1 - \sin \alpha)/2$; $Q_0(1 + \sin \alpha)/2$; $30,67^\circ$

4.19. Un granjero desea comprar 675 kg de grano en bruto en la cooperativa local. El grano se coloca en su camioneta mediante una tolva cuyo diámetro de salida es $0,3 \text{ m}$. El operador de la tolva establece el pago, observando la masa total de la camioneta, indicada por una balanza, como función del tiempo. El flujo del grano de la tolva ($m = 40 \text{ kg/s}$) se suspende cuando la escala de la balanza indica la masa total de 675 kg . Si la $\rho_{\text{grano}} = 600 \text{ kg/m}^3$, determinar la carga útil a pagar.

Nota: la balanza se tara cuando el camión está vacío.

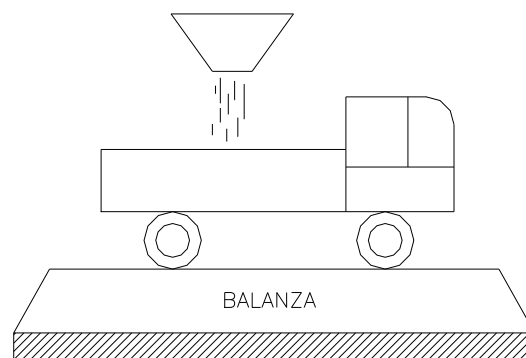


Figura 4.19.

Resultado: 6577 N .

4.20. Un chorro de agua incide sobre una placa inclinada 60° con respecto de la horizontal como indica la figura adjunta. Si la velocidad del chorro es de 12 m/s y su sección $0,009 \text{ m}^2$, calcular la fuerza necesaria (módulo, dirección y sentido) para mantener la placa en reposo en la posición indicada, así como el reparto de caudales. Despreciar el rozamiento en la placa.

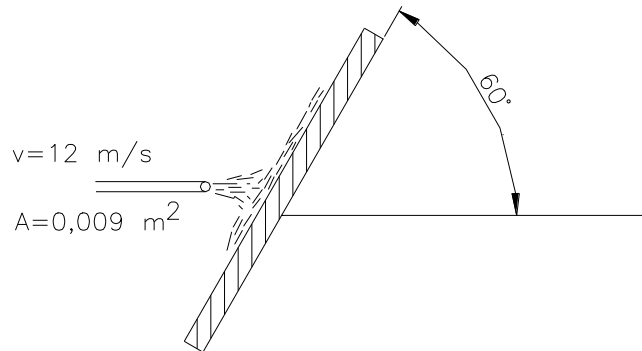
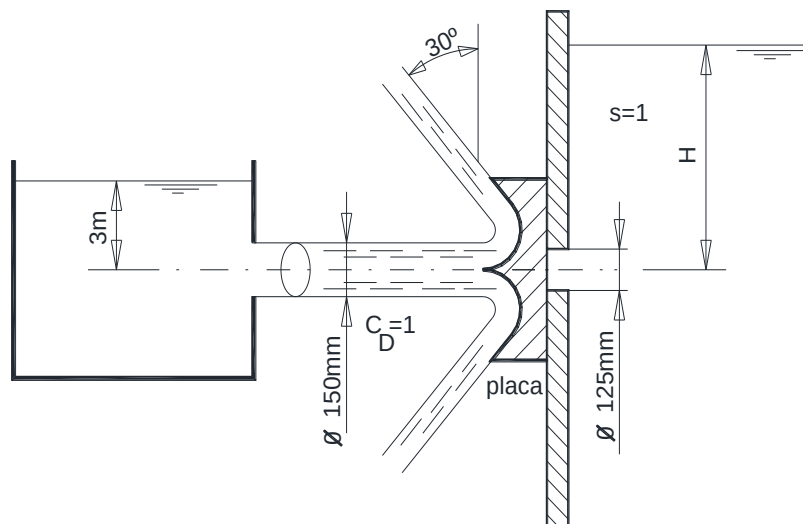


Figura 4.20.

Resultado: 1122 N; 81 l/s; 27 l/s.

4.21. Un chorro de 150 mm de diámetro incide sobre una placa, tal como se indica en la figura adjunta. La placa cubre el agujero de 125 mm de diámetro. ¿Cuál es la H máxima que se puede mantener sin que haya fuga?



Resultado: 12,96 m.

4.22. Una placa cuadrada de 12,7 kg de masa, de espesor uniforme y 300 mm de lado, está suspendida de forma que puede oscilar libremente alrededor de un eje horizontal, por su extremo superior "O". Un chorro horizontal que sale de un depósito lleno de agua, incide perpendicularmente sobre la placa 200 mm por debajo del extremo superior de la placa, cuando la misma está en posición vertical, desviándola un ángulo de 40° . Sabiendo que el diámetro del orificio es de 30 mm y que los coeficientes de velocidad y contracción son: 0,97 y 0,7 respectivamente. Se pide:

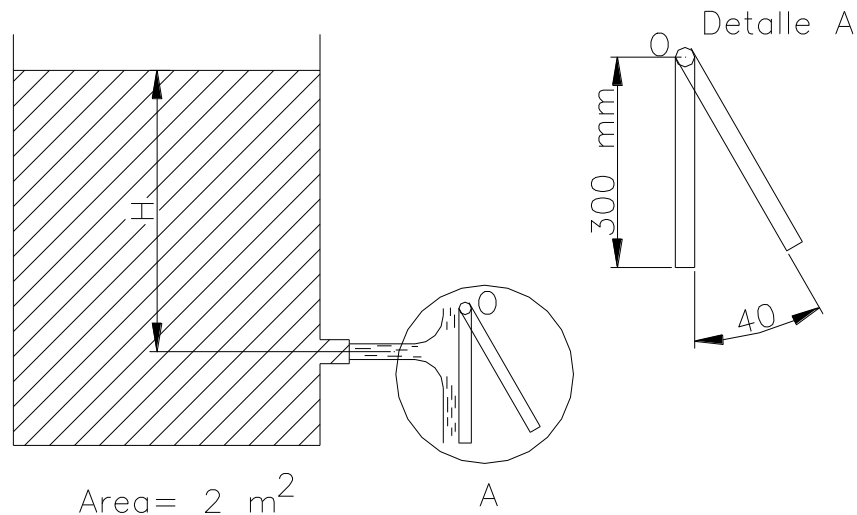


Figura 4.22.

- a)** Altura H que alcanza la lámina de agua sobre el orificio en dichas condiciones, es decir cuando el depósito está lleno, así como la velocidad y el caudal del chorro.
- b)** Si el depósito se va vaciando, determinar la relación entre la cota z de la lámina de agua sobre el orificio en cada instante y el ángulo de inclinación α de la placa sobre la que incide el chorro.
- c)** Tiempo necesario para que la placa, al ir disminuyendo el ángulo de inclinación al variar el nivel del depósito, alcance $\alpha=20^\circ$, siendo la sección transversal del depósito 2 m^2 .
- d)** Los ensayos realizados en el depósito anterior se quieren utilizar para construir un embalse a escala $\lambda=10$. Determinar la velocidad y el caudal de salida del agua por los aliviaderos de fondo de la presa (orificios de desagüe de la presa) cuando el embalse se encuentre lleno.

Resultado: 6,6 m; 11 m/s; 5,45 l/s; $Z=10,23 \cdot \sin \alpha$; 21 min 46 s; 34,8 m/s; 1,72 m^3/s .

TEMA 5

Análisis adimensional y semejanza de modelos.

Introducción.

El análisis dimensional es una herramienta muy útil en la resolución de cualquier problema derivado de la física y puede ayudar al alumnado, si sabe utilizarlo, en el análisis de todo tipo de aplicaciones.

En el presente capítulo, se enuncian una serie de problemas sobre análisis dimensional. En ellos se determinan los parámetros adimensionales que definen el fenómeno físico a estudiar. Asimismo, se enuncian otro conjunto de problemas dedicados a la búsqueda y cálculo de las escalas que tienen que cumplirse entre las variables físicas del modelo reducido y las del prototipo para que exista semejanza dinámica entre ambos.

Aunque el análisis dimensional y la semejanza en modelos reducidos es una forma de estudio y ensayo experimental aplicable a cualquier fenómeno físico, en nuestro caso se dedica fundamentalmente al análisis del comportamiento de los fluidos.

Problemas resueltos.

5.1. La fuerza axial de una hélice completamente sumergida en agua depende de: D (diámetro de la hélice), V (velocidad de desplazamiento), ρ (densidad del fluido), n (velocidad de rotación), g (aceleración de la gravedad) y μ (viscosidad dinámica del fluido).

a) Calcular los parámetros π adimensionales, eligiendo como variables repetidas, las indicadas en los primeros lugares, siempre que sea posible.

Resolución:

Como se indica en el enunciado se sabe por la experiencia que la fuerza axial F de una hélice depende de una serie de variables, es decir:

$$F = f(D, V, \rho, n, g, \mu)$$

Intervienen en el proceso 7 variables de las cuales 6 son independientes.

Las entidades o variables físicas fundamentales son 3: M, L, T

Por tanto el número de parámetros adimensionales es: $7-3=4$

Lo fundamental primeramente es establecer la ecuación de dimensiones correcta de cada variable del proceso:

	F	D	V	ρ	n	g	μ
M	1	-	-	1	-	-	1
L	1	1	1	-3	-	1	-1
T	-2	-	-1	-	-1	-2	-1

Las variables repetidas para obtener los parámetros son: D , V , ρ . Con todo definido, se calcularán los parámetros π

$$\begin{aligned}\pi_1 &= F \cdot D^\alpha \cdot V^\beta \cdot \rho^\gamma = M^0 L^0 T^0 \\ \pi_2 &= n \cdot D^{\alpha'} \cdot V^{\beta'} \cdot \rho^{\gamma'} = M^0 L^0 T^0 \\ \pi_3 &= g \cdot D^{\alpha''} \cdot V^{\beta''} \cdot \rho^{\gamma''} = M^0 L^0 T^0 \\ \pi_4 &= \mu \cdot D^{\alpha'''} \cdot V^{\beta'''} \cdot \rho^{\gamma'''} = M^0 L^0 T^0\end{aligned}$$

Sustituyendo las variables por su ecuación de dimensiones:

$$\pi_1 = M L T^{-2} L^\alpha L^\beta T^{-\beta} M^\gamma L^{-3\gamma} = M^0 L^0 T^0$$

Estableciendo y resolviendo las ecuaciones de igualdad de exponentes:

$$\text{En } M: 1 + \gamma = 0 \rightarrow \gamma = -1$$

$$\text{En } L: 1 + \alpha + \beta - 3\gamma = 0 \rightarrow \alpha = -3 + 2 - 1 = -2$$

$$\text{En } T: -2 - \beta = 0 \rightarrow \beta = -2$$

$$\text{Sustituyendo: } \pi_1 = F \cdot D^{-2} \cdot V^{-2} \cdot \rho^{-1} = F / D^2 V^2 \rho$$

De la misma forma se resuelven los restantes parámetros, resultando:

$$\pi_2 = n D / V$$

$$\pi_3 = g D / V^2$$

$$\text{El inverso elevado a } 1/2: \text{ n}^\circ \text{ Froude } Fr = V / (gD)^{1/2}$$

$$\pi_4 = \mu / \rho V D$$

$$\text{Tomando el inverso: n}^\circ \text{ Reynolds } Re = \rho V D / \mu$$

De la función inicial con las variables físicas, se pasa a una función con parámetros adimensionales:

$$F / D^2 V^2 \rho = \varphi(n D / V, Fr, Re)$$

5.2. Se quieren determinar las pérdidas de carga lineales en una tubería de 1 m de diámetro, cuando circula un gas de densidad $\rho=31,85 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad $\mu=0,0015 \text{ Po}$, siendo su velocidad media $V=25 \text{ m/s}$, mediante una tubería modelo. En el modelo el fluido circulante es agua a 20° y el caudal de 4000 l/mn .

a) Determinar la escala geométrica y la escala de pérdidas de carga, siendo la densidad del agua $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ y la viscosidad absoluta del agua $\mu=1 \text{ cPo}$.

Resolución:

Es un caso de **flujo en carga**. Por ello para que se verifique la semejanza dinámica, es necesario además de la semejanza geométrica, la igualdad de números de Reynolds.

Datos:

Prototipo (tubería gas) Modelo (‘)

$$D=1\text{m} \lambda=D/D'$$

Gas Agua a 20°

$$V=25 \text{ m/s} V'=?$$

$$Q=4000 \text{ l/mn}$$

$$h_f/h'_f$$

$$Re=VD\rho/\mu=V'D'\rho'/\mu'$$

$$Re=25(\text{m/s}) \cdot 1(\text{m}) \cdot 31,85(\text{kg/m}^3)/1,5 \cdot 10^{-4}(\text{kg/m.s})=5,308 \cdot 10^6$$

$$V'=Q'/(\pi D'^2/4)=(4/60)/(\pi D'^2/4)=0,08488/D'^2$$

$$Re=5,308 \cdot 10^6=(0,08488/D'^2) \cdot (D' \cdot 1000/10^{-3})$$

$$\text{Operando: } D'=0,01599 \text{ m} \cong 16 \text{ mm} \rightarrow V'=331,56 \text{ m/s}$$

La velocidad V' es muy elevada, del orden de la onda sonora. Se pueden producir variaciones de densidad (compresibilidad), no tenida en cuenta.

$$\lambda=D/D'=1/0,016=62,54$$

$$h_f=\Delta P/\gamma \quad \text{n}^\circ \text{ Euler: } \Delta P/\rho V^2$$

$$\Delta P/\rho V^2 \cdot g=\Delta P'/\rho' V'^2 \cdot g' \rightarrow h_f/V^2=h'_f/V'^2$$

$$h_f/h'_f=(V/V')^2=(25/331,56)^2=0,00565 \quad \mathbf{h_f/h'_f=176}$$

5.3. Se desea estudiar una presa mediante un modelo a escala 1:49, en donde se mide la velocidad del agua (modelo) y resulta ser 0,4 m/s. El caudal máximo desaguado (prototipo) por la presa es de 500 m³/s. En el modelo se midió la fuerza ejercida sobre la presa, resultando ser de 2,5 kg. Se pide calcular:

- Escalas de velocidades, caudales y fuerzas en función de la escala de longitud λ .
- Caudal que tiene que circular en el modelo en l/s.
- Velocidad del agua en la presa en m/s
- Fuerza ejercida sobre la presa en N.
- ¿Qué condiciones tiene que satisfacer el fluido para que la semejanza sea completa?

Resolución:

Es un caso de **flujo en superficie libre**. Para que se verifique la semejanza completa es necesario además de la semejanza geométrica, la igualdad de números de Reynolds y de Froude.

Como ya se han impuesto la escala geométrica, el fluido a utilizar (agua en modelo y prototipo) y se trabaja en el campo gravitatorio terrestre, hay que recurrir a la semejanza restringida (como luego se verá), es decir la igualdad de números de Froude, además de la semejanza geométrica, ya que es un caso de **flujo en superficie libre**

Datos:

<u>Modelo()</u>	<u>Prototipo</u>
$\lambda = L'/L = 1/49$	L
$V' = 0,4 \text{ m/s}$	V ?
Q' ?	Q = 500 m ³ /s
F' = 2,5 kg	F ?

a) n° Froude : $V^2/gD = V'^2/gD' \rightarrow V'/V = (D'/D)^{1/2} = \lambda^{1/2}$

$Q'/Q = (V'/V) \cdot (D'/D)^2 = \lambda^{1/2} \cdot \lambda^2 = \lambda^{5/2}$

$F'/F = (\rho V'^2 D'^2) / (\rho V^2 D^2) = (V'/V)^2 \cdot (D'/D)^2 = \lambda \cdot \lambda^2 = \lambda^3$

b) $Q' = Q \cdot \lambda^{5/2} = 500 (1/49)^{5/2} = \mathbf{0,02975 \text{ m}^3/\text{s}}$

c) $V = V' / \lambda^{1/2} = 0,4 \cdot 7 = \mathbf{2,8 \text{ m/s}}$

d) $F = F' / \lambda^3 = 2,5 \cdot 49^3 = \mathbf{294.122,5 \text{ kg}}$

e) Para que la semejanza sea completa, se tiene que verificar, además de la semejanza geométrica, la igualdad de números de Froude y Reynolds, como ya se ha indicado antes. Es decir, falta la igualdad de Números de Reynolds.

$$Re = VD/\nu = V'D'/\nu' \rightarrow \nu/\nu' = (V/V') \cdot (D/D') = \lambda^{-1/2} \cdot \lambda^{-1} = \lambda^{-3/2}$$

$$\nu/\nu' = 49^{3/2} = 343$$

Es decir, para que se verifique la semejanza completa, la relación de viscosidades cinemáticas del fluido de la presa (agua) y del utilizado en los ensayos en el modelo tendría que ser:

$$v/v' = 343 \rightarrow v'(\text{modelo}) = v(\text{agua}) / 343$$

5.4. La resistencia F al avance y el comportamiento de un cuerpo flotante depende de las siguientes variables: gravedad g , longitud característica L , densidad del fluido ρ , viscosidad dinámica del mismo μ y velocidad V .

a) Deducir los parámetros π adimensionales que intervienen en el fenómeno y la ley adimensional de dicho fenómeno.

b) Se quiere hacer un ensayo con un modelo a escala $1/4$, de un prototipo que se prevee que pesará 1000 kg y navegará en agua dulce a 20 °C, con una velocidad de 20 km/h. ¿Cómo podrá realizarse el ensayo? ¿Qué fluido se empleará? ¿Cuál debe ser el peso del modelo?

c) Si la resistencia media en el modelo es de 50 kg y la potencia que consume de 2,66 CV, determinar la resistencia al avance y el rendimiento del prototipo.

Nota : Variables repetidas: ρ , L , V .

Resolución:

a) Tal como se indica en el enunciado del problema: $F = f(g, L, \rho, \mu, V)$

nº de variables = 6 nº de parámetros = 3

Variables repetidas: ρ , L , V .

	F	g	L	ρ	μ	V
M	1	-	-	1	1	-
L	1	1	1	-3	-1	1
T	-2	-2	-	-	-1	-1

Los parámetros que se obtienen son:

$$\pi_1 = F / (\rho V^2 L^2) ; \pi_2 = gL / V^2 ; \pi_3 = \mu / (VD\rho)$$

$$\pi_2 \equiv \text{nº Froude} ; \pi_3 \equiv \text{nº Reynolds}$$

b)

Ley adimensional $F / (\rho V^2 L^2) = f(F_r, Re) \rightarrow F = (\rho V^2 L^2) f(F_r, Re)$

Modelo(')

$$\lambda = 1/4 = L' / L$$

Peso ?

Fluido ?

V'

Resistencia = 50 kg

Potencia = 2,66 CV

η

Prototipo

Peso = 1000 kg

Agua ($v = 9,5 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$)

$V = 20 \text{ km/h}$

$R' ?$

$P' ?$

η

Para la semejanza absoluta se tendrá que verificar la igualdad de números de Froude y Reynolds como indica la ley adimensional.

$$Fr=V'^2/gD'=V^2/gD \rightarrow V'/V=(D'/D)^{1/2}=\lambda^{1/2}=1/2$$

$$Re=V'L'/\nu'=VL/\nu \rightarrow \nu'=\nu(V'/V)(L'/L)=\nu\cdot\lambda^{1/2}\cdot\lambda=\lambda^{3/2}$$

$$V'=V/2=10 \text{ km/h}=10 \cdot 1000 / 3600=2,78 \text{ m/s}$$

$$\nu'=9,5 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s} \cdot (1/4)^{3/2}=1,2 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$$

Mirando en el ábaco de viscosidades cinemáticas, en función de la temperatura corresponde a: **Mercurio a 25 °C.**

$$\text{Como: } F/(\rho V^2 L^2)=F'/(\rho' V'^2 L'^2) \rightarrow \text{Peso}'=P\cdot(\rho'/\rho)\cdot(V'/V)^2\cdot(L'/L)^2$$

$$\text{Peso}'=P\cdot(\rho'/\rho)\cdot\lambda^3$$

$$\text{Tomando } s_{Hg}=13,6 \text{ y } S_{agua}=1$$

$$\text{Peso}'=1000\cdot 13,6\cdot(1/4)^3=212,5 \text{ kg}$$

$$\text{Resistencia}=R'\cdot(\rho/\rho')\cdot(1/\lambda)^3=50\cdot(1/13,6)\cdot 4^3=235,3 \text{ kg}$$

$$\eta=\text{Potencia utilizada} / \text{Potencia consumida}$$

$$\text{Potencia utilizada}=\text{resistencia} \cdot \text{velocidad de desplazamiento}=R\cdot V$$

$$\text{Potencia consumida}=2,66 \text{ CV}=2,66\cdot 75 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$\eta=(50\cdot 2,78 \text{ kg}\cdot\text{m/s})/(2,66\cdot 75 \text{ kg}\cdot\text{m/s})=0,6967 \rightarrow \eta=69,67 \%$$

El rendimiento es adimensional por tanto es el mismo en modelo y prototipo, cuando hay semejanza absoluta.

Problemas a resolver por el alumnado.

5.5. La experiencia y la experimentación demuestran que la diferencia de presiones entre la salida y la entrada de una turbomáquina, depende del caudal Q turbinado, de la velocidad de giro de la máquina n , de la densidad del fluido ρ , de la viscosidad cinemática ν del líquido turbinado y del diámetro del rodete de la turbina D .

- a)** Hallar los parámetros adimensionales de los que dependerá el fenómeno físico, si se toman como variables repetidas ρ , n y D .

$$\text{Resultado: } \pi_1 = \left(\frac{\Delta P}{\rho n^2 D^2} \right); \pi_2 = \left(\frac{Q}{n D^3} \right); \pi_3 = \left(\frac{\nu}{n D^2} \right)$$

5.6. La resistencia F sobre un proyectil de alta velocidad, depende de la velocidad V del proyectil, de la densidad del fluido ρ , de la velocidad del sonido a , del diámetro del proyectil D y de la viscosidad del fluido μ .

- a)** Encontrar los parámetros adimensionales que definen el fenómeno físico, mediante el Teorema de π . Hágase el problema por el método rápido.

$$\text{Resultado: } \pi_1 = \left(\frac{F}{\rho a^2 D^2} \right); \pi_2 = \left(\frac{V}{a} \right); \pi_3 = \left(\frac{\mu}{\rho a D} \right)$$

5.7. La ecuación que expresa la ley de resistencia para la circulación de un fluido por tuberías es la siguiente: $F(\rho, \mu, \varepsilon, v, D, dp/dx)=0$.

- a)** Aplicar el teorema de Buckingham para la determinación de los parámetros adimensionales. Tómese como sistema de variables repetidas μ, ε, ρ .

$$\text{Resultado: } \pi_1 = \left(\frac{V \varepsilon \rho}{\mu} \right); \pi_2 = \left(\frac{\left(\frac{dP}{dx} \right) \rho \varepsilon^3}{\mu^2} \right); \pi_3 = \left(\frac{D}{\varepsilon} \right)$$

5.8. La potencia P obtenida en una hélice depende de la densidad del aire ρ , el diámetro de la hélice D , la velocidad de la corriente v , la velocidad de rotación de la hélice n , la viscosidad dinámica del aire μ y la velocidad del sonido a .

- a)** Encontrar los parámetros adimensionales que definan el fenómeno físico.

$$\text{Resultado: } \pi_1 = \left(\frac{P}{\rho D^5 N^3} \right); \pi_2 = \left(\frac{V}{DN} \right); \pi_3 = \left(\frac{\mu}{\rho D^2 N} \right); \pi_4 = \left(\frac{a}{DN} \right)$$

5.9. El empuje producido por una hélice cualquiera de un conjunto de hélices de aeroplano, geoméricamente semejantes, se determina experimentalmente a partir de un ensayo en un túnel aerodinámico con un modelo.

El empuje F depende de la velocidad de rotación n , de la velocidad de avance V , del diámetro de la hélice D , de la viscosidad del aire μ , de la densidad ρ y de la velocidad del sonido a .

- a)** Hallar los parámetros adimensionales y la función que los relaciona, tomando como variables repetidas ρ , n y D .

$$\text{Resultado: } F = \rho D^4 N^2 \Phi \left(\frac{V}{DN}, \frac{\mu}{\rho D^2 N}, \frac{a}{DN} \right)$$

5.10. Determinar de qué parámetros " π " adimensionales depende la pérdida de carga en una tubería, sabiendo que la caída de presión es función del diámetro D , la longitud L , la rugosidad ε , la velocidad media V , la viscosidad del fluido que circula μ , la densidad del mismo, la tensión superficial σ , la gravedad g y el módulo de elasticidad volumétrico K .

- a)** De los parámetros que se obtengan, indicar su nombre y la relación de fuerzas a que equivale.

Nota: tómense como variables repetidas, ρ , v , D .

$$\text{Resultado: } \left(\frac{L}{D} \right); \left(\frac{\varepsilon}{D} \right); \left(\frac{g \cdot D}{v^2} \right); \left(\frac{\mu}{D \cdot v \cdot \rho} \right); \left(\frac{\Delta p}{\rho \cdot v^2} \right); \left(\frac{\sigma}{\rho \cdot v^2 \cdot D} \right); \left(\frac{K}{\rho \cdot v^2} \right)$$

5.11. Un modelo de submarino a escala 1:15 va a ser ensayado en un canal hidrodinámico de agua salada. Si el submarino se mueve a una velocidad de 12 millas por hora, ¿a qué velocidad deberá ser arrastrado el modelo para que exista semejanza dinámica?

Resultado: 180 millas/h.

5.12. Un modelo de avión a escala 1:80 es ensayado en una corriente de aire a 20°C y a una velocidad de 45 m/s. Se pide:

- a)** ¿A qué velocidad habrá de arrastrarse dicho modelo si el ensayo se realiza totalmente sumergido en agua a 27°C?
b) ¿Qué fuerza de resistencia sobre el prototipo en el aire corresponderá a una resistencia sobre el modelo en el agua de 0,55 kg?

Resultado: 2,4 m/s; 0,265 kg.

5.13. Una bomba centrífuga girando a 1200 rpm, bombea un aceite lubricante a 15°C. Se va a ensayar un modelo de la bomba que utiliza aire a 20°C. Si el diámetro del modelo es 3 veces mayor que el del prototipo, ¿a qué velocidad debe girar el modelo?

$$\text{Datos: } \nu_{\text{aceite}} = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 / \text{s}; \quad \nu_{\text{aire}} = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 / \text{s}$$

Resultado: 11,11 rpm.

5.14. Para estudiar las características de una hélice de 4 m de diámetro, girando a 100 rpm, se realiza una maqueta semejante geométricamente, de 0,50 m de diámetro. En estas condiciones, despreciando la gravedad, se sabe que la fuerza de propulsión de la hélice puede expresarse bajo la forma:

$$R = \rho V^2 D^2 f\left(\frac{VD}{\nu}, \frac{V}{ND}\right)$$

Teniendo la notación del problema 1, se pide:

- a)** Demostrar que, si la maqueta se mueve en el mismo fluido que el prototipo, la semejanza dinámica completa es imposible (Considerar inapropiada $N_m > 4000$ rpm).
- b)** Despreciando la viscosidad, si se hace girar la maqueta a 360 rpm, la fuerza de propulsión es de 23 kg, el par aplicado 2,27 mkg y la velocidad $V = 9$ km/h. Determinar estos valores en el prototipo.

$$\text{Resultado: } \left(\frac{N_m}{N_p}\right) = \left(\frac{1}{\lambda^2}\right); \quad n_m \text{ demasiado elevada}; \quad V_p = 20 \text{ km/h};$$

$$F_p = 7269,13 \text{ kg}; \quad M_p = 5739,45 \text{ m.kg.}$$

5.15. Se dispone de un canal, que denominamos prototipo, que funciona con un líquido cuya viscosidad cinemática es $4,7 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 / \text{s}$. Se desea experimentar con un modelo reducido a escala 1/5, deseándose conocer la viscosidad del líquido que deberá emplearse para que haya homología, así como la relación de velocidades y caudales entre el prototipo y modelo.

$$\text{Resultado: } 4,20 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 / \text{s}; \quad \left(\frac{V_p}{V_m}\right) = 2,24; \quad \left(\frac{Q_p}{Q_m}\right) = 56$$

5.16. Al acelerar el agua desde el reposo hasta una velocidad determinada la presión descende, hasta el punto de poder producirse la cavitación. Esto ocurre, por ejemplo, en la región de bajas presiones asociadas a los torbellinos de punta de pala en una hélice de barco.

Por esta razón cuando un torpedo se mueve 8 m por debajo de la superficie del agua del mar con una velocidad de 21 m/s, analizando el flujo relativo del agua respecto al torpedo se produce un descenso de presión que produce cavitación ($P_v = 2400$ Pa (absoluta)), ($P_{\text{atmosférica}} = 101 \text{ kPa}$), ($\rho_{\text{agua}} = 1025 \text{ kg/m}^3$).

Recordando que el estudio de un fenómeno en la investigación experimental en mecánica de fluidos está definida por la expresión $Eu=f(Fr, Re, M)$ y que el n° de Euler $(Eu)=\Delta P/\rho v^2$, hallar:

- a) Si los efectos de viscosidad, gravedad y compresibilidad son despreciables, ¿a qué velocidad se producirá cavitación cuando se mueva a 20 m de profundidad?
- b) Si se quieren tener en cuenta los efectos de la viscosidad, ¿a qué escala se debería construir el modelo del torpedo, que, moviéndose a 20 m de profundidad, fuese dinámicamente semejante al prototipo, que se mueve a 8 m?
- c) Con este modelo, ¿se puede asegurar la semejanza absoluta?

Resultado: 27,17 m/s; $\lambda = \left(\frac{L_p}{L_m}\right) \approx 1,3$; Como flujo en carga si, teniendo en cuenta el n° de Froude no.

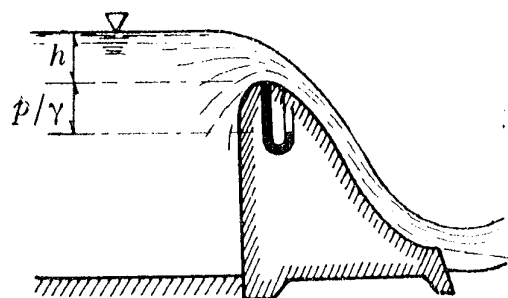
5.17. Agua a 15,6 °C fluye a 3,66 m/s a través de una tubería de 15,2 cm. Para que exista semejanza hidráulica:

- a) ¿A qué velocidad debe fluir el keroseno ($s=0,77$) a 10 °C por una tubería de 30,5 cm?
- b) ¿Qué diámetro de tubería se utilizaría si la velocidad del keroseno fuera de 19,2 m/s?
- c) Si la caída de presión ΔP en el agua es 0,5 bar ¿cuál será la caída de presión (mc keroseno) en la tubería donde fluye keroseno en el caso b?

Resultado: 5,11 m/s; 8,113 cm; 140,4 mc keroseno

5.18. Un vertedero en pared gruesa se investiga en el laboratorio con un modelo geoméricamente semejante, construido a escala 1:20. Determinar:

- a) La carga necesaria en el vertedero modelo (h_m) si en el prototipo es de 3 m.
- b) El caudal en el prototipo, si en el modelo es 0,19 m³/s.
- c) La carga de presión sobre el vertedero prototipo, si en el modelo se obtuvo una presión de vacío de 200 mm de columna de agua.



En vista del poco efecto de la viscosidad, el modelo se probó de acuerdo con la ley de Froude.

Resultado: 0,15 m; 339,9 m³/s; - 4 m de columna de agua

5.19. Se desea estudiar la caída de presión de un fluido ($\nu=4,7 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) a lo largo de un canal de sección semicircular de diámetro D . Se sabe que dicha caída depende de las siguientes variables: densidad del fluido circulante ρ , velocidad media del flujo V , longitud del canal L , rugosidad de las paredes del canal ε , diámetro del canal D , gravedad g , viscosidad absoluta del fluido μ y calado h .

$$\Delta p = f(\rho, V, L, \varepsilon, D, g, \mu, h)$$

Aplicando el análisis dimensional:

- a)** ¿Cuántos parámetros adimensionales intervienen en el fenómeno?
- b)** Obtener dichos parámetros. Variables repetidas: ρ , D y V
- c)** Determinar la viscosidad cinemática del fluido a utilizar en el ensayo del modelo para obtener la semejanza absoluta. **Dato:** $\lambda = D_{\text{prototipo}}/D_{\text{modelo}} = 10$

Razónese todo lo que se haga

Resultado: 6 ; $\Delta P/\rho V^2$; L/D ; ε/D ; gD/V^2 ; $\mu/\rho VD$; h/D ; $1,486 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

5.20. Un pilar o columna rectangular de un puente sobre un río tiene un espesor de 1,20 m y 3,65 m de ancho, para una altura media en el río de 2,75 m. Se ha realizado el experimento en un modelo a escala 1 / 16, con una velocidad de 0,76 m/s, obteniéndose una fuerza que actúa sobre el pilar de 0,409 kg. Se pide:

- a)** Determinar los valores correspondientes a la velocidad y fuerza en el prototipo.
- b)** En el modelo se observó una onda estacionaria de 4,9 cm de altura al frente del pilar y se desea conocer la altura que tendrá en el prototipo.
- c)** De acuerdo con la definición de coeficiente de arrastre: $C_R = F_R / A \cdot \rho \cdot V^2/2$, determinar dicho coeficiente en el pilar en el modelo y el prototipo.
- d)** ¿Se verifica la semejanza u homología total? Razona la contestación.

Resultado: 3,04 m/s, 16.417,6 N; 78,4 cm; 1,076, 1,076; No, ya que no se verifica la igualdad del n° de Reynolds.

TEMA 6

Flujo permanente en conductos cerrados

Introducción

En este capítulo dedicado al flujo permanente, se presentan ocho problemas resueltos. Se parte de unos ejercicios de aplicación directa muy sencillos, para continuar con otros más completos, en los que se ha expresado claramente todo el proceso de resolución a seguir.

Los cálculos se han resuelto mediante el ábaco de Moody o las expresiones que lo definen, y se ha tratado de barrer todo el campo de tipos de flujo y de comportamiento de las tuberías.

Se han realizado asimismo dos problemas mediante la expresión de Hazen Williams, para el caso de flujo de agua, que simplifica mucho el proceso de cálculo.

Colección de problemas resueltos.

6.1. Por una tubería horizontal de cobre de 100 m de longitud y 100 mm de diámetro, circula un caudal de 12 l/s de glicerina a 30°C ($\nu=1,547$). Determinar la potencia consumida en pérdida de carga.

Resolución:

Para calcular la potencia consumida en pérdidas de carga, es necesario determinar previamente las pérdidas de carga:

$$\text{Potencia} = h_f \cdot Q \cdot \gamma$$

Utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach: $h_f = f (L/D) (V^2/2g)$ m.c líquido

$$L=100 \text{ m}; D=100 \text{ mm}=0,1 \text{ m}; V=Q/A=(12 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}) / \pi \cdot (0,1^2/4) \text{ m}^2=1,53 \text{ m/s}.$$

Hay que calcular el coeficiente de fricción f , que depende del nº de Reynolds y de la rugosidad relativa.

$$Re = V \cdot D / \nu \quad ; \quad \text{rugosidad relativa} : \varepsilon / D$$

ν : viscosidad cinemática característica del fluido.....Ábaco nº 5 ($\nu - T$)

ε : rugosidad de la tubería..... Cuadro de rugosidades (nº 20)

$$\nu_{gl}^{30^\circ} = 1,9 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}; \quad \varepsilon_{\text{cobre}} = 0,00015 \text{ cm}$$

Sustituyendo en la expresión se calcula el número de Reynolds $Re = 1,53 \cdot 0,1 / 1,9 \cdot 10^{-4}$

$$Re = 804,15$$

Como $Re < 2000$ es un flujo laminar y no depende de la rugosidad de la tubería, siendo f según la expresión de Hagen-Poiseuille: $f = 64 / Re = 64 / 804,15 = 0,0796$

Sustituyendo todos los datos:

$$h_f = 0,0796 (100/0,1) (1,53^2 / 2 \text{ g}) = 9,5 \text{ mcl}$$

$$\text{Potencia} = 9,5 \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot 1,547 \cdot 9800 \text{ W} = 1729,3 \text{ W} = \mathbf{1,73 \text{ kW}}$$

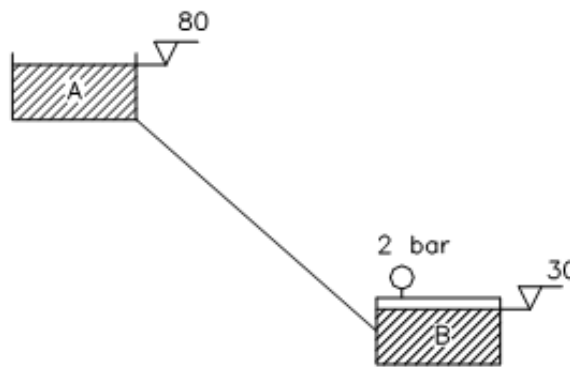
6.2. Mediante una tubería de 150 m de longitud y 200 mm de diámetro de fundición, se transporta petróleo crudo a 20°C ($s=0,86$), desde el depósito de almacenamiento A hasta el de servicio B, presurizado. Se quiere conocer el caudal circulante. Despreciar las pérdidas menores.

Resolución:

Datos : L, D, ν, ε

Incognita: Q

Es un problema de cálculo del caudal circulante.



Aplicando Bernoulli entre A y B:

$$B_A - h_f = B_B \rightarrow P_A / \gamma + Z_A + V_A^2 / 2g - h_f = P_B / \gamma + Z_B + V_B^2 / 2g$$

$$Z_A = 80 ; Z_B = 30 ; P_B = 2 \text{ bar} \rightarrow P_B / \gamma = 2 \cdot 10^5 / (0,86 \cdot 9800) = 23,73 \text{ mcpetróleo}$$

$$P_A = P_{at} = 0 ; V_A = V_B \cong 0 \text{ (superficie de los depósitos)}$$

Sustituyendo en la ecuación de Bernoulli:

$$h_f = 80 - 23,73 - 30 = 26,76 \text{ mcpetróleo}$$

Como h_f es un valor constante, se puede resolver directamente sin necesidad de iterar, calculando $f^{1/2} \cdot Re$.

$$h_f = f (L/D) (V^2 / 2g) \rightarrow f = h_f (D/L) (2g / V^2) \rightarrow f^{1/2} = (1/V) \cdot (h_f \cdot D \cdot 2g / L)^{1/2}$$

$$\text{Sustituyendo: } f^{1/2} = 0,8286 / V$$

$$\text{Por otro lado } Re = VD / \nu ; \text{ábaco de viscosidades: } \nu_p^{20^\circ} = 8,4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\text{Sustituyendo: } Re = 0,2 \cdot V / 8,4 \cdot 10^{-6} = 2,38 \cdot 10^4 V$$

Realizando el producto de los dos se simplifica la velocidad.

$$f^{1/2} \cdot Re = (0,8286 / V) \cdot (2,38 \cdot 10^4 V) = 1,9728 \cdot 10^4$$

En la tabla de rugosidades: ε (fundición)=0,026 cm. Por tanto $\varepsilon/D=0,026/20=0,0013$.

Utilizando el Ábaco de Moody se observa que la tubería se comporta como semilisa siendo $f=0,0225$.

Puede utilizarse también la expresión de Colebrook-White:

$$1/f^{1/2} = -2 \lg_{10} [(\varepsilon/D/3,71) + (2,51/f^{1/2} \cdot Re)]$$

Sustituyendo todos los valores y operando se obtiene el valor exacto $f=0,0227$

Cómo $f^{1/2}=0,8286/V \rightarrow V=5,503 \text{ m/s}$ y $Q=5,503 \cdot \pi 0,2^2/4=0,01729 \text{ m}^3/\text{s}$

Q=173 l/s

6.3. Se quiere hacer circular keroseno a 20°C ($s=0,77$) desde la cota $Z_A=240 \text{ m}$ a un depósito situado en la cota $Z_B=232 \text{ m}$, mediante una conducción que pasa por un punto C, de cota $Z_C=247 \text{ m}$. Teniendo en cuenta los datos indicados, se pide:

- Caudal circulante suponiendo funcionamiento correcto.
- Comprobar anomalías en el funcionamiento del sistema.

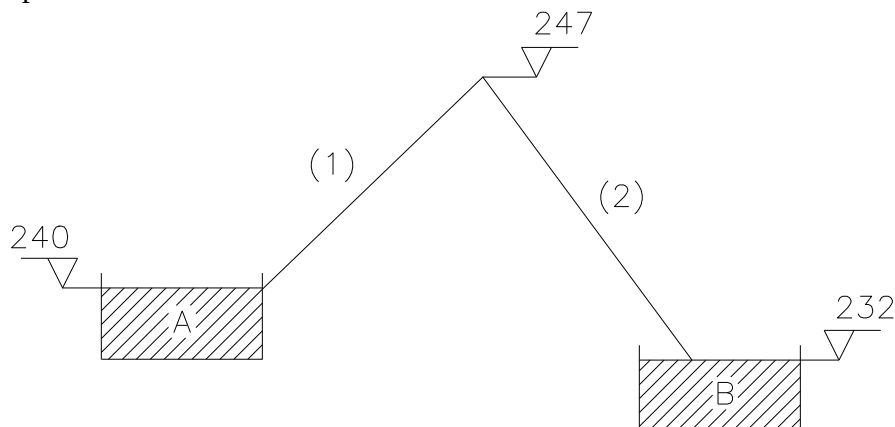


Figura 6.3.

Para resolver estas anomalías se instala una válvula de mariposa que origina una pérdida singular localizada al final del tramo 2 cerca de B. Calcular en las condiciones límites de funcionamiento, es decir, en el mismo comienzo de la cavitación:

- El nuevo caudal circulante.
- Factor de paso necesario de la válvula de mariposa.

Datos: diámetro de la conducción=constante=500 mm; tubería de fundición; P. atmosférica=10 mcagua; presión de vapor del keroseno (absoluta)=0,0183 kg/cm²; longitud del tramo (1)=130 m; longitud del tramo (2)=35 m.

Resolución:

Keroseno a 20°C: $s=0,77$; $\nu=2,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ (ábaco de viscosidades).

$\varepsilon_{\text{fundición}}=0,026 \text{ cm}$ (cuadro de viscosidades)

De nuevo es un caso de cálculo de caudal circulante.

- a) Aplicando la ecuación de Bernoulli entre A y B, como los depósitos están abiertos a la atmósfera:

$$Z_A - h_{f \text{ A-B}} = Z_B \quad \rightarrow \quad h_{f \text{ A-B}} = 240 - 232 = 8 \text{ mckeroseno}$$

La pérdida de carga es un valor constante. Aplicando Darcy-Weisbach:

$$h_f = f \left(L_{AB}/D \right) (V^2/2g) = f \cdot (165/0,5) \cdot (V^2/2g) = 8 \rightarrow f = 0,48 / V^2$$

$$f^{1/2} = 0,69 / V$$

Entre esta expresión y el n° de Reynolds se simplifica V para poder obtener “ f ” en el ábaco de Moody o mediante las expresiones.

$$Re = VD/\nu = 0,5 \cdot V / 2,2 \cdot 10^{-6} = 2,3 \cdot 10^5 V$$

$$f^{1/2} \cdot Re = 1,57 \cdot 10^5$$

$$\varepsilon/D = 0,026 / 50 = 0,00052$$

Mirando en el ábaco de Moody, la tubería se comporta como semilisa y $f \cong 0,0172$. Sí se aplica la expresión de Colebrook:

$$1/f^{1/2} = -2 \lg_{10} [(\varepsilon/D/3,71) + (2,51/f^{1/2} \cdot Re)]$$

Sustituyendo los valores y operando $f=0,01725$

$$V = 0,69 / f^{1/2} = 5,253 \text{ m/s} \rightarrow Q = 5,253 \cdot \pi \cdot 0,5^2/4 = 1,031 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = 1,031 \text{ m}^3/\text{s}$$

- b) Es necesario comprobar que ocurre en el punto alto C. Aplicando Bernoulli entre A y C:

$$Z_A - h_{f \text{ AC}} = Z_C + V_C^2 / 2g + P_C / \gamma$$

De esta expresión puede calcularse P_C ya que se conoce el resto de los datos.

$$P_C / \gamma = 240 - 247 - 5,253^2 / 2g - 0,01725 \cdot (130 / 0,5) (5,253^2 / 2g) = - (7 + 7,72)$$

$$P_C / \gamma = -14,72 \text{ mck} = -11,33 \text{ mcagua}$$

Presión totalmente imposible de alcanzar, ya que está por debajo del 0 absoluto, lo cual va en contra de las leyes de la física. Al alcanzar la tensión de vapor, se produce la cavitación y se rompe la vena líquida, con lo que el keroseno no puede circular. Es decir, el resultado anterior del caudal circulante es erróneo ya que cavitará la instalación.

c) Habrá que calcular que caudal circulará en las condiciones límites de que en C se alcance la presión de vapor, es decir en condiciones teóricas.

$$P_c^{\text{abs}} = P_{\text{vap}} = 0,0183 \text{ kg/cm}^2 \equiv 0,183 \text{ mcagua} \rightarrow P_c^{\text{man}} = P_c^{\text{abs}} - P_{\text{at}} = (0,183 - 10) \text{ mca}$$

$$P_C / \gamma = -9,817 / 0,77 \text{ mck} = -12,75 \text{ mck}$$

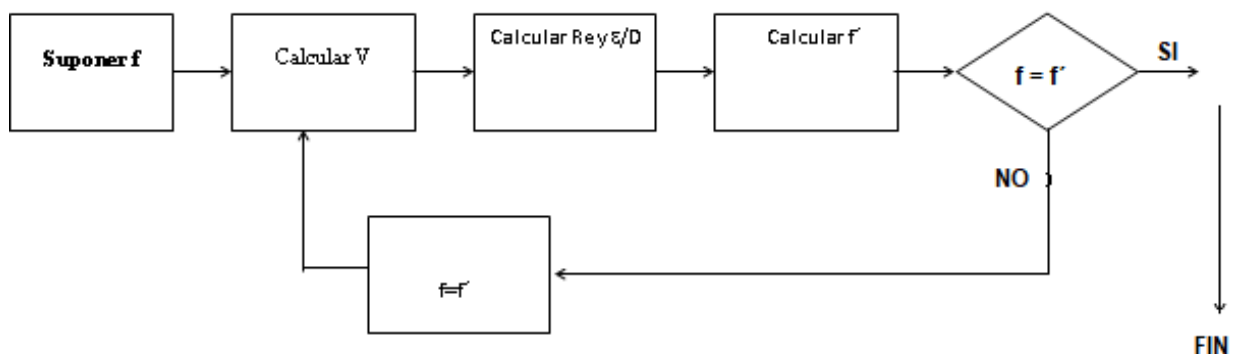
Se aplica de nuevo Bernoulli entre A y C.

$$240 - h_{fAC} = 247 - 12,75 + V_C^2 / 2g \rightarrow 5,75 = h_{fAC} + V_C^2 / 2g$$

$$5,75 = f (L/D) (V_C^2 / 2g) + V_C^2 / 2g \rightarrow 5,75 = (V_C^2 / 2g) (260f + 1)$$

Se obtiene una ecuación con dos incógnitas: V_C y f , donde no se tiene datos para entrar en el ábaco de Moody o las expresiones para conocer f y calcular V . Por ello hay que recurrir a la iteración.

Proceso a seguir:



Se preparan las expresiones para el cálculo: $V = 10,62 / (260f + 1)^{1/2}$; $Re = 0,5 V / 2,2 \cdot 10^{-6} = 2,3 \cdot 10^5 V$

$$\varepsilon / D = 0,00052$$

Cuadro de cálculo:

f	V (m/s)	Re	f'	f=f' (?)
Suponer	$10,62 / (260f + 1)^{1/2}$	$2,3 \cdot 10^5 V$	Moody o expresiones	
0,025	3,88	$8,92 \cdot 10^5$	0,0172	No
0,0172	4,54	$1,044 \cdot 10^6$	0,0172	Si

$$\text{Por tanto } V = 4,54 \text{ m/s y } Q = 4,54 \cdot \pi \cdot 0,5^2 / 4 = 0,891 \text{ m}^3 / \text{s}$$

$$\mathbf{Q = 891,43 \text{ l/s}}$$

d) Con este caudal se calcula la pérdida de carga en la válvula para que circule dicho caudal y su factor de paso:

$$Z_A - h_{fAB} - h_{fval} = Z_B; \quad h_{fAB} = 0,0172 \cdot (165/0,5) (4,54^2 / 19,6) = 5,97 \text{ mck}$$

$$h_{fval} = 240 - 232 - 5,97 = 2,03 \text{ mck}; \quad h_{fval} = K \cdot V^2 / 2g = K \cdot (4,54)^2 / 2g \rightarrow \mathbf{K = 1,93}$$

6.4. Se dispone de un depósito nodriza despresurizado para alimentar el quemador de una caldera de vapor que funciona con fuel-oil ($s=0,82$), en el cual se calienta el fuel, manteniéndose las temperaturas entre 30 y 60 °C ($v_{30^\circ}=2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$; $v_{60^\circ}=2 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) utilizando unos termostátos que conectan las resistencias calefactoras. Mediante una bomba, a través de una tubería de fundición de 100 m de longitud y 50 mm de diámetro, se impulsa el fluido hasta el quemador. Se pide:

Datos: factor de paso del quemador $K=0,5$ (con la energía cinética a la salida)

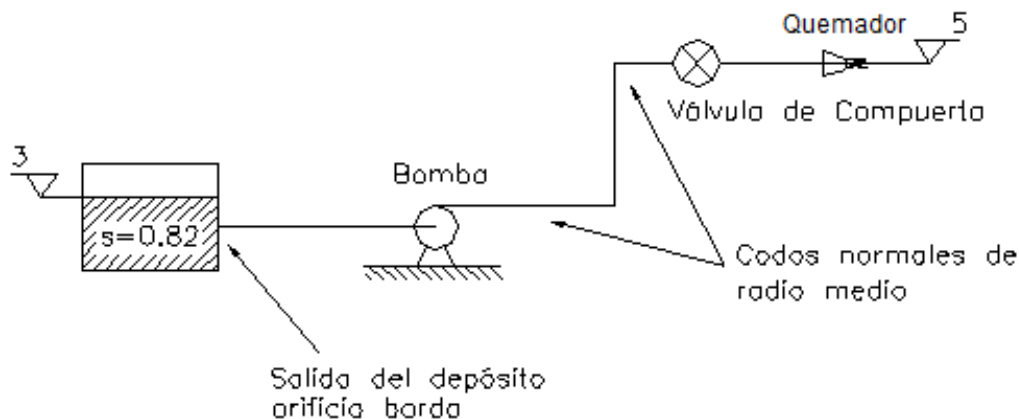


Figura 6.4.

- El diámetro del quemador si el caudal mínimo necesario es de 5 l/s y se desea una presión dinámica a la salida del quemador de 328 kPa. Se disponen de quemadores de 10, 15, 20 mm de diámetro. Elegir el más cercano.
- Expresión analítica de la altura de la instalación (H_{m_i}) en función del coeficiente de frotamiento f y de la velocidad en la tubería V .
- Potencia útil de la bomba para que en las condiciones más desfavorables llegue al quemador el caudal mínimo de 5 l/s.
- Caudal circulante cuando la temperatura del fuel sea de 60 °C. Considerar que se mantiene constante la potencia útil de la bomba.
- Analizar posibles anomalías en su funcionamiento y formas de solución.

Resolución:

- Primeramente, es necesario determinar el diámetro del quemador.

Se denomina presión dinámica a la energía cinética en cualquier sección del flujo.

$$P_{\text{din}} = 328 \text{ kPa} \rightarrow P_{\text{din}} / \gamma = 328 \cdot 10^3 / 0,82 \cdot 9800 = 40,816 \text{ mcfuel}$$

$$P_{\text{din}} / \gamma = V^2 / 2g \rightarrow V = (40,816 \cdot 19,6)^{1/2} = 28,284 \text{ m/s}$$

Se conoce el caudal circulante en dichas condiciones. Por ello:

$$Q = V \cdot A_{\text{quemador}} \rightarrow A_{\text{quemador}} = Q/V = 5 \cdot 10^{-3} / 28,284 = 1,7678 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$A_{\text{quemador}} = \pi d^2 / 4 \rightarrow d = 0,0150 \text{ m} \rightarrow \mathbf{d_{quemador} = 15 \text{ mm}}$$

b) Aplicando Bernoulli entre la superficie del depósito nodriza y la salida del quemador:

$$P_1 / \gamma + V_1^2 / 2g + Z_1 - h_{f \text{ tub}} + H_{m_i} - \sum K_i (V_{\text{tub}}^2 / 2g) - K_{\text{quem}} (V_{\text{quem}}^2 / 2g) = P_2 / \gamma + V_{\text{quem}}^2 / 2g$$

$$\text{Sustituyendo: } P_1 = 0; V_1 = 0; P_2 = 0$$

$$3 - h_{f \text{ tub}} + H_{m_i} - \sum K_i (V_{\text{tub}}^2 / 2g) - K_{\text{quem}} (V_{\text{quem}}^2 / 2g) = 5 + V_{\text{quem}}^2 / 2g$$

Los factores de paso de las piezas especiales (cuadro de factores de paso) son:

$$K_{\text{orificio de borda}} = 1 \quad ; \quad K_{\text{codo}} = 0,75 \quad ; \quad K_{\text{válvula compuerta abierta}} = 0,19$$

Aplicando la ecuación de la continuidad entre la tubería y la sección de salida del quemador:

$$V_{\text{quem}} \cdot \pi d_{\text{quem}}^2 / 4 = V_{\text{tub}} \cdot \pi d_{\text{tub}}^2 / 4 \rightarrow V_{\text{quem}} = V_{\text{tub}} (50/15)^2 = 11,11 V_{\text{tub}}$$

Sustituyendo y despejando la altura de la instalación:

$$H_{m_i} = 2 + (1 + 0,75 \cdot 2 + 0,19) V_{\text{tub}}^2 / 2g + 1,5 (11,11 V_{\text{tub}})^2 / 2g + h_{f \text{ tub}}$$

$$\text{Por la ecuación de Darcy-Weisbach } h_{f \text{ tub}} = f \cdot (L/D) (V_{\text{tub}}^2 / 2g)$$

Sustituyendo los valores y operando:

$$\mathbf{H_{m_i} = 2 + (187,875 + 2000 f) \cdot (V_{\text{tub}}^2 / 2g)}$$

c) Las condiciones mas desfavorables son para una temperatura de 30 °C, ya que el fluido es mas viscoso y por tanto hay mayores pérdidas por fricción. Por ello necesitará un mayor aporte de energía.

Para determinar la potencia util que deberá aportar la bomba hay que calcular la altura de la instalación y para ello el coeficiente de fricción f , que a su vez es función del Reynolds y de la rugosidad relativa.

$$v_{30^\circ} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}; \quad V_{\text{tub}} = 5 \cdot 10^{-3} / (\pi \cdot 0,05^2 / 4) = 2,546 \text{ m/s}$$

$$Re = V D / \nu = 2,546 \cdot 0,05 / 2 \cdot 10^{-4} = 636,62$$

Es flujo laminar, luego:

$$f = 64 / Re = 0,1005 \quad (\text{expresión de Hagen-Poiseuille})$$

$$H_{m_i} = 2 + (0,1005 \cdot 2000 + 187,875) 2,546^2 / 19,6 = 130,63 \text{ mcfuel}$$

$$P_{\text{util}} = 130,63 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot 0,82 \cdot 9800 = 5248,7 \text{ W}$$

$$P_{\text{util}}=5,249 \text{ kW}$$

d) Si $T=60^\circ\text{C} \rightarrow v_{60}=2 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$

Al disminuir la viscosidad disminuye el coeficiente de fricción y la pérdida de carga, y como consecuencia la altura de la instalación. La potencia útil de la bomba se supone constante, por tanto, aumentará el caudal circulante.

Al no conocer el caudal, no se conoce la velocidad, ni el número de Reynolds, ni el coeficiente de fricción f .

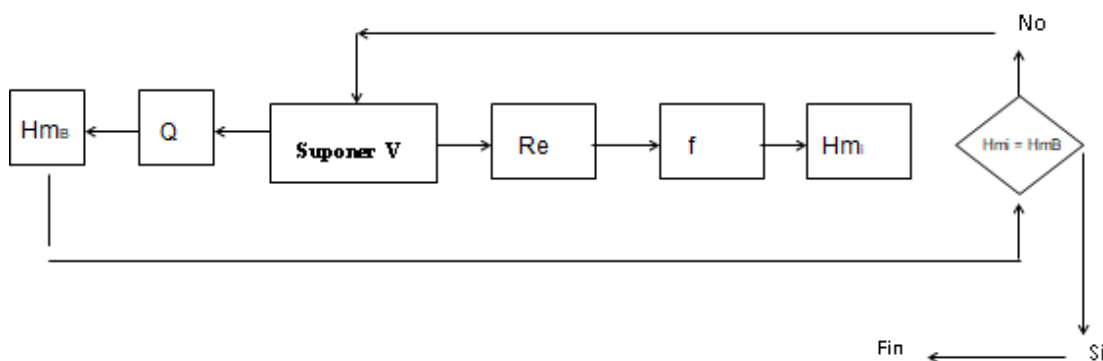
Se tiene por un lado la ecuación de la altura manométrica de la instalación H_{m_i} , que define la energía por unidad de peso de fluido que hay que aportarle para cada caudal circulante. Y por otro lado la ecuación de la bomba que da la energía por unidad de peso de fluido que aporta la bomba para cada caudal.

$$\text{Instalación: } H_{m_i}=2 + (2000 f + 187,875) V^2_{\text{tub}} / 2g$$

$$\text{Bomba : } P_{\text{util}}=5248,7=H_{m_B} \cdot Q \cdot 0,82 \cdot 9800 \rightarrow H_{m_B}=0,6531 / Q$$

El caudal circulante Q es aquél que verifica que $H_{m_i}=H_{m_B}$. Se tienen tres incógnitas (f , V o Q y $H_{m_i}=H_{m_B}$) y dos ecuaciones, por lo que hay que iterar.

Proceso a seguir:



Expresiones de cálculo:

$$Q=V \cdot \pi \cdot 0,05^2/4=20 \cdot 10^{-3} \cdot V; \quad Re=V \cdot 0,05/2 \cdot 10^{-5}=2,5 \cdot 10^3 V; \quad \varepsilon/D=0,026/5=0,0052$$

H_{m_B} (mcfuel)	Q (m³/s)	V (m/s)	Re	f	H_{m_i} (mcfuel)	? $H_{m_B}=H_{m_i}$
$0,653/Q$	$20 \cdot 10^{-3} V$	Suponer	$2500 \cdot V$	Moody o expresiones	$2+(2000f+187,875) \cdot V^2/2g$	
110,87	0,0059	3	7500	Semilisa 0,0315	117,19	No, menor Q
116,7	0,0056	2,85	7125	Semilisa 0,04	113	No, mayor Q
115,5	0,0057	2,88	7200	Semilisa 0,0386	115,02	Si

$$Q=5,655 \text{ l/s}$$

e) Entre ambas temperaturas se encuentra la zona crítica en la que **no** se debe de trabajar, y se puede producir el fenómeno de la intermitencia. Para evitarlo habría que elevar la temperatura inferior o aumentar la potencia de la bomba, para que siempre el número de Reynolds del flujo sea mayor que el límite superior 4000 y superar la zona crítica, trabajando en todo el intervalo en régimen turbulento.

6.5. En una instalación de trasvase de keroseno desde el depósito de almacenamiento al depósito de consumo, se quiere instalar una bomba para que circule un caudal de 40 l/s de keroseno a 20 °C, de $\nu=0,802$. La tubería, de 300 m de longitud, es de fundición, de 150 mm de diámetro, y consta de una válvula de retención (DN 75) una válvula de compuerta y 3 codos comerciales de radio medio. El depósito de consumo está presurizado siendo 2,5 kg/cm² la presión que indica el manómetro. Se pide:

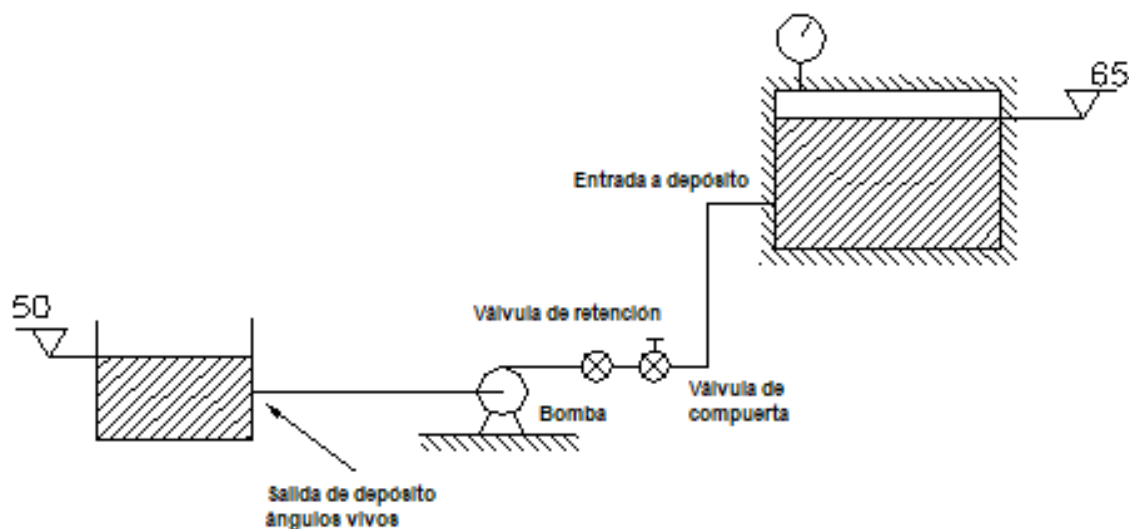


Figura 6.5.

- a) Calcular la potencia de la bomba a instalar, suponiendo un rendimiento del 75%.
- b) Al cabo de 5 años y por necesidades de consumo es necesario incrementar la presión del depósito a 3 kg/cm². Por otra parte, la bomba ha disminuido su rendimiento al 70% y tanto la tubería como las piezas especiales han envejecido. Se pide calcular el nuevo caudal circulante.

Nota: Utilizar el método de los factores de paso. El envejecimiento se tendrá en cuenta tanto para la tubería como para las piezas especiales, aplicando el mismo coeficiente para ambos.

Resolución:

Factores de paso:

- Válvula de retención (DN 75): $K=1,5$
- Válvula de compuerta abierta: $K=0,19$
- Codo comercial de radio medio: $K=0,75$ / codo
- Salida depósito ángulos vivos: $K=0,5$
- Entrada a depósito: $K=1$

Ábaco de viscosidades cinemáticas: $\nu^{20^\circ}_{\text{keroseno}}=2,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$; $\nu=0,802$

Cuadro de rugosidades: Tubería de fundición $\epsilon=0,026 \text{ cm}$

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre el depósito de almacenamiento (A) y el de consumo (C):

$$Z_A - h_f + H_{mB} = Z_C + P_C / \gamma$$

Sustituyendo los valores:

$$50 - h_f + H_{mB} = 65 + 25 / 0,802 = 96,172$$

$$H_{mB} = 46,172 + h_f$$

Hay que calcular las pérdidas de carga h_f .

$$h_f = f \cdot (300/0,15) \cdot (V^2/2g) + (0,5 + 3 \cdot 0,75 + 1,5 + 0,19 + 1) (V^2/2g)$$

$$h_f = (2000 \cdot f + 5,44) (V^2 / 2g)$$

$$V = Q/A = 40 \cdot 10^{-3} / (\pi \cdot 0,15^2/4) = 2,263 \text{ m/s}$$

$$Re = V \cdot D / \nu = 2,263 \cdot 0,15 / 2,2 \cdot 10^{-6} = 1,543 \cdot 10^5$$

$$\varepsilon/D = 0,026/15 = 0,0017$$

Mirando en el ábaco de Moody, la tubería se comporta como semilisa. $f = 0,0237$

Utilizando las expresiones aproximadas de Prandtl... (P.S.A.K.) $f = 0,024$

$$h_f = (2000 \cdot 0,024 + 5,44) 2,263^2 / 2g = 13,963 \text{ m}$$

Sustituyendo en $H_{mB} \rightarrow H_{mB} = 46,172 + 13,963 = 60,135 \text{ mckeroseno}$

$$\text{Potencia} = 60,135 \cdot 40 \cdot 10^{-3} \cdot 0,802 \cdot 9800 / 0,75 = 25200 \text{ W} = \mathbf{25,2 \text{ kW}}$$

b) A los 5 años $P_C = 3 \text{ kg/cm}^2$ y $\eta_B = 70 \%$. Además, todos los elementos han envejecido por el uso, por ello el caudal circulante habrá disminuido.

Aplicando de nuevo Bernoulli entre A y C:

$$Z_A - h_f + H_{mB} = Z_C + P_C / \gamma \rightarrow 50 - h_f + H_{mi} = 65 + 3 \cdot 10 / 0,802$$

$$H_{mi} = 52,41 + h_f$$

Por el envejecimiento $h_f = (1 + 5/100) h_{fo} = 1,05 h_{fo}$

$$h_f = 1,05 (2000 f + 5,44) (V^2 / 2g) = (2100 f + 5,71) (V^2 / 2g)$$

La energía que necesita el fluido para circular es la siguiente:

$$H_{mi} = 52,41 + (2100 f + 5,71) (V^2 / 2g)$$

No se conoce V ni Re ni por tanto f ni H_{mi} .

Por otro lado, esta la bomba instalada, que ha disminuido de rendimiento, por tanto, la energía que aporta será menor, en todo caso dependerá del caudal circulante.

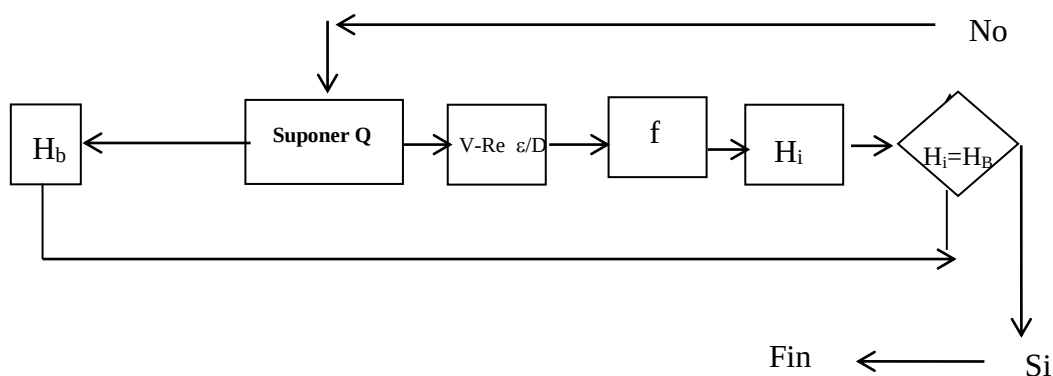
$$Pot=25,2 \cdot 10^3 = Q \cdot H_B \cdot 0,802 \cdot 9800 / 0,7 \rightarrow H_B = 2,244 / Q$$

En resumen, se tienen dos ecuaciones:

$$H_i = 52,41 + (2100 f + 5,71) (V^2 / 2g) \dots\dots\dots (1)$$

$$H_B = 2,244 / Q \dots\dots\dots (2)$$

Y tres incógnitas, es decir es necesario iterar. La solución será aquél caudal que verifique que $H_{m_i} = H_{m_B}$. Proceso a seguir:



La iteración se realiza partiendo del caudal porque se tiene idea del orden de magnitud del mismo, ya que se sabe que será inferior al que circulaba en las condiciones iniciales.

Expresiones de cálculo, además de las anteriores:

$$V = Q / (\pi \cdot 0,15^2 / 4) = 56,6Q ; Re = 0,15 \cdot V / 2,2 \cdot 10^{-6} = 6,82 \cdot 10^4 \cdot V$$

La rugosidad no ha cambiado: $\varepsilon / D = 0,0017$

H_B (m.c.k.)	$Q(m^3/s)$	V (m/s)	Re	f	H_i (m.c.k.)	$H_B \cong H_i$
$2,244/Q$	Suponer	$56.6Q$	$6,82 \cdot 10^4 V$	Moody	Ecuación (1)	?
64,143	0,035	1,98	$1,35 \cdot 10^5$	0,024	63,65	Si

En la primera iteración se ha obtenido el resultado con una buena aproximación.

$$Q = 35 \text{ l/s}$$

6.6. Una conducción de acero comercial para traida de agua a una fábrica ha funcionado holgadamente desde su establecimiento por simple gravedad, hasta un determinado momento en que no es capaz de suministrar el caudal inicial debido a una incrustación calcárea uniforme a lo largo de toda la conducción. Teniendo en cuenta los datos abajo reseñados, se pide:

- a) Caudal inicial en el instante de la implantación.
- b) Rugosidad de la tubería suponiendo que el diámetro interior (800 mm) no varía, y que conduce 500 l/s solamente.
- c) Esta rugosidad calculada, se valora como excesiva, por lo que cabría suponer que el diámetro se ha reducido considerablemente por las incrustaciones calcáreas. Suponiendo una rugosidad de la tubería comercial con las incrustaciones de $\varepsilon=0,5$ cm, calcular el diámetro útil (mm) de la tubería para el transporte del caudal de 500 l/s.

Datos: Agua (10 °C)

Diferencia de cotas piezométricas en los extremos de la conducción $(\Delta P/\gamma + \Delta z)=10$ m

Diámetro inicial de la tubería de acero comercial $D=800$ mm.

Longitud equivalente total=1000 m

Nota: Utilizar en la resolución el ábaco de Moody o las expresiones que lo definen.

Resolución:

- a) Según los datos: $(\Delta P/\gamma + \Delta z)=10=h_f=f(L/D)(V^2/2g)=f(1000/0,8)(V^2/2g)$

Se conocen las pérdidas de carga en la tubería. Se aplicará el método de $Re \cdot f^{1/2}$.

$$f^{1/2}=0,396 / V$$

Calculando el nº de Reynolds se podrá eliminar la velocidad V.

$$Re=V D/\nu; \nu_{\text{agua } 10^\circ}=1,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}; Re=0,8 V/1,2 \cdot 10^{-6}=6,67 \cdot 10^5 V$$

$$f^{1/2} \cdot Re=263986,53; \varepsilon/D=0,006/80=0,000075$$

La tubería se comporta como semilisa. Utilizando la expresión de Colebrook y White:

$$1/f^{1/2}=-2 \lg_{10} [(7,5 \cdot 10^{-5}/3,71) + (2,51/263986,53)] \rightarrow f=0,0122$$

Sustituyendo: $V=0,396 / f^{1/2}=3,585$ m/s; $Q=3,585 \cdot \pi \cdot 0,8^2/4=1,802$ m³/s=**1802 l/s**.

- b) Al pasar el tiempo el caudal Q se reduce a 500 l/s

$$V=0,5/\pi \cdot 0,8^2/4=0,9947 \text{ m/s}$$

En este caso al conocer el caudal Q se conoce V y de la expresión de pérdida de carga se puede calcular f:

$$10=f(1000/0,8) \cdot (0,9947^2/29) \rightarrow f=0,1585$$

Para este valor altísimo del coeficiente de fricción la tubería forzosamente se comporta como rugosa, ya que $Re=0,9947 \cdot 0,8/1,2 \cdot 10^{-6}=6,63 \cdot 10^5$

Utilizando la expresión de Karman-Prandtl para tuberías rugosas:

$$1/f^{1/2}=2 \lg_{10} 3,71/(\varepsilon/D) \rightarrow \lg_{10} 3,71/(\varepsilon/D)=1,256 \rightarrow \varepsilon/D=0,2058$$

$$D=0,2058 \cdot 0,8=0,1646 \text{ m}=\mathbf{164,6 \text{ mm}}$$

c) Suponiendo $\varepsilon=0,5 \text{ cm}$ y sabiendo que $Q=500 \text{ l/s}$, interesa conocer el diámetro útil.

La ecuación de partida sigue siendo la misma, es decir, la ecuación de las pérdidas de carga:

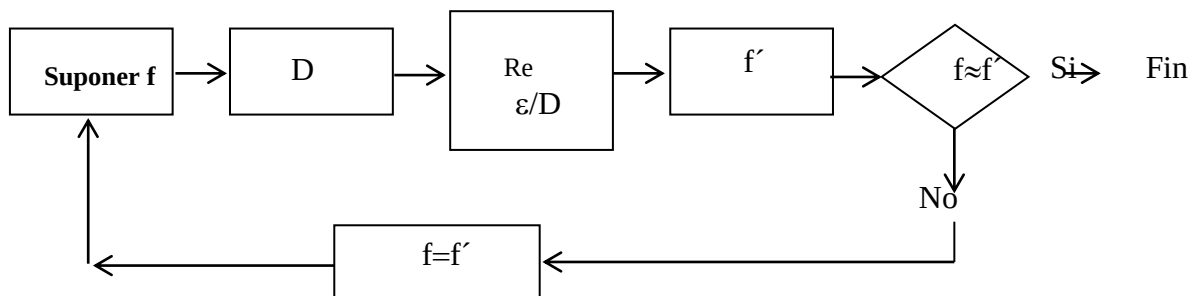
$$10=f (1000/D) (V^2/2g)$$

$$Q=0,5=V \cdot \pi D^2/4 \rightarrow V=0,6366/D^2$$

$$\text{Sustituyendo: } 10=f (1000/D)(0,6366/D^2)^2/2g=f \cdot 20,6778 /D^5$$

$$D^5=2,0678 \cdot f \rightarrow D=1,1564 \cdot f^{1/5}$$

Se tiene una ecuación y dos incógnitas por lo que es necesario iterar. Proceso a seguir:



$$Re=V \cdot D/1,2 \cdot 10^{-6}=8,33 \cdot 10^5 \cdot V \cdot D; \varepsilon/D=0,5 \cdot 10^{-2}/D=0,5/100 D$$

f	D (m)	V (m/s)	Re	ε / D	f'	f ≈ f'
Suponer	$1,1564 \cdot f^{1/5}$	$0,6366/D^2$	$8,33 \cdot 10^5 VD$	$0,5/100D$	Moody o expresión	
0,03	0,5735	1,9356	$9,25 \cdot 10^4$	0,0087	0,0362	No
0,0362	0,595	1,7955	$8,9 \cdot 10^5$	0,0084	0,0357	No
0,0357	0,594	1,805	$8,93 \cdot 10^5$	0,0084	0,0358	Si

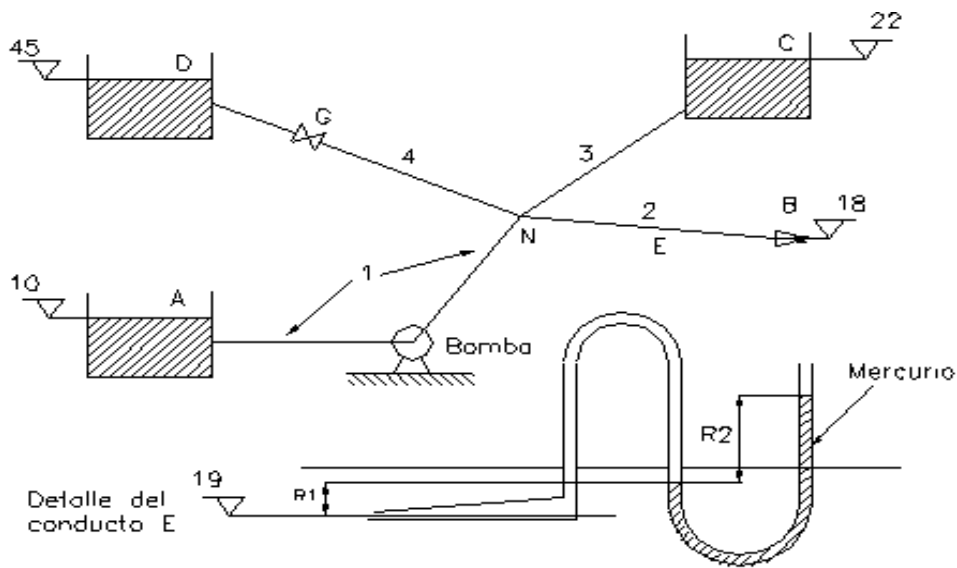
$$\mathbf{D=594 \text{ mm}}$$

6.7. Según la figura adjunta, donde $K_{\text{boquilla}}=0,3$ y $D_{\text{boquilla}}=75$ mm, se pide:

- Calcular Q_2 , si un tubo de pitot colocado en el punto medio de la tubería 2, señala $R_1=0,3$ m y $R_2=0,8$ m.
- Sabiendo que un diafragma colocado en la tubería 3 tiene las siguientes características: $D_{\text{orificio}}=100$ mm, $C_{\text{orificio}}=0,8$, y que el manómetro diferencial con aire marca $R=0,85$ m, calcular Q_3 y L_3 .
- Si un caudalímetro electromagnético situado en 1 señala 2400 l/mn, calcular la potencia útil aportada por la bomba.
- Seleccionar el diámetro D_4 , para poder asegurar el reparto de caudales, cuando la válvula G no cree pérdidas de carga adicionales.
- Calcular h_f en la válvula G, para tener el reparto de caudales iniciales, con el D_4 seleccionado. ¿Cuál es la potencia perdida en esta válvula G?

Datos: Líquido: agua. Tuberías de fibrocemento.

	D(mm)	L(m)
1	175	500
2	200	2100
3	125	?
4	?	1500



Resolución:

Este problema, se va a resolver utilizando la expresión de **Hazen-Williams**, que solamente es válida para agua o líquidos de viscosidad similar al agua. La ecuación es menos exacta que las de Colebrook-White etc. pero es muy cómoda de utilizar ya que simplifica mucho los cálculos. Conviene recalcar que **solo puede utilizarse con agua o viscosidad similar**.

- En el punto E existe un tubo de pitot, el cual mide la presión total en dicho punto, es decir la suma de la presión estática y de la presión dinámica.

$$P_E / \gamma + V_E^2 / 2g = P_{\text{pitot}} / \gamma$$

Midiendo esta presión mediante el manómetro:

$$P_{\text{pitot}} / \gamma - R_1 - R_2 \cdot 13,6 = 0 \rightarrow P_{\text{pitot}} / \gamma = 0,8 \cdot 13,6 + 0,3 = 11,18 \text{ mcagua}$$

Aplicando a continuación la ecuación de Bernoulli entre el punto E y la salida al exterior por la boquilla (B).

$$P_E / \gamma + V_E^2 / 2g + Z_E - h_{f2} / 2 - h_{f \text{ boquilla}} = Z_B + V_B^2 / 2g$$

Sustituyendo:

$$11,18 + 19 - h_{f2} / 2 - h_{f \text{ boquilla}} = 18 + V_B^2 / 2g \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$h_{f \text{ boquilla}} = 0,3 \cdot V_B^2 / 2g$$

Hay que calcular h_{f2} : $D_2 = 200 \text{ mm}$; $L_2^{\text{total}} = 2100 \text{ m}$; Fibrocemento: $\varepsilon = 0,01 \text{ cm}$.

Como ya se ha indicado, utilizando la expresión de **Hazen Williams**:

$$h_f = J_1 \cdot L \cdot Q_{l/s}^{1,852}$$

Cuadro nº 22 de Cuadros y Ábaco:

$$\varepsilon / D = 0,01 / 20 = 0,0005 = 5 \cdot 10^{-4} \rightarrow C_{HW} = 130$$

$$C_{HW} = 130 \text{ y } D = 200 \text{ mm} \rightarrow J_1 = 9,17 \cdot 10^{-6}$$

$h_f = J_1 \cdot L \cdot Q^{1,852}$, donde Q debe estar expresado en litros/segundo.

$$h_{f2} = 9,17 \cdot 10^{-6} \cdot 2100 \cdot Q_2^{1,852}$$

Conviene expresar V_B en función del caudal Q_2 expresado en l/s.

El caudal que pasa por la tubería 2 sale a través de la boquilla B. Luego:

$$V_B = (Q_2 \cdot 10^{-3}) / (\pi D_{\text{boq}}^2 / 4) = 0,2264 Q_2 \rightarrow V_B^2 / 2g = 2,614 \cdot 10^{-3} \cdot Q_2^2$$

Sustituyendo en (1):

$$30,18 - (9,17 \cdot 10^{-6} \cdot 2100 \cdot Q_2^{1,852}) / 2 - 0,3 \cdot V_B^2 / 2g = 18 + V_B^2 / 2g$$

$$12,18 - (9,17 \cdot 10^{-6} \cdot 2100 \cdot Q_2^{1,852}) = 1,3 \cdot V_B^2 / 2g = 1,3 \cdot 2,614 \cdot 10^{-3} \cdot Q_2^2$$

$$12,18 = 3,3983 \cdot 10^{-3} \cdot Q_2^2 + 9,6285 \cdot 10^{-3} \cdot Q_2^{1,852}$$

Utilizando el método de Newton-Raphson para resolver la ecuación se obtiene

$$Q_2 = 36,69 \text{ l/s}$$

b) Una vez conocido Q_2 , puede determinarse la energía del fluido por unidad de peso en el nudo N, es decir el Bernoulli en N.

$$B_N = h_{f2} + h_{f\text{boquilla}} + 18 + V_B^2 / 2g$$

$$B_N = 18 + 1,3 \cdot V_B^2 / 2g + 9,17 \cdot 10^{-6} \cdot 2100 \cdot Q_2^{1,852}$$

Sustituyendo $V_B^2 / 2g$ por su valor en función de Q_2 :

$$B_N = 18 + 3,3983 \cdot 10^{-3} \cdot Q_2^2 + 1,9257 \cdot 10^{-2} \cdot Q_2^{1,852}$$

$$Q_2 = 36,69 \text{ l/s y } B_N = 37,785 \text{ mcagua}$$

En la tubería 3 existe un diafragma que mide el caudal circulante. Se conocen todos los datos del diafragma, por tanto, no hay más que sustituir en la expresión del caudal en un diafragma.

$$Q = C \cdot A_o \cdot (2gR)^{1/2} = 0,8 \cdot (\pi \cdot 0,1^2 / 4) \cdot (2g \cdot 0,85)^{1/2} = 0,0256 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_3 = 25,65 \text{ l/s}$$

Como $B_N = 37,785 > 22 = B_C$ el agua en la tubería 3 circula del nudo al depósito. Luego:

$$B_N - h_{f3} = 22 \rightarrow h_{f3} = 37,785 - 22 = 15,785 \text{ m.c.agua}$$

$$\text{Por Hazen Williams } h_{f3} = J_1 L_3 Q_3^{1,852} = 15,785$$

Previamente hay que calcular J_1 para la tubería 3.

$$D_3 = 125 \text{ mm ; } \varepsilon / D = 0,01 / 12,5 = 8 \cdot 10^{-4} \rightarrow C_{HW} = 130 \rightarrow J_1 = 9,05 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{Es decir : } 15,785 = 9,05 \cdot 10^{-5} L_3 (25,65)^{1,852} \rightarrow L_3 = 428,515 \text{ m}$$

c) $Q_1 = 2400 \text{ l/mn} = 2400 / 60 = 40 \text{ l/s}$. Para conocer la potencia útil de la bomba, previamente habrá que calcular la altura manométrica de la bomba. Para ello se aplica la ecuación de Bernoulli entre el depósito A y el nudo N

Como el depósito está abierto a la atmósfera:

$$Z_A - h_{f1} + H_B = B_N \rightarrow H_B = B_N - Z_A + h_{f1} = 37,785 - 10 + h_{f1}$$

Es necesario calcular la pérdida de carga en la tubería 1.

$$D_1 = 175 \text{ mm; } \varepsilon / D = 0,01 / 17,5 = 5,71 \cdot 10^{-4} \rightarrow C_{HW} = 130 \rightarrow J_1 = 1,76 \cdot 10^{-5}$$

$$h_{f1} = 1,76 \cdot 10^{-5} \cdot 500 \cdot 40^{1,852} = 8,156 \text{ mca}$$

$$H_B = 27,785 + 8,156 = 35,94 \text{ mcagua}$$

$$P_{\text{util}} = 35,94 \cdot 40 \cdot 10^{-3} \cdot 9800 = 14089 \text{ W} = 14,1 \text{ kW}$$

d) Para estudiar la tubería 4 necesitamos conocer el caudal circulante y el sentido de circulación.

Como $Z_D=45 > B_N=37,785$, el flujo circulará del depósito D hacia el nudo N. Además, en el nudo se tiene que verificar la ecuación de la continuidad, es decir:

$$\sum Q_{\text{salientes}} = \sum Q_{\text{entrantes}} \rightarrow Q_1 + Q_4 = Q_2 + Q_3 \rightarrow Q_4 = 36,69 + 25,65 - 40$$

$$Q_4 = 22,34 \text{ l/s}$$

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre el depósito D y el nudo N:

$$45 - h_{f4} = 37,785 \rightarrow h_{f4} = 7,215 \text{ mca} = J_1^{\text{max}} L_4 \cdot Q_4^{1,852}$$

Al conocer la pérdida de carga que admite la tubería, $h_{f4} = 7,215 \text{ mca}$, se puede determinar la J_1 de la tubería que se ajusta a dicha pérdida de carga. Como el diámetro tiene que ser comercial, lógicamente no existirá un diámetro cuya J_1 coincida exactamente con el obtenido matemáticamente. Por ello habrá que tomar siempre un diámetro por exceso (el más próximo por exceso).

$$J_1^{\text{max}} = 7,215 / (1500 \cdot 22,34^{1,852}) = 1,523 \cdot 10^{-5}$$

Mirando en el cuadro de J_1 se toma como valor inicial $D_4 = 175 \text{ mm}$. A continuación, se comprueba si es válido.

$$D = 175 \text{ mm}; \quad \varepsilon / D = 0,01 / 17,5 = 5,71 \cdot 10^{-4} \rightarrow C_{\text{HW}} = 130 \rightarrow J_1 = 1,76 \cdot 10^{-5}$$

$J_1^{\text{real}} = 1,76 \cdot 10^{-5} > J_1^{\text{max}} \rightarrow$ por tanto no es válido y se toma el diámetro inmediato superior, comprobando siempre para no cometer error:

$$D_4 = 200 \text{ mm} \rightarrow C_{\text{HW}} = 130 \rightarrow J_1 = 9,17 \cdot 10^{-6} < J_1^{\text{max}}$$

e) Como el diámetro es superior al necesario para las condiciones del flujo, para que el caudal sea el calculado anteriormente, habrá que introducir una pérdida de carga puntual mediante una válvula. De nuevo aplicando la ecuación de Bernoulli entre el depósito D y el nudo N:

$$45 - h_{f4} - h_{f \text{ válvula}} = B_N = 37,785 \rightarrow h_{f \text{ válvula}} = 7,2 - 9,17 \cdot 10^{-6} \cdot 1500 \cdot 22,34^{1,852}$$

$$h_{f \text{ válvula}} = 2,862 \text{ mcagua}$$

$$\text{Pot}^{\text{perdida}} = 2,862 \cdot 22,34 \cdot 10^{-3} \cdot 9800 = 626,8 \text{ W}$$

$$\text{Potencia perdida en la válvula} = 626,8 \text{ W}$$

6.8. Los alumnos de Mecánica de Fluidos de la EUP de Donostia-San Sebastián, construyen una ducha de campo con una cisterna de 220 l, como se muestra en la figura. La mayoría de los alumnos se duchan con agua a 12 °C ($S_1=1$), pero los líderes calientan el agua a 35 °C ($S_2=0.99$). Ambas duchas emplean una tubería de cobre de 15 mm de diámetro interior. El nivel en el tanque está 1 m por encima de las 2 descargas B y C.

- Indicar las longitudes equivalentes de las piezas colocadas en la tubería 1 y los factores de paso de las colocadas en la tubería 2.
- Calcular el caudal Q_1 que llega a la ducha de los alumnos (Hazen-Williams, método de longitud equivalente).
- Calcular el caudal Q_2 que llega a la ducha de los líderes (Moody, método de los factores de paso).

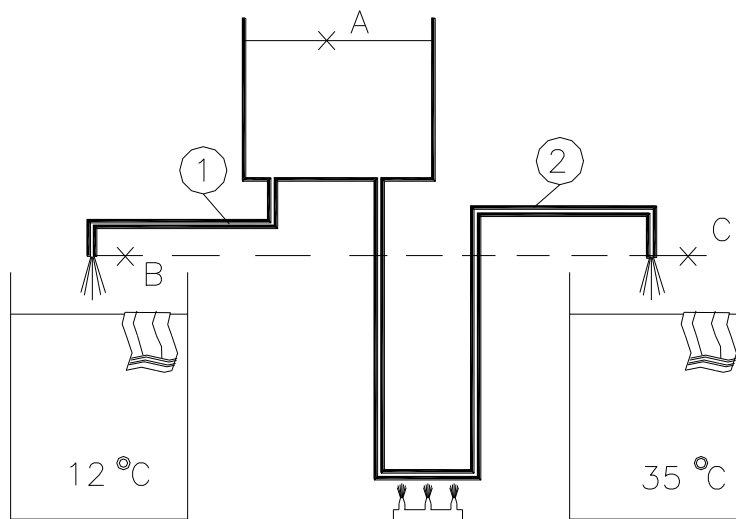


Figura 6.8.

Datos: Tubería 1: Salida depósito tipo Borda; 2 codos bruscos 90°; Longitud $L_1=7$ m; $D_1=15$ mm. Tubería 2: Salida depósito tipo Borda; 4 codos bruscos 90°; Longitud $L_2=9$ m; $D_2=15$ mm.

Material de las tuberías: cobre

Resolución:

- Tubería 1: tomando valores en el ábaco de longitudes equivalentes (ábaco nº 20:
Salida depósito tipo Borda: $L_{eq}=0,45$ m
Codos bruscos 90°: $L_{eq}=1$ m /codo
 $L_{eq}^{total}=7 + 0,45 + 2 \cdot 1=9,45$ m
Tubería 2: tomando valores en el cuadro nº 21 de factores de paso de piezas especiales:

Salida depósito tipo Borda: $K=1$

Codo brusco 90°: $K=1,13$ /codo

- Utilizando el método de Hazen Williams, y las longitudes equivalentes, para el cálculo de Q_1 .

Se aplica previamente la ecuación de Bernoulli entre el depósito y la salida de la ducha.

$$Z_A - h_f = V_B^2 / 2g \quad ; \quad h_f = J_1 \cdot 9,45 \cdot Q_1^{1,852}$$

$$\varepsilon (\text{cobre}) = 0,00015 \text{ cm} \quad ; \quad \varepsilon / D = 0,00015 / 1,5 = 1 \cdot 10^{-4} \rightarrow C_{HW} = 140 \rightarrow J_1$$

Como el diámetro no está tabulado se utiliza la expresión matemática:

$$J_1 = 1,2117 \cdot 10^{10} / (140^{1,852} \cdot 15^{4,87}) = 2,4055$$

Sustituyendo:

$$1 = 2,4055 \cdot 9,45 \cdot Q_1^{1,852} + V_B^2 / 2g$$

$$\text{Expresando } V_B \text{ en función de } Q: \quad V_B = Q_1 \cdot 10^{-3} / (\pi \cdot 0,015^2 / 4) = 5,66 \cdot Q_1$$

$$V_B^2 / 2g = 1,634 \cdot Q_1^2$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$1 = 2,4055 \cdot 9,45 \cdot Q_1^{1,852} + 1,634 \cdot Q_1^2 \rightarrow \text{Operando se obtiene la ecuación en } Q_1$$

$$1,634 \cdot Q_1^2 + 22,7318 \cdot Q_1^{1,852} - 1 = 0$$

Resolviendo la ecuación mediante Newton-Rapson

$$Q_1 = 0,1798 \text{ l/s} \cong \mathbf{0,18 \text{ l/s}}$$

c) El flujo de la tubería 2 es de agua caliente. Por ello para calcularlo, tal como indica el enunciado del problema, se utilizará la ecuación de Darcy-Weisbach.

Ec. de Bernoulli: $Z_A - h_f = V_2^2 / 2g$

$$h_f = h_{f \text{ tubo}} + h_{f \text{ piezas especiales}} = f \cdot (9 / 0,015) \cdot V_2^2 / 2g + (1 + 4 \cdot 1,13) V_2^2 / 2g$$

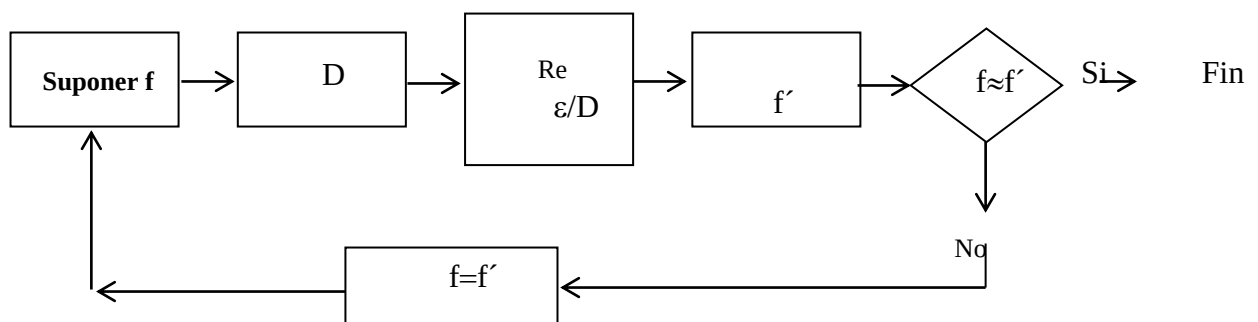
$$h_f = (600 \cdot f + 5,52) V_2^2 / 2g$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$1 = (600 \cdot f + 5,52) V_2^2 / 2g$$

Se obtiene una ecuación con dos incógnitas (f y V). Por tanto, es necesario iterar.

Proceso a seguir:



Las expresiones de cálculo son las siguientes:

$$V = [2g / (600f + 6,52)]^{1/2} \dots\dots\dots(1)$$

$$\varepsilon / D = 0,0001 \quad ; \quad v_{\text{agua}} = 7 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2 / \text{s} ; \quad Re = V \cdot 0,015 / 7 \cdot 10^{-7} = 21428,57 V$$

f	V (m/s)	Re	f'	f $\cong$ f'
Suponer	expresión (1)	21428,57 V	lisa (*) $0,316 / Re^{0,25}$	
0,025	0,9543	20450,32	0,0264	No
0,0264	0,936	20055,84	0,0266	Puede valer
0,0266	0,9343	20021,24	0,0266	Si

* La tubería se comporta como lisa: ($Re < Re'$) siendo $Re' = 23 / (\varepsilon / D) = 230000$ y además $Re < 10^5$. Por esta razón el coeficiente de fricción viene dado por la expresión de Blasius: $f = 0,316 / Re^{0,25}$.

$$V = 0,9342 \text{ m/s}$$

$$Q_2 = 0,9343 \cdot (\pi \cdot 0,015^2 / 4) \cdot 10^3 = \mathbf{0,1651 \text{ l/s}}$$

Problemas a resolver por el alumnado

6.9. Se tiene un tubo de 1 mm de diámetro por el que fluye mercurio a 20°C, siendo el n° de Reynolds de 1600. Se pide:

- a) Pérdida de energía piezométrica por metro de conducto.

Resultado: Con $s_{Hg}=13,6 \rightarrow 10 \text{ kPa/m}$.

6.10. Se bombean por una tubería de 0,5 m de diámetro interior de acero roblonado con $\varepsilon=0,5 \text{ cm}$, 100 l/s de un aceite de viscosidad 0,1 Poises y peso específico relativo 0,85. Si las bombas utilizadas generan una altura útil equivalente a 8 kg/cm^2 , se pide:

- a) Distancia a que deberan situarse dos estaciones de bombeo consecutivas.

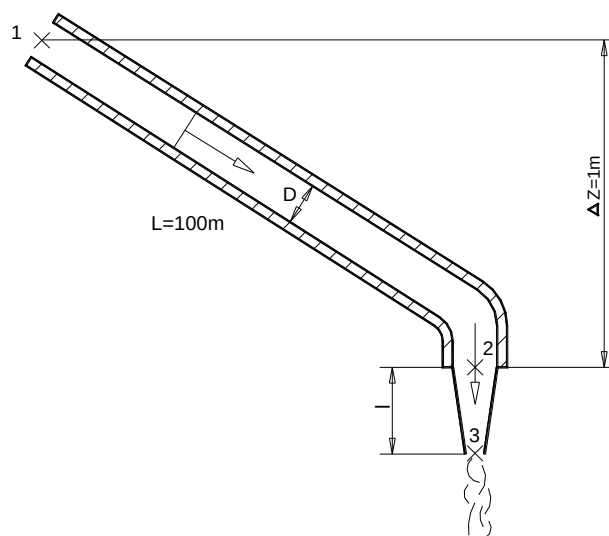
Resultado: 86540 m.

6.11. En la instalación esquematizada de la figura circula un fluido de viscosidad $\nu=2,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Determinar:

- a) Caudal circulante.
b) Comprobar que el flujo es laminar.
c) Longitud l a partir de la cual no se puede asegurar que el flujo es laminar.

Datos: Diámetro del tubo $D=5 \text{ mm}$.
Presión en sección 1: $P_1=0,1 \text{ kg/cm}^2$.
 $s=0,8$. No considerar las pérdidas de carga menores.

Resultado: $1,35 \cdot 10^{-3} \text{ l/s}$; 10,78 m.



6.12. Se tiene almacenado alcohol etílico en un sótano situado a 6 m por debajo de la calzada de la calle. Se quiere cargar este alcohol mediante una tubería de 50 mm y 20 m de longitud con 4 codos y 2 válvulas, por medio de una bomba de 735 W de potencia bruta con un rendimiento del 50 %. La boca de entrada al depósito del camión está situada 2,50 m sobre la calzada. La tubería es de acero estirado, la densidad relativa del alcohol 0,90, su viscosidad cinemática $1,4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ y las longitudes equivalentes de codo y válvula son: 5 y 10 m respectivamente. Se pide:

- a) Caudal circulante.

Resultado: 3,4 l/s.

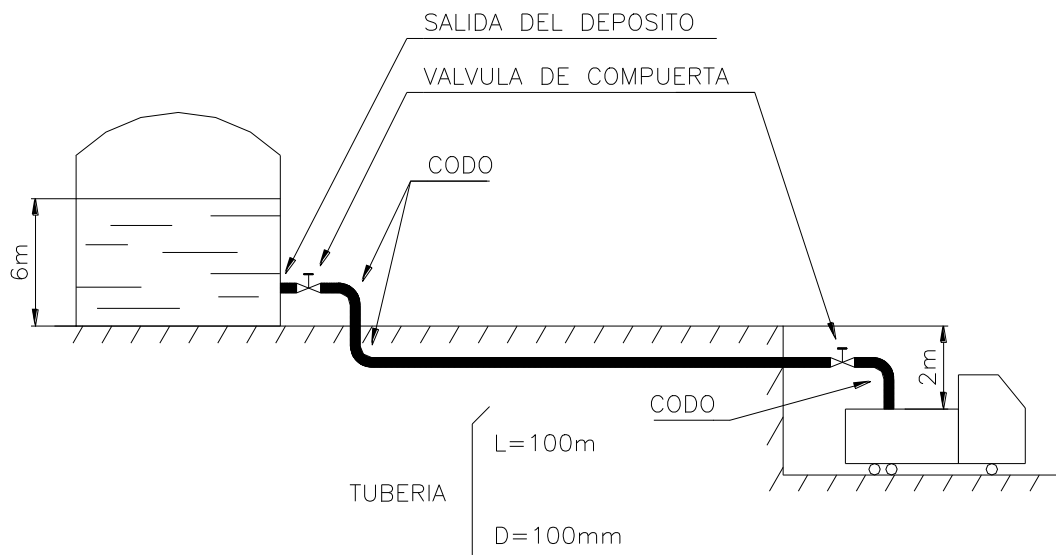
6.13. El "Big Inch" es un oleoducto de acero comercial de 600 mm de diámetro interior, proyectado para transportar un caudal de 47000 m³ de petróleo crudo por día, en funcionamiento constante y estaciones de bombeo cada 80 km. Se pide:

- Potencia bruta necesaria en cada estación. ($\eta=75\%$)
- Caudal circulante si al cabo de cierto tiempo el rendimiento de las bombas ha bajado al 70 % y el coeficiente de frotamiento de la tubería ha aumentado en un 10%, habiendo conseguido mantener constante la potencia bruta de la bomba.

Datos: Peso específico relativo=0,86; temperatura=10°C; supóngase la conducción horizontal.

Resultado: 2785 kW; 515 l/s.

6.14. En una estación de almacenamiento de productos petrolíferos, se utiliza la instalación de la figura para el llenado de los camiones de reparto de gasolina. Se pide:



- Caudal cuando la altura del nivel en el depósito es de 6 m.
- Como el llenado de los camiones de esta forma es lento, se proyecta crear con aire comprimido una sobrepresión en el depósito. Determinar la presión a que deberá estar el aire comprimido para duplicar el caudal en las condiciones anteriores, es decir, cuando la altura del nivel en el depósito sea de 6 m.

Datos: Tubería de hierro forjado, diámetro 100 mm, longitud 100 m; temperatura de la gasolina=10°C. Los codos son de radio medio y la válvula de compuerta está abierta. La salida del depósito es de ángulos vivos.

Nota: Calcular las pérdidas de carga en las piezas especiales mediante los factores de paso.

Resultado: 20,8 l/s; 1,6 kg/cm².

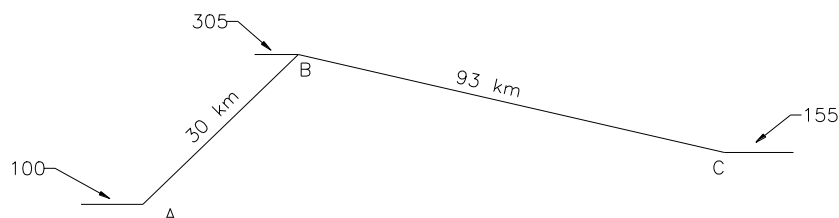
6.15. Los puntos A y B de una conducción están unidos por una tubería de acero comercial de 15 cm de diámetro interior y 1200 m de longitud. El punto B está situado 15 m por encima de A y las presiones en A y B son respectivamente 8,6 y 3,4 kg/cm². Se pide:

a) Caudal de fuel-oil a 21°C que circulará entre A y B.

Datos: Viscosidad=3,83·10⁻⁶ m²/s; densidad relativa s=0,854.

Resultado: 41,8 l/s.

6.16. Se quiere transportar 180 l/s de keroseno (densidad relativa=0,98; viscosidad=2,8·10⁻⁶ m²/s) mediante un oleoducto cuyo perfil longitudinal se indica en la figura. Se pide:



a) Seleccionar el diámetro de la tubería de fundición a instalar, igual para todo el oleoducto, teniendo en cuenta que la velocidad del flujo debe estar comprendida entre 0,8 y 1 m/s y que los diámetros comerciales se fabrican de 50 en 50 mm.

b) Potencia bruta de la bomba necesaria para que el keroseno llegue a C a la presión atmosférica siendo el rendimiento de aquella de 0,75.

c) Dibujar la línea piezométrica.

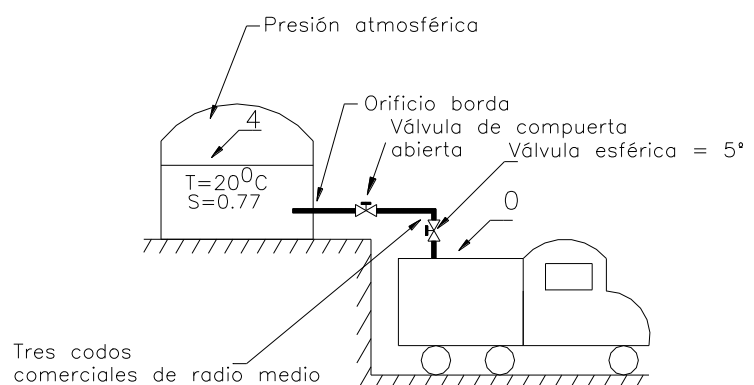
d) Presión con que llegará el líquido a B.

Resultado: 500 mm; 599 kW; 4,6 mcl.

6.17. Se tiene una instalación de llenado de camiones de reparto de keroseno a partir de un depósito de almacenamiento, mediante el sistema de tuberías indicado en la figura. Se pide:

a) Caudal circulante en la posición de la figura.

Datos: Temperatura del keroseno=20°C; peso específico relativo del keroseno=0,77; longitud de la tubería=25 m; diámetro=100 mm; tubería de acero comercial.

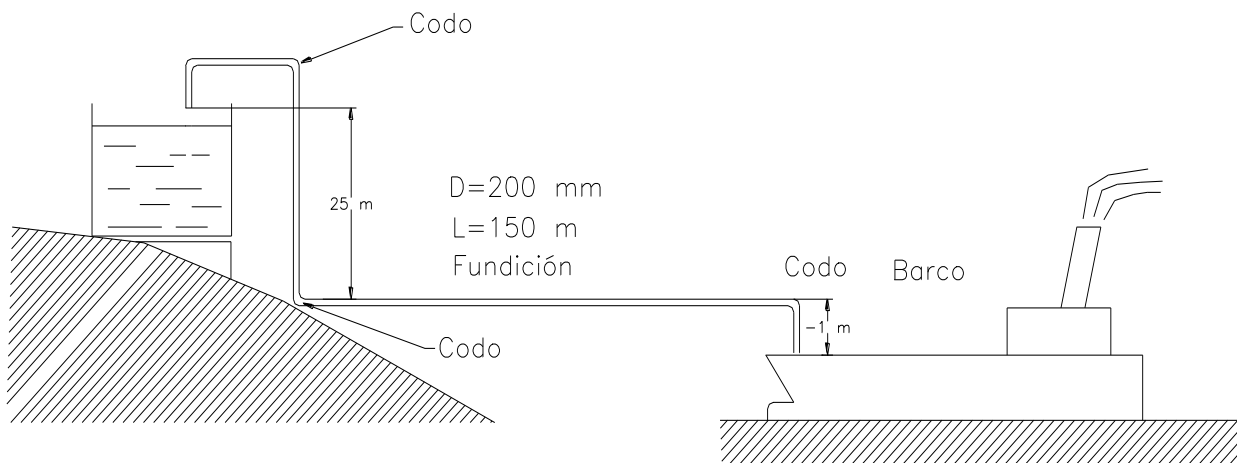


Nota: Se ha de utilizar el método de los factores de paso para calcular la pérdida de carga de las piezas especiales. Solo se tendrán en cuenta las piezas especiales resaltadas.

Resultado: 22,5 l/s.

6.18. Un petrolero que transporta un hidrocarburo de peso específico relativo 0,86 y viscosidad cinemática 0,05 St, cuando llega a puerto debe trasvasarlo a un depósito de almacenamiento. Para ello se dispone de una bomba autocebante de 15 kW y 70 % de rendimiento. El diámetro de la tubería de trasvase es de 200 mm y 150 m de longitud, disponiendo además de 3 codos y una válvula. Se pide:

- Caudal trasvasado.
- Que sucedería en el caso de que la lámina superior del depósito alcanzase la cota 26 y en ese instante se parara la bomba.



Datos: Longitud equivalente de un codo=5 m; Idem de la válvula=25 m.

Resultado: 43,8 l/s; Circularía caudal en sentido contrario hasta descebarse el sifón.

6.19. Los depósitos A y C están conectados por el siguiente sistema de tuberías de fibrocemento en serie: la tubería (A-B) de 50 cm de diámetro y 1800 m de longitud y la (B-C) de diámetro desconocido y 600 m de longitud. La diferencia de altura entre las superficies libres de los depósitos es de 25 m. Se pide:

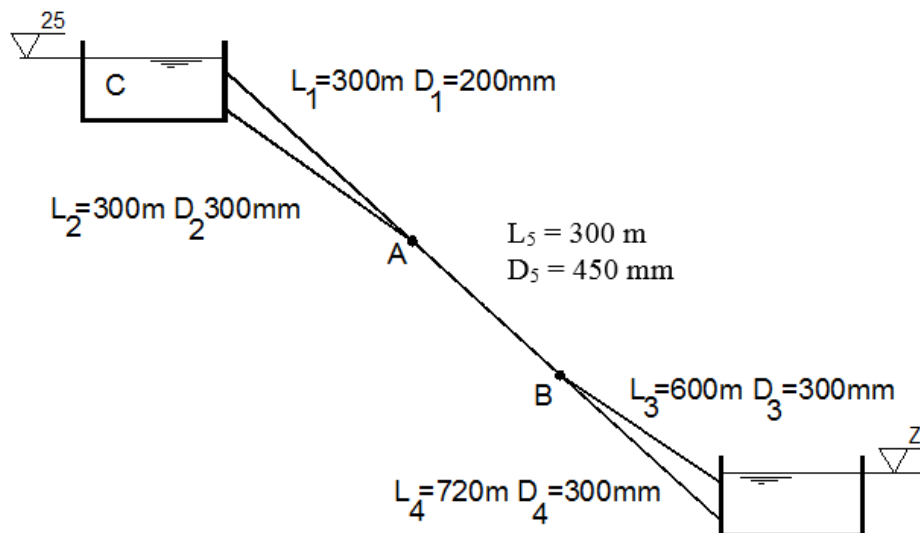
- Diámetro de la tubería BC para que el caudal de agua que circula entre A y C sea mayor de 180 l/s.
- Caudal que circularía entre A y C si la tubería BC fuese de 350 mm de diámetro.

Resultado: 300 mm; 335 l/s.

6.20. Si en la tubería de 200 mm de diámetro del sistema de la figura la velocidad del agua es de 1 m/s, se pide:

- Caudales circulantes.
- Cota Z.

Dato: Tuberías de fundición.

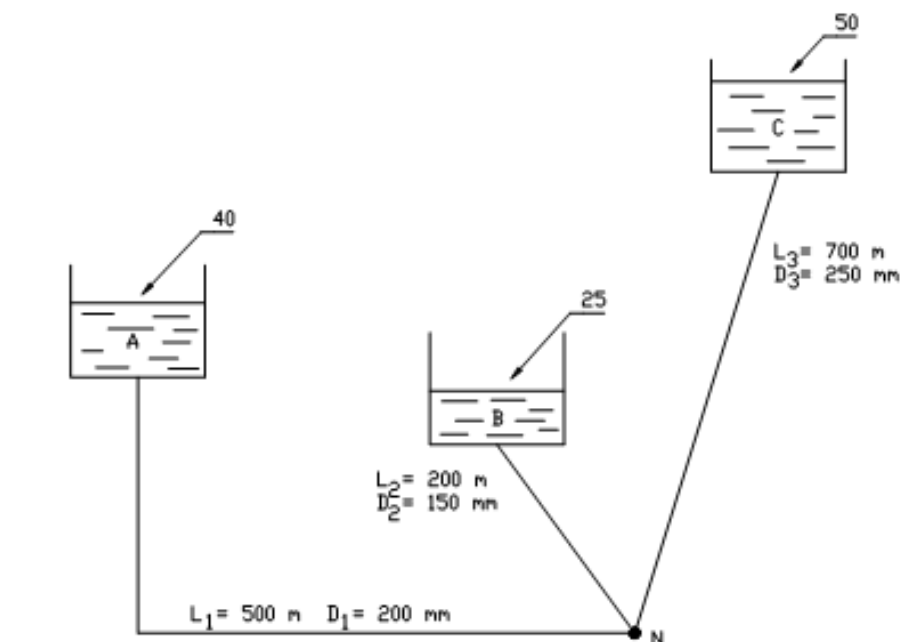


Resultado: 31,42 l/s; 98,79 l/s; 130,21 l/s; 68,31 l/s; 61,9 l/s; 20,78 m.

6.21. Teniendo en cuenta los datos de la figura, se pide:

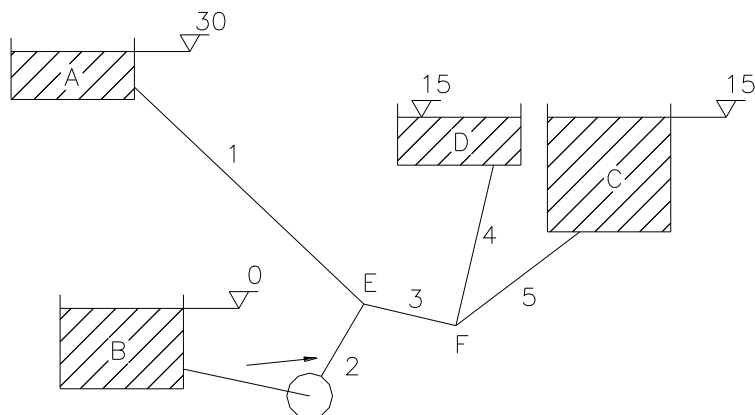
- Caudales de agua circulante.
- Cota piezométrica que debería tener C para que no circulara caudal por la tubería 3. Deducir si ello es posible.
- Cota que debería tener B para que circulara por la tubería 2 un caudal de 10 l/s en dirección al depósito.

Nota: Prescíndase de las pérdidas menores y de las energías cinéticas. Las tuberías son de fibrocemento.



Resultado: 23 l/s; 64,1 l/s; 87,1 l/s; 34,28 m (NO); 45,46 m.

6.22. En la figura se representa una red abierta. Se desea que el caudal de agua que llegue al depósito C sea de 25 l/s. Para ello se dispone de una bomba de 4,5 kW con un rendimiento del 73 %. Calcular:



- Caudales circulantes con su sentido.
- Cotas piezométricas de E y F.
- Altura manométrica de la bomba.
- Diámetro de la tubería 1.
- Dibujar la línea piezométrica.

Nota: Las tuberías son de fibrocemento.

	1	2	3	4	5
L(m)	2850	500	1970	400	600
D(mm)	?	100	250	200	200

Resultado: 46,82 l/s; 9,3 l/s; 56,127 l/s y 31,127 l/s; 27,70 y 17,14; 36 mca; 350 mm.

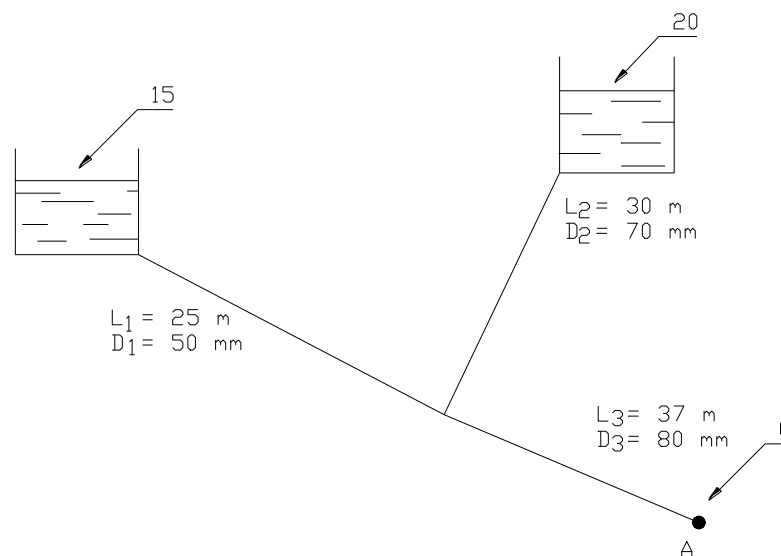
6.23. Dos depósitos, cuyos niveles pueden considerarse constantes, están separados por una distancia de 1250 m, siendo la diferencia de cotas de 12 m de altura. Se desea hacer circular un caudal de agua de 98 l/s, como mínimo. Se dispone para ello solamente de tramos de tubería de 5 m de longitud, de 300 mm de diámetro y de fibrocemento. Es preciso considerar además las pérdidas de carga de las juntas entre cada tubo, y las correspondientes a la entrada y a la salida de los depósitos. El factor de paso de cada junta es 0,15 y la entrada y salida a depósitos es con ángulo vivos. Se pide:

- Deducir si se podrá resolver el problema con una sola tubería.
- Caudal circulante, tanto sea la respuesta afirmativa como negativa.
- Pérdidas de carga en tuberías y en piezas especiales independientemente.
- Diferencia de niveles que tendría que haber entre los depósitos para que el caudal fuese de 98 l/s
- Presión a que habría que presurizar el depósito superior o el inferior para que el caudal circulante fuese de 98 l/s.

Resultado: Si; 100 l/s; 8 y 4 m; 11,55 m; 0,45 mca.

6.24. Se tienen los depósitos mostrados en la figura. Ambos contienen agua, el de la izquierda a 20°C y el de la derecha a 45 °C. Suponiendo que se produce una mezcla homogénea, se pide:

- Temperatura del agua que sale por A.
- Cota en que habría de disponerse el punto A para que la temperatura del agua a su salida fuera de 38°C, manteniéndose constantes el resto de las variables.



Nota: Tuberías de fibrocemento.

Resultado: 36,7°C; 5,32 m.

6.25. Una fábrica es abastecida de agua a partir de un depósito D situado en la cota 231. La tubería de suministro tiene una longitud de 730 m hasta el nudo N, donde se bifurca en dos, una para abastecer a un sistema de riego formado por doce boquillas situadas en paralelo y la otra para introducir el agua en un depósito presurizado. La tubería que suministra agua al riego -NR- tiene una longitud de 500 m y la del sobrepresor -NS- 200 m. La cota de salida del riego es la 193 y la del sobrepresor la 167. Cada boquilla tiene un diámetro de salida de 20 mm y se desea salga por cada una un caudal de 5 l/s. La presión del depósito presurizado es de 35 mca; el diámetro de la tubería NR es 200 mm y el de la NS 150 mm. Se supondrán despreciables la pérdida de carga del colector que suministra agua a las boquillas y la energía cinética en las tuberías. Con todo lo anterior se pide:

- Esquema de la instalación con las correspondientes líneas piezométricas, indicando las cotas de los puntos singulares.
- Caudal que llegará al sobrepresor.
- Diámetro de la tubería de suministro DN.

Notas: Las tuberías son de fibrocemento.

Resultado: 56,16 l/s; 250 mm

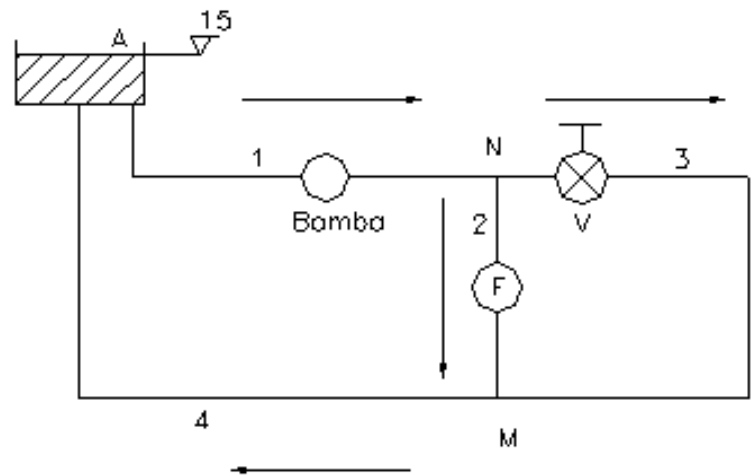
6.26. Un importante complejo deportivo posee el sistema de filtrado parcial del agua indicado en el esquema de la figura. Los datos de las tuberías de hierro galvanizado son:

	D(mm)	L(m)
1	80	60
2	60	20
3	60	30
4	80	70

Se suponen en todos los tramos unas pérdidas menores que se evalúan como el 15 % de las pérdidas en la tubería.

La pérdida de carga en el filtro se puede suponer $\Delta P = 2940 \cdot Q^2$, donde ΔP (Pa) y Q (l/s). Se pide:

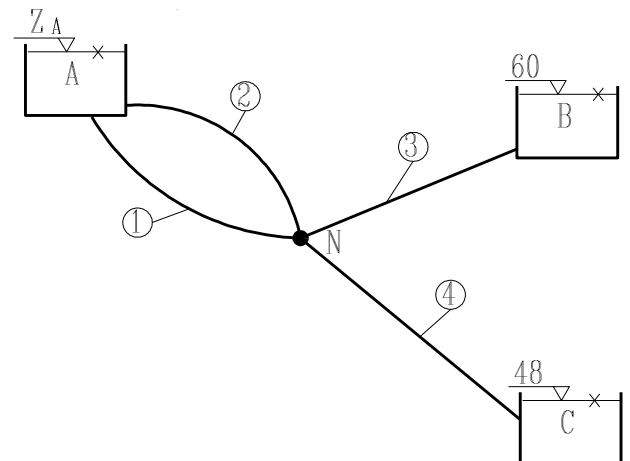
- Calcular la potencia útil necesaria en la bomba a instalar para filtrar 4 l/s, cuando la válvula V está abierta.
- Suponiendo una potencia útil constante y que la válvula V está cerrada, calcular el caudal de agua filtrado de la piscina.



Resultado: 2265,34 W; 7,92 l/s.

6.27. En la red hidráulica de la figura, si $Q_4 = 750$ l/s, calcular:

- Caudales en todas las tuberías.
- Cota del depósito A (Z_A)
- Se desea sustituir las tuberías 1 y 2 por una única tubería (5) de $\phi_5 = 700$ mm. Calcular la longitud L_5 de la misma para que el comportamiento hidráulico no varíe, es decir, para que no varíen los caudales.
- Calcular la cota que debería tener la lámina superior de agua en el depósito superior (Z_A) para que todo el caudal que sale de A a través de la tubería 5 vaya directamente a C, siendo $Q_3 = 0$.



Nota: Utilizar la fórmula de **Hazen-Williams**
Datos: Tuberías de fibrocemento.

	1	2	3	4
L(m)	1800	2400	2400	3000
D(mm)	500	600	700	800

Resultado: 61,2 l/s; 84,7 l/s; 604,11 l/s; 54,19 m; 1855,7 m; 74,21 m.

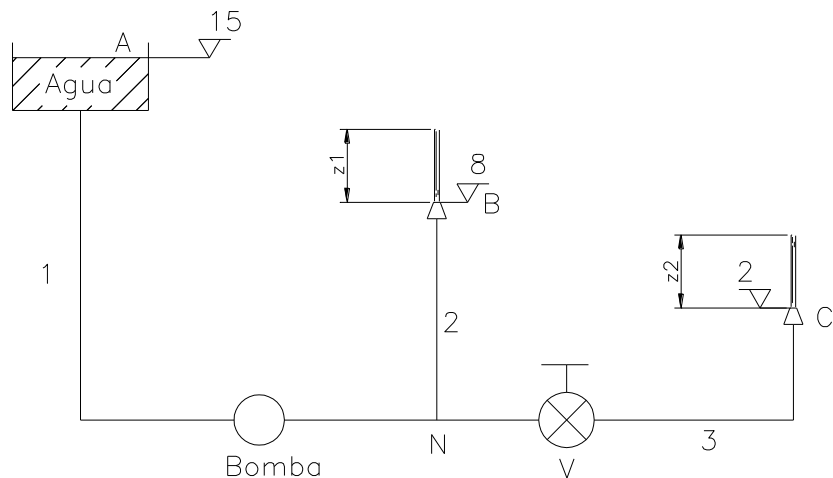
6.28. En el sistema mostrado en la figura, las boquillas descargan al ambiente y tienen un diámetro de 20 mm y un factor de paso de pérdidas de carga de 0,06 (con la energía cinética a la salida de la boquilla).

a) Determinar la altura manométrica y la potencia útil de la bomba a instalar en la tubería 1, para que la altura alcanzada por el chorro que sale de la boquilla B sea $z=4,5$ m.

b) Calcular en las condiciones anteriores los caudales circulantes y la altura del chorro de la boquilla C.

c) Determinar la pérdida de carga y el factor de paso que habrá de introducir mediante la válvula (V) para conseguir que las alturas alcanzadas por los dos chorros sean iguales suponiendo constante la potencia útil de la bomba.

d) Indicar en este caso los caudales circulantes y la altura de cada chorro.



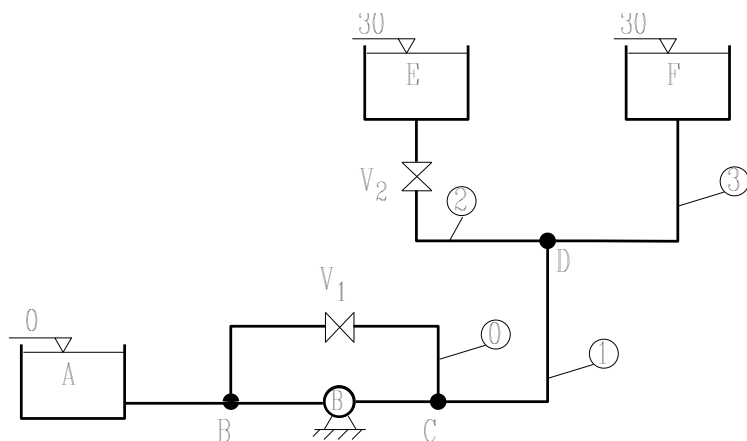
Datos: Diámetro de la boquilla=20 mm; Tubería de hierro galvanizado.

Despreciar las pérdidas menores excepto las de las boquillas.

$D_1=D_2=D_3=50$ mm; $L_1=50$ m; $L_2=25$ m; $L_3=50$ m.

Resultado: 14,81 m; 970,8 W; 6,69 l/s, 2,95 l/s, 3,74 l/s, 7,23 m; 3,97 m; 28,2, 6,52 l/s, 3,26 l/s; 5,5 m.

6.29. Una instalación de bombeo para llevar agua, alimenta a dos depósitos E y F. La bomba, que absorbe 50 kW del motor de arrastre ($\eta=0,7$), dispone de un by-pass con una válvula esférica de regulación V_1 . Despreciando las pérdidas menores, excepto las producidas en las válvulas esféricas V_1 y V_2 , cuyo factor de paso depende del grado de apertura, siendo 0 cuando la válvula esta completamente abierta, se pide:



a) Factor de paso de las válvulas V_1 y V_2 para que $Q_2=Q_3=40$ l/s. ¿Cuál será el punto de funcionamiento de la bomba (H , Q)?

b) ¿Cuál será el máximo caudal Q_3 posible? ¿Con qué posición de las válvulas se producirá?

c) Si las válvulas V_1 y V_2 estan cerradas y la bomba parada, no creando está ninguna pérdida adicional, ¿qué caudal retornará del depósito F al depósito de aspiración A?

Nota: Tuberías de acero comercial.
(Utilícese H. Williams). Despreciar la
longitud de tubería AB.

	0	1	2	3
D(mm)	200	200	150	150
L(m)	0	40	35	50

Resultado: 1,98; 791,1 (32,95 mca, 108,4 l/s); 90,66 l/s, con V_1 y V_2 cerradas; 169,7 l/s.

TEMA 7

Régimen variable en tuberías

Introducción

Los fenómenos transitorios tienen indudable importancia en el estudio del comportamiento de los fluidos en movimiento, por ello se incluye un tema dedicado a ellos, pero teniendo en cuenta su complejidad se ha preferido presentar una serie de problemas más bien sencillos con una resolución fundamentalmente práctica, dedicados principalmente al estudio del golpe de ariete tanto en instalaciones de gravedad como de bombeo.

Colección de Problemas resueltos

7.1. Un líquido se desplaza sin rozamiento oscilatoriamente en el interior de un tubo en U en posición vertical. La longitud de la columna de líquido es de 1,225 m. Cuando la diferencia de cotas entre los dos meniscos en contacto con la atmósfera local es de 0,5 m la velocidad de la columna es de 1 m/s. Teniendo en cuenta los supuestos anteriores, se pide:

- a) La diferencia de cotas máxima entre los meniscos.
- b) La máxima velocidad alcanzada por el líquido en su desplazamiento, instante en que se produce y posición de los meniscos.
- c) Periodo de la oscilación.

Resolución:

- a) La ecuación que relaciona la altura de los meniscos con relación a la posición de equilibrio en función del tiempo es:

$$z = Z \cos \sqrt{\frac{2g}{L}} t$$

Donde Z es el valor máximo de z y L es la longitud de la columna.

Como se conoce la velocidad en una posición determinada, se deriva la ecuación anterior respecto al tiempo:

$$\frac{dz}{dt} = -Z \sin \sqrt{\frac{2g}{L}} t \sqrt{\frac{2g}{L}}$$

Teniendo en cuenta que $V = \frac{dz}{dt} = -1 \text{ m/s}$ y $L=1,225 \text{ m}$, se tiene:

$$-1 = -4Z \sin 4t_1$$

Y por otra parte sustituyendo los valores en la ecuación superior:

$$\frac{0,50}{2} = 0,25 = Z \cos 4t_1$$

Dividiendo las dos últimas ecuaciones se obtiene:

$$\operatorname{tg} 4t_1 = 1 \rightarrow t_1 = 0,196 \text{ s}$$

Con lo cual, el máximo valor de Z vale: $Z = \frac{0,26}{\cos 4t_1} = 0,354 \text{ m}$

Y la diferencia máxima de meniscos será $0,354 \times 2 = 0,707 \text{ m}$

b) La misma velocidad se alcanzará cuando $\sin \sqrt{\frac{2g}{L}}t = 1$, es decir $t=0,39$ s, es decir

$$V = \frac{dz}{dt} = -z \cdot 1 \cdot \sqrt{\frac{2g}{L}} = -0,354 \cdot 1 \cdot 4 = 1,414 \text{ m/s}$$

c) El periodo valdrá:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{2g}} = 1,57 \text{ s}$$

$$T=1,57 \text{ s}$$

7.2. Se tiene una conducción de 500 m de longitud por la que se conduce agua a una velocidad de 1,2 m/s. Se desea conocer la sobrepresión que se producirá si se cierra la válvula situada en su extremo final en los supuestos siguientes:

a) Si la válvula se cerrase en 1 s, la tubería fuese totalmente rígida y el líquido fuese totalmente incompresible.

b) Si la válvula se cerrara instantáneamente, la tubería fuera totalmente rígida y se considerase el módulo de elasticidad volumétrico del agua $K=2,14 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2$

Resolución:

a) Aceleración negativa uniforme del agua: $a = \frac{V}{t} = \frac{1,2}{1} = 1,2 \text{ m/s}^2$

Fuerza sobre la válvula $F=m \cdot a = \rho \cdot A \cdot L \cdot a$, donde A es la sección transversal de la conducción y L su longitud.

$$\text{Sobrepresión en la válvula } \Delta P = \frac{F}{A} = \rho L a = 1000 \cdot 500 \cdot 1,2 = 600000 \text{ Pa}$$

$$\Delta P = 600000 \text{ Pa}$$

$$\text{b) } K = -\frac{\Delta p}{\Delta \forall / \forall} \rightarrow \Delta \forall = \frac{\Delta p}{K} \forall \Rightarrow \Delta \forall = \frac{\Delta p}{K} \cdot \frac{m}{\rho}$$

$$\text{Incremento medio de presión} = \frac{\Delta p}{2}$$

Energía de deformación de compresión = cambio de volumen x Incremento medio de presión.

La energía cinética del fluido se convierte en energía de deformación, de donde:

$$m \frac{V^2}{2} = \frac{(\Delta p)^2 m}{2K\rho} \rightarrow \Delta p = V \sqrt{K\rho}$$

$$\text{Sustituyendo, se tiene que: } \Delta p = 1,2 \sqrt{2,14 \cdot 10^9 \cdot 1000} = 1,75 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

$$\Delta P = 1,75 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

7.3. Por una conducción de 1200 m de longitud y 400 mm de diámetro se transporta un caudal de 200 l/s de agua. Se conoce que la tubería de 8 mm de espesor es de acero cuyo módulo de elasticidad es de $2 \cdot 10^7$ N/cm². Si se cierra una válvula dispuesta en su extremo final se desea conocer la sobrepresión producida por golpe de ariete.

- a) Si el cierre se efectúa en 4 s.
- b) Si el cierre se realiza en 2 s.

Resolución:

- a) En primer término, hay que conocer si el cierre de la válvula es lento o rápido. Para ello es necesario conocer la velocidad de la onda sonora.

$$a = \frac{9900}{\sqrt{48,3 + \frac{10^7}{E} \frac{D}{e}}} = \frac{9900}{\sqrt{48,8 + \frac{10,7}{2 \cdot 10^7} \frac{400}{8}}} = 1156 \text{ m/s}$$

Donde E es el módulo de elasticidad del material de que está constituida la tubería, D su diámetro interior y e el espesor.

El tiempo que tarda la onda sonora en ir y volver es:

$$T = \frac{2L}{a} = \frac{2 \cdot 1200}{1150} = 2,1 \text{ s}$$

Luego si el tiempo de cierre de la válvula es $T_{cv}=4$ s el cierre es lento y se aplica la fórmula de Micheaud para calcular el golpe de ariete.

$$\Delta H = \frac{2LV}{gT_{cv}} = \frac{2 \cdot 1200 \cdot 1,6}{9,8 \cdot 4} = 98 \text{ mca} = 960000 \text{ Pa} \rightarrow \Delta H = \mathbf{960 \text{ kPa}}$$

Donde V es la velocidad del flujo en la tubería en funcionamiento normal

$$V = \frac{Q}{S} = \frac{0,2}{\pi \frac{0,4^2}{4}} = 1,6 \text{ m/s}$$

- b) Si el cierre se efectúa en 2 s es rápido, aplicándose la fórmula de Allievi para el cálculo del golpe de ariete.

$$\Delta H = \frac{aV}{g} = \frac{1156 \cdot 1,6}{9,8} = 188,8 \text{ mca} = 1850 \text{ kPa} \rightarrow \Delta H = \mathbf{1850 \text{ kPa}}$$

7.4. Se tiene una central hidroeléctrica que trabaja con un salto bruto de 350 m. y con un caudal de $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$. La tubería forzada es de acero de 500 mm de diámetro con una pendiente media de $14,5^\circ$. Se desea conocer el espesor que deberían tener las paredes de la tubería si se adopta un cierre del inyector de la turbina Pelton de 5 s.

Para el cálculo del espesor se empleará la siguiente fórmula de Barlow:

$$e = \left(\frac{pD}{2\sigma} + m \right) c$$

Donde p es la presión máxima de trabajo de la tubería, σ la tensión admisible de trabajo del material (15000 N/cm^2), m la mayoración por corrosión (2 mm) y c la tolerancia de la laminación (1,15). En todo caso se adoptará para el espesor en mm un número entero si es menor de 10 y número par si lo supera.

Módulo de elasticidad del acero $E=2 \cdot 10^7 \text{ N/cm}^2$.

Resolución:

Se supone una sobrepresión por golpe de ariete, por ejemplo, del 50 % del salto bruto=175m.

Se calcula el espesor de las paredes de la tubería:

$$e = \left(\frac{pD}{2\sigma} + m \right) c = \left(\frac{(350 + 175) 9800}{2 \cdot 15000} + 2 \right) 1,15 = 12,16 \text{ mm}$$

Luego el espesor será de 14 mm, en el caso de que el golpe de ariete sea el supuesto.

A continuación, se calcula la celeridad de la onda sonora producida:

$$a = \frac{9900}{\sqrt{48,3 + \frac{10^7}{E} \left(\frac{D}{e} \right)}} = \frac{9900}{\sqrt{48,3 + \frac{10^7}{2 \cdot 10^7} \left(\frac{500}{14} \right)}} = 1217 \text{ m/s}$$

El tiempo que tarda la onda sonora en subir y bajar por la tubería será:

$$T = \frac{2L}{a} = \frac{2350}{1217} = 2,36 \text{ s}$$

$T=2,36 < T_{cv}=5\text{s}$, luego el cierre es lento. Se aplicará la fórmula de Micheaud para calcular el golpe de ariete.

$$\Delta H = \frac{2LV}{gT_{cv}}$$

$$V = \frac{\text{Caudal}}{\text{Sección}} = \frac{Q}{\pi D^2/4} = \frac{0,5}{\pi 0,5^2/4} = 2,55 \text{ m/s}$$

$$\Delta H = \frac{2 \cdot 1400 \cdot 2,55}{9,8 \cdot 5} = 146 \text{ mca}$$

Ahora con este valor del golpe de ariete se recalcula el espesor de la tubería:

$$e = \left(\frac{(350 + 146) 9800}{\frac{10^4}{2.15000}} 500 + 2 \right) \cdot 1,15 = 11,6 \text{ mm}$$

Luego el espesor será 12 mm y no 14 mm como se había calculado. Esto exige recalcular el golpe de ariete.

$$a = \frac{9900}{\sqrt{48,8 + \frac{10^7}{2 \cdot 10^7} \left(\frac{500}{12} \right)}} = 1191 \text{ m/s} \rightarrow T = \frac{2 \cdot 1400}{1191} = 2,35 \text{ s}$$

Para $T < T_{cv}$ cierre lento $\Delta H = \frac{2 \cdot 1400 \cdot 2,55}{9,8 \cdot 5} = 146 \text{ mca}$,

Luego el cálculo es correcto **e=12 mm**.

Ejercicios propuestos al alumnado

7.5. En una tubería de acero, de 3 mm de espesor, 350 mm de diámetro y 1500 m de longitud, circula un caudal de agua $Q=250$ l/s. ¿Cuánto debe durar la maniobra de cierre de una válvula situada en el extremo final de la tubería, para que la sobrepresión no exceda de 80 mca?

Resultado: $T_c=9,94$ s

7.6. En una tubería de acero, de $e=3$ mm de espesor, $D=350$ mm de diámetro y $L=1500$ m de longitud, circula un caudal de agua $Q=250$ l/s. ¿Cuánto debe durar la maniobra de cierre de una válvula situada en el extremo final de la tubería, para que la sobrepresión no exceda de 300 mca? Razonar la respuesta.

Resultado: ΔH imposible.

7.7. En una conducción de 1400 m de longitud y 250 mm de diámetro circula un caudal de agua de 120 l/s. La tubería es de hormigón armado ($k=5$) y su espesor es de 25 mm. Si se cierra una válvula situada en su extremo final en 3,5 s, calcular el valor de la sobrepresión e indicar el tipo de cierre. ¿Cuál es la sobrepresión máxima que se puede generar?

Resultado: cierre lento, $\Delta H=199,56$ mca; $\Delta H_{max}=249,08$ mca

7.8. La tubería forzada de la central hidroeléctrica de Villariño (Salamanca) es de hormigón armado ($C_{mat}=5$). Tiene una longitud de 15 km, el diámetro interior es de 7,5 m y el espesor de 50 cm. El máximo caudal de agua es de 287 m³/s. Se pide:

- a) Sí la válvula de mariposa situada al final de la tubería se cierra en 40 s, calcular el valor de la sobrepresión generada por golpe de ariete.
- b) Explicar dos maneras de atenuar dicha sobrepresión.

Celeridad de la onda de presión

$$a(m/s) = \frac{9900}{\sqrt{48,3 + C_{material} \cdot \frac{D}{e}}} \text{ (agua)}$$

Resultado: $\Delta H=497,17$ mca.

7.9. En el laboratorio hay dos tuberías, una de PVC ($D_i=28,4$ mm, $e=1,8$ mm) y otra de cobre ($D_i=26$ mm, $e=1,0$ mm), ambas de longitud $L=3$ m. Si circula un caudal de 1,5 l/s por cada tubería, se pide, determinar **primeramente** en ambos casos qué tipo de cierre es, y calcular:

- a) La sobrepresión generada en la tubería de PVC al cerrar la válvula de bola situada al final de la tubería, si el tiempo de cierre ha sido 0,1 s.
- b) Tiempo que ha durado el cierre de la válvula accionada neumáticamente situada al final de la tubería de cobre, si se ha medido una sobrepresión de 135 mca.

Ayuda:

$$a = 9900 / (48,3 + k D/e)^{1/2}$$

Valores orientativos de k

PVC.....	33 (20 ÷ 50)
Cobre.....	0,8

Expresión de Allievi $\rightarrow \Delta H = a \cdot v/g$ Expresión de Micheaud $\rightarrow \Delta H = 2 \cdot L \cdot v/g \cdot T_c$

Resultado: Ambos son cierres lentos. ΔH (PVC)=14,5 mca; T_c (Cobre)=0,0128 s

7.10. Una tubería de fibrocemento de 125 m de longitud, diámetro $D=200$ mm y espesor $e=12$ mm transporta un caudal de agua de 250 l/s. Si la válvula situada en su extremo final se ha cerrado en 3 s, indicar qué tipo de cierre ha sido y calcular la sobrepresión generada por el golpe de ariete.

Antes del golpe de ariete se ha medido la presión en el interior de la tubería mediante un manómetro, con una lectura de 0,3 bar. Sabiendo que la sobrepresión generada es la máxima que soporta el material, calcular la tensión de tracción admisible del fibrocemento (N/mm^2).

Datos: módulo de elasticidad volumétrico del fibrocemento $1.825.000 N/cm^2$ y del agua $2,2 \cdot 10^9 Pa$.

Resultado: cierre lento, $\Delta H=67,67$ mca; $\sigma=5,78 N/mm^2$.

7.11. Por una tubería de fibrocemento, de espesor $e=12$ mm y longitud $L=1500$ m, circula agua a 1,5 m/s. Si el tiempo de cierre de una válvula situada en el extremo final de la tubería es 3 s, calcular el diámetro mínimo de la tubería para que el cierre sea rápido. Los diámetros comerciales van de 50 en 50 mm ¿Cuál es la sobrepresión generada (mca)? Enumera y describe brevemente dos elementos que permiten atenuar el golpe de ariete.

Datos: módulo de elasticidad volumétrico del fibrocemento $1.825.000 N/cm^2$ y del agua $2,2 \cdot 10^9 Pa$.

Resultado: $D=150$ mm; $\Delta H=143,39$ mca.

7.12. A través de una tubería de 1250 m de longitud y 300 mm de diámetro se transporta un caudal de 80 l/s. El tubo es de acero de 9 mm de espesor. Al comienzo de la tubería hay una válvula. La presión del flujo aguas debajo de la válvula es 6,4 bar. La válvula se cierra en 3 segundos y se produce un golpe de ariete negativo. Se pide:

- Calcular la variación de presión por golpe de ariete en el flujo aguas abajo de la válvula, indicando el tipo de cierre.
- Realizar una gráfica indicando la variación de presión respecto al tiempo en el flujo aguas abajo de la válvula. Razonar la gráfica.

$$\text{Ayuda: } a = \sqrt{\frac{K/r}{1 + (K/E) \cdot (D/e)}}$$

$$\text{Allievi} \rightarrow \Delta H = a \cdot v/g$$

$$\text{Micheaud} \rightarrow \Delta H = 2 \cdot L \cdot v / (g \cdot T_{\text{cierre}})$$

Resultado : $\Delta H = 96,24$ muz, cierre lento

7.13. Por una conducción de 1200 m de longitud y 400 mm de diámetro se transporta un caudal de 200 l/s de agua. Se conoce que la tubería de 12 mm de espesor es de fundición cuyo módulo de elasticidad es $10 \cdot 10^6 \text{ N/cm}^2$.

- a)** Si se cierra una válvula dispuesta en su extremo final en 2 s, determinar qué tipo de cierre es y calcular la sobrepresión producida por golpe de ariete.
- b)** Si se quiere limitar la sobrepresión a 100 m.c.a. ¿qué tipo de cierre será necesario? Justificarlo sin realizar ningún cálculo y, si es posible, determinar a continuación el tiempo que debe durar la maniobra de cierre de la válvula.

Valores orientativos de k

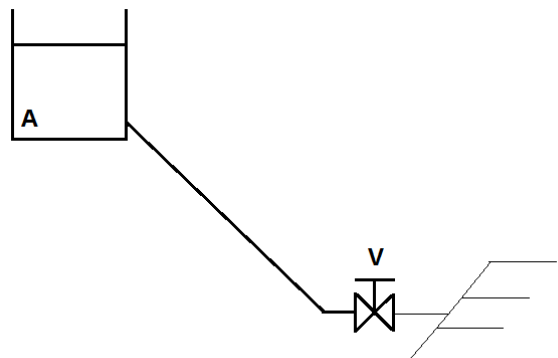
PVC.....	33 (20 ÷ 50)
Cobre.....	0,8
Fundición.....	1
Hierro y acero.....	0,5

Expresión de Allievi $\rightarrow \Delta H = a \cdot v/g$

Expresión de Micheaud $\rightarrow \Delta H = 2 \cdot L \cdot v / g \cdot T_c$

Resultado: Cierre rápido, $\Delta H = 177,95$ m.c.a.; Cierre lento, $t_{\text{cierre}} = 3,9$ s.

7.14. Para regar una huerta se recoge agua de lluvia en el depósito A. Mediante una tubería de polietileno PE, con un diámetro de 20 mm, una longitud de 3,5 m y un espesor de 1 mm, se abastece con un caudal de agua de 1,1 l/s el sistema de riego. Al final de la tubería se ha instalado una válvula de bola V. En un momento dado, se cierra dicha válvula.



- a)** Determinar qué tipo de cierre es y cuál será la sobrepresión producida por golpe de ariete para los siguientes tiempos de cierre de la válvula: 0,2 s y 0,01 s. Razonar la respuesta.
- b)** Debido a un fallo de fabricación se ha producido una rotura en la tubería. El fabricante nos ofrece como compensación una tubería nueva del mismo diámetro, de polipropileno (PP) junto con una válvula neumática cuyo tiempo de cierre es de 0,02 s. ¿Cuál debe ser el espesor máximo de la tubería para que el cierre sea rápido?

Datos: Módulo de elasticidad del agua $= 2,1 \cdot 10^9 \text{ Pa}$; Módulo de elasticidad del PE $= 900 \text{ MPa}$; Módulo de elasticidad del Polipropileno PP $= 1300 \text{ MPa}$.

Ayuda:

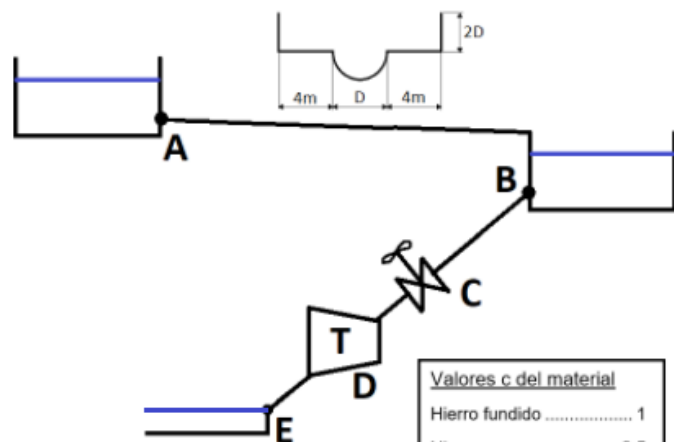
$$a = \sqrt{\frac{K / \rho}{1 + (K/E)(D/e)}}$$

$$\text{Allievi} \rightarrow \Delta H = a \cdot v / g$$

$$\text{Micheaud} \rightarrow \Delta H = 2 \cdot L \cdot v / g \cdot T_{\text{cierre}}$$

Resultado: $t=0,2$ s, Cierre lento, $\Delta H=12,5$ mca; $t=0,01$ s, Cierre rápido, $\Delta H=74,99$ mca; $e_{\text{máx}}=2$ mm

7.15. Al diseñar la instalación de montaña que se muestra en la figura, el embalse A y el depósito B se unirán mediante un canal, cuya tipología se muestra en la figura. El canal es de madera sin cepillar y la pendiente es de 1,5 milésimas. Como hay una gran variación de caudal entre el invierno y el verano se quiere lograr que en verano el nivel del agua no supere el 45% del diámetro.



a) Si el caudal medio en verano es de 440 l/s, calcula el nivel de agua h y la velocidad de flujo v_c . Los diámetros comerciales aumentan cada 10 cm.

$$e = \left(\frac{pD}{2\sigma} + m \right) c$$

Donde:

- σ – Tensión admisible del material (355 MPa)
- m – Aumento debido a la corrosión (1 mm)
- c – margen de fabricación (1,25)

Valores c del material	
Hierro fundido	1
Hierro y acero	0,5
Hormigón	3,3
Fibrocemento	5,5
PVC	33,3
PE	100
PRFV	5

La superficie libre del depósito B está en la cota $z_B=1550$ m. Del depósito sale una tubería de acero con un diámetro de 430 mm y una pendiente del 18%. En el camino hay una válvula de guillotina a una altitud de $z_C=250$ m, y aguas abajo de la válvula, a una altitud de $z_D=200$ m, una pequeña central hidroeléctrica con una turbina Pelton con dos inyectores para turbinar el agua que transporta la tubería. Después de la central, se vierte el agua en el río a una altitud de $z_E=100$ m. Si el caudal que se transportará a través de la tubería debe ser de 390 l/s y el cierre de la válvula, manualmente, se realizará en 25 segundos:

b) Calcular el grosor de la tubería utilizando la expresión de Barlow y seleccionar el espesor comercial adecuado sabiendo que son múltiplos de 2 mm. Explicar y razonar el procedimiento.

c) El cliente desea que la válvula se cierre automáticamente en 10 segundos. Explicar con valores si es una buena idea o no. El cliente no aceptará opiniones contrarias que no estén respaldadas con valores.

Resultado: $h=46,3$ cm, $V_c=1,17$ m/s; $e=14$ mm; el cambio es aceptable.

7.16. En una central hidroeléctrica de los Pirineos hay instalada una turbina Pelton. La tubería forzada que va del embalse a la central es de fundición, tiene una longitud de $L=10$ km, el diámetro interno es $D=630$ mm y el espesor $e=10$ mm. El caudal turbinado es $Q=1,25$ m³/s. Se pide:

- Tiempo de cierre (minutos) del inyector de la turbina, para que la sobrepresión no supere los 40 mca. Razonar la resolución.
- Dicho tiempo de cierre se considera excesivo. Se estudia la posibilidad de instalar una chimenea de equilibrio en la tubería forzada (**ver fig.1**). Calcular a qué distancia del embalse ha de ser instalada la chimenea, si se quiere cerrar el inyector en 30 segundos, limitando la sobrepresión a 40 mca.
- ¿Cuál es la velocidad del sonido en el seno del fluido?

Datos: $E_{\text{fundición}}=1.700.000$ kg/cm²; $K_{\text{agua}}=2.100$ MPa

Ayuda:

$$a = \sqrt{\frac{K / \rho}{1 + (K/E)(D/e)}} \quad e = \frac{p \cdot D}{2 \cdot \sigma}$$

$$\text{Allievi} \rightarrow \Delta H = a \cdot v / g$$

$$\text{Micheaud} \rightarrow \Delta H = 2 \cdot L \cdot v / g \cdot T_{\text{cierre}}$$

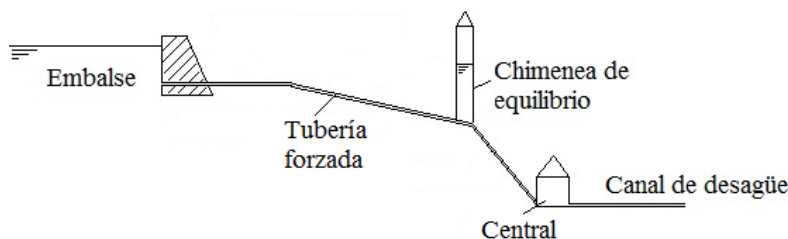


Figura 1: Esquema de la central

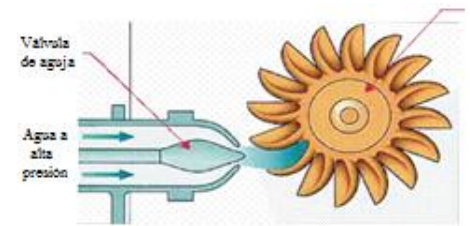
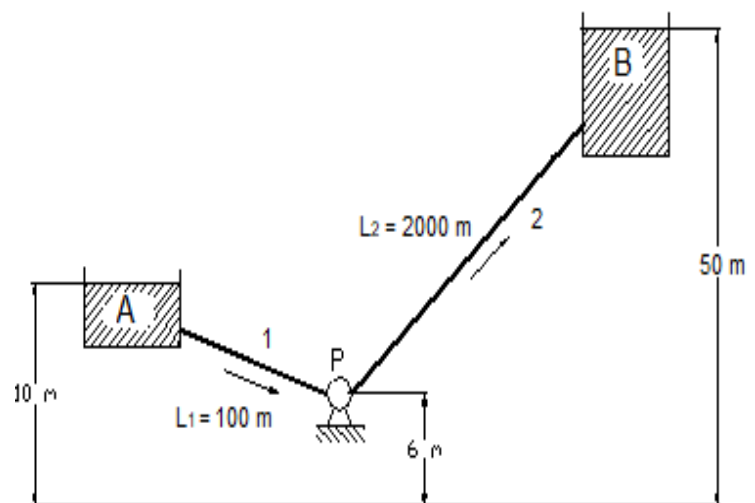


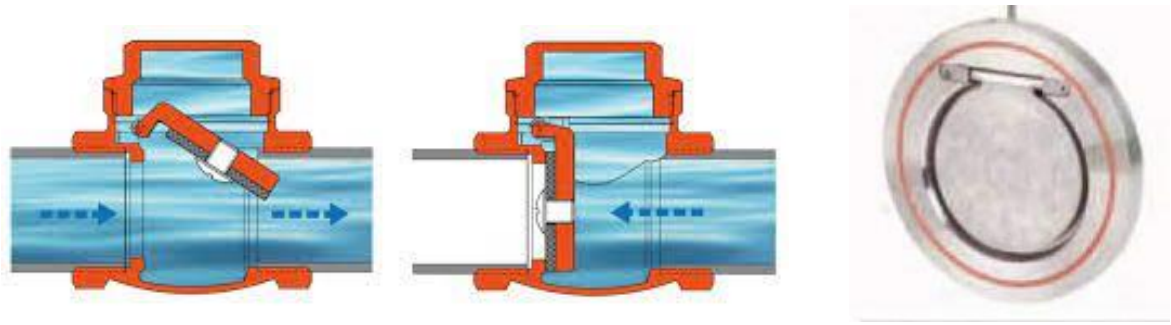
Figura 2: Turbina Pelton

Resultado: $t=3,41$ minutos; $L=8533,65$ m; $c=1449,14$ m/s

7.17. La instalación de bombeo de la figura está ubicada en una zona donde el corte en el suministro eléctrico sin previo aviso es frecuente. Cuando ocurre esto la bomba se para y el agua retorna por gravedad desde el depósito B al A, vaciándose el depósito B.

Para evitar el vaciado del depósito B, se ha decidido instalar una válvula de retención aguas abajo de la bomba, (de clapeta, como la mostrada en la figura adjunta). Cuando se bombea agua la válvula está abierta, pero cuando el flujo retorna en el sentido contrario, el flujo cierra la válvula.





Se desea estudiar la sobrepresión generada por golpe de ariete. La tubería es de acero ($k=0,5$), de 600 mm de diámetro interior y 5 mm de espesor. La tensión de tracción admisible del acero es $\sigma=2600 \text{ kg/cm}^2$. Si el caudal de retorno es $1,23 \text{ m}^3/\text{s}$ y el cierre de la válvula dura 5 s, se pide:

- Valor de la sobrepresión generada por golpe de ariete, en mca.
- Tensión de tracción a la que se somete a la tubería de acero. ¿Aguantará la tubería?
- Razonar cuál será la presión mínima que alcanzará el flujo aguas abajo de la válvula.

Ayuda:

$$a = \frac{9900}{\sqrt{48,3 + \frac{k \cdot D}{e}}} \quad e = \frac{P \cdot D}{2 \cdot \sigma}$$

$$\text{Allievi} \rightarrow \Delta H = a \cdot v / g$$

$$\text{Micheaud} \rightarrow \Delta H = 2 \cdot L \cdot v / g \cdot t$$

Resultado: $\Delta H = 355,12 \text{ mca}$; Aguantará; $P_{\min} = -P_{\text{atm}}$.

TEMA 8

Flujo en conductos abiertos y canales

Introducción

En este capítulo dedicado a los canales o conductos abiertos se van a tratar problemas restringidos al régimen permanente y uniforme. Los problemas están resueltos mediante la fórmula de Manning. Los casos estudiados se refieren tanto a diseño como cálculo de conductos abiertos de forma rectangular, trapezoidal y tuberías funcionando como canal. Se estudiarán, además, en algunos casos las secciones hidráulicas óptimas o secciones más económicas de cara al diseño de los mismos.

Colección de problemas resueltos

8.1. Calcular la relación entre la solera “b” y la longitud “l” en un canal de sección trapezoidal de ángulo α , para obtener la sección hidráulicamente óptima, es decir aquella sección que para transportar un determinado caudal Q, en un canal de pendiente J y material n, necesita menos Área y menos Perímetro mojado.

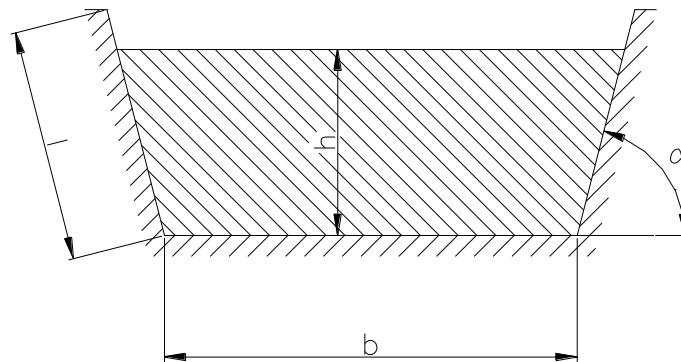


Figura 8.1.

Resolución:

- Fórmula de Manning: $Q = \frac{1}{n} \cdot A \cdot R_h^{2/3} \cdot J^{1/2}$

- El radio hidráulico es: $R_h = \frac{A}{P}$

Por tanto:

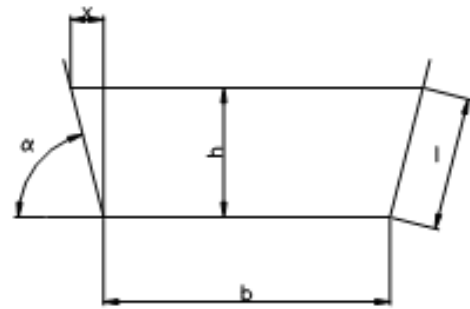
$$Q = \frac{1}{n} \cdot A \cdot \left(\frac{A}{P} \right)^{2/3} \cdot J^{1/2}$$

$$\frac{n \cdot Q}{J^{1/2}} = \frac{A^{2/3}}{P^{2/3}} = Cte = K$$

$$A^{5/3} = K \cdot P^{2/3}$$

Para transportar el caudal Q , se desea un mínimo Perímetro mojado y un mínimo A , para obtener la sección más económica.

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \alpha &= \frac{y}{l}; & l &= \frac{y}{\operatorname{sen} \alpha} \\ \tan \alpha &= \frac{y}{x}; & x &= \frac{y}{\tan \alpha}\end{aligned}$$



Cálculo del área:

$$A = \frac{b + b + 2 \cdot x}{2} \cdot y = b \cdot y + \frac{y^2}{\tan \alpha}$$

Cálculo del perímetro mojado:

$$P = b + 2l = b + \frac{2 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha}; \quad b = P - \frac{2 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha}$$

Por tanto:

$$A = \left(P - \frac{2 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha} \right) \cdot y + \frac{y^2}{\tan \alpha} = P \cdot y - \frac{2 \cdot y^2}{\operatorname{sen} \alpha} + \frac{y^2}{\tan \alpha}$$

Derivando el área respecto al calado:

$$\frac{dA}{dy} = y \cdot \frac{dP}{dy} + P - \frac{2 \cdot y \cdot 2}{\operatorname{sen} \alpha} + \frac{2 \cdot y}{\tan \alpha}$$

Como $\frac{dA}{dy} = 0$ y $\frac{dP}{dy} = 0$

$$0 = P - \frac{4 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha} + \frac{2 \cdot y}{\tan \alpha}$$

Sustituyendo el valor de P:

$$0 = b + \frac{2 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha} - \frac{4 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha} + \frac{2 \cdot y}{\tan \alpha}$$

$$0 = b - \frac{2 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha} + \frac{2 \cdot y}{\tan \alpha} = b - \frac{2 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha} + \frac{2 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha} \cdot \cos \alpha$$

$$b = \frac{2 \cdot y}{\operatorname{sen} \alpha} (1 - \cos \alpha) = 2 \cdot l \cdot (1 - \cos \alpha)$$

$$\boxed{l = \frac{b}{2 \cdot (1 - \cos \alpha)}}$$

Para el caso de un canal rectangular ($\alpha=90^\circ$): $l = \frac{b}{2}$

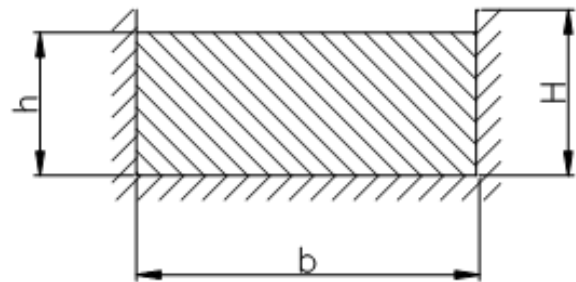
Para el caso de un canal trapezoidal ($\alpha=60^\circ$):

$$l = b$$

$$y = b \cdot \operatorname{sen} 60 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot b$$

8.2. Se desea diseñar un canal de sección rectangular, con una pendiente de 0,5 milésimas, $Q=12 \text{ m}^3/\text{s}$ y material (hormigón en bruto), donde la velocidad del agua no supere los 2 m/s.

- a) Calcular la base b , para el caso de sección hidráulicamente óptima ($b=2 \cdot h$).
- b) Calcular la altura H , con una berma del 15 %.
- c) Comprobar el condicionante de la velocidad.
- d) Si la canalización, en un tramo importante, toma una pendiente mayor (1 milésima), calcular la nueva profundidad h del agua en el canal.



Resolución:

- a) Expresión de Manning para el cálculo de canales:

$$Q = \frac{1}{n} \cdot A \cdot R_h^{2/3} \cdot J^{1/2}$$

Sustituyendo los valores proporcionados: $n=0,015$ (tabla nº 26)

$$A \cdot R_h^{2/3} = \frac{n \cdot Q}{\sqrt{J}} = \frac{0,015 \cdot 12}{\sqrt{0,0005}} = 8,05$$

Cálculo de la sección y el perímetro óptimo: ($b=2 \cdot h$). Por tanto:

$$A = b \cdot h = 2 \cdot h^2$$

$$P = b + 2 \cdot h = 4 \cdot h$$

Cálculo del radio hidráulico óptimo:

$$R_h = \frac{A}{P} = \frac{2 \cdot h^2}{4 \cdot h} = \frac{h}{2}$$

Sustituyendo en la expresión anteriormente determinada:

$$2 \cdot h^2 \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^{2/3} = 8,05$$

$$h^{8/3} = \frac{8,05 \cdot 2^{2/3}}{2} \Rightarrow h = 2 \text{ m}$$

Por tanto: $b=2 \cdot h=4 \text{ m}$.

b) $H=h+0,15 \cdot h=2,3 \text{ m}$.

c) $V = \frac{Q}{A} = \frac{12}{2 \cdot 2^2} = 1,50 \text{ m/s}$. Es inferior a los 2 m/s exigidos.

d) Al aumentar la pendiente el calado h será menor, siendo $b=4 \text{ m}$.

$$A \cdot R_h^{2/3} = \frac{n \cdot Q}{\sqrt{J}}$$

$$A \cdot \frac{A^{2/3}}{P^{2/3}} = \frac{A^{5/3}}{P^{2/3}} = \frac{n \cdot Q}{\sqrt{J}} = \frac{0,015 \cdot 12}{\sqrt{0,001}} = 5,692$$

$$A^{5/3} = 5,692 \cdot P^{2/3}$$

Elevando todo al cubo:

$$A^5 = 184,424 \cdot P^2$$

Donde $A = b \cdot h = 4 \cdot h$ $P = b + 2 \cdot h = 4 + 2 \cdot h$, siendo h la incógnita.

$$(4 \cdot h)^5 = 184,424 \cdot (4 + 2 \cdot h)^2$$

$$h^5 = 0,180 \cdot (4 + 2 \cdot h)^2 = 0,180 \cdot (16 + 16 \cdot h + 4 \cdot h^2) = 2,88 + 2,88 \cdot h + 0,72 \cdot h^2$$

$$h^5 - 0,72 \cdot h^2 - 2,88 \cdot h - 2,88 = 0$$

Resolviendo Newton-Rapson: $\boxed{h=1,55 \text{ m}}$

8.3. Se desean conducir 120 l/s de agua con una pendiente de 1 milésima.

a) Elegir el diámetro de la tubería de hormigón centrifugado para que se cumpla la relación: $\frac{h_c}{D} \leq 0,75$. Diámetros disponibles: 40, 45, 50, 60 cm.

b) Calcular el calado h_c y la relación h_c/D .

Resolución:

a) En la tabla nº 28, referida a caudales y velocidades para distintos calados referidos a la sección llena, se observa:

$$\text{Para que } \frac{h_c}{D} < 0,75, \quad \frac{Q_c}{Q_{ll}} < 0,91$$

Por tanto, $\frac{120}{Q_{ll}} < 0,91$. Es decir:

$$Q_{ll} > \frac{120}{0,91} = 131,9 \text{ l/s}$$

$$Q_{II} = \frac{1}{0,015} \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \left(\frac{D}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot (0,001)^{\frac{1}{2}} > 0,1319$$

Es necesario, por tanto, una tubería de 60 cm, $\boxed{D=60 \text{ cm.}}$

b) $D=60 \text{ cm.}$

$$\text{Caudal a sección llena } Q_{II} = \frac{1}{0,015} \cdot \frac{\pi \cdot 0,6^2}{4} \cdot \left(\frac{0,6}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot (0,001)^{\frac{1}{2}} = 168,27 \text{ l/s}$$

$$\frac{Q_c}{Q_{II}} = \frac{120}{168,27} = 0,713$$

Observando en la tabla nº 27:

$$\frac{h_c}{D} = 0,623; \quad h_c = 0,623 \cdot 60 = 37,4 \text{ cm}$$

c) Interpolando en la tabla nº 27: $\frac{V_c}{V_{II}} = 1,083$

$$V_{II} = \frac{1}{0,015} \cdot \frac{\pi \cdot 0,6^2}{4} \cdot \left(\frac{0,6}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot (0,001)^{\frac{1}{2}} = 0,595 \text{ m/s.}$$

Por tanto: $V_c = 0,595 \cdot 1,083 = 0,64 \text{ m/s.}$

8.4. Un canal de sección circular de diámetro 0,8 m, está construido de un material con un coeficiente de Manning $n=0,020$ y conduce 200 l/s. Calcular la altura de calado y la velocidad si la pendiente de la solera es 1 por 1200.

Resolución:

Para un $D=80 \text{ cm}$ y $n=0,02$, el caudal a sección llena Q_{II} es:

$$Q_{II} = \frac{1}{0,02} \cdot \frac{\pi \cdot 0,8^2}{4} \cdot \left(\frac{0,8}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{0,001}{1,2}\right)^{\frac{1}{2}} = 248,1 \text{ l/s}$$

$$\text{Por tanto: } \frac{Q_c}{Q_{II}} = \frac{200}{248,1} = 0,806$$

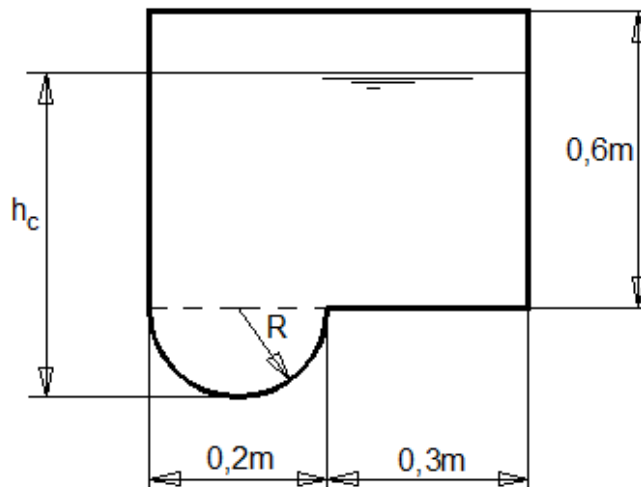
En este caso;

$$\frac{V_c}{V_{II}} = 1,11; \quad V_c = 1,11 \cdot 0,493 = 0,55 \text{ m/s}$$

$$\frac{h_c}{h_{II}} = 0,68; \quad h_c = 0,68 \cdot 0,8 = 0,544 \text{ m} \rightarrow \mathbf{h_c=0,544 \text{ m}}$$

Problemas a resolver por el alumnado

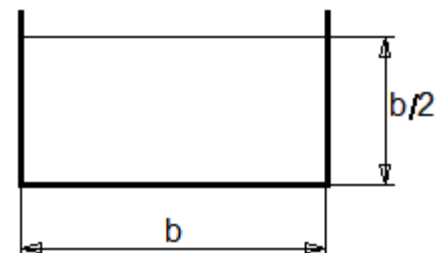
8.5. Se desea conocer el funcionamiento del colector de la figura, que recoge las aguas negras y de lluvia del barrio de Gros. La pendiente del colector J es de 3,5 milésimas y el coeficiente de Manning $n=0,013$. Se pide:



- Caudal máximo total (l/s) que puede transportar el colector sin entrar en carga.
- Caudal máximo (l/s) que puede transportar la sección semicircular (media caña).
- En hora punta (14 horas), en un momento en que no llueve, se sabe que el colector transporta 8 l/s de aguas negras (residuales). Calcular el calado h_c y la velocidad del flujo V .

Resultado: $Q_{max}=448,6$ l/s; $Q_{max (secc.semircirc)}=9,7$ l/s; $h_c=8,92$ cm; $v_c=0,586$ m/s.

8.6. El canal rectangular que se muestra en la figura cambia a una tubería circular de diámetro D a medida que atraviesa un túnel en una montaña. Determinar el diámetro D si el material y la pendiente permanecen iguales y el flujo debe llenar completamente la tubería.



Resultado: $D=0,844b$

8.7. Un canal rectangular de cemento sin acabado (coeficiente de Manning $n=0,014$) tiene 2,5 m de ancho. La pendiente de la solera es de 1,5 milésimas. Se pide:

- Calado ó altura del agua para un caudal de $6 \text{ m}^3/\text{s}$.
- Si la sección del canal fuese **semicircular** y fuese a sección llena, calcular el diámetro.
- ¿Cuál de las dos opciones es mejor? ¿Por qué?

Resultado: $h=1,2$ m; $D=2,68$ m

8.8. Diseñar una acequia semicircular de PVC, que con una pendiente de 16 milésimas tenga una capacidad hidráulica de 230 l/s. Es necesaria una berma mínima del 15% del diámetro. La velocidad de circulación no puede ser superior a 3,5 m/s. Diámetros comerciales: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 cm.

Resultado: $D=60$ cm, $v=3,094$ m/s, $h_c/D=0,303$

8.9. Determinar el diámetro de un **canal semicircular**, de hormigón en bruto (coeficiente de Manning $n=0.015$). El caudal $Q=2 \text{ m}^3/\text{s}$. La pendiente del canal es $J=8$ milésimas. Los diámetros comerciales van de 100 en 100 mm. Una vez seleccionado el diámetro, calcular el calado y la velocidad del flujo.

Resultado: $D=1,4 \text{ m}$; $V_c=2,87 \text{ m/s}$, $h_c=0,65 \text{ m}$

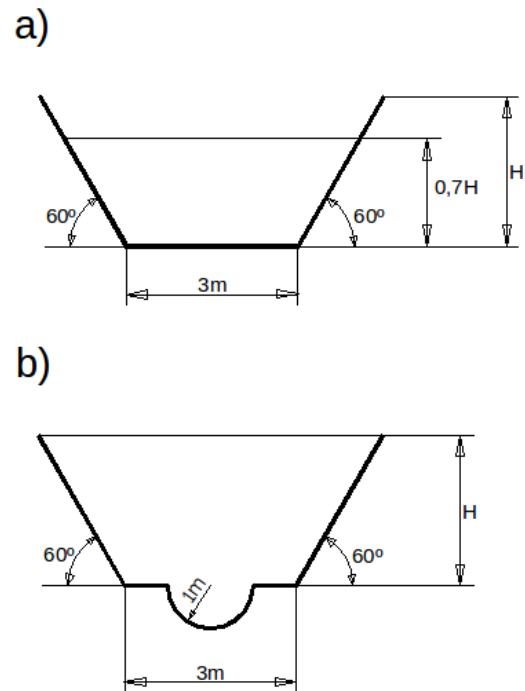
8.10. Se desea diseñar un colector de aguas para una ciudad del medio oeste americano. La pendiente del colector es de 2 milésimas y el coeficiente de Manning es de 0,017. La sección transversal es la sección trapezoidal representada en la figura (a). Se pide:

- a)** Calcular la altura H con un margen de seguridad del 30%, si se desea transportar un caudal de diseño máximo de 1800 l/s.

Debido a los problemas de inundaciones vividos los últimos años, se decidió realizar una zanja en la parte central del canal para incorporar un volumen semicilíndrico al canal.

- b)** Se desea conocer el máximo caudal a transportar.

Resultado: $H=609,28 \text{ mm}$; $Q=7,14 \text{ m}^3/\text{s}$



8.11. Conocidos los siguientes datos para canales de igual material, pendiente y caudal, definir y justificar cuál de las secciones de la tabla es la sección hidráulicamente óptima.

	R_H [m]	A [m ²]	P [m]	v [m/s]
Sección 1		3,629		
Sección 2	0,737		4,633	
Sección 3	0,674			
Sección 4	0,711	3,501		
Sección 5			5,800	1,605

Resultado: La sección 2 es la hidráulicamente óptima, al ser la que menor perímetro mojado tiene, y asociado con ello, la que menor área, mientras que su radio hidráulico y la velocidad han de ser máximos.

8.12. Diseñar un **canal semi-circular**, de madera sin cepillar, con una pendiente de 10 milésimas, para que pueda transportar un caudal de 400 l/s. El nivel de agua no debe superar el 38% del diámetro. Calcular el nivel de agua h y la velocidad del flujo v_c . Diámetros comerciales: 70, 80, 90, 100, 110, 120 cm.

Resultado: $h=0,3$ m; $v_c=2,3$ m/s.

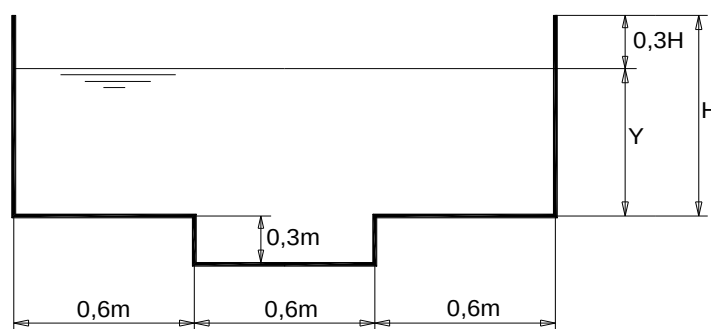
8.13. Un canal rectangular de hormigón acabado tiene una pendiente de 2 milésimas y lleva un caudal de 5 m³/s.

- Calcular la altura de calado si la sección es la hidráulicamente óptima.
- Si la sección del canal fuese semicircular y fuese a sección llena, calcular el diámetro.
- ¿Cuál de las dos opciones es hidráulicamente mejor? ¿Por qué?
- Suponiendo un diámetro $D=2,5$ m para la sección semicircular, y si el caudal se reduce a 3 m³/s, calcula el calado h_c y la velocidad del flujo v_c .

Resultado: $h=1,02$ mm; $D=2,24$ m; hidráulicamente la opción b) (semi-circular) es mejor, su perímetro mojado (y su área) son mínimos; $h_c=0,798$ m, $v_c=2,185$ m/s.

8.14. Se desea diseñar un canal o colector de aguas fluviales y de aguas fecales domésticas para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. La pendiente del colector es de 3,2 milésimas y el coeficiente de Manning es de 0,015. La sección transversal es la representada en la figura. Se pide:

- Calcular la altura H con un margen de seguridad del 30%, si se desea transportar un caudal de diseño máximo de pluviales + domésticas de 1100 l/s.
- En caso de **No lluvia**, se desea conocer el máximo caudal de aguas fecales a transportar, sabiendo que solamente se llena la sección central inferior ($Y=0$).



Resultado: a) $H=0,447$ m; b) $Q=191,64$ l/s

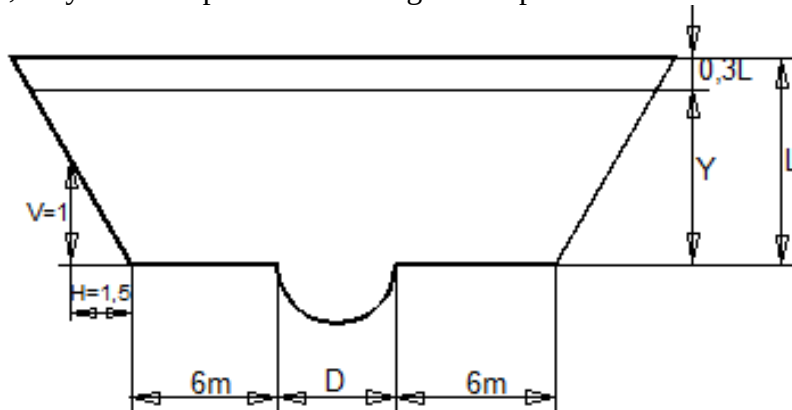
8.15. Un canal abierto en forma de V siendo el ángulo 90°, transporta 45 l/s cuando la profundidad es de $h=230$ mm. Calcular la pendiente del canal en milésimas. Dato: coeficiente de Manning $n=0,013$.

Resultado: 3,47 milésimas

8.16. Mediante un **canal semicircular** de madera cepillada, cuya pendiente es 5 milésimas, se desea suministrar un caudal de $6 \text{ m}^3/\text{s}$ de agua al foso que rodea un castillo. Calcular el diámetro exacto del canal para que el calado sea como máximo el 70% del radio.

Resultado: $D=2,57 \text{ m}$

8.17. Se desea diseñar un canal de tierra para recoger las aguas de lluvia en un parque fluvial. La pendiente del canal es de 2,3 milésimas y la sección transversal está compuesta por una sección trapezoidal con talud $H/V=1,5/1$ y una sección central semicircular, tal y como se presenta en la figura. Se pide:



a) En verano, se desea que el canal sea transitable en las secciones laterales, de forma que solo se transporte agua por la sección central semicircular (media caña). Si el caudal de diseño estival es de 200 l/s , ¿cuál deberá ser el diámetro comercial del canal semicircular? ¿Y cuál será el calado?

b) Calcular la altura L con un resguardo del 30% si el caudal punta en otoño-invierno es de $30 \text{ m}^3/\text{s}$.

Nota: los diámetros comerciales son cada 5 cm.

Resultado: $D_{comerc}=90 \text{ cm}$, $h_c=42,84 \text{ cm}$; $L=1,61 \text{ m}$

8.18. Por un canal de arena, de sección circular y 1,6 m de diámetro discurre un caudal de agua de $3,7 \text{ m}^3/\text{s}$. El calado del flujo es de 1,12 m. Se pide:

a) Calcular la pendiente exacta del canal en milésimas y la velocidad del flujo.

En otro punto de la instalación se pretende instalar un canal con la sección hidráulicamente óptima rectangular, con una pendiente de 5 milésimas. El caudal de agua y el material del canal se mantienen igual que en el apartado anterior. Se pide:

b) Calcular las dimensiones de la sección transversal del canal. Representar la sección determinando sus dimensiones.

Resultado: $J=6,561 \text{ milésimas}$, $V_c=2,46 \text{ m/s}$; $b=1,866 \text{ m}$

8.19. Se desea diseñar un canal circular de hormigón en bruto, con una pendiente de 5 milésimas, para que por él circule un caudal de agua de 50 l/s. Se pide:

- a) Determinar el diámetro del canal si los diámetros comerciales van de 5 en 5 cm.
- b) Calcular la altura de calado de la lámina de agua.
- c) Si el canal fuera semicircular, determinar la pendiente del canal para que transportara el mismo caudal (50 l/s).
- d) Si la pendiente obtenida se considera demasiado grande, ¿qué coeficiente de Manning se debería emplear en el diseño del canal para reducir dicha pendiente? ¿Por qué?
 - a. $n=0,009$
 - b. $n=0,035$

Resultado: $D_{com}=30$ cm; $h_c=21,06$ cm, $J=15$ milésimas; $n=0,009$ ofrecería una menor pendiente (Manning).

8.20. El agua turbinada en una central del Pirineo se descarga al canal de desagüe, para devolverla al río. El canal es de hormigón en bruto, de sección rectangular y de 1 m de ancho. El caudal es 1,25 m³/s. Se pide:

- a) Pendiente de la solera del canal (milésimas), para que el calado sea de 0,5 m.
- b) Velocidad del agua en el canal.
- c) El canal es antiguo y está en mal estado, por lo que se ha decidido renovarlo. Se puede elegir el material (ver tabla inferior), la pendiente (9, 15 ó 20 milésimas) y la sección transversal del canal. Elegir **de forma justificada** las tres variables **para que la velocidad del agua en el canal sea máxima**. Calcular dicha velocidad máxima.

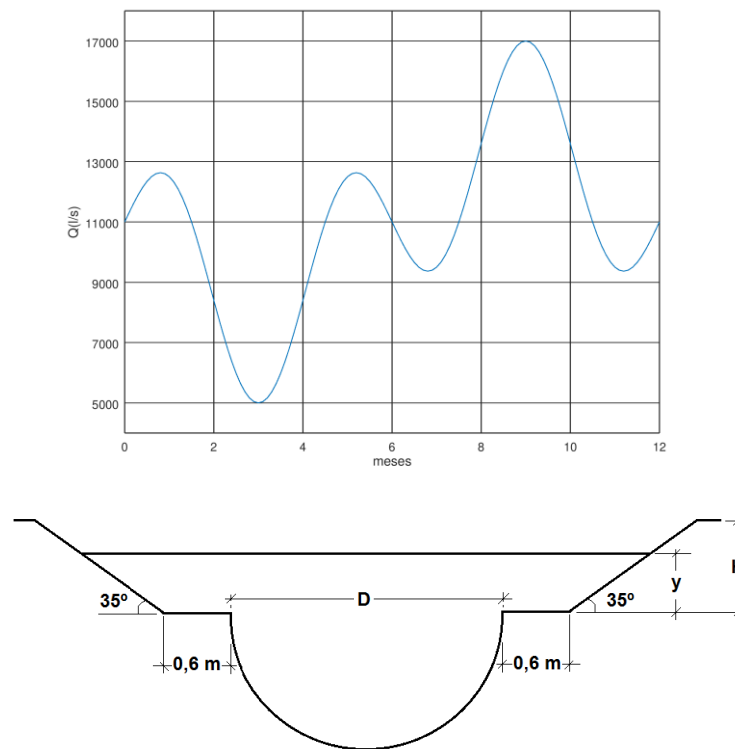
<u>MATERIAL DE LA PARED</u>	<u>Coeficiente n de MANNING</u>
Hormigón acabado	0,012
Hormigón en bruto	0,015
Arena	0,020
Mampostería	0,026
Tierra	0,026
Tierra con piedras o hierba	0,035
Piedras	0,037
Rocas medias	0,042
Rocas grandes	0,060

Resultado: $J=8,93$ milésimas; $v=2,5$ m/s; Hormigón acabado ($n=0,012$), $J=20$ milésimas y sección semi-circular, $v=4,25$ m/s.

8.21. Se tiene un canal de hormigón acabado, como el indicado en la figura, compuesto por una parte inferior semi-circular y una parte superior trapezoidal, y una pendiente de 10 milésimas. El gráfico adjunto representa la variabilidad estacional del caudal que circulará por dicho canal.

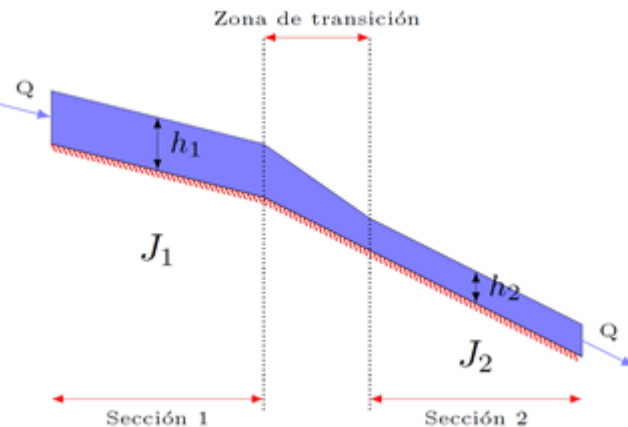
- a) Deducir el diámetro (cm) que deberá tener la parte semi-circular inferior para que el caudal mínimo estacional lo llene completamente.
- b) Diámetro comercial a instalar.
- c) Altura H (m) para que en el máximo estacional se tenga una berma de seguridad del 15%, una vez instalada la parte semi-circular comercial.

Dato: los diámetros comerciales están disponibles cada 25 cm.



Resultado: $D=165,79\text{ cm}$; $D_{comerc}=175\text{ cm}$; $H=60,14\text{ cm}$.

8.22. Un canal transporta un caudal Q en régimen permanente. En una primera parte, el canal tiene una pendiente J_1 , siendo las propiedades del flujo longitudinalmente uniformes. En un punto dado, la pendiente aumenta y pasa a doblar su valor $J_2=2\cdot J_1$. Al darse la transición de una pendiente a la otra, el flujo varía sus propiedades a lo largo de una zona de transición, como se indica en la figura. Aguas abajo de dicha zona de transición las propiedades del flujo pueden de nuevo considerarse longitudinalmente uniformes. El material del que está compuesto el canal es hormigón acabado. Se sabe que éste es un **flujo en superficie** y se desea que el valor del número adimensional característico de este tipo de flujos sea inferior a la unidad, situación que se denomina como flujo subcrítico.

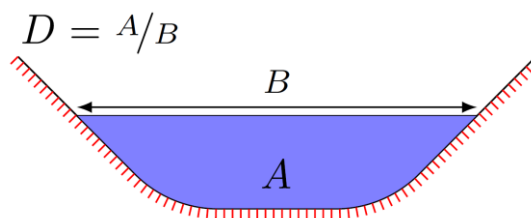


Para el caso en el que el canal sea rectangular y de un metro de ancho en todo su recorrido, y teniendo en cuenta que en la primera parte la sección es hidráulicamente óptima:

- Calcular el calado h_1 , la sección A , el perímetro mojado P y el radio hidráulico R_H en la primera parte del canal.
- Calcular el calado h_2 en la sección 2 del canal, compararlo con el calado h_1 y razonar si esta nueva configuración es hidráulicamente óptima. Demostrar haciendo uso de la ecuación de Manning y la ecuación de la continuidad que la velocidad debe ser mayor en la segunda sección en comparación con la primera.
- Para el caso **particular** en el que la pendiente J_1 sea de cuatro milésimas, **demostrar** que el flujo es subcrítico en la primera parte del canal y no lo es en la segunda.

A la vista de los resultados del apartado anterior se decide sustituir la sección 2 por una de geometría semi-circular y configuración hidráulicamente óptima, siendo de nuevo la pendiente J_1 y J_2 de cuatro y ocho milésimas respectivamente. En este caso:

- Deducir el diámetro exacto que debería tener la segunda sección del canal y seleccionar un diámetro comercial adecuado. Los diámetros comerciales están disponibles cada 25 cm.
- Para el caso en el que se instale el diámetro comercial calculado en el apartado anterior, calcular el calado y la velocidad del flujo.



Ayuda: la longitud característica (D) relevante para el número adimensional involucrado es el cociente de la sección transversal del flujo (A) y el ancho de la superficie libre (B).

Resultado: $h_1=0,5$ m, $A_1=0,5$ m, $P_1=2$ m, $R_{H1}=0,25$ m; $h_2=0,387$ m, no es óptimo (debería ser $b/2$), $v_2/v_1=1,291$; $Fr_1=0,89$, $Fr_2=1,92$; $D_{2exacto}=96,15$ cm, $D_{2com}=100$ cm; $h_2=47$ cm, $v_2=2,878$ m/s.

TEMA 9

Instalaciones de bombeo simples

Introducción

El presente capítulo se ha dedicado a instalaciones de bombeo simple. Una vez superado el cálculo de pérdidas de carga en tuberías, es conveniente trabajar con las curvas características reales de las bombas para seleccionarlas y determinar gráficamente el punto de funcionamiento de la instalación con la bomba seleccionada, tal y como se realiza en la práctica.

Se presentan cuatro problemas resueltos, tratando de abarcar los tipos de instalaciones simples que nos podemos encontrar, incluyendo una instalación de sobrepresión. Asimismo, se ha tratado de ver las formas de modificar el punto de funcionamiento de la instalación a base de modificar la curva característica de la instalación propiamente dicha.

Se ha terminado con un pequeño ejercicio dedicado al cálculo de la cota máxima del eje de la bomba para que no se produzcan problemas de cavitación.

Como nomenclatura reducida se ha utilizado la siguiente:

Cci: curva característica de la instalación.

Ccb: curva característica de la bomba.

H_{mi}=altura manométrica de la instalación.

H_{mb}=altura manométrica de la bomba.

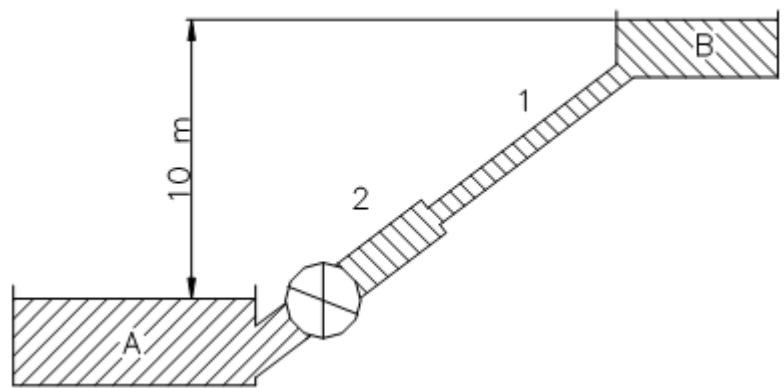
Problemas resueltos

9.1. Se tiene una instalación indicada en la figura adjunta, que incluye una bomba para trasvasar un líquido de densidad relativa $s=1,2$ del depósito A al B. Despreciando las pérdidas menores, y empleando la expresión de Hazen-Williams, se pide:

- a)** Expresión analítica y representación gráfica de la cc de la instalación.
- b)** Teniendo en cuenta que la cc de la bomba responde a los datos de la tabla que se adjunta, calcular el punto de funcionamiento de la instalación H , Q y η .
- c)** Potencia absorbida por la bomba en el punto de funcionamiento.
- d)** Si por determinadas circunstancias se decide presurizar el depósito B a una presión manométrica de $0,5 \text{ kg/cm}^2$, ¿cuál será el nuevo punto de funcionamiento? ¿Por qué?
- e)** ¿Cuál sería la presión límite en el depósito B para la cual dejaría de circular líquido por la tubería? ¿Por qué?

Datos: $D_1=200 \text{ mm}$; $L_1=200 \text{ m}$; $D_2=150 \text{ mm}$; $L_2=500 \text{ m}$. Tubería de fibrocemento.

Q(l/s)	H(m)	η (%)
0	38	0
5	38	26
10	38	45
15	38	58
20	38	67
25	37	74
30	36	77
35	34	78
40	32	77
45	30	75
50	26	68
55	20	80
60	13	30
65	0	0

**Resolución:**

Se aplica Bernoulli entre el depósito A y B.

$$B_A - hf_{AB} + H_{mi} = B_B$$

$$H_{mi} = 10 + hf_{AB}$$

Utilizando el método de Hazen-Williams.

$$hf_{AB} = hf_1 + hf_2 = J_1 \cdot L_1 \cdot Q^{1,852} + J'_1 \cdot L_2 \cdot Q^{1,852}$$

Previamente se calculan las pérdidas de carga unitarias J_1 y J'_1 .

$\varepsilon = 0,01$ cm (Cuadro de rugosidades).

$$D_1 = 200 \text{ mm} \rightarrow \frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,01}{20} = 0,0005 = 5 \cdot 10^{-4} \Rightarrow C_{HW} = 130$$

$$J_1 = 9,17 \cdot 10^{-6}$$

$$D_2 = 150 \text{ mm} \rightarrow \frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,01}{15} = 0,00066 = 6,6 \cdot 10^{-4} \Rightarrow C_{HW} = 130$$

$$J'_1 = 3,72 \cdot 10^{-5}$$

$$hf_{AB} = (9,17 \cdot 10^{-6} \cdot 200 + 3,72 \cdot 10^{-5} \cdot 500) \cdot Q_{(l/s)}^{1,852} = 0,020434 \cdot Q^{1,852}$$

$$H_{mi} = 10 + 0,020434 \cdot Q^{1,852} \longrightarrow \text{Expresión analítica de la cci}$$

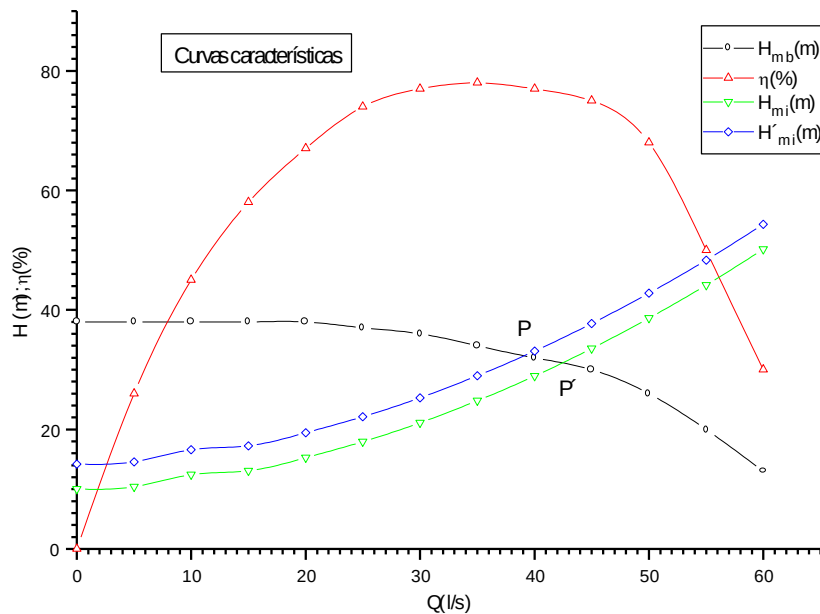
H_{mi} = altura de la instalación en mc líquido.

Q =Caudal circulante en l/s.

Para representar la cci hay que dar valores:

Q (l/s)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
H_{mi} (m)	10	10,4	12,45	13,08	15,25	17,93	21,12	24,8	28,94	33,56	38,63	44,16	50,13

Estos valores se llevan a un papel milimetrado o cuadrículado y se dibuja la cci, se hace lo mismo con los puntos de la bomba y el punto de corte de las dos curvas. Nos da el punto de funcionamiento de la instalación de bombeo.

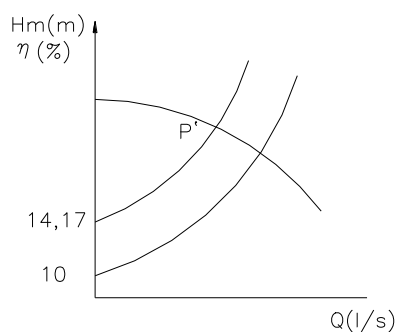


b) El punto de funcionamiento P es;

$$\begin{aligned} H_m &= 31 \text{ m} \\ Q &= 42,5 \text{ l/s} \\ \eta &= 76 \% \end{aligned}$$

$$\text{c) Potencia absorbida} = \frac{\gamma Q H}{\eta} = \frac{1,2 \cdot 9800 \cdot 42,5 \cdot 10^{-3} \cdot 31}{0,76 \cdot 1000} = 20,39 \text{ kW}$$

d) Si se presuriza el depósito B a $0,5 \text{ kg/cm}^2$ varía la ordenada en el origen de la cc de la instalación.



$$\frac{P_B}{\gamma} = \frac{0,5 \cdot 10}{1,2} \text{ mcl} = 4,17 \text{ mcl}$$

$$H_{mi} = 10 + 4,17 + 0,020434 \cdot Q^{1,852}$$

$$H_{mi} = 14,17 + 0,020434 \cdot Q^{1,852}$$

La cci se desplaza hacia arriba paralelamente 4,17 mcl, es decir para cada caudal la altura anterior se incrementa en 4,17 mcl.

El nuevo punto de funcionamiento P' (gráfica anterior) es:

$$Q=39 \text{ l/s}$$

$$H_m=32,4 \text{ m}$$

$$\eta=77,2 \%$$

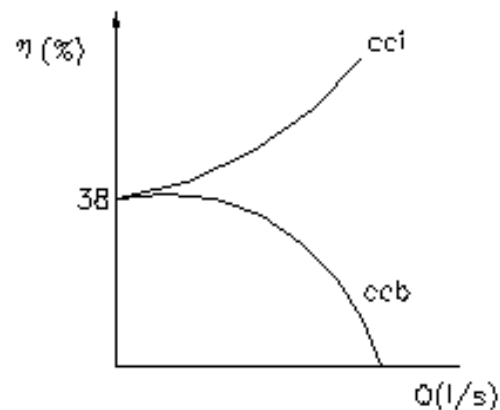
e) En el caso de que la cci y la ccb no se corten, es decir no exista un punto de intersección, no podrá circular líquido por la tubería ya que no se le aporta la energía necesaria.

Para ello la cci tendrá que desplazarse hacia arriba, paralelamente a si misma, es decir incrementar la presión en el depósito superior.

La mínima ordenada en el origen, viene definida por la ordenada en el origen de la bomba: 38 mcl; como en la instalación $\Delta z=10\text{m}$:

$$\frac{P_B}{\gamma} \geq 38 - 10 = 28 \text{ mcl}$$

$$P_B=28 \cdot 1,2 \cdot 9800=330 \text{ kPa}$$

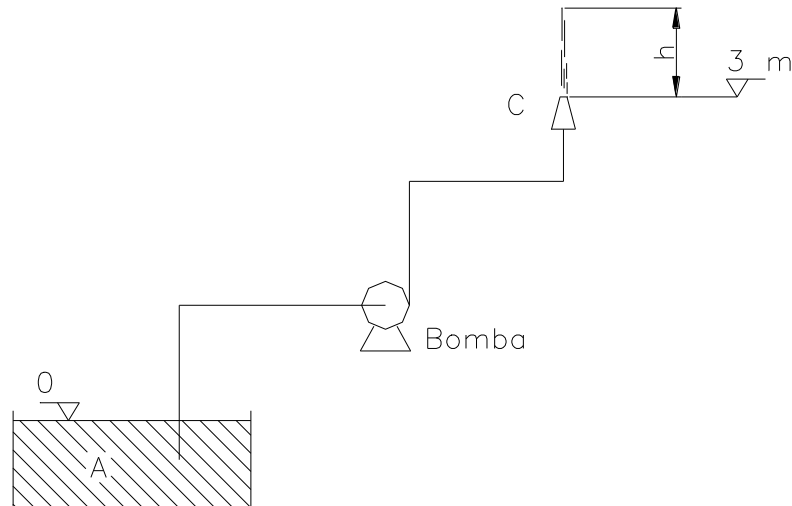


9.2. Se quiere diseñar una fuente formada por un solo chorro vertical, de altura variable. La salida del chorro se sitúa 3 m por encima de la lámina de agua del depósito despresurizado de alimentación A.

Se proyecta una instalación de bombeo que suministra el caudal necesario a la fuente, formada por una tubería de hierro galvanizado de 175 mm de diámetro y una longitud equivalente total de 75 m. La boquilla de salida del chorro, de 80 mm de diámetro, tiene un factor de paso de 0,8 con la energía cinética de salida. Se pide:

- Dibujar el esquema de la instalación y calcular la expresión analítica de la curva característica de dicha instalación.
- Seleccionar la bomba más adecuada para que la altura del chorro sea como mínimo de 8 m.
- Calcular el punto de funcionamiento (Q, H), el rendimiento de la bomba η , la potencia absorbida y el costo por m^3 si el precio del kWh es de 0,11 euros.
- Si se quiere que en intervalos determinados la altura del chorro disminuya a 5 m, hallar la pérdida de carga que habrá que introducir mediante una válvula de regulación de caudal.

Escala: 1 cm=10 l/s, 2 m.

**Figura 9.2.****Resolución:**

Para calcular la expresión analítica de la cci, se aplica Bernoulli entre el depósito de alimentación A y la salida de la boquilla C.

$$B_A - hf_{tubería} + Hm_i - hf_c = B_c = z_c + \frac{V_c^2}{2g}$$

$$Hm_i = 3 + \frac{V_c^2}{2g} + 0,8 \cdot \frac{V_c^2}{2g} + hf_{tubería} = 3 + 1,8 \cdot \frac{V_c^2}{2g} + hf_{tubería}$$

Utilizando Hazen-Williams, para calcular las pérdidas de carga en la tubería:

$$\frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,015}{17,5} = 8,57 \cdot 10^{-4} \rightarrow C_{HW} = 130 \Rightarrow J_1 = 1,76 \cdot 10^{-5}$$

$$hf_{tubería} = 1,76 \cdot 10^{-5} \cdot 75 \cdot Q^{1,852} = 1,32 \cdot 10^{-3} \cdot Q_{\left(\frac{l}{s}\right)}^{1,852}$$

La velocidad V_c en la boquilla hay que expresarla en función del caudal en litros/segundo.

$$V_c = \frac{Q \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot \left(\frac{0,08^2}{4}\right)} = 0,1989 \cdot Q_{\left(\frac{l}{s}\right)}$$

$$\frac{V_c^2}{2g} = 2,0193 \cdot 10^{-3} \cdot Q_{\left(\frac{l}{s}\right)}^2$$

Sustituyendo los valores en la expresión.

$$Hm_i = 3 + 3,634 \cdot 10^{-3} \cdot Q \left(\frac{l}{s} \right)^2 + 1,32 \cdot 10^{-3} \cdot Q \left(\frac{l}{s} \right)^{1,852}$$

b) Hay que seleccionar la bomba para que la altura del chorro sea como mínimo 8 m.

$$h \geq 8 \text{ m}$$

$$\text{Como } h = \frac{V_c^2}{2g} = 2,0193 \cdot 10^{-3} \cdot Q \left(\frac{l}{s} \right)^2$$

Por tanto $Q \geq 62,94 \text{ l/s}$. Dando valores para dibujar la cci.

Q(l/s)	0	20	30	40	50	60	62,94	70	80	90
Hmi(m)	3	4,8	7	10	13,93	18,7	20,23	24,26	30,7	37,9

Punto solicitado:

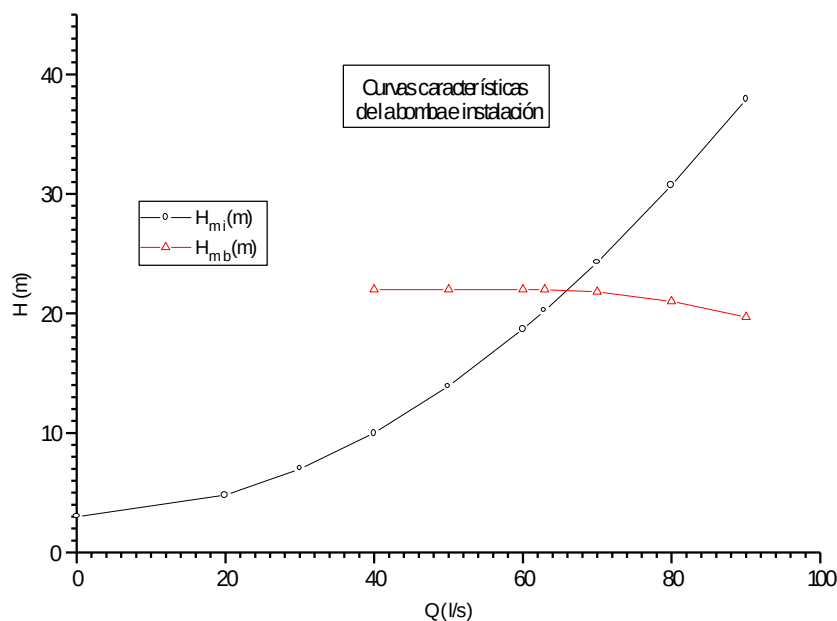
$$Q = 62,94 \text{ l/s} = 226,6 \text{ m}^3/h \Rightarrow$$

$$H_{mB} \geq 20,23 \text{ m}$$

Mirando en las curvas de las bombas aportadas 150-250bF; 1400 rpm, la bomba a instalar es la de diámetro de rodete 256 mm.

c) Se toman puntos de la cc. de esta bomba para dibujarla sobre la cc de la instalación y determinar el punto de funcionamiento.

Q(l/s)	40	50	60	70	80	90
H(m)	22	22	22	21,8	21	19,7



Punto de funcionamiento, P:

$$\begin{aligned} Q &= 66 \text{ l/s} \\ H &= 21,8 \text{ m} \\ \eta &= 79 \% \end{aligned}$$

$$P_{\text{absorbida}} = \frac{66 \cdot 10^{-3} \cdot 21,8 \cdot 9800}{0,79 \cdot 10^3} = 17,85 \text{ kW}$$

$$P_{\text{absorbida}} = 17,85 \text{ kW}$$

$$\text{Costo: } \frac{17,85 \text{ kW}}{(66 \cdot 3,6) \frac{\text{m}^3}{\text{h}}} \cdot 0,11 \frac{\text{euros}}{\text{kWh}} = 0,0083 \frac{\text{euros}}{\text{m}^3}$$

$$\text{Costo} = 0,0083 \text{ euros/m}^3$$

d) La altura del chorro en el punto de funcionamiento será:

$$h = 2,0193 \cdot 10^{-3} \cdot Q \left(\frac{\text{l}}{\text{s}} \right)^2 = 2,0193 \cdot 10^{-3} \cdot 66^2 = 8,8 \text{ m}$$

Si a intervalos se quiere que $h=5 \text{ m}$, habrá que disminuir el caudal.

$$h = 5 = 2,0193 \cdot 10^{-3} \cdot Q^2 \Rightarrow Q = 49,76 \frac{\text{l}}{\text{s}}$$

Mirando en la ccb, para este caudal la bomba aporta la siguiente altura manométrica:

$$H_{mB} = 22 \text{ m}$$

Pero la altura de la instalación mirando en la gráfica es:

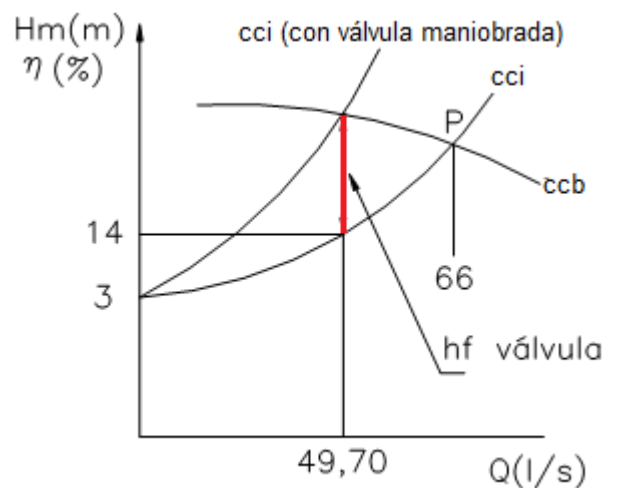
$$H_{mI} = 14 \text{ mca}$$

$$\text{Analíticamente } H_{mI} = 13,83 \text{ mca}$$

La diferencia de altura entre la bomba y la instalación para dicho caudal se introduce en pérdida de carga en una válvula.

$$h_{f\text{válvula}} = 22 - 13,83 = 8,17 \text{ mca}$$

Con ello varía la pendiente de la cci, se cierra en abanico.



9.3. Se tiene una instalación compuesta, formada por un depósito sobrepresor C que alimenta a dos servicios consistentes en un sistema de riego D, formado por 4 boquillas iguales en paralelo, y un depósito presurizado E, que sirve de regulador para alimentar otros servicios. Por otra parte, el depósito sobrepresor está alimentado por una instalación de bombeo, como se indica en la figura.

- Calcular la P_C a que deberá estar sometido el depósito sobrepresor, para que el caudal que alimente el depósito E sea de 50 l/s.
- Indicar (en las condiciones anteriores) el caudal circulante por la tubería (2) que alimenta a las boquillas y la velocidad de salida por cada boquilla.
- Circunstancialmente se quiere incrementar el caudal que llega al depósito E a 65 l/s. Indicar las formas de conseguirlo.
- Suponiendo que la presión del depósito sobrepresor C es de $3,5 \text{ kg/cm}^2$, seleccionar la bomba necesaria para suministrar un caudal de 125 l/s, desde el depósito A a dicho sobrepresor C. Determinar el punto de funcionamiento (Q, H, η), la potencia absorbida y el costo del m^3 de agua bombeado, si el kWh cuesta 0,1 euro.
- Con la bomba seleccionada instalada, indicar de que formas se puede conseguir el caudal exacto deseado de 125 l/s.

Datos:- Cotas: (A=600 m; C=620 m; D=630 m; E=625 m)

- Tuberías de acero comercial; $D_1=300 \text{ mm}$; $D_0=D_2=D_3=200 \text{ mm}$; $L_1=300 \text{ m}$; $L_2=L_3=500 \text{ m}$; $L_0=100 \text{ m}$.
- $P_E=2 \text{ kg/cm}^2$.
- Boquillas (4): $D=50 \text{ mm}$; factor de paso de pérdidas de carga de la boquilla $K=0,3$ con la energía cinética a la salida. Despreciar la pérdida de carga en el colector que reparte el flujo a las boquillas.
- Longitudes equivalentes de piezas especiales: válvula de pié=10 m; codo de $90^\circ=5 \text{ m}$; válvula antirretorno=15 m; válvula de compuerta abierta=2 m.

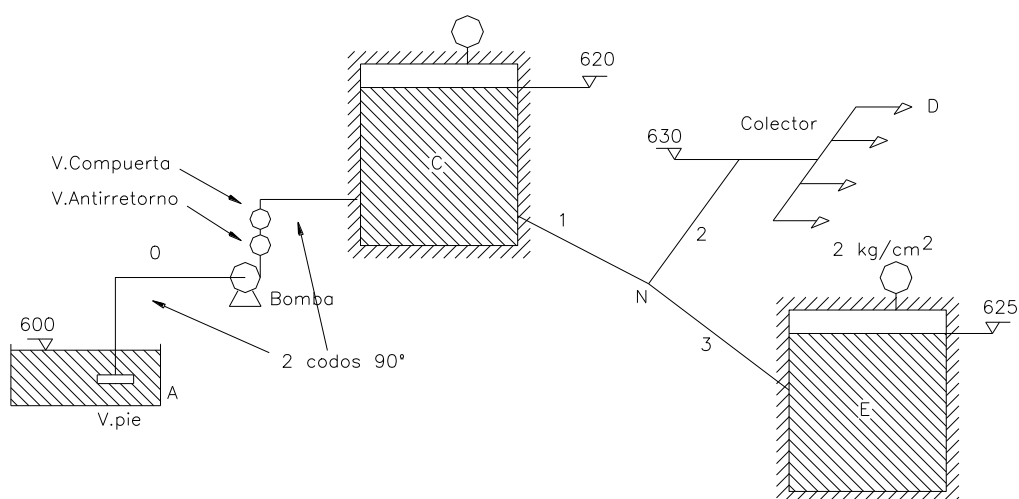


Figura 9.3.

Resolución:

a) Se necesita $Q_3=50$ l/s.

Aplicando Bernoulli entre el depósito sobrepresor y el nudo, y entre el nudo y cada rama:

$$B_c - hf_1 = B_N \Rightarrow z_c + \frac{P_c}{\gamma} - hf_1 = B_N \quad (1)$$

$$B_N - hf_3 = B_E = z_E + \frac{P_E}{\gamma} \quad (2)$$

$$B_N - hf_2 - hf_{boquilla} = B_D = z_D + \frac{V_{boq}^2}{2g} \quad (3)$$

Continuidad en el nudo: $Q_1=Q_2 + Q_3$.

Tuberías de acero comercial: $\varepsilon=0,006$ cm.

$$D_2=D_3=200 \text{ mm} \rightarrow \frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,006}{20} = 0,0003 = 3 \cdot 10^{-4} \Rightarrow C_{HW} = 130$$

$$J_1 = 9,17 \cdot 10^{-6}$$

$$hf_3 = 9,17 \cdot 10^{-6} \cdot 500 \cdot (50)^{1,852} = 6,4244 \text{ mca}$$

Sustituyendo en la ecuación (2):

$$B_N = 625 + 20 + hf_3 = 645 + 6,4244 = 651,4244 \text{ mca}$$

Sustituyendo en (3) se podrá conocer el caudal que circulará por la tubería 2.

$$B_N = 630 + \frac{V_{boq}^2}{2g} + 0,3 \frac{V_{boq}^2}{2g} + hf_2 = 630 + 1,3 \frac{V_{boq}^2}{2g} + 9,17 \cdot 10^{-6} \cdot 500 \cdot Q_2^{1,852}$$

$$651,4244 = 630 + 1,3 \frac{V_{boq}^2}{2g} + 4,585 \cdot 10^{-3} \cdot Q_2^{1,852} \left(\frac{l}{s} \right)$$

El caudal Q_2 se reparte entre las cuatro boquillas.

$$\Rightarrow V_{boq} = \frac{Q_2 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot \left(\frac{0,05^2}{4} \right)} = 0,1273 \cdot Q_2^{1,852} \left(\frac{l}{s} \right)$$

$$\frac{V_{boq}^2}{2g} = 8,271 \cdot 10^{-4} Q_2^{1,852} \left(\frac{l}{s} \right)$$

$$21,4244 = 1,075 \cdot 10^{-3} Q_2^{1,852} \left(\frac{l}{s} \right) + 4,585 \cdot 10^{-3} \cdot Q_2^{1,852} \left(\frac{l}{s} \right)$$

Resolviendo la ecuación, utilizando el método de iteración de Newton-Raphson u otro cualquiera:

$$Q_2 = 78,472 \text{ l/s}$$

$$V_{boq} = 9,9895 \text{ m/s} \approx 10 \text{ m/s}$$

$$Q_1 = Q_2 + Q_3 = 50 + 78,472 = 128,472 \frac{\text{l}}{\text{s}}$$

Sustituyendo en la ecuación (1).

$$620 + \frac{P_C}{\gamma} - hf_1 = 651,4244$$

$$\frac{P_C}{\gamma} = 31,424 + hf_1$$

$$D_1 = 300 \text{ mm}; \quad \frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,006}{30} = 0,0002 = 2 \cdot 10^{-4} \Rightarrow C_{HW} = 140$$

$$J_1 = 1,10 \cdot 10^{-6}$$

$$\frac{P_C}{\gamma} = 31,4244 + 1,10 \cdot 10^{-6} \cdot 300 \cdot (128,472)^{1,852} = 34,08 \text{ mca}$$

$$P_C = 3,408 \text{ kg/cm}^2$$

c) Si se precisa $Q_3 = 65 \text{ l/s}$.

$$B_N = 625 + 20 + 7,17 \cdot 10^{-6} \cdot 500 \cdot (65)^{1,852} = 655,4437 \text{ mca}$$

Se comprueba si puede verificarse esta expresión:

$$B_C - hf_1 = B_N; \quad B_C = 620 + 34,08 = 654,08 \text{ mca}.$$

Como $B_C < B_N$, no se puede conseguir dicho caudal si no se incrementa la presión P_C .

d) $P_C = 3,5 \text{ kg/cm}^2$, seleccionar la bomba para $Q_0 = 125 \text{ l/s}$.

$$B_A - hf_0 + Hm_i = B_C$$

$$600 - hf_0 + Hm_i = 620 + 35 = 655$$

$$Hm_i = 55 + hf_0$$

$$D_0 = 200 \text{ mm}; \quad J_1 = 9,17 \cdot 10^{-6} \text{ (Calculado en (a))}$$

$$L_0 = L_{tub} + L_{piezas especiales}$$

Piezas especiales	Longitud equivalente
Válvula de pie	10 m
Codo 90 °	5 m
Válvula antirretorno	15 m
V. compuerta abierta	2 m

$$L_0 = 100 + 10 + 2 \cdot 5 + 15 + 2 = 137 \text{ m}$$

$$hf_0 = 9,17 \cdot 10^{-6} \cdot 137 \cdot Q^{1,852} = 1,2563 \cdot 10^{-3} \cdot Q \left(\frac{l}{s} \right)^{1,852}$$

$$Hm_i = 55 + 1,2563 \cdot 10^{-3} \cdot Q \left(\frac{l}{s} \right)^{1,852}$$

Dando valores:

Q (l/s)	0	100	125	150	200
H (m)	55	61,35	64,6	68,46	77,9

Punto solicitado:

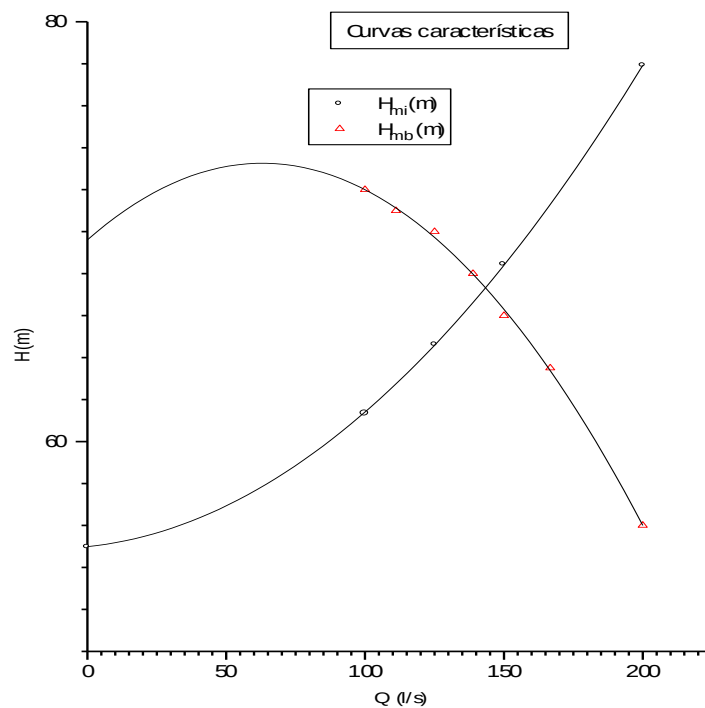
$$Q=125 \text{ l/s}=450 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow H_{mb} \geq 64,6 \text{ m.}$$

C.C. bombas: de 200/330 a 250/300 a 1450 rpm.- (Anexo 10)

Bomba elegida: **200/500; N=1450 rpm; D=450 mm**

Puntos de la bomba:

Q (m ³ /h)	360	400	450	500	540	600	720
Q (l/s)	100	111,11	125	138,9	150	166,7	200
H _{mb} (m)	72	71	70	68	66	63,5	56



Punto de funcionamiento, **P: Q=144 l/s; H=67,5 m; η=80,4 %**

$$P_{\text{absorbida}} = \frac{0,144 \cdot 67,5 \cdot 9800}{0,804 \cdot 10^3} \text{ kW} = 118,5 \text{ kW}$$

$$P_{\text{absorbida}} = 118,5 \text{ kW}$$

$$\text{Costo} = \frac{118,5 \text{ kW}}{144 \cdot 3,6 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}} \cdot 0,1 \frac{\text{euro}}{\text{kWh}} = 0,023 \frac{\text{euro}}{\text{m}^3}$$

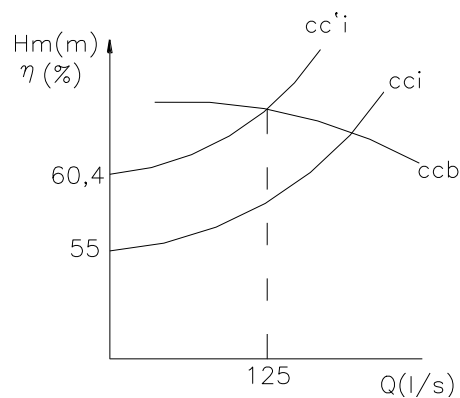
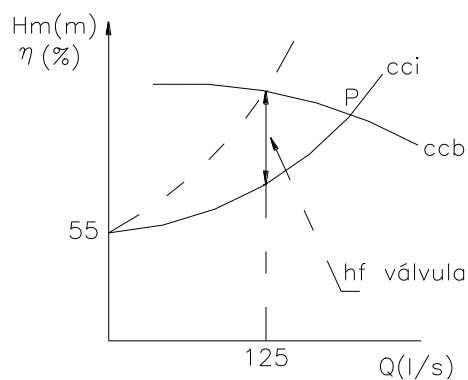
$$\text{Costo} = 0,023 \text{ euro/m}^3$$

d) Para conseguir el caudal exacto de 125 l/s la forma más cómoda es aumentar las pérdidas de carga cerrando parcialmente la válvula de compuerta.

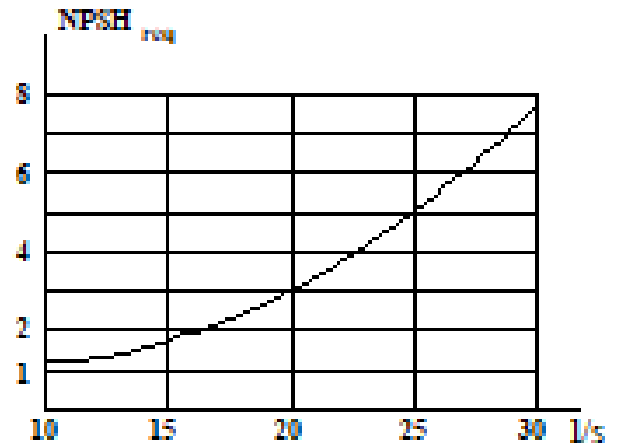
$$\text{Para } Q=125 \text{ l/s} \Rightarrow H_{m_i}=64,6 \text{ m}; H_{m_b}=70 \text{ m.}$$

$$h_{f_{\text{válvula}}} = H_{m_b} - H_{m_i} = 70 - 64,6 = 5,4 \text{ mca}$$

Otra forma de conseguir el caudal podría ser incrementando la presión en el sobrepresor en 5,4 mca o 0,54 kg/cm² (ver esquemas adjuntos).



9.4. El caudal máximo que se prevé en una impulsión es de 28 l/s. Se ha seleccionado una bomba cuya característica $NPSH_{requerido}$ es la indicada en la figura. Si la temperatura máxima prevista en el agua es de 20 °C ($P_v^{abs}=0,023$ bar), hallar la cota del eje de la bomba (Z_D) si la instalación esta a 2000 m sobre el nivel del mar ($P_{atm} (abs)=0,795$ bar). La pérdida de carga en la tubería de aspiración, incluidos los accesorios es de 0,2 mca.



Ayuda: Adoptar como criterio $NPSH_{seguridad}=0,5$ mca.

Resolución:

$$NPSH_{disponible} = NPSH_{requerido} + NPSH_{seguridad}$$

$$NPSH_{seguridad} = 0,5 \text{ mca}$$

$$\text{Para } Q=28 \text{ l/s} \rightarrow NPSH_{requerido}=6,5 \text{ mca.}$$

Sustituyendo:

$$NPSH_{disponible} = (P_A - P_v)_{absoluta} / \gamma - \Delta Z - hf_{aspiración} = 6,5 + 0,5 = 7$$

$$\frac{P_A}{\gamma} = \frac{0,795 \cdot 10^5}{9800} = 8,11 \text{ mca}$$

$$\frac{P_v}{\gamma} = \frac{0,023 \cdot 10^5}{9800} = 0,235 \text{ mca}$$

$$hf_{aspiración} = 0,2 \text{ mca}$$

$$\text{Sustituyendo: } \Delta Z = 8,11 - 0,235 - 0,2 - 7 = 0,675 \text{ mca.}$$

$$Z_D = 2000 + 0,675 = 2000,675 \text{ m}$$

Problemas a resolver por el alumnado

9.5. Se eleva agua de un pozo mediante una bomba situado su eje 4 m por encima de la lámina superior de aquel. La tubería de aspiración, de 400 mm de diámetro y 10 m de longitud, consta de una válvula de pie y un codo de 90°. La tubería de impulsión tiene una longitud de 80 m, un diámetro de 200 mm, 2 codos de 90°, una válvula antiretorno, una válvula esférica de regulación y la salida a la atmósfera esta 10 m por encima del eje de la bomba. Toda la tubería es de acero comercial, siendo el caudal necesario de 60 l/s. Se pide:

- Expresión analítica y representación gráfica de la cc de la instalación.
- Seleccionar la bomba más conveniente entre las aportadas.
- Caudal y altura proporcionada por la bomba seleccionada, así como la potencia absorbida.
- $NPSH_{\text{seguridad}}$ en el punto de funcionamiento.
- Pérdida de carga que habría que producir en la válvula esférica para que sólo circularan 60 l/s. Costo horario producido por el maniobrado de la válvula.

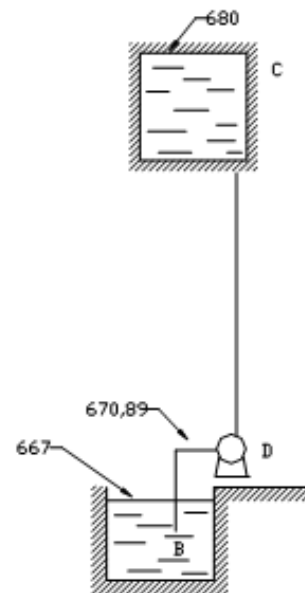
Datos: Factores de paso - Válvula de pie $K=8$; Codo de 90° $K=0,5$; Válvula antiretorno $K=2,5$; Válvula esférica abierta $K=0,05$; Presión de vapor $=0,018 \text{ kg/cm}^2$; Precio del kWh $=0,1 \text{ euro}$.

Documentación: Ccb: Anexo I.

Resultado: $(14 + 7,3666 \cdot 10^{-4} \cdot Q^{1,852} + 2,626 \cdot 10^{-4} \cdot Q^2)$; INP 125/250- Ø 255 mm; 62,4 l/s, 16,5 m, 76,5 %, 13,29 kW; 3,24 mca; 1 mca, 0,015 Euro/h

9.6. Se dispone de una instalación con el fin de elevar un determinado caudal de un líquido cuyo peso específico relativo es de 1,2, de un depósito inferior B, abierto a la atmósfera, a otro superior C, presurizado. Conocidos los datos que figuran al pie, se pide:

- Expresión analítica y representación gráfica de la curva característica de la instalación.
- Seleccionar la turbobomba (tb) más adecuada, entre aquellas cuyas cc se adjuntan, si se desea obtener un caudal de 20 l/s. Se considera como tb más adecuada aquella que absorbe menos potencia.
- Punto de funcionamiento resultante con la tb seleccionada (Q , H y η).
- Potencia absorbida en el punto de funcionamiento.
- Pérdida de energía que habría que producir puntualmente mediante el maniobrado de una válvula, para que el caudal circulante fuese justo el requerido (20 l/s).
- Costo anual de dicha maniobra si la instalación funcionara 4500 horas/año y el valor del kWh fuese de 0,1 Euro.
- $NPSH_{\text{seguridad}}$ en el punto de funcionamiento sin maniobrado de válvula.



Datos: $Z_B=667$ m; $Z_D=670,89$ m; $Z_C=680$ m; $P_C(\text{abs})=235,2$ kPa; $L_{\text{asp}}=100$ m; $L_{\text{imp}}=500$ m; tensión de vapor del líquido a la temperatura de trabajo $P_v=0,5$ mcl (abs); material de la tubería: acero comercial; diámetro $D=150$ mm.

Nota: Despréciense las pérdidas de carga en las piezas especiales.

Documentación: Ccb: Anexo II.

Resultado: $(25,01 + 22,32 \cdot 10^{-3} \cdot Q^{1,852})$ (Q en l/s); INP 80/135, $D=320$ mm, 21,4 l/s, 31,5 mcl, 72,7 %; 10,9 kW; 1,3 mcl; 137,7 Euro; 0,52 mcl.

9.7. Se quiere diseñar una fuente para decorar un jardín, formada por un solo chorro que alcance desde el punto de salida una altura de 8 m. Para ello es necesaria una instalación de bombeo, en la que el depósito de aspiración se encuentra en el subsuelo encontrándose su lámina de agua en la cota -1 y a la presión atmosférica. La salida de la boquilla se dispone en la cota 2, siendo su diámetro 80 mm, con un factor de paso de 0,2 con la energía cinética de salida. Se pide:

- a) Expresión analítica de la curva característica de la instalación, dibujándola en papel adecuado.
- b) Seleccionar la bomba más conveniente entre aquellas cuyas cc se adjuntan, determinando el punto de funcionamiento (Q , H y η).
- c) Altura que alcanzará el chorro con la bomba seleccionada.
- d) Costo horario del funcionamiento de la fuente si el precio del kWh es de 0,1 Euro, siendo 0,9 el rendimiento del motor eléctrico.
- e) Pérdida de carga que habrá que introducir puntualmente en la instalación si se quiere alcanzar la altura exacta de 8 m.

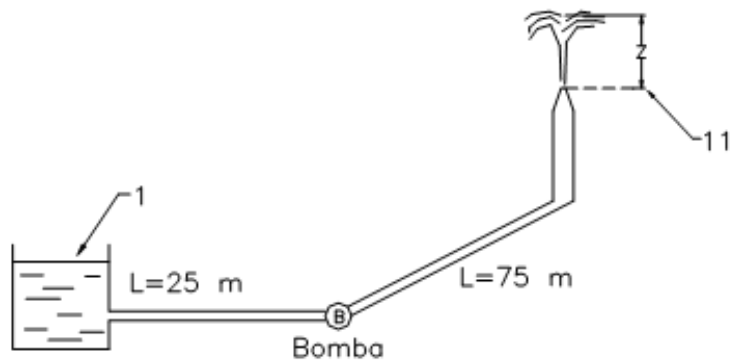
Datos: Tuberías de acero estirado de 150 mm de diámetro; tubería de aspiración: longitud=7 m; tiene intercalada una válvula de pie con filtro y un codo de 90° de radio medio; tubería de impulsión: longitud=25 m; tiene intercalada una válvula de compuerta y dos codos de 90° de radio medio.

Nota: Para el cálculo de las pérdidas de carga en las piezas especiales utilícese el método de los factores de paso.

Documentación: Ccb: Anexo I.

Resultado: $(3 + 3,23 \cdot 10^{-3} \cdot Q^2 + 1,0368 \cdot 10^{-3} \cdot Q^{1,852})$; INP 125/315, $D=280$ mm; 18,5 m, 64 l/s, 74 %; 8,27 m; 1,74 Euro/h; 0,7 mca.

9.8. En la instalación de la figura se quiere obtener un chorro de 15 m de altura. La tubería es de acero comercial de 150 mm de diámetro concluyendo en la boquilla de 80 mm de diámetro. La longitud equivalente de las piezas especiales de la instalación es de 12 m y el coste del kWh es de 0,1 Euro. Se pide:



- Expresión analítica de la cc de la instalación.
- Construcción en papel adecuado de la cci.
- Selección de la tb más conveniente entre aquellas cuyas cc se adjuntan.
- Caudal y altura manométrica proporcionada por la tb seleccionada, así como potencia absorbida por la misma.
- Altura que alcanzará el chorro con la tb seleccionada.
- Costo por hora del funcionamiento de la instalación.

Datos: Longitud de la tubería de aspiración=25 m; id de la impulsión=75 m.

Nota: Tómese papel milimetrado formato A4 apaisado; escalas recomendadas: 1 cm: 5 l/s y 5 m.

Documentación: Ccb: Anexo I.

Resultado: $(10 + 4,1665 \cdot 10^{-3} \cdot Q^{1,852} + 2,019 \cdot 10^{-3} \cdot Q^2)$; INP 125/400, $D=408$ mm; 87 l/s, 41,5 m, 72 %, 49,14 kW; 15,3 m; 4,92 Euro/h.

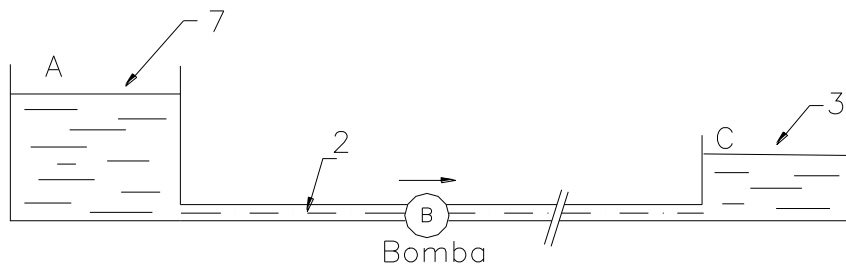
9.9. En una fábrica se dispone para su abastecimiento de agua de una bomba que alimenta a un sobrepresor (B), cuya cota de lámina de agua es 24 y la presión que indica el manómetro es 490 kPa. El sobrepresor alimenta los servicios de la fábrica consistentes en una boquilla C, de 25 mm de diámetro situada en la cota 20 y un depósito presurizado (D) cuya cota de lámina de agua es 25. Se pide:

- Altura manométrica de la bomba para que el caudal suministrado al sobrepresor sea de 25 l/s.
- Potencia útil y bruta de la bomba si su rendimiento es del 75 %.
- Reparto de caudales a cada uno de los servicios, si el caudal conjunto es de 25 l/s.
- Presión señalada en el manómetro.

Datos: Factor de paso de la boquilla $K=0,1$ con la energía cinética de salida; pérdida de carga en $AB=2 \cdot 10^5 \cdot Q^2$; idem en $BN=2,5 \cdot 10^4 \cdot Q^2$; idem en $NC=1,5 \cdot 10^5 \cdot Q^2$; idem en $ND=10^5 \cdot Q^2$ (caudal en m^3/s y pérdidas en mca).

Resultado: 185 mca; 45,32 y 60, 43 kW; 10 y 15 l/s; 106,6 kPa.

9.10. En la instalación que muestra la figura, se pide:



- Expresión analítica de la curva característica de la instalación, dibujándola en papel adecuado.
- Punto de funcionamiento de la bomba y potencia absorbida por el motor de arrastre.
- Longitud de la tubería entre la bomba y el depósito A, si se desea que el NPSH de seguridad sea de 2 mca.
- Presiones a la entrada y salida de la bomba.

Datos: Diámetro de la tubería=400 mm;
 Material de la tubería: fundición;
 Longitud de la tubería entre depósitos=3200 m;
 Cotas de las láminas superiores de los depósitos: $Z_A=7$ m;
 $Z_C=3$ m; $Z_B=2$ m;
 Pérdidas de carga de piezas especiales=0.
 La cc de la bomba viene definida por los puntos siguientes:

Q (l/s)	H (m)	η (%)	NPSH _{requerido} (m)
0	20	0	0
50	19,5	30	0,5
100	18	50	1
150	16	60	1,8
200	13	60	3
250	9	49	4,7
300	5	32	6

Resultado: $(1,0016 \cdot 10^{-3} \cdot Q^{1,852} - 4)$; 194 l/s, 13,4 m, 60 %, 42,46 kW; 1819,7 m; -4,95 mca y 8,45 mca.

9.11. Se desea elevar un caudal de 100 m³/h de un líquido cuyo peso específico relativo es igual a 1,1 y cuya viscosidad es análoga a la del agua, de un depósito inferior a otro superior, situados respectivamente en las cotas 900 y 974.

La tubería de aspiración tiene una longitud de 30 m, disponiendo de una válvula de pie y un codo de 90°. La tubería de impulsión tiene una longitud de 1250 m, disponiendo de una válvula antirretorno, una válvula esférica para la regulación del caudal, una pieza en T de derivación, 3 codos de 90° y una válvula de compuerta.

La tubería seleccionada es de fibrocemento siendo su diámetro de 200 mm. Se pide:

- Expresión analítica de la curva característica de la instalación.
- Trázar en papel apropiado en formato A4 vertical la cc de la instalación, (escala: 1 cm-2 l/s y 4 m).
- Seleccionar la turbobomba más conveniente entre aquellas cuyas cc se adjuntan. Se entiende por más conveniente aquella que absorba menos energía en el punto de funcionamiento que se obtenga sin ninguna modificación en el sistema.
- Punto de funcionamiento de la tb seleccionada trabajando en la instalación descrita; es decir: altura manométrica, caudal, rendimiento y potencia absorbida.
- Cota en que deberá disponerse el eje de la tb si se desea obtener una carga de seguridad de 1 mcl, si la tensión de vapor es de 0,6 mcl (absoluta).

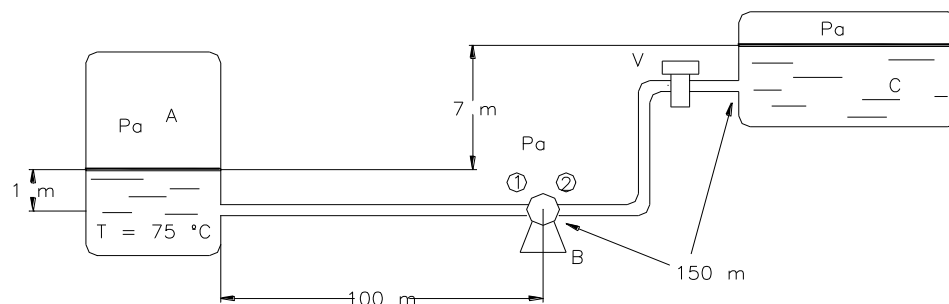
Datos de longitudes equivalentes:

Válvula de pie	25 m
Válvula antirretorno	15 m
Entrada a depósito	10 m
Curva de 90° y T	5 m
Válvula de compuerta	5 m
Salida de depósito	5 m
Válvula de mariposa	5 m
Válvula esférica	1 m

Documentación: Ccb: Anexo III.

Resultado: $(73,925 + 1,248 \cdot 10^{-2} \cdot Q^{1,852}) \cdot INP$: 65/250-2900rpm, $\varnothing 266$ mm; 29 l/s, 80,3 m, 72 %, 31,7 kW; 902,2

9.12. Una bomba B alimenta una caldera C tomando agua a 75°C de un depósito de nivel constante A. La tubería de aspiración tiene 100 m de longitud y 100 mm de diámetro. La tubería de impulsión tiene 150 m de longitud y el mismo diámetro anterior. Esta última está dotada de una válvula de regulación V que permite variar el caudal de la instalación.



Se desea obtener un caudal de 8 l/s. Considerando un coeficiente de fricción de 0,02 para todas las tuberías, y que las únicas pérdidas puntuales significativas son las que se producen en la válvula V, siendo el proceso isotérmico, calcular:

- Expresión analítica de la cc de la instalación.
- Determinación gráfica del punto de funcionamiento de la bomba (H_m , Q y potencia absorbida)
- Presión a la entrada de la bomba. ¿Existiría peligro de cavitación? Razonar la respuesta.
- Pérdidas de carga que habría que introducir mediante la válvula para conseguir el caudal de 8 l/s.
- Coeficiente de paso K de la válvula para el caso anterior y grado de apertura de la misma.

Datos: $P_{at}=1$ atm.

Curva característica de la bomba.

Q(l/s)	0	2	4	6	8	10	12	14
H _m (m)	14	15	14	13	12	9	5	0
η (%)	0	42	58	65	70	62	38	0

Relación entre la pérdida de carga en la válvula y el grado de apertura:

Grado de apertura (%)	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
K	8	11	14	18	23	29	36	45	60	90

Propiedades del agua a 75 °C: $\rho=974 \text{ kg/m}^3$; Presión de vapor $P_v=0,368 \text{ kg/cm}^2 \text{ (abs)}$

Resultado: $\left(7 + 0,0414 \cdot Q \left(\frac{l}{s} \right)^2 \right)$; 10,4 m, 9,1 l/s, 65,6 %, 1414 W; 9,89 mca, (no); 2,4 m;
35, 41,49 %

9.13. Se tiene la instalación de la figura con el fin de elevar un caudal mínimo de 25 l/s de petróleo crudo a 14 °C. Se pide:

- Representación gráfica de la curva característica de la instalación.
- Selección de la bomba más conveniente entre aquellas cuyas curvas características se adjuntan, válidas para petróleo.
- Punto de funcionamiento de la bomba seleccionada en la instalación descrita.
- Cota del eje de la bomba.
- Presión a que habría que someter el depósito superior para obtener el caudal de 25 l/s.



Datos:

Cotas: $Z_B=900 \text{ m}$; $Z_F=960 \text{ m}$;
 Presiones: $P_B=50 \text{ kPa}$; $P_F \text{ (absoluta)}=220 \text{ kPa}$.
 Tuberías: Longitudes: Aspiración=150 m, impulsión=600 m;
 Diámetro=200 mm;
 Material: acero comercial;
 Presión de vapor del petróleo=3 mcl (abs);
 NPSH de seguridad en punto de funcionamiento=1 mcl;
 Peso específico relativo del petróleo $s=0,86$.

Nota: La cc de la instalación calcúlese para: 15, 25 y 30 l/s.

Escala: 1cm=2 l/s y 2 mcl. Origen de coordenadas (40 mcl, 0 l/s)

Documentación: Ccb: Anexo IV.

Resultado: $\left(69,32 + 3750 \cdot f \cdot \frac{V^2}{2g} \right)$; INP 65/250, $D=256 \text{ mm}$; 27,4 l/s, 73,4 mcl; 907,7 m; 248,9 kPa.

9.14. Se tiene una instalación de bombeo para elevar un líquido de $s=1,2$ y viscosidad similar al agua, cuyas características son las siguientes:

- Cota del depósito inferior=180 m.
- Cota del depósito superior=200 m.
- Presión en el depósito superior=235,2 kPa.
- Cota del eje de la bomba=183 m.
- Tubería de acero comercial de 100 mm de diámetro.
- Longitud equivalente total de la aspiración=30 m.
- Longitud equivalente total de la impulsión=125 m.
- Presión de vapor del líquido (absoluta) 1,6 kPa.

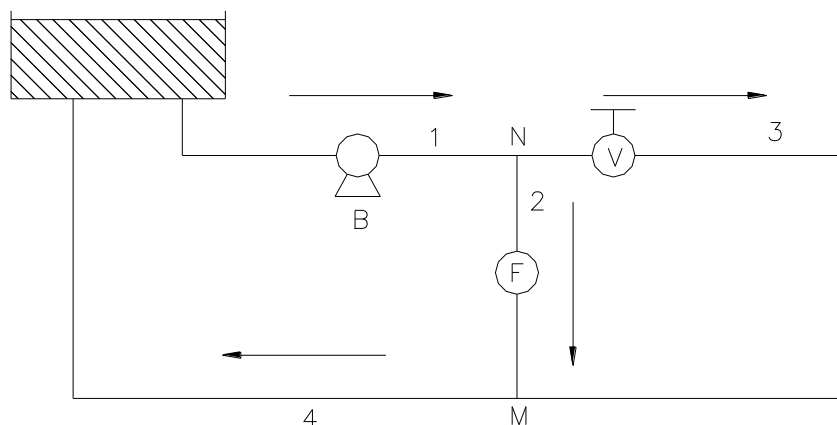
Se pide:

- a) Seleccionar la bomba necesaria para que circule un caudal de 20 l/s.
- b) Determinar el punto de funcionamiento de la instalación (H, Q, η) y la potencia absorbida (kW).
- c) Estudiar la cavitación de la bomba.
- d) Dibujar el diagrama de transformación de energía de la instalación de bombeo, calculando las cotas fundamentales.
- e) ¿Qué marcará un vacuómetro colocado en la tubería de aspiración a la entrada de la bomba?

Documentación: Ccb: Anexo 5.

Resultado: 65/200, 2900 rpm, $\varnothing=200 \text{ mm}$; 20,5 l/s, 51 mcl, 74,5 %, 16,5 kW;
 $NPSH_{disponible} < NPSH_{requerido}$: cavita; 5,49 mcl.

9.15. Un importante complejo deportivo posee el sistema de filtrado parcial del agua indicado en el esquema de la figura.



Los datos de las tuberías de hierro galvanizado son:

	D (mm)	L (m)
1	80	60
2	60	20
3	60	30
4	80	70

Se suponen en todos los tramos unas pérdidas menores que se evalúan como el 15 % de las pérdidas en la tubería.

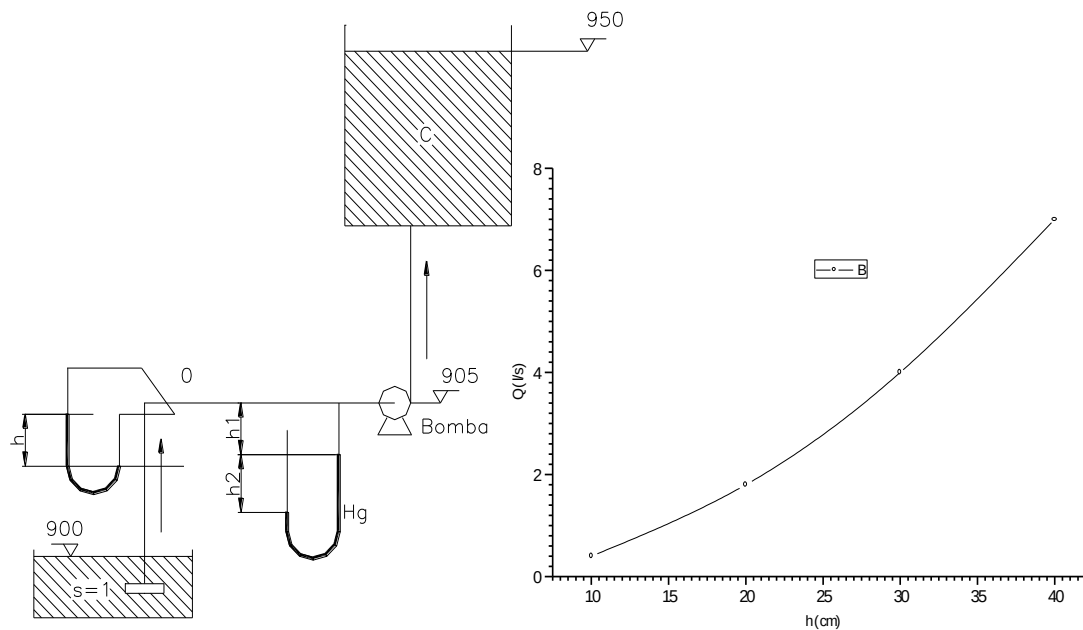
La pérdida de carga en el filtro se puede suponer $\Delta P = 2940 \cdot Q^2$, donde ΔP (Pa) y Q (l/s). Se pide:

- a) Altura manométrica que debería aportar una bomba a instalar para filtrar 4 l/s cuando la válvula V está abierta.
- b) Calcular la expresión de la curva característica de la instalación cuando la válvula V está cerrada.
- c) Elegir la bomba más adecuada para que en el caso b) circule un caudal $Q = 13$ l/s.
- d) Calcular el punto de funcionamiento en este caso c), H_m , Q , potencia bruta y rendimiento de la bomba.
- e) Si el punto de funcionamiento no coincide con el deseado y manteniendo la válvula V cerrada, indicar razonadamente la forma de conseguir que circule el caudal de 13 l/s.

Documentación: Ccb: Anexo 6.

Resultado: 19,43 mca; $H_{mi} = 0,2238 \cdot Q_{(l/s)}^{1,852} + 0,3 \cdot Q_{(l/s)}^2$; 50/250 (2900 rpm) $\varnothing$ 256 mm; 13,3 l/s, 79,5 mca, 66 % y 15,7 kW.

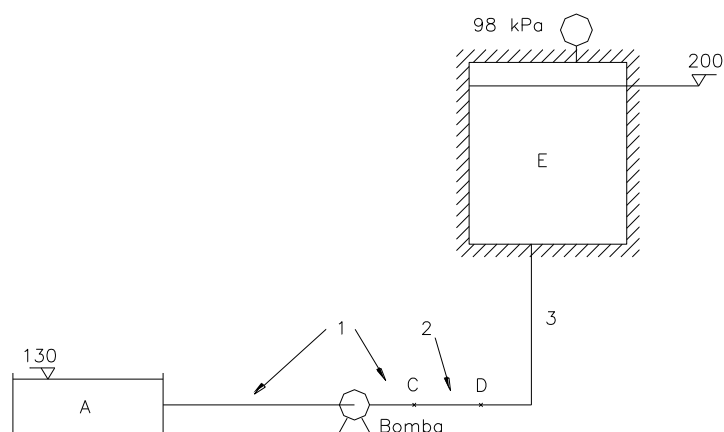
9.16. En la instalación de bombeo de la figura, por razones económicas, se instala un medidor de codo y un piezómetro a la entrada de la bomba. Se ensaya el medidor de codo y se obtiene la curva Q-h, gráficamente representada. El líquido trasvasado es agua. Estudiar la posible cavitación de la bomba.

**Datos:**

- $D_{\text{tubería}} = 50 \text{ mm}$.
- $h = 0,3 \text{ m}$; $h_1 = 0,14 \text{ m}$; $h_2 = 0,49 \text{ m}$.
- $P_{\text{vapor}} = 0,33 \text{ mca}$ (absoluta).
- $\text{NPSH}_{\text{requerido}} = 2 \text{ mca}$.

Resultado: No cavita.

9.17. Se proyecta una instalación de bombeo para trasvasar agua desde un depósito en la cota 130 a otro presurizado en la cota 200. Las tuberías son de acero comercial, de 200 mm de diámetro, a excepción del tramo CD (tubería 2), cuyo diámetro es de 150 mm, como se indica en la figura. Longitudes: $L_1 = 175 \text{ m}$; $L_2 = 70 \text{ m}$; $L_3 = 270 \text{ m}$.



Despreciando las pérdidas menores, se pide:

- a) Expresión analítica de la cc de la instalación $H_i = f(Q)$. Representar dicha curva en el papel adecuado.
- b) Seleccionar la bomba más apropiada de forma que al depósito E llegue como mínimo un caudal de 66 l/s.
- c) Punto de funcionamiento (H , Q , η) de la instalación de bombeo.

d) Se decide colocar una tubería de 150 mm de diámetro y 50 m de longitud en paralelo con la 2 en el tramo CD. Obtener la nueva curva analítica de la instalación $H_i=f(Q_i)$.

Nota: Utilícese el método de H.Williams.

Documentación: Ccb: Anexo 7.

Resultado: $H_{mi}=80 + 6,68465 \cdot 10^{-3} \cdot Q_{(l/s)}^{1,852}$; 80-250 bF: ϕ 271; 71 l/s, 97,8 m y 80,4%; $H_{mi}=80 + 4,69 \cdot 10^{-3} \cdot Q_{(l/s)}^{1,852}$

9.18. La instalación de la figura esta formada por un depósito, cuya cota de la lámina superior está representada por la variable z , y una bomba que alimentan a un chorro situado en la cota 5 m, siendo el diámetro de la boquilla de 40 mm. Teniendo en cuenta que la longitud de la tubería es de 90 m, la tubería es de acero comercial, de diámetro 100 mm y las pérdidas menores se pueden considerar un 10 % de las pérdidas de la tubería, se pide:

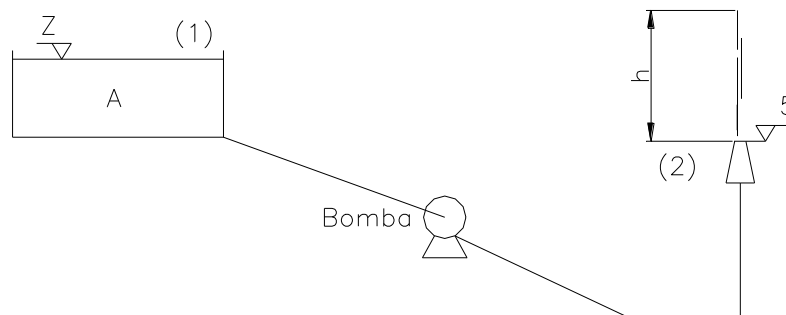
a)

a) Altura manométrica de la instalación en función únicamente de 2 variables Q =caudal circulante y z =cota de la lámina superior. $H_i=f(Q, z)$.

b) Si $z=22$ m y la bomba está estropeada, no aportando por tanto energía, calcular h , es decir la altura que alcanza el chorro.

c) Con $z=22$ m, seleccionar la bomba más adecuada para que $h=30$ m.

d) Calcular el punto de funcionamiento de la instalación con la bomba elegida.



Nota: La curva característica dibújese solamente para 3 caudales.

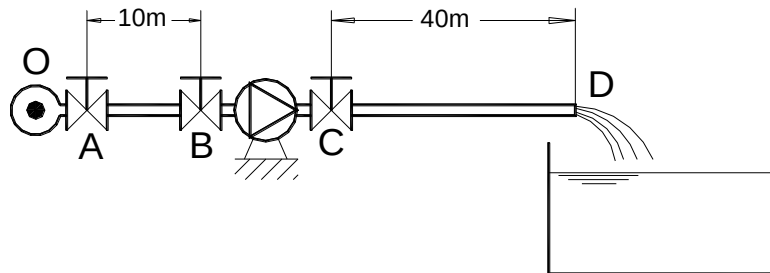
Origen de coordenadas: 0 mcl, 0 l/s.

Escalas: 1 cm=2 l/s y 2 mcl.

Documentación: Ccb: Anexo 8.

Resultado: $H_{mi}=5 - z + 2,6532 \cdot 10^{-2} \cdot Q_{(l/s)}^{1,852} + 3,2309 \cdot 10^{-2} \cdot Q_{(l/s)}^2$; 11,088 m; INP 65/160, 2900 rpm, $\phi=177$ mm; 31,6 l/s y 30,4 mca.

9.19. La instalación de la figura toma agua de la red general a una presión $P_0/\gamma=25$ mca para llenar una piscina de 48 m^3 de capacidad. Toda la instalación, incluyendo el punto de acometida “O” y el de descarga “D”, se encuentra en una cota 0 m. La tubería de diámetro $D=25$ mm, es de PVC. Las válvulas A, B y C completamente abiertas tienen un coeficiente de pérdidas de carga $K=4$ (adimensional) y la descarga D, $K_D=2$ (adimensional). Se pide:



a) Calcular analíticamente el caudal desaguado por la descarga D suponiendo que la bomba no ha sido instalada (**Darcy-Weisbach**). Realizar un esquema gráfico indicando el punto de funcionamiento de la instalación.

b) Suponiendo que la bomba está funcionando, siendo su curva característica la siguiente: $H_b \text{ (mca)} = 15 - 480000 Q^2$ (Q en m^3/s)

b1) Obtener la expresión analítica de la altura manométrica de la instalación $H_{mi}=f(Q)$ (**Hazen- Williams**)

b2) Obtener gráficamente el punto de funcionamiento de la instalación (H , Q)

b3) Calcular el tiempo de llenado de la piscina.

b4) Si el tiempo de llenado son 8 horas, los rendimientos de la bomba y del motor eléctrico son $\eta_{\text{bomba}}=0,9$; $\eta_{\text{me}}=0,75$ y el precio del kWh=0,32 Euro, calcular el costo del llenado de la piscina.

Datos: $L_{AB}=10$ m; $L_{CD}=40$ m.

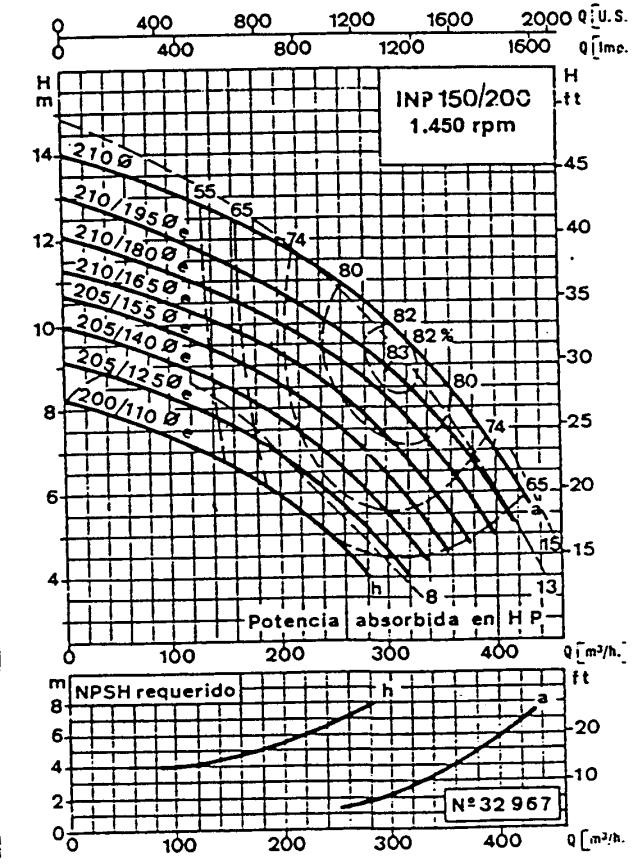
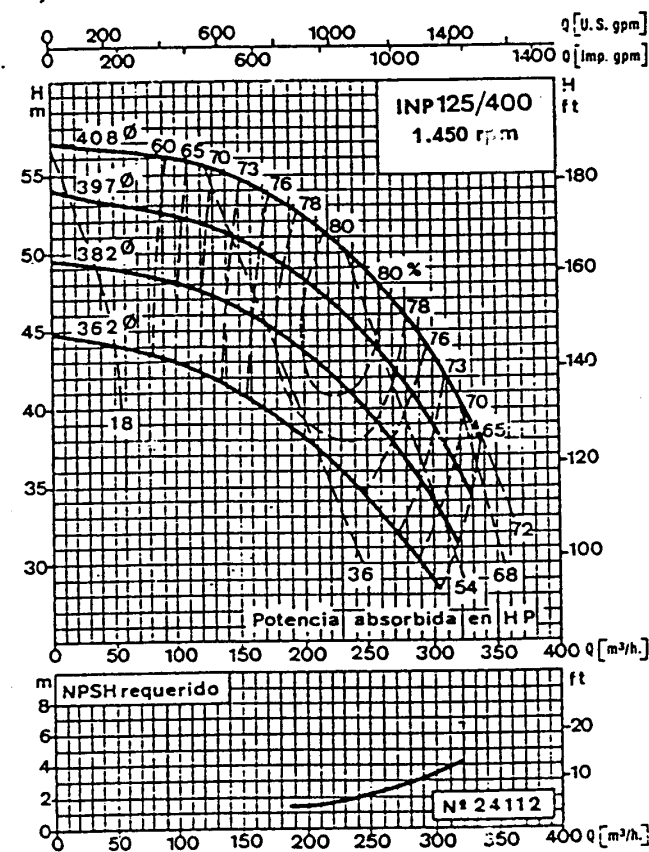
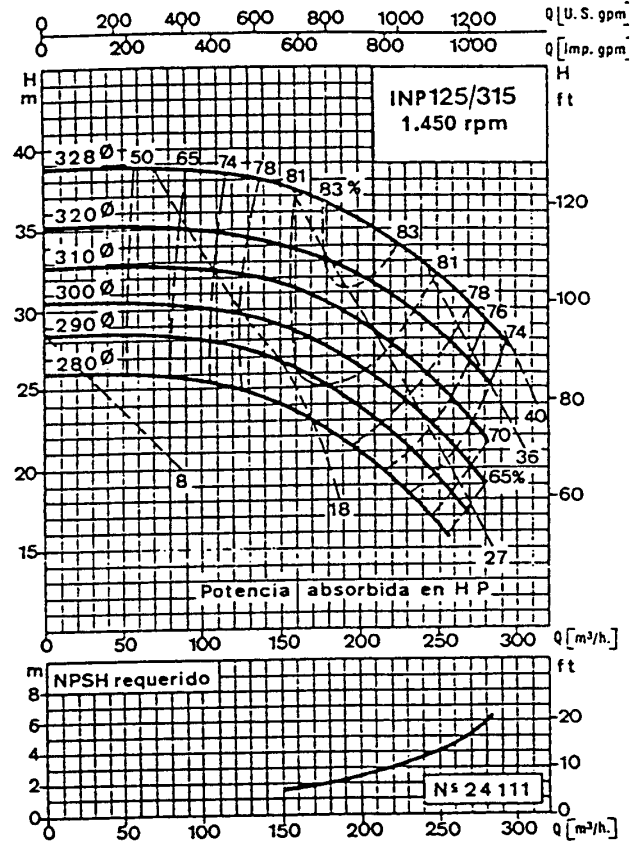
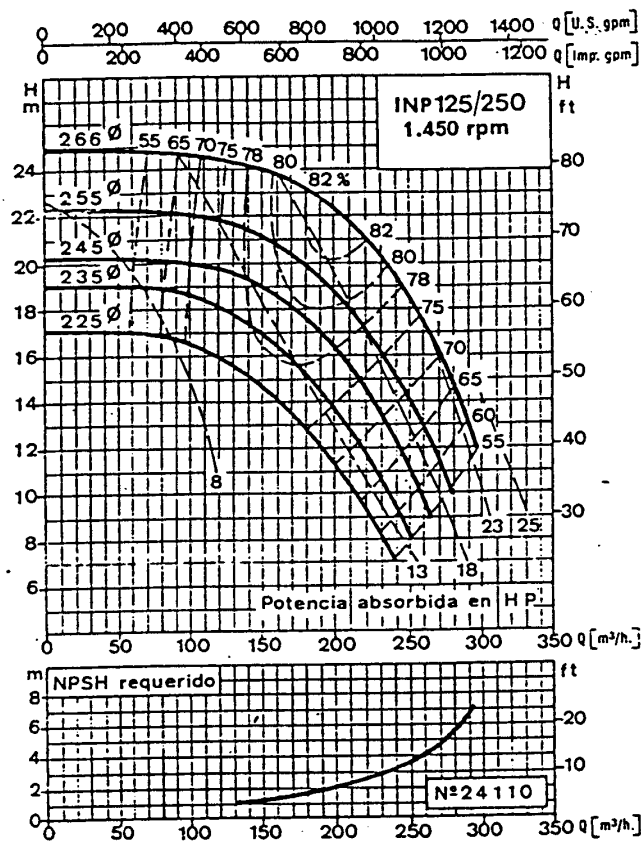
Papel milimetrado: A4 vertical. Escala recomendada: 1 cm=2 mca, 0,2 l/s

Resultado: 1,491 l/s; $-25 + 2,9644 Q^2 + 11,465 Q^{1,852}$; 1,7 l/s, 13,63 mca; 7h 54mn 16,3s; 0.832 Euro.

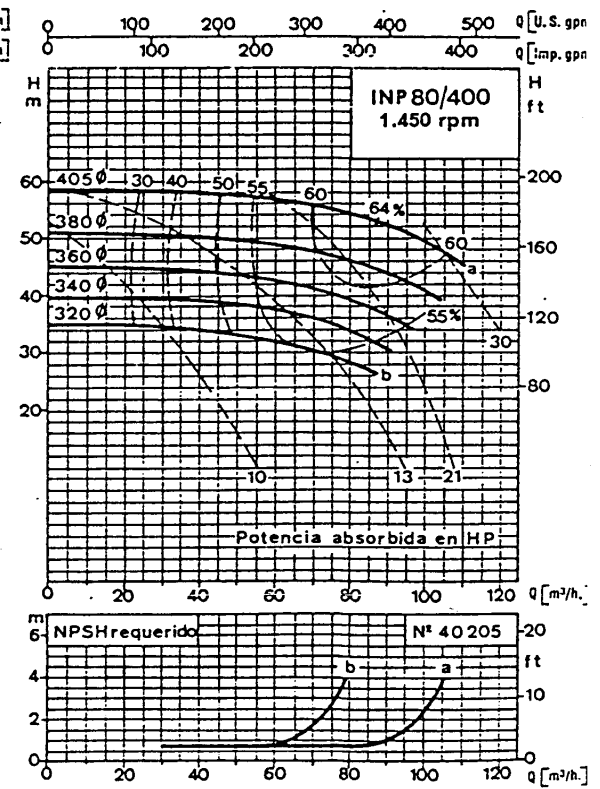
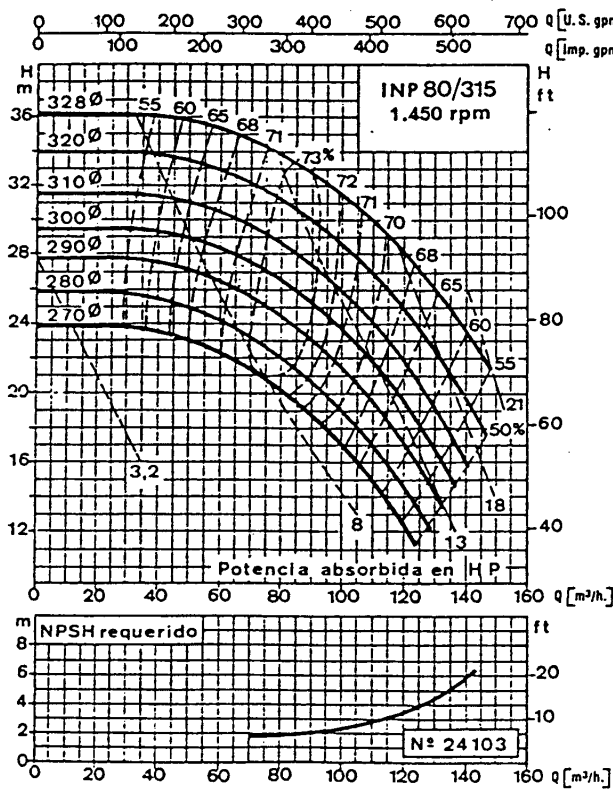
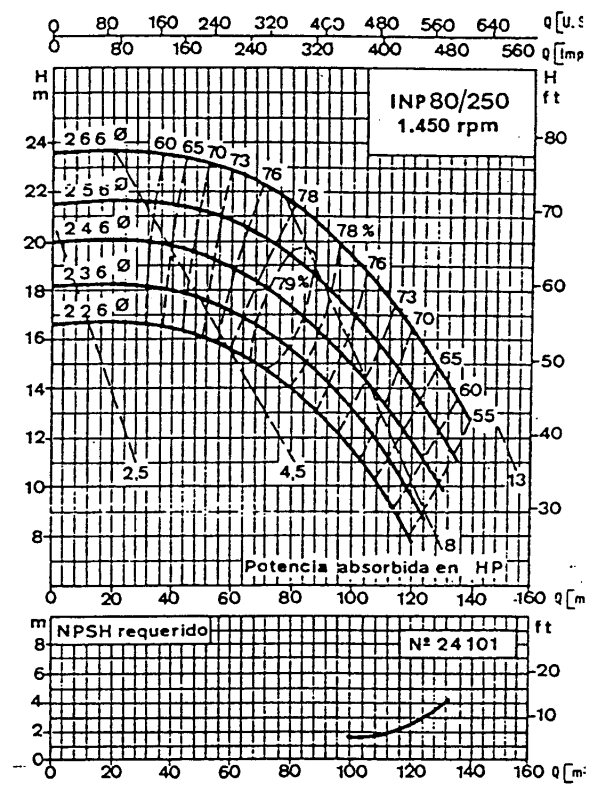
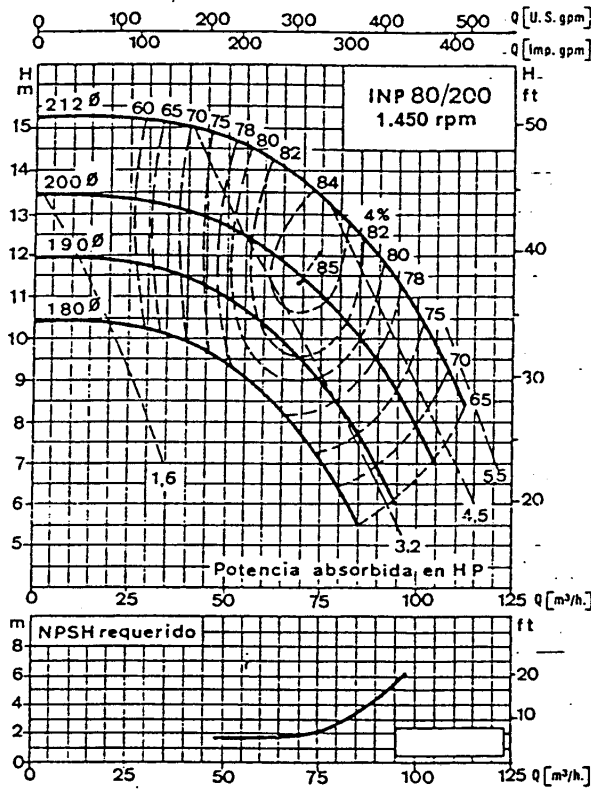
ANEXOS

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE TURBOBOMBAS

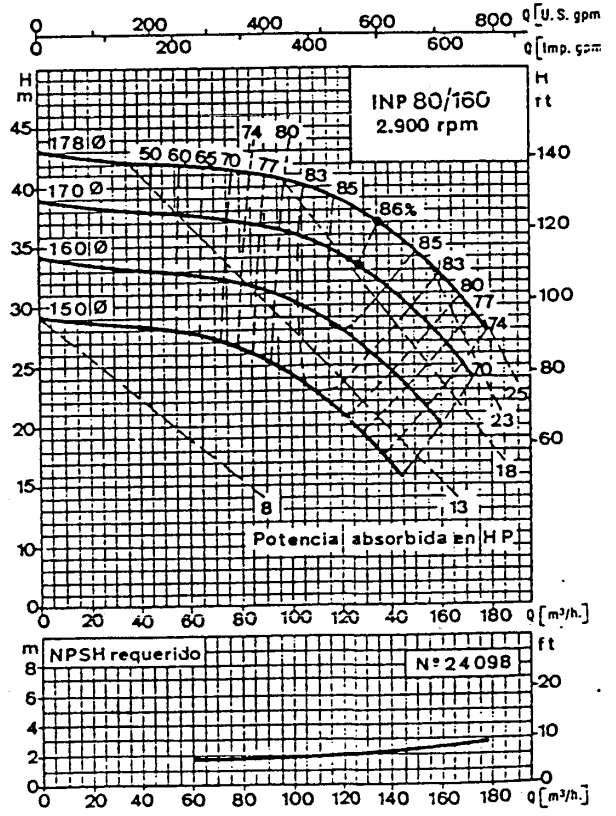
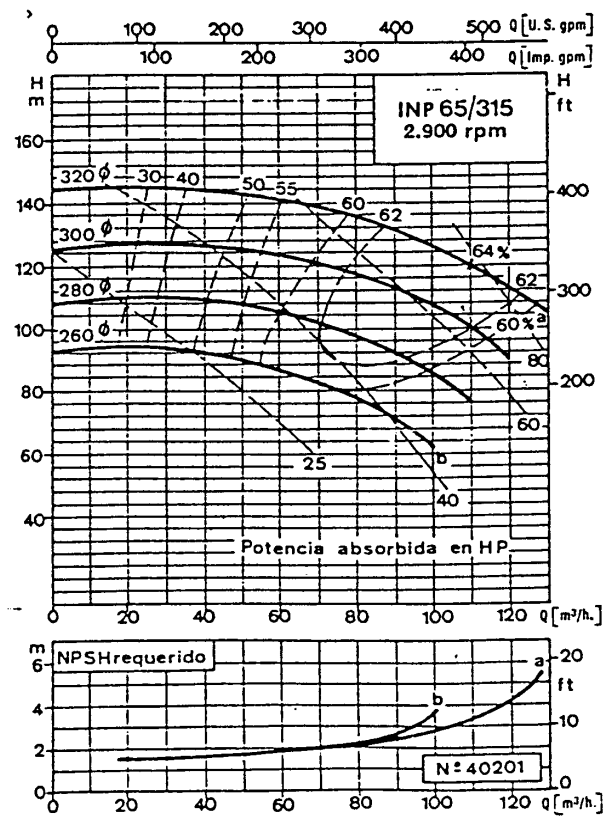
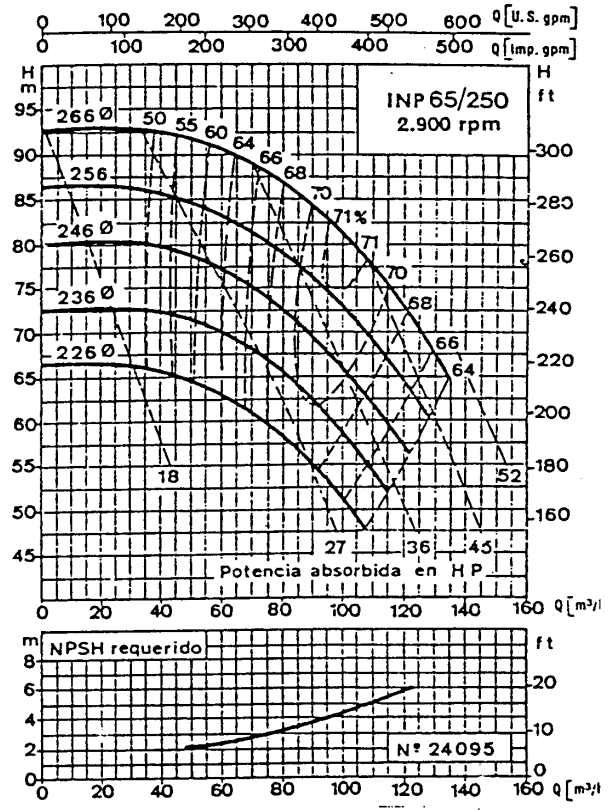
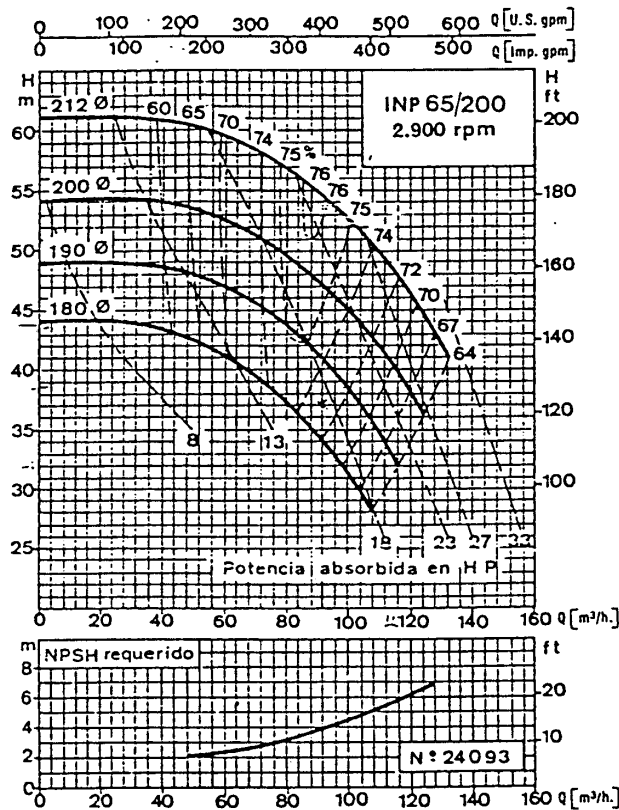
ANEXO 1



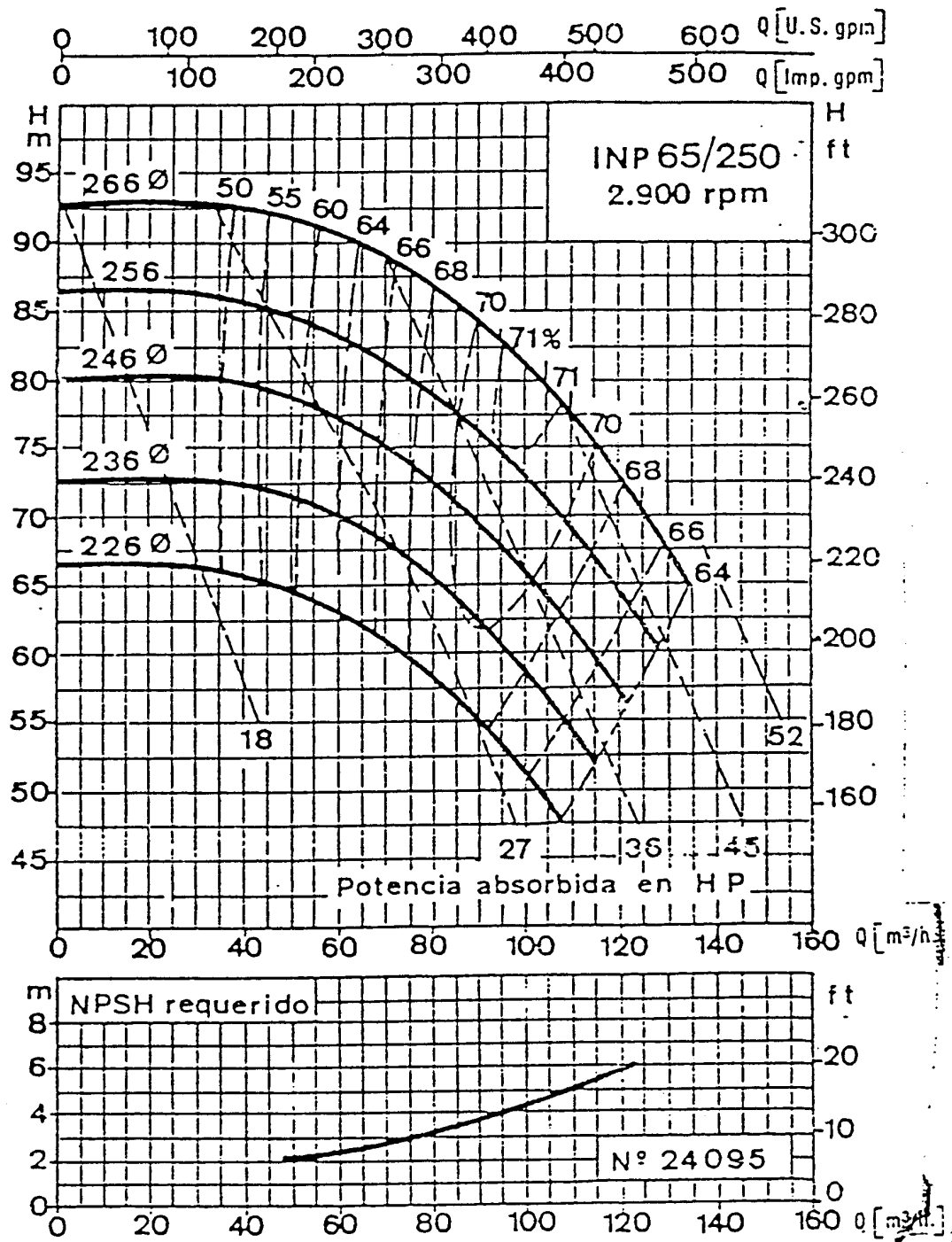
ANEXO 2



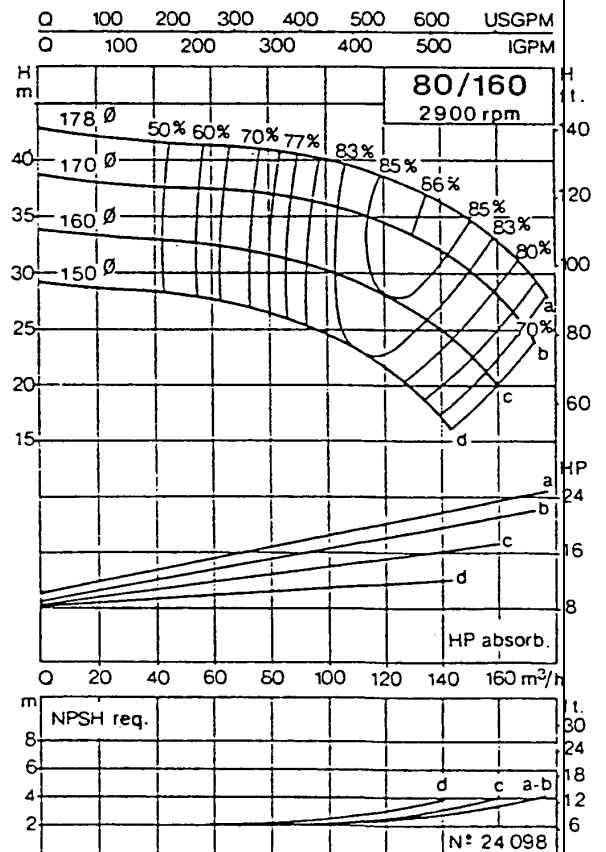
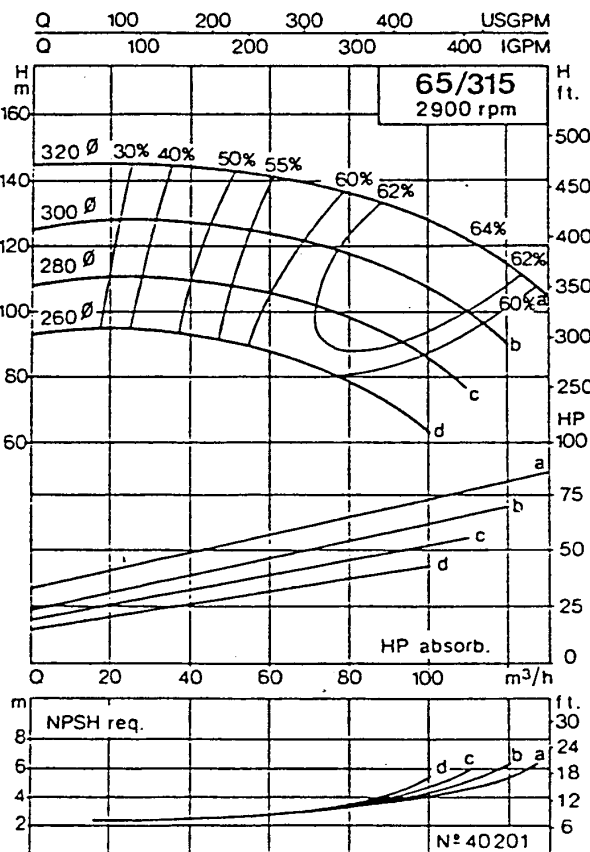
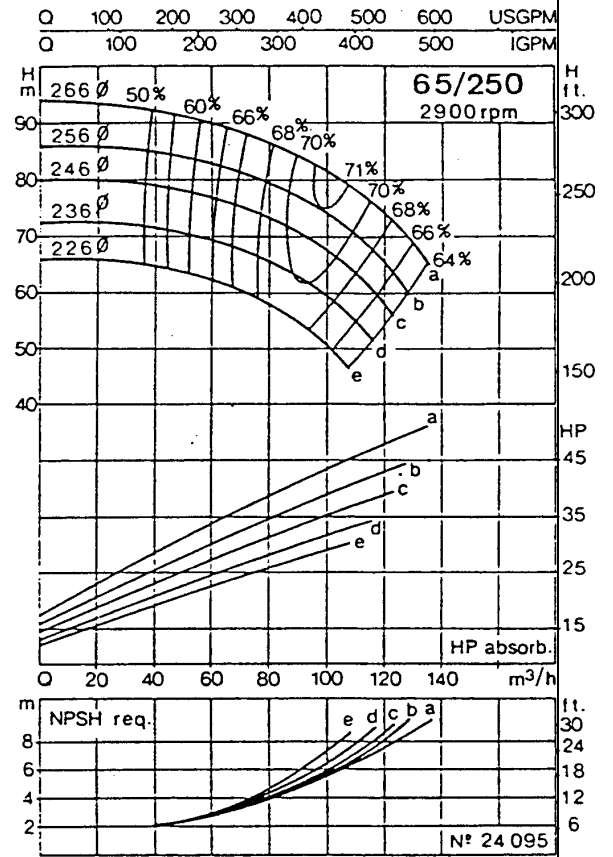
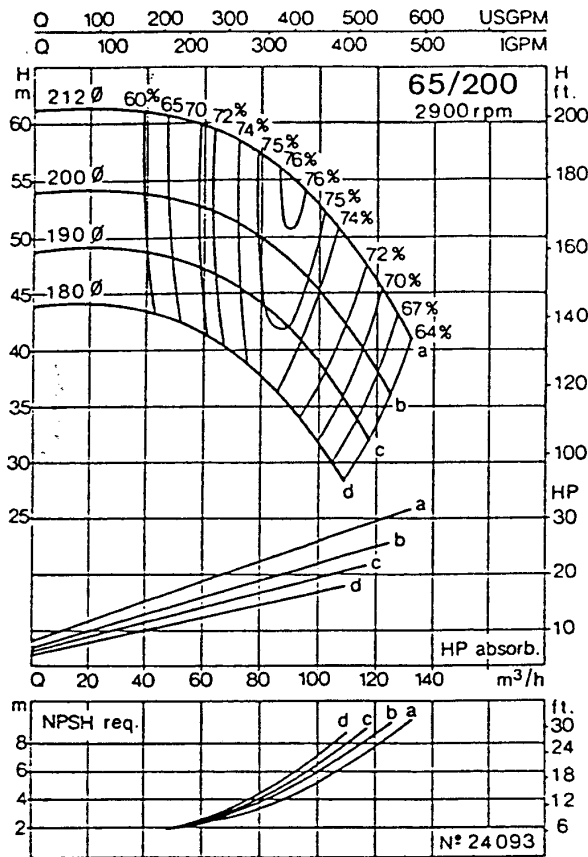
ANEXO 3



ANEXO 4

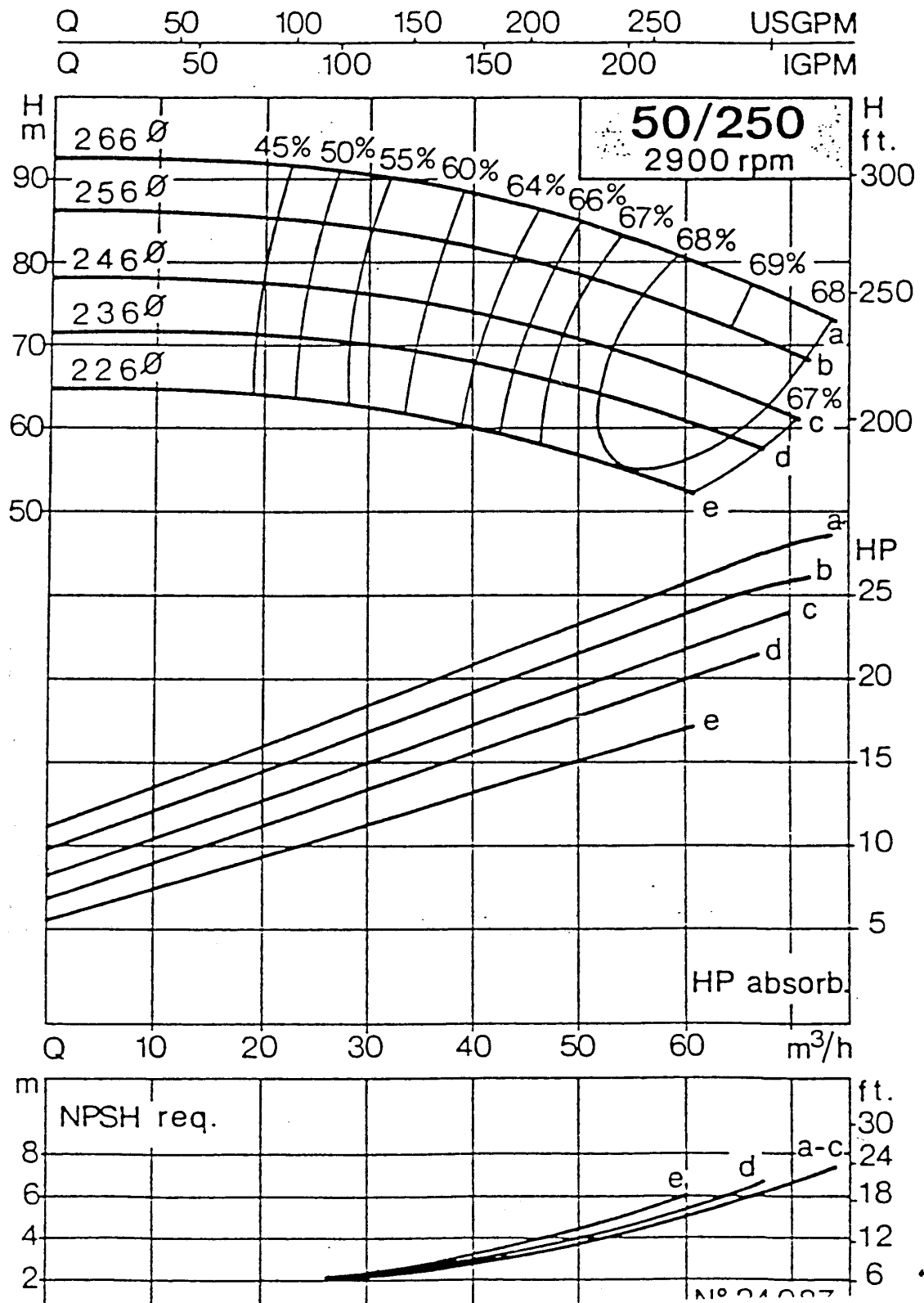


ANEXO 5



ANEXO 6

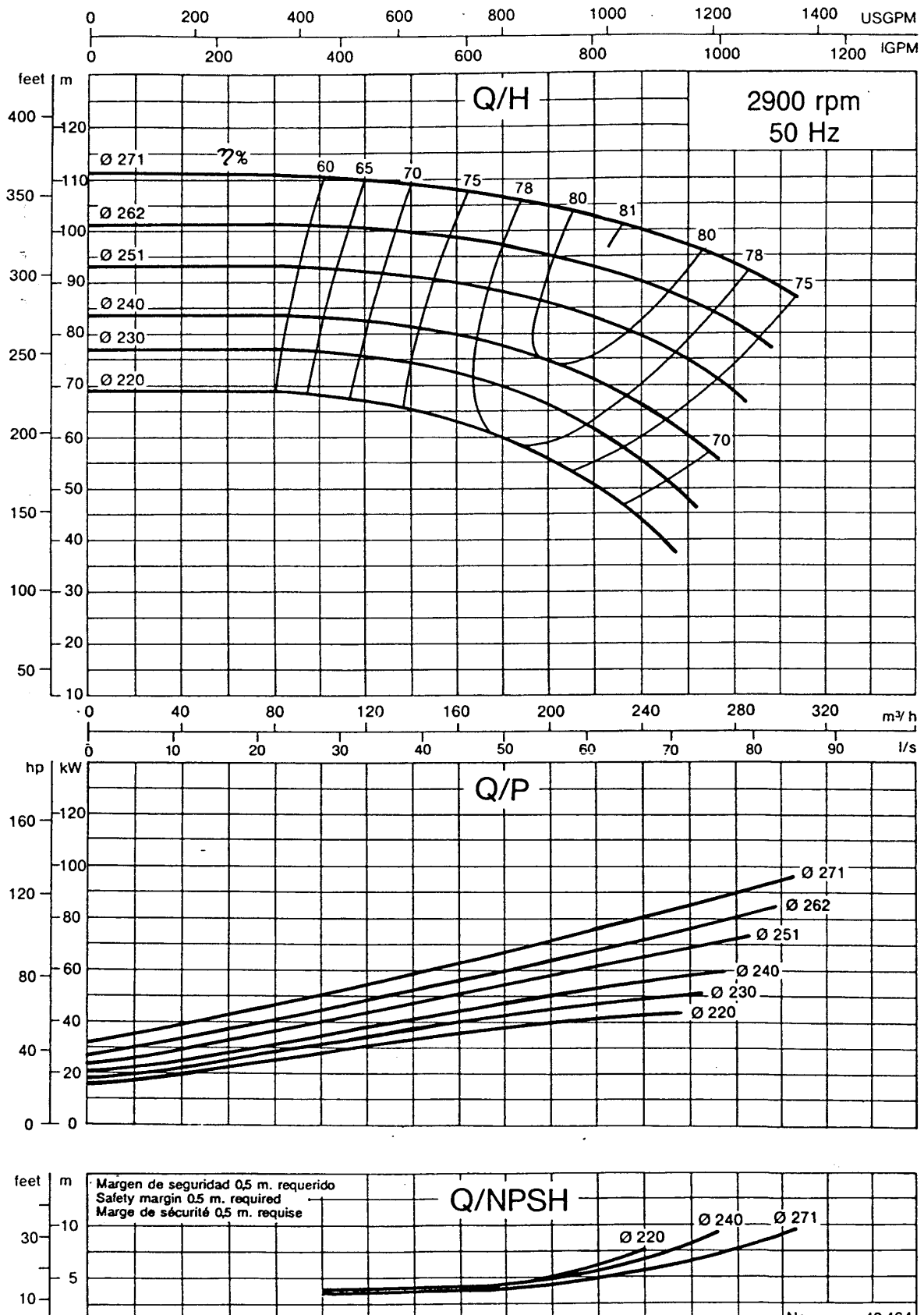
2.900 r.p.m. 50 Hz



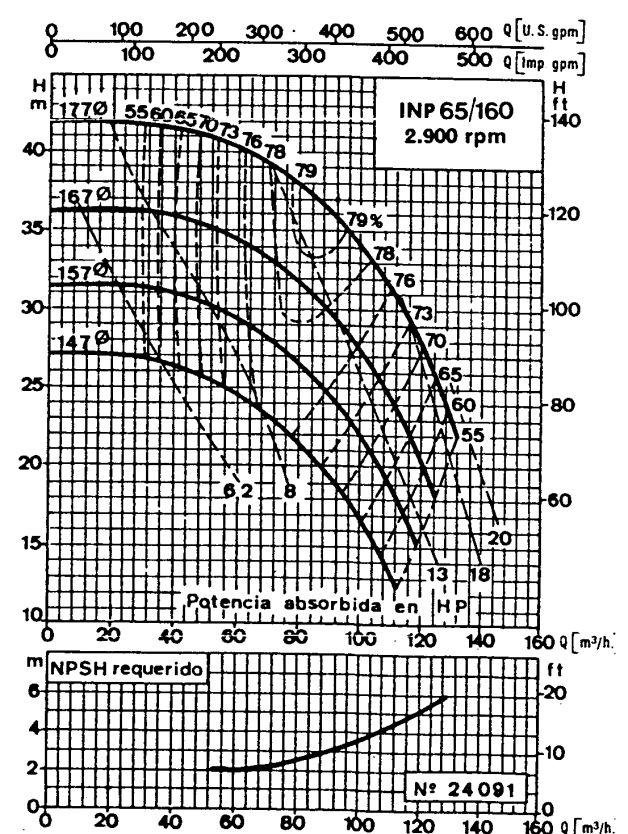
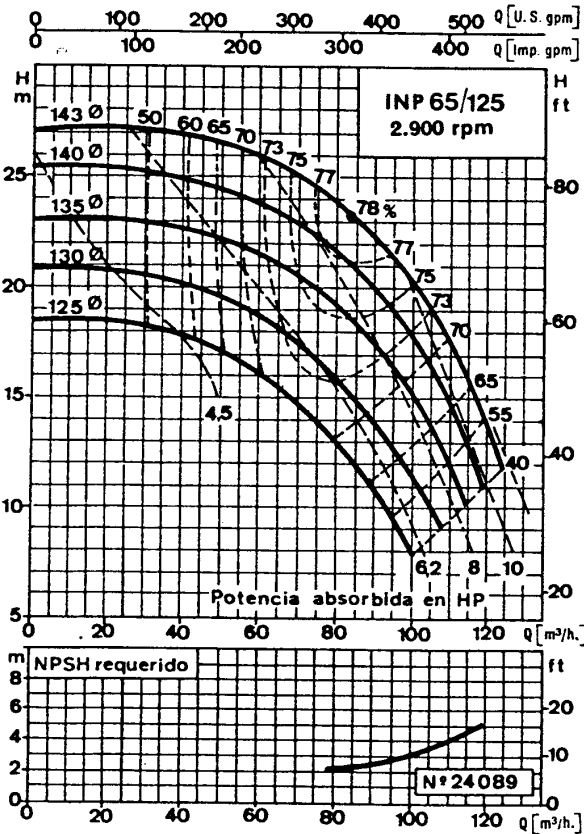
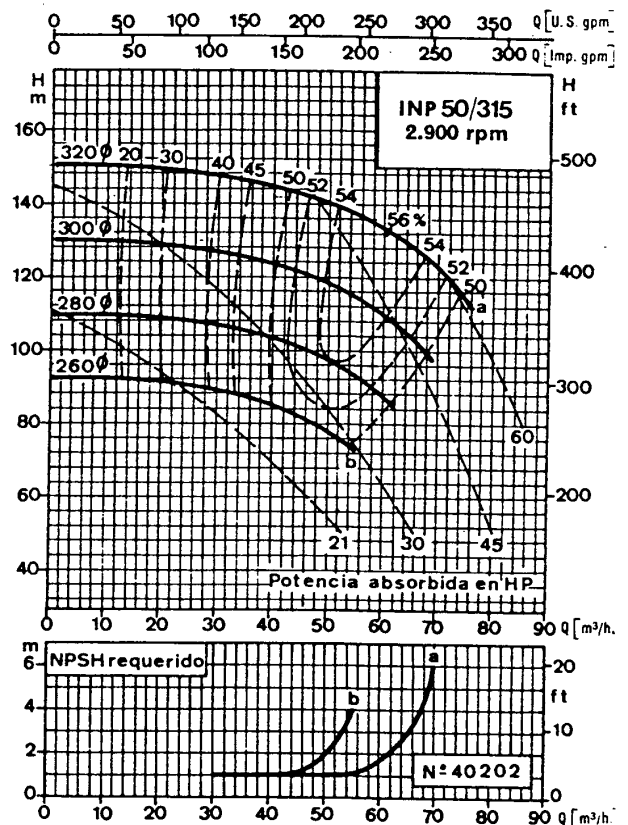
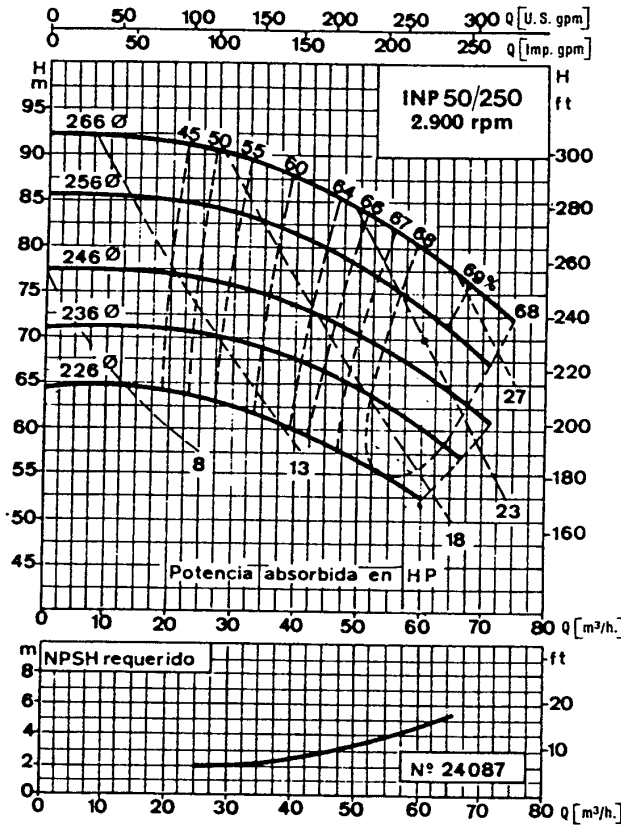
ANEXO 7



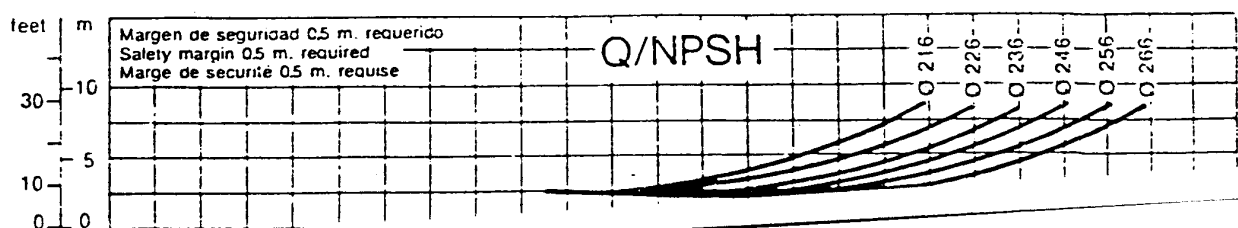
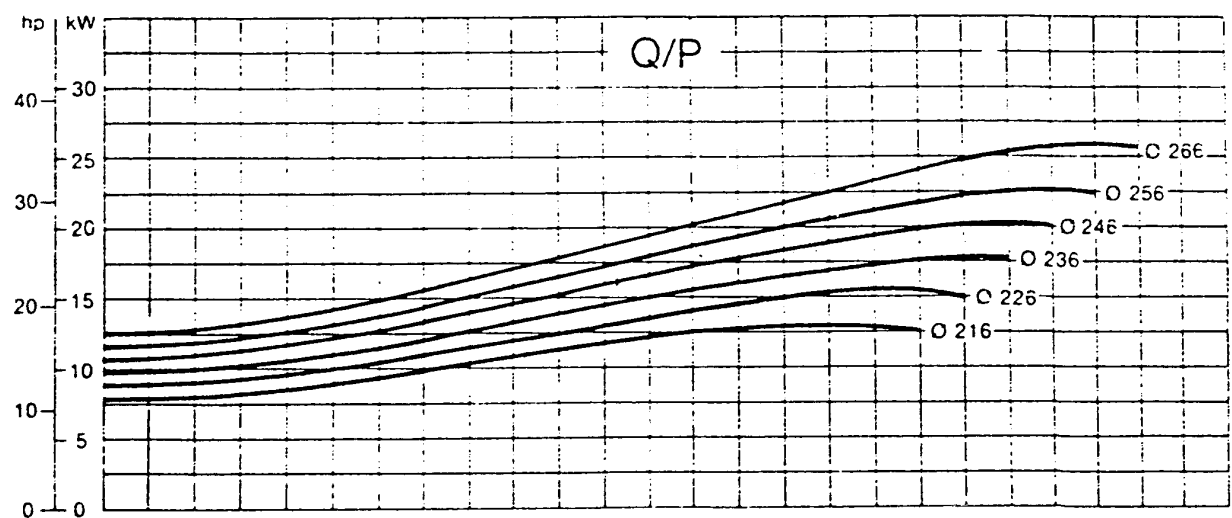
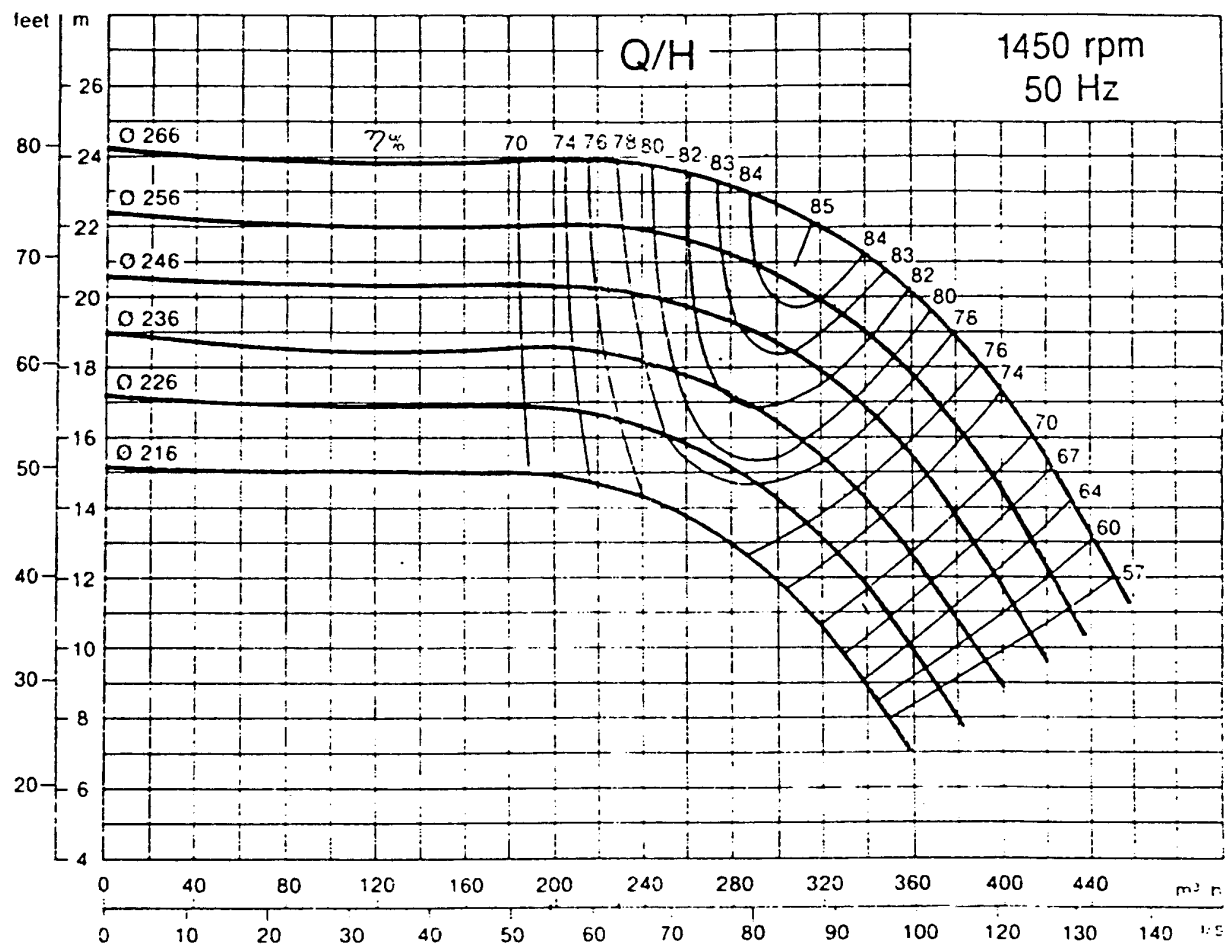
80-250.bF



ANEXO 8



ANEXO 9



ANEXO 10

